STEMA

蓝桥等考

STEM 能力测试 (STEMA) 及
蓝桥青少年信息技术等级考试 (蓝桥等考)
白 皮 书

蓝桥青少考试委员会
STEM86 教师赋能平台

蓝桥青少对外发布　文档编号 S00309

咨询邮箱：stema@lanqiao.cn、dengkao@lanqiao.cn　STEM86 教师赋能平台：www.stem86.com

对本文档的疑问及修正意见，请直接发送至上列咨询邮箱。

本文档的 PDF 电子版可以从蓝桥评测公众号或 STEMA 及等考咨询单位免费获得。

本文档为白皮书 16.0 版，发布日期为 2023 年 07 月 31 日；17.0 版预计 2023 年 12 月 31 日发布。

STEM 能力测试(STEMA)及
蓝桥青少年信息技术等级考试(蓝桥等考)
白 皮 书

蓝桥青少考试委员会
STEM86 教师赋能平台

版本 16.0 – 20230731

人才是推动产业发展的第一生产力，只有广聚英才，全面培育，突破高精尖技术人才制约的“瓶颈”，才能够为我国的产业发展保驾护航。

蓝桥杯大赛组委会主任 中国企业家协会会长 原工信部总工程师 朱宏任

编程不仅仅是学计算机语言，它还可以培养学生的创新意识和动手实践能力，从而培育科学素养。蓝桥为广大青少年提供了不同层次的编程知识交流平台。

联合国儿童基金会“人工智能为儿童”项目组专家 严明

用科学的方式培养孩子、使之具备适应人工智能时代的综合素养，这是青少年编程教育的目标和使命。培养包括抽象思维、归纳思维、分解思维、算法思维、评估思维在内的计算思维，是编程能够让孩子受益一生的礼物。

猿编程创始人 李翊

在中小学阶段就要设置人工智能相关课程，逐步推广编程教育。蓝桥杯青少组的举办是一项非常积极的行动与尝试，它让更多的青少年体会到编程的乐趣，感受到信息技术带来的巨大魅力。

蓝桥学院名誉院长 中国工程院院士 倪光南

考试的编程题非常灵活，每道题都是一个问题求解的过程。做蓝桥青少的编程题让我养成了专注和独立思考的习惯，这个习惯让我受益匪浅。

蓝桥 STEMA 考生 赖宸希

蓝桥以考促学的理念推动了青少年科技教育的发展，但我认为更难得的有两点，一是蓝桥强调计算思维的培养，而不仅是编程工具的掌握，为学生未来与机器互动打下基础；二是蓝桥坚持严谨科学的评测，鼓励学生掌握踏实的基本功，不盲从、不浮躁，为科技教育领域树立了新风。

全国计算机等级考试委员会专家 原南开大学信息学院院长 吴功宜

永远不要怀疑一小群有思想、有决心的教师可以改变 STEM 教育。事实上，他们是唯一可以改变 STEM 教育的力量。

STEM86 教师赋能平台创始人 张伟

扫码关注“蓝桥评测”微信公众号，
获得白皮书最新版本及更多考试相关及时信息。

蓝桥评测公众号

在公众号内，输入“白皮书”三字，
获得本白皮书最新 PDF 版本。

目录

目录 5
白皮书版本 9
蓝桥青少考试体系 11
全人 STEM 11
A 型学生和 X 型学生 11
计算思维及创新能力 12
教师赋能与 STEM86 平台 13
STEM 的教与学 13
STEM 学习的模式 13
STEM 教师的作用 14
STEM86 教师赋能平台 17
STEM86 支持的教师学习提高 20
STEMA 考试综述 25
STEMA 考试组别 25
STEMA 试题数量与计分点 25
STEMA 考试时长 26
STEMA 考试成绩计算与发布 26
STEMA 考试命题原则 27
STEMA 考试范围 28
2023-24 学年度 STEMA 考试时间安排 36
等级考试综述 37
等级考试命题原则 37
等级考试组别 37
等级考试形式与通过标准 37
2023 年下半年等级考试时间安排 38
等级考试证书样例 38
等级考试考试范围 38
STEMA 考试样题 45
STEMA 科技素养组考试样题 45
STEMA 计算思维组考试样题 46
STEMA Scratch 程序设计组考试样题 53

STEMA Python 程序设计组考试样题 53
STEMA C++程序设计组考试样题 54
STEMA Arduino 程序设计组考试样题 55
STEMA Micro:bit 程序设计组考试样题 56
STEMA EV3 程序设计组考试样题 57
STEMA 考试真题及解析 58
等级考试样题 73
等级考试 Scratch 组考试样题 73
等级考试 Python 组考试样题 97
等级考试 C++组考试样题 112
常见问题与解答 129
考试组织单位 - 蓝桥青少 135
蓝桥青少联系方式 136
蓝桥青少考试委员会 137
蓝桥青少咨询单位名录 137
蓝桥青少 STEM 示范校名录 155
模拟一：STEMA 科技素养组模拟练习试卷（初级） 159
模拟二：STEMA 科技素养组模拟练习试卷（中级） 167
模拟三：STEMA 科技素养组模拟练习试卷（初级） 175
模拟四：STEMA 科技素养组模拟练习试卷（中级） 183
模拟五：STEMA 科技素养组模拟练习试卷（初级） 191
模拟六：STEMA 科技素养组模拟练习试卷（中级） 199
模拟七：STEMA 计算思维组模拟练习试卷（U8 级，约小学 1-2 年级） 207
模拟八：STEMA 计算思维组模拟练习试卷（U10 级，约小学 3-4 年级） 225
模拟九：STEMA 计算思维组模拟练习试卷（U12 级，约小学 5-6 年级） 241
模拟十：STEMA Scratch 程序设计组模拟练习试卷（初级） 259
模拟十一：STEMA Scratch 程序设计组模拟练习试卷（中级） 263
模拟十二：STEMA Scratch 程序设计组模拟练习试卷（初级） 267
模拟十三：STEMA Scratch 程序设计组模拟练习试卷（中级） 271
模拟十四：STEMA Python 程序设计组模拟练习试卷（初级） 277
模拟十五：STEMA Python 程序设计组模拟练习试卷（中级） 279
模拟十六：STEMA Python 程序设计组模拟练习试卷（初级） 281

模拟十七：STEMA Python 程序设计组模拟练习试卷（中级）.....283
模拟十八：STEMA C++程序设计组模拟练习试卷（初级）.....287
模拟十九：STEMA C++程序设计组模拟练习试卷（中级）.....289
模拟二十：STEMA C++程序设计组模拟练习试卷（初级）.....293
模拟廿一：STEMA C++程序设计组模拟练习试卷（中级）.....295
模拟廿二：STEMA Arduino 程序设计组模拟练习试卷（初级）.....299
模拟廿三：STEMA Arduino 程序设计组模拟练习试卷（中级）.....303
模拟廿四：STEMA Arduino 程序设计组模拟练习试卷（初级）.....307
模拟廿五：STEMA Arduino 程序设计组模拟练习试卷（中级）.....309
模拟廿六：STEMA EV3 程序设计组模拟练习试卷（初级）.....313
模拟廿七：STEMA EV3 程序设计组模拟练习试卷（中级）.....315
模拟廿八：STEMA EV3 程序设计组模拟练习试卷（初级）.....319
模拟廿九：STEMA EV3 程序设计组模拟练习试卷（中级）.....321
模拟三十：STEMA Micro:bit 程序设计组模拟练习试卷（中级）.....325
附录一：STEMA TOP 1%成绩发布.....327
STEM One Society 学生名录.....327
TOP 1%考生的指导教师名录.....327
TOP 1%考生所在的机构或学校名录.....327
附录二：STEMA 远程线上考试系统考生指南.....328
附录三：等级考试考生指南.....328

白皮书版本

16.0 – 20230731 公开发布版本

- 微调 STEMA 考试大纲，以与蓝桥杯青少组竞赛各科目内容、形式及难度保持一致；修正部分细节。

15.0 – 20221231 公开发布版本

- 修正部分细节。

14.1 – 20221130 教师预览版本

- 修正计算思维组大纲、样题及模拟练习试卷；修正部分细节。

14.0 – 20220930 公开发布版本

- 修正部分细节。

13.1 – 20220910 教师预览版本[1]

- 升级 STEMA 考试组别划分；增加计算思维组样题及模拟练习试卷。

13.0 – 20220630 公开发布版本

- 更新教师赋能及等级考试部分。
- 更新等级考试考生指南。
- 更新 TOP 1%成绩发布至 2022 年 06 月 30 日版本。
- 修正部分细节。

12.0 – 20220331 公开发布版本

- 增加等级考试 Python 组大纲及样题；更新 STEMA 咨询单位名录及 TOP 1%成绩发布至 2022 年 03 月 31 日版本；修正部分细节。

11.0 – 20211231 公开发布版本

- 增加附录五，等级考试学生操作指南；更新咨询单位名录及 TOP 1%成绩发布至 2021 年 12 月 31 日版本；修正部分细节。

10.1 – 20211115 教师预览版本

- 增加等级考试 Scratch 组、C++组的介绍、大纲及样题，及蓝桥考试体系的说明；修正部分细节。

10.0 – 20210930 公开发布版本

- 增加十三套 STEMA 考试试卷；更新 STEMA 咨询单位名录及 TOP 1%成绩发布至 2021 年 9 月 30 日版本；更新 STEM86 教师赋能部分；修正部分细节。

[1] 公开发布版本对社会发布，可在教师赋能 stem86 网站或蓝桥评测公众号下载；教师预览版本仅在蓝桥青少认证教师群内部发布。

9.0 – 20210630 公开发布版本

- 细化 STEM86 教师赋能部分、Scratch 项目挑战组别部分；增加 2021 年度 K12-STEM 教育发展指数；更新 STEMA TOP 1%成绩发布至 2021 年 6 月 30 日版本；修正部分细节。

8.0 – 20210331 公开发布版本

- 增加 STEMA 编程模拟练习试卷四套；增加附录四，线上考试系统考生指南；增加教师赋能项目 STEM86.com 及 Scratch 项目挑战组别简介；增加 Micro:bit 组别的考试内容及样题；增加 2021-22 学年度考试、师训安排；增加 Q&A 问题；更新 TOP 1%成绩发布；更新咨询单位名录至 2021 年 3 月 31 日版本。

7.0 – 20201231 公开发布版本

- 增加 STEMA 编程模拟练习试卷六套；更新 STEMA 咨询单位名录及 TOP 1%成绩发布至 2020 年 12 月 31 日版本。增加 Q&A 问题；更新教师学习提高部分；修正部分细节。

6.1 – 20201115 教师预览版本

- 增加 STEMA 选择题练习试卷两套；修正部分细节。

6.0 – 20201031 公开发布版本

- 更新 TOP 1%成绩发布；更新教师学习提高部分。增加 STEMA 选择模拟练习试卷两套；增加 STEMA 咨询单位名录；修正部分细节。

5.0 – 20200831 公开发布版本

- 细化考试介绍部分；增加部分真题正确率分析；增加 2020-21 学年度教师培训、教研安排；增加 Q&A 问题；修正部分细节。

4.0 – 20200630 公开发布版本

- 增加 2020-21 学年度 STEMA 考试计划安排、部分真题正确率分析、K12-STEM 教育发展指数、STEMA TOP 1%成绩发布；修正部分细节。

3.0 – 20200331 公开发布版本

- 细化考试内容部分；增加部分真题正确率分析；修正部分细节。

2.1 – 20200112 教师预览版本

- 增加部分真题及正确率分析；修正部分细节。

2.0 – 20191231 公开发布版本

- 增加部分真题及正确率分析；增加 Q&A 部分；修正部分细节。

1.0 – 20191101 公开发布版本

- 初始版本。

蓝桥青少考试体系

随着信息技术教育深度和广度的不断拓展，蓝桥体系增加了 STEMA 考试、等级考试项目。其中，等级考试聚焦学习过程的跟踪评价，STEMA（STEM 能力测试）提供学习结果的量化评测。

全人 STEM

蓝桥青少在国内率先提出了“全人 STEM”的教育理念。

STEM 教育不仅仅是教孩子编程。对 K12 教育来说，编程只是一项工具。技术的变化日不暇接，应用的进步更是一日千里，编程的方法和技巧很快就会更替升级。但是，使用好编程教育这个工具，能够帮助孩子锻炼思维逻辑和实现项目创意。进一步地，将编程教育与科技素养、计算思维教育相结合，就有可能突破 STEM 教育只涉及硬技能的局限，发展学生主导的学习、协同生活和实验，甚至可以帮助学生加强元认知能力和社交情感能力，将 STEM 教育真正作为全人教育的基础。这就是“全人 STEM”（Whole Child STEM）所要追求的目标。

A 型学生和 X 型学生

按照传统的标准，很多学生校内成绩一直很好，功课常能得 A，这就是我们所说的 A 型学生。但是“社会对人才的需求正在发生巨大的变化，而国内的教育制度并没有让学生准备好应对这一变局。”[2]

A 型学生尽管成绩不错，但并不具备当今社会取得成功所必须的创造力和创新精神。与促进创新相比，我们的教育过于重视防止犯错。中国需要一种新型的学生，X 型学生。这类学生乐于冒险，勇于尝试新鲜事物；他们渴望提出自己的问题，而不是单纯学习教科书里的答案。他们通过不断探索、试验和挑战边界成为创造性的思考者。未来，那些最具创意的想法和富于创造性的方向都将来自这些 X 型学生。

蓝桥青少联合《中小学信息技术教育》杂志推出蓝桥青少奖学金，鼓励学生思考和创新；联合 stem86.com 推出系列教学方案，助力编程课程升级，就是为实践“X 型学生”的培养理念，以考试评测引领、教师赋能支撑，促进中小学校及培训机构将学科知识的教学同学生的创造力、创新精神的培养有机地结合起来。

[2] 引自清华大学前校长陈吉宁 2014 年 8 月 23 日的谈话。在同日的谈话中，陈吉宁还表示“他的工作，重中之重就是改造清华大学，以吸引、鼓励和支持这些 X 型学生。”

计算思维及创新能力

蓝桥青少考试体系重视计算思维和创新能力的培养，鼓励学生为即将到来的人工智能时代做好准备。为此，蓝桥青少联合 stem86.com 推出了面向学生的计算思维课程订阅服务，同时积极参与国信蓝桥发起的“蓝桥未来”人工智能公益培训项目。

教师赋能与 STEM86 平台

STEM 教师赋能是蓝桥青少考试委员会非常重视的工作。经过五年的努力和积淀，上万名蓝桥认证教师已经遍布全国 31 个省市自治区的数千所培训机构和学校，成为国内 STEM 教育领域首屈一指的教师团体。

正如蓝桥青少考试委员会主席张伟老师所说：“仅在 2019 年，蓝桥就培养和认证了 2000 多名 STEM 教师。这些教师在全国 31 个省市自治区讲授编程、机器人、科学素养等 STEM 课程。他们的工作条件并不优越，他们的社会地位也不显赫。但他们仰望星空，了解自己的使命与责任；他们脚踏实地，把 STEM 领域的知识和技能传递给越来越多的孩子。”[3]

STEM 的教与学

当一个学生成绩不好时，家长和老师的反应通常是“孩子为什么没有好好学习？”或“孩子怎样才能学得更好一些？”其实，还有另一个维度值得思考，那就是“老师讲得好不好？”或“课程安排是否适合这个孩子？”

后一个维度的思考常常因为体制的原因、或情面的原因没有办法提出来公开讨论。但 STEM 教育和其它传统科目的教学不一样，因为：

- STEM 教育中非常高的比例是在校外完成的；
- STEM 教育在模式、平台、素材、资源等方面更加契合未来教育发展的需求；
- STEM 教师所受束缚较少，能更加开放地思考教与学的问题。

做为 STEM 教师，我们需要更深入地思考如何才能满足孩子的需要，如何才能适应未来的发展。正因为这样的思考（或自省），才使得每一位 STEM 教师变得优秀和卓越。

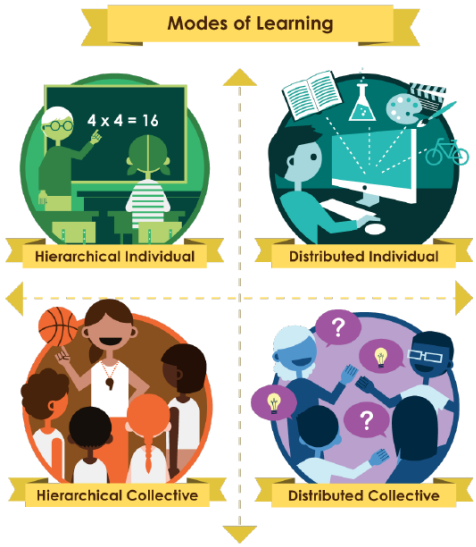
STEM 学习的模式

未来的学习更多是以“学（learning）”为中心，而不是以“教（schooling）”为中心，而学的方式大约可以在两个维度上分为以下四种模式。

- Hierarchical Individual - 个人的体系化学习
- Distributed Individual - 个人的分布式学习
- Hierarchical Collective - 群组的体系化学习
- Distributed Collective - 群组的分布式学习

[3] 引自蓝桥青少考试委员会主席张伟老师为《Scratch 编程竞赛指南》一书所写的前言。

这之中，一个维度是“体系化 / 分布式”。体系化的学习指有完整知识结构的、系统提供的、循序渐进的学习，就像多数传统学校所组织的那样；而分布式的学习指基于兴趣的、自我驱动的、选择性的学习。另一个维度是“个人 / 群组”。个人的学习是那些旨在提高自身水平的、独立进行的学习；而群组的学习是那些旨在发挥团队优势的、集体合作的项目。请参考下图：[4]



其实关于“体系化 / 分布式”这个维度，中国古人也早有提及，如韩愈曾言除了“六艺经传皆通习之”的体系化学习不可缺少，“不耻相师”[5] 的分布式互相学习也非常重要。只不过受限于当时的教育认知和教学条件，这些提法仅仅停留在“道”的理论层面，而没有具体“术”的实现方法。

这两个维度构成的四种模式，为我们分析未来的学习提供了帮助。STEM 教师以此为框架，可以分析：目前我的学生采用什么学习模式？他们的个人情况是不是适合这种模式？如何引入新的学习模式使学习更加个性化和高效率？

STEM 教师的作用

当前的教师面对着与以往不同的学生，他们是数字化的一代。

数字化一代的学习有以下九个特性：[6]

- 倾向于从多种数字信息渠道获得信息；
- 倾向于并行处理多项工作，注意力易分散；

[4] 此图及两个维度四种模式的学习框架引自《Leaders of Learning》，其作者哈佛大学教育学院 Richard Elmore 教授注重研究学习模式的框架体系。

[5] 引自韩愈的《师说》。

[6] 这些特性引自 Ian Juke 等人所著的《Reinventing Learning for the Always-On Generation: Strategies and Apps That Work》一书中。

- 倾向于优先处理图像、声音、视频，而不是文字信息；
- 倾向于与多人进行协作或沟通；
- 倾向于无意识地进入快速阅读模式，而不是传统的顺次阅读；
- 倾向于适时学习、按需学习，而非有备无患式的传统知识储备；
- 倾向于得到即时反馈、即时满足和即时奖励；
- 能在数字世界和现实世界中自如切换；
- 倾向于进行既有用又有趣的学习。

你不能用昨天的课程教今天的孩子，却又期望他们为明天做好准备。因应数字化一代的学习特性，在前述四种模式中，教师的巨大作用在于：

- 提供学习的领导力，构建学习的组织和环境；
- 成为学习的支持者，改进教学方式、引发自主学习。

作为学习的领导者，而非知识的灌输者，STEM 教师在各个学习模式下的任务有所不同。

- 在“个人的体系化学习”模式中，教师需要设置清晰的学习目标，系统讲授课程；与学生和家长建立稳固的关系以达成这些目标。
- 在“个人的分布式学习”模式中，教师需要响应学生的需求；建议相关的资源；提供创新的思路；监控学生的投入、兴趣和进展。
- 在“群组的体系化学习”模式中，教师需要定义群组的任务和运行方式；合理引入外部资源；维系学习集体的运转。
- 在“群组的分布式学习”模式中，教师需要组织有共同兴趣的群体；发现群体的能力和资源并促进共享；创建持久的模式以维持组织发展。

作为学习的支持者，STEM 教师认为学习是基于学生原有知识经验的建构理解过程（Constructivism），这一过程不仅是在课堂上，更是在社会文化互动中完成的。在改进教学方式、引发自主学习的实践中，教师的角色是做为学生学习活动的支持者。[7]

在这个意义上，教师更像是花园中陪伴学生的向导，而不是讲台上喋喋不休的智者。蓝桥青少一直认为“热情、专业、陪伴”是学生对 STEM 教师最重要的三个需求。

如同在花园中畅游，课堂的中心既不是教师，也不是学生，而是缤纷绚丽的花朵。花才是最需要关注的对象。所谓以主题为中心（Subject-centered）的课堂，讲授花的体系知识，注重学生与花的联系，目标是激发学生对花的热情，增进学生对花的理解。

[7] 瑞士发展心理学家 Jean Piaget 的建构主义学习理论（Constructivism Learning Theory）和实践支持了这种以学生为中心、教师为支持者的教学方式。建构主义理论是近二十年兴起的青少年编程/机器人学习的主要指导理论之一。Logo 语言、Lego 机器人、Scratch 编程的问世也很大程度上得益于 Jean Piaget 的研究。

在中外的建构主义教学推广过程中，传统学校体系往往是变革的阻力。因此，西方教育工作者尝试了多种方式，包括建立特许学校、创新学校、或以学生家庭为单位组织教学。

以美国为例，STEM 教育的优势并非来自公立学校的 STEM 教学实践，而是更多源于以下几个方面：

- 中小学阶段，私立学校精英教育的体系完备、历史悠久。
- 大学及以上阶段，对世界各国 STEM 人才的吸引力巨大。[8]
- 体制方面，对多元文化的包容和对创新教育的鼓励。

试图套用西方公立学校体系中诸多似是而非的概念，如玩儿中学、快乐教育、顺其自然等等，提高中国 STEM 教育的水平，无异于缘木求鱼。

中国的 STEM 教育必须走自己的道路。

首先，中国独特、众多的 STEM 校外机构为建构主义教学提供了难得的推广空间。相比于西方国家，Lego 构建、Scratch 编程及各类新兴 STEM 教育软硬件方案在中国反而有着更大的用户群体，甚至更高的接受程度。学生们有机会在建构主义体系下综合地认识世界，而不是仅在认知主义（Cognitivism）或行为主义（Behaviourism）教学中被动地接受知识。这将是中国 STEM 教育发展的难得契机。这也是广大 STEM 教育培训机构为中国科技强国战略所做出的特殊贡献。

再有，中国独特、悠久的儒家教育传统也为建构主义教学提供了难得的文化底蕴。相比于西方国家，中国知识分子历来更重视的“修身”就很有建构主义色彩。每个学生带着自己的固有经验和信念来到课堂，结构化的教学过程仅是他们提升个人修为的助力，做到“知行合一”，即获得“真知”[9]才是师生的终极目标。

建构主义方式和计算思维教学对于传统的中小学教育来说，更是一种颠覆式创新，而不仅仅是简单的改良。

颠覆式创新和巨大的进步往往发生在“非市场”之中[10]，也就是说为那些传统意义上不存在的需求提供解决方案更是创新的良机。计算思维、编程教育正是这样一个“非市场”，它给了 STEM 教师摆脱传统的束缚，应用新方法，面向学生未来发展需要进行教学的契机。

STEM86 教师赋能平台的推出就是为了助力 STEM 教师增强学习的领导力、成为 K12 STEM 学生学习的支持者。

---

[8] 据 CRS 研究报告：2016-17 学年度，美国高校授予的 STEM 硕士中 54%是国际学生、STEM 博士中 44%是国际学生，其中又以中国和印度学生的占比最高，合计达 70%。

[9] 王阳明认为“真知”指真切之知，真知的观念虽然并不直接包含行为，却包含了“必能行”这一特质，即“知是行之始，行是知之成。”

[10] 颠覆式创新及“非市场”的理念引自 Clayton Christensen 关于创新的研究《创新者的解答》。

STEM86 教师赋能平台

蓝桥青少曾推出兰圃计划，每月组织培训认证，每周举办教研活动，及时更新考试信息，不定期发布网络课程。在兰圃计划的基础上，蓝桥于 2021 年 3 月 18 日推出了 stem86.com 教师赋能平台的最初版本，并在之后每月进行迭代升级。

STEM86 平台为青少年编程教师提供全方位服务，帮助培训机构与中小学提高教学效率、提升教学水平。STEM86 平台功能包括：

未来 STEM86 平台将包括更多功能，帮助教师学习进修、组织课程、服务学生、参加考试、外化成果等等，满足教师不断增长的 STEM 教学赋能需求。

使用 STEM86 平台的教师可以获得教师专属网站、专属域名，获得多个科目的主线课程教案及配套视频、脑图、学生素材，满足多年连续授课的需求。

例如上图中的 C++主线课程包含 3 阶段，72 次课程，涵盖了等级考试 C++组 1-18 级所有考点。此系列课程由同时具备行业研发经验和教研经验的博士后金牌教练主编，深入浅出，既清晰讲解了基础 C++语言的精髓，又紧密贴合中小学生的心智发育曲线。课程还精选了各类题目，介绍了多种经典的算法模式和解题技巧。

讲解细致案例丰富

教学资源齐备

教学辅助手段多样

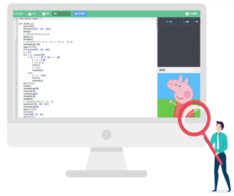
平台也将不断增加辅线课程，满足授课教师灵活定制课程系列的需要。

STEM86 平台支持 Scratch 和 Python 在线编程环境：

- Scratch 在线编程：与课程配套的专属图片库，方便作业保存、教师检查及提交作品。
- Python 在线编程：免除繁琐安装配置，自带图形化 Python 编程，方便初学者使用。

Scratch在线编程环境

与课件配套的专属图片库
方便作业保存，教师检查及提交作品。



Python在线编程环境

免除繁琐安装配置
自带图形化Python编程，方便初学者使用

除了 Scratch 和 Python 之外，STEM86 平台还支持 C++、C++ (Linux) 在线编程环境、及掌控板模块编程和代码编程。

C++在线编程环境

支持C++代码在线编写及创新性的自动编译、运行，并可随代码的修改实时更新编译和运行结果。

C++(Linux)在线编程环境

除了支持C++代码在线编写、编译、调试、运行、保存等功能，还支持Linux终端命令交互，内藏彩蛋。

掌控板在线编程环境

同时支持模块化编程和代码编程，程序的调试，以及程序可一键刷入掌控板运行。

相比在传统机房教室安装各类编程软件的方式，使用高性价比 STEM86 平台的教师享有巨大优势。借助平台的课件、环境、教学辅助功能，教师可以真正将时间精力集中在最重要的事情上，成为个体学习的陪伴者和群组学习的领导者。

	传统机房软件	STEM86 平台
备课工作	耗时：教师需要自行准备课程素材，并手动分发给学生。	简单：平台备好所有素材，教师灵活组合，按需自动授权学生使用。
环境配置	困难：教师需要单独配置每台计算机的编程环境并负责修复。	简单：教师无需配置编程环境，不需要加载分享素材、配置库文件。
教师监控	复杂：教师需要亲临每台计算机分析学生编程问题。	简单：教师可远程检查学生作业及课程进度。
实验管理	干扰：学生共享计算机进行实验，前后课程实验环境相互影响。	简单：每学生拥有自己的账号，云端保存配置及操作记录。
作品评判	麻烦：教师需要手工检查学生编程是否正确，运行测试用例反复多次。	简单：利用平台 OJ 功能一键评判，并有针对性地为学生讲解。
远程教学	不易：需要通过屏幕共享软件与学生沟通，并检查学生的学习情况。	简单：直接开启远程授课，在后台管理学生进度、检查学生作业。
个人提升	局限：个人维护设备、个人教学教研，培训交流提升需求难以被满足。	简单：平台安排教师培训研学和教研活动，助力教师提升个人水平。

STEM86 网址：www.stem86.com。

（STEM 是“科学技术工程数学”的简称，86 是中国电话的国别代码）

关注 STEM86 微信公众号，获得 STEM86 平台更新最新消息。

STEM86 公众号

相关问题咨询，请添加 STEM86 平台客服：微信号 LQxiaoS02，或扫描下方二维码。

小 S 老师微信

STEM86 支持的教师学习提高

STEM86 平台按照两个维度四种模式安排了如下教师学习计划，力争为不同需求的教师提供个性化的学习方式，以追求最佳的学习效果。

培训认证 – 个人的体系化学习

STEM86 将做为底层支撑平台，支持蓝桥 STEMA 教师培训认证工作。

符合考评标准的教师将获得工信部人才交流中心颁发的《工业和信息化人才能力提升证书》。

2023 年，全国范围 STEM 教师培训安排如下：[11]

- 2023 年 2 月 20-22 日
- 2023 年 3 月 20-22 日
- 2023 年 4 月 24-26 日
- 2023 年 6 月 19-21 日
- 2023 年 7 月 24-26 日
- 2023 年 8 月 21-23 日
- 2023 年 9 月 25-27 日
- 2023 年 10 月 23-25 日
- 2023 年 11 月 20-22 日
- 2023 年 12 月 18-20 日

除上述培训之外，蓝桥青少还将开设多期中小学信息技术教师资格证培训课程；并与众多合作伙伴协作，在各地开展数十场本地线下培训课程。

除了 STEM 和编程技术的培训外，蓝桥青少考试委员会推荐以下书目，供 STEM 教师阅读参考：

- 《终身幼儿园》Mitchel Resnick 著
- 《未来算法：下一个十年赢在计算思维》诸葛越著
- 《未来呼啸而来》Peter Diamandis 与 Steven Kotler 著

[11] 线上教师培训的具体时间可能会有调整，线下教师培训的安排在每次培训开始前一个月左右发布，请关注“蓝桥评测”公众号，以获得最新信息。

上面三本书是关于 STEM 教师教学技能的。

Scratch 语言创始人米切尔教授及他领导的 MIT 终身幼儿园团队开创了少儿编程这个领域。《终身幼儿园》是一本讲解少儿编程底层逻辑的书。米切尔教授在书中提出了 4P 学习法，认为项目、热情、伙伴和游戏是未来创意培养的关键。此书有配套视频，详细展示 MIT 终身幼儿园项目的少儿编程实践。

什么是计算思维？计算思维有什么用？计算思维和每日的工作生活有什么联系？诸葛越的这本《未来算法》给出了深入浅出的回答。作为 STEM 教师，如果你不清楚如何给小朋友讲明白排序、分类、搜索、递归等等算法，或是如何与小朋友聊数据结构、模式识别、抽象优化等等概念，可以用这本书作为参考。

未来正在加速到来，这使得两年前出版的《未来呼啸而来》中的部分章节有些过时。虽然内容并非最新，但在如今大家更加关注疫情肆虐、地缘冲突、经济动荡等短期形势的时候，读这本书可以让我们的目光重新回到技术融合、气候变化、星际移民等长期挑战上。

- 《创新者的课堂-颠覆式创新如何改变教育》Clayton Christensen 等著
- 《教学勇气：漫步教师心灵》 Parker Palmer 著
- 《为什么学生不喜欢上学》Daniel Willingham 著

上面三本书是关于教学方式的。

在《创新者的课堂》一书中，哈佛商学院教授、颠覆式创新的倡导者克莱顿教授讲述如何讲颠覆式创新的理念应用于教育领域，以解决教育中面临的教学组织、技术应用、学习动力等问题。

帕克教授强调优质教学不能降低到技术层面，而是要来自教师的自我认同和自我完善。在《教学勇气》一书中，他直面教学和理想的割裂，试图将教师的灵魂与角色重新融合起来。

《为什么学生不喜欢上学》可以被看作一本讲解教育底层逻辑的书籍。书中提出的九大认知科学原理及其在课堂上的运用是蓝桥青少考试委员会非常认同的教育理念。

- 《博弈与社会》张维迎著
- 《繁荣与衰退：一部美国经济发展史》Alan Greenspan 与 Adrian Wooldridge 著
- 《原则：应对变化中的世界秩序》Ray Dalio 著

上面三本书是关于教师认知力提升的。

在我们的工作中，能力是为解决已知问题的，而认知力是用来解决未知问题的。教学技能和教学方式属于一个教师的能力范畴，而对世界的认识就属于认知力范畴。提高认知力，建立积极的、面向未来的世界观和价值观是优秀教师的必备基础。

如何理解日常的纷争，如何认识复杂的社会，经济学家张维迎的《博弈与社会》提供了一种底层的认知方式。这种认知方式可以帮助我们从短期的困扰中解脱出来，专注生活中更加重要的问题。

组合阅读美联储主席格林斯潘的《繁荣与衰退》和对冲基金之王达利欧的《原则 2》，能使我们加强对经济发展规律的认知。前者详述了美国两百多年来的发展脉络，后者提出了三大周期的概念，并论证了为什么中国的崛起是不可阻挡的。我们对祖国发展的长期信

心来自于历史演进和经济发展的基本逻辑，熟悉这种逻辑有利于抛开短期政经形势的影响，让我们更系统地、更坚定地向学生传递中华民族伟大复兴的道路自信和文化自信。

网络课程 – 个人的分布式学习

STEMA 考试的每日一题及视频讲解栏目，包括 366 道 STEMA 考试真题，已上线 STEM86 平台，供老师们参考或在教学过程中使用。

STEMA 选择题的每日一练活动持续进行中，加入蓝桥学习群获得持续练习机会。更多真题及教学讲解视频也在录制中，STEMA 真题讲解将陆续上线 stem86.com 网站。

教研活动 – 群组的体系化学习

蓝桥青少考试委员会例行为已经获得 STEMA 认证的教师和 STEM86 会员教师举办教研活动，具体安排请扫码下图添加小青老师微信咨询。

自 2021 年 4 月 8 日起，教研活动陆续迁移到 STEM86 平台上。认证教师不仅可以在线免费参加教研活动，还可以获得教研课件、程序样例等支持信息。

小青老师微信

2021-22 年，蓝桥 STEMA 教研活动合计安排上百场。其中 70 场教研活动的相关资料可在 stem86.com 网站获取。未来，蓝桥 STEMA 教研活动将安排更多 STEM 教学的讨论与分享。

教师微信群及网站 – 群组的分布式学习

通过认证的教师可以关注小青老师微信，加入蓝桥 STEMA 认证教师群，获得更多考试专门信息。教师们也可以在群中讨论技术或考试相关问题。

STEM86 网站新近增加技术论坛，方便教师们讨论相关教学问题。

STEMA 考试综述

STEMA 考试致力于综合评价学生的 STEM 水平，对学生的科技素养、计算思维和编程能力三方面进行客观科学的测试。作为学习结果的量化评测手段，STEMA 考试为考生提供可以跨时间、跨地域比较的 STEM 评测成绩。同时，STEMA 考试的形式和难度对标蓝桥杯青少组省赛，是蓝桥杯省赛前的重要模拟与演练。

从 2022 年第四季度起，为更好地实践“全人 STEM”的理念，以考促学，平衡科技素养、计算思维及编程创意的比重，促进中小学校及教育培训机构将 STEM 教育同学生的心理成长、社会情感和认知发展的培养有机地结合起来，STEMA 考试的三部分内容升级成为独立组别，即科技素养、计算思维、编程能力三方面独立考察和评分。

STEMA 考试组别

STEMA 考试包括以下组别和级别：

- Scratch 程序设计组，包括 U 10 级（7-10 岁学生，约 1-4 年级），U14 级（11-14 岁学生，约 5-8 年级）；
- EV3 程序设计组，级别同 Scratch 程序设计组；
- Micro:bit 程序设计组，级别同 Scratch 程序设计组；
- C++程序设计组，包括 U10 级（7-10 岁学生，约 1-4 年级），U14 级（11-14 岁学生，约 5-8 年级），U18 级（15-18 岁学生，约 9-12 年级）；
- Python 程序设计组，级别同 C++程序设计组；
- Arduino 程序设计组，级别同 C++程序设计组；
- 科技素养组，包括 U10 级（7-10 岁学生，约 1-4 年级），U14 级（11-14 岁学生，约 5-8 年级），U18 级（15-18 岁学生，约 9-12 年级）；
- 计算思维组，包括 U8 级（7-8 岁学生，约 1-2 年级），U10 级（9-10 岁学生，约 3-4 年级），U12 级（11-12 岁，约 5-6 年级）。

上述各级别以出生日期 9 月 1 日为年龄段分界线。

STEMA 考试将推出更多组别与级别，以适应 STEM 教学内容的发展和升级。

STEMA 试题数量与计分点

程序设计组别包含选择题和编程题两部分。选择题共 5 题，选择题目答案唯一、且清晰无歧义。每题满分 10 计分点，所有选择题合计 50 个计分点。每道选择题正确得全部计分点，空白或者答错不得分。编程题 4-6 题，每题有多个步骤或测试用例。编程题目要求明确、答案客观。编程题目不指定具体的算法，评判时只看结果展示，不看程序实现方

式。每道编程题 20-100 计分点，所有编程题合计 350 计分点。编程题按步骤或测试用例评分，完成每一步骤并可以正确展示结果，或通过一个测试用例的检验，即获得该步骤或该测试用例的全部计分点，否则该步骤或该测试用例得 0 分。程序设计组别试卷合计 400 计分点。

科技素养组别包括选择题共 64 题，选择题目答案唯一、且清晰无歧义。试卷分为 8 部分，每部分 8 题。每题满分 5 计分点，合计 320 个计分点。每道选择题正确得全部计分点，空白不得分，错误扣 1 计分点。[12]

计算思维组别包括选择题共 40 题，选择题目答案唯一、且清晰无歧义。 每题满分 5 个计分点，合计 200 个计分点。每道选择题正确得全部计分点，空白不得分，错误扣 1 计分点。

STEMA 考试时长

- Scratch 程序设计组，所有级别均为 90 分钟；
- EV3 程序设计组，所有级别均为 90 分钟；
- Micro:bit 程序设计组，所有级别均为 90 分钟；
- C++程序设计组，所有级别均为 90 分钟；
- Python 程序设计组，所有级别均为 90 分钟；
- Arduino 程序设计组，所有级别均为 90 分钟；
- 科技素养组，所有级别均为 60 分钟；
- 计算思维组，所有级别均为 90 分钟。

STEMA 考试成绩计算与发布

STEMA 考试成绩计算

考生获得的计分点不是最终成绩。

普林斯顿多文化教育研究中心会在每次考试后根据所有计分点数据，计算并发布计分点与最终成绩的转换（曲率）表格。

例如，某考生参加 Scratch 程序设计组别获得的计分点为 68 点，查询当次考试的转换（曲率）表格，得出其最终成绩为 660 分。

[12] 在 STEMA 测试中，猜测惩罚（Guessing Penalty）机制引入的目的是为了确保评价结果的准确度。考试试卷或考试系统中会明确提示，授课教师也应对学生充分说明这一机制。

STEMA 考试分数区间

STEMA 测试每组别的分数区间为最低分 200 分，最高分 800 分。

考生总分的中位线通常在 500 分左右，即如果你的分数超过 500 分，那么成绩大约超过 50%的考生。高分数区段通常在 650 分以上，即如果你的分数超过 650 分，那么成绩大约超过 95% - 99%的考生。

STEMA 考试成绩是可以跨地域和时间进行比较的。即除了在某省某月的一次考试中成绩可以纵向比较之外；在不同省份或城市的考试、及不同年份或场次的考试之间，成绩也可以横向比较。同时，STEMA 考试的形式和难度对标蓝桥杯青少组省赛，是蓝桥杯省赛前的重要模拟与演练。

例如，在 2020 年 5 月 30 日的 STEMA 考试中，高级组最高分 650 分，最低分 395 分；中级组最高分 700 分，最低分 300 分；初级组最高分 675 分，最低分 305 分。

在 2020 年 8 月 23 日的 STEMA 考试中，高级组最高分 665 分，最低分 340 分；中级组最高分 710 分，最低分 305 分；初级组最高分 685 分，最低分 300 分。

STEMA 考试成绩百分比

除了最终成绩分数外，成绩单上还会标明省内百分比及全国百分比。

例如，某考生的成绩单给出其省内百分比为 Top 22%、全国百分比为 Top 25%，意即其成绩在省内范围统计超过了 78%的考生，在全国范围统计超过了 75%的考生。

达到全国百分比前 1%的考生，将获得 “Top 1%” 证书，并加入“STEM ONE Society”（顶尖 STEM 学生社群）。

STEMA 考试命题原则

STEMA 考试的命题理念如下：

- 知识面广、适应发展比死记硬背重要。
- 逻辑清晰、头脑灵活比解题套路重要。
- 思维严谨、创意丰富比掌握程序设计语言本身重要。

面向未来的 STEM 素养、反应迅速的计算思维能力、创意丰富的编程实践，是 STEMA 考试考察的核心内容。

STEMA 考试的命题原则是“三考两不考”。

三考，指 STEMA 考试中三项重点考察的内容：

- 考 STEM 知识面及见识：考试涉及 STEM 知识及应用；科技书籍泛读；科技相关人文、社会及经济知识的了解。
- 考逻辑清晰及反应速度：考试涉及基本运算能力；概率与统计；逻辑推理；最佳策略；英文简单数学问题。
- 考程序设计能力及创意：考试涉及分析设计能力；程序语言技巧；逻辑思维能力；实现方式的简洁和创意。

两不考，指 STEMA 考试命题中两项尽量避免的内容：

- 当涉及到基础知识考核时，尽量考察那些有所涉猎就能记住的，而不是临考复习才能背下的。
- 当涉及到高级进阶题目时，尽量考察那些需要头脑敏捷反应迅速的，而不是需要反复刷题训练的。

STEMA 考试范围

科技素养组考试范围

科技素养组将考察如下方面：

- 物理化学生物知识基础；地理知识基础；气象与天文知识基础；
- 互联网与协议栈基础；互联网安全基础；操作系统基础知识；
- 科技发展历史；与科技相关的人文常识；
- 科学研究方法基础；事实与观点区分；
- 科幻作品涉猎；科技时政信息；
- （通常仅限中高级考试）大型科技公司的基本了解；科技创新商业化现状。

科技素养组题目难度级别分为四级，1 基础（考察基本知识）、2 进阶（需要扩展视野）、3 挑战（完成分析计算）、4 拓展（激发兴趣好奇）。四部分题目的占比大致分别为 40%、30%、20%、10%。

为增强测试的以考促学效果，增加考生的知识涉猎范围，在准备考试的同时提高科技素养，蓝桥青少考试委员会推荐以下阅读书目。

推荐初级考生阅读：

- 《发明简史》，四川科学技术出版社；
- 《不可思议的宇宙奥秘》，四川科学技术出版社；
- 《不可思议的科学现象》，四川科学技术出版社；

- 《有意思的儿童 STEM 思维启蒙书》，北京时代华文书局；[13]
- 《图解科学技术与工程》，清华大学出版社；
- 《图解计算机科学》，清华大学出版社；
- 《有趣得让人睡不着的物理》，北京时代华文书局；
- 《凡尔纳三部曲（格兰特船长的儿女、海底两万里、神秘岛）》。

推荐中高级考生阅读：

- 包括以上为初级考生推荐的所有图书；
- 《十分钟智商运动》，百花洲文艺出版社；
- 《从一到无穷大》，天津出版社；
- 《漫画学物理（上中下册）》，清华大学出版社；[14]
- 《那些听过却从未搞明白的问题》，四川文艺出版社；
- 《给孩子讲人工智能》，人民邮电出版社；
- 《上帝的跳蚤》，世界知识出版社；[15]
- 《流浪地球（刘慈欣短篇小说精选）》，四川科学技术出版社；[16]
- 《三体（1-3）》，刘慈欣著。

以上图书的内容将在科技素养考试题目中占近半的比例。爱阅读的学生在考试中取得更好的成绩、获得更多的鼓励是蓝桥青少考试委员会希望看到的。

提高科技素养并不是按一份大纲、上一些课程、刷几道题目就可以完成的，这是个终生学习的过程，而以阅读为代表的自主学习是这个过程中关键的一环。

[13] 此书是自 2021-22 学年度起新增至推荐阅读书目中的。《有意思的儿童 STEM 思维启蒙书》为低年级的同学搭建了 STEM 知识体系的框架。

[14] 此书是自 2021-22 学年度起新增至推荐阅读书目中的。《漫画学物理》以深入浅出的方式讲授了小学高年级至初中应该掌握的基本物理知识。

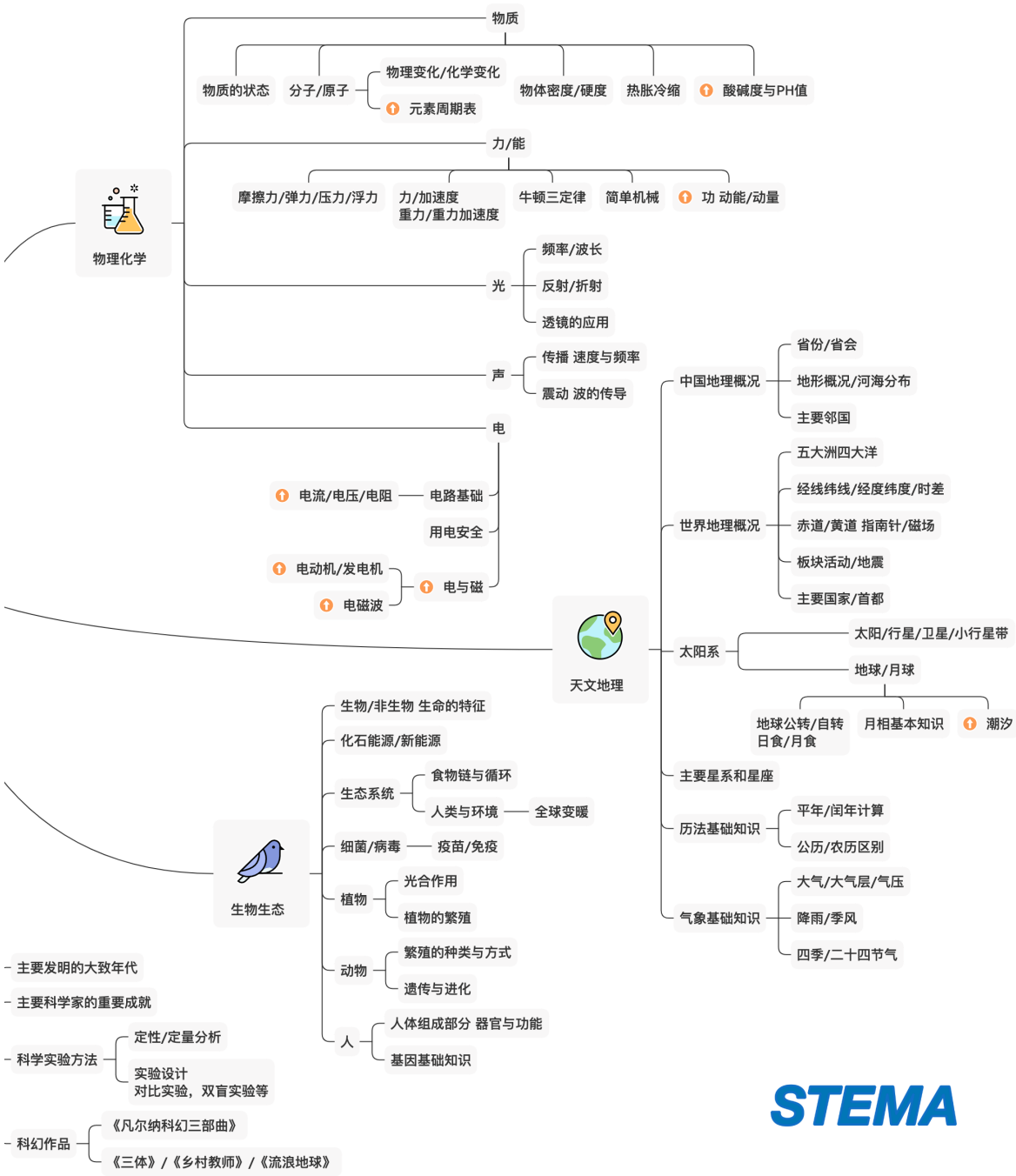
[15] 此书因为新冠疫情的原因自第 2020-2021 学年度起被临时加到推荐阅读书目中。抗击疫情和疾病的历史，是一部智者获得理性、人类走向坚强的大历史。

[16] 重点推荐阅读其中《流浪地球》与《乡村教师》两篇小说。

STEMA 科技素养知识点举例如下：

知识点会以不同难度出现在所有级别

此类知识点将仅出现在中高级考试



STEMA

计算思维组考试范围

计算思维组面向小学生（7-12 岁，约 1-6 年级），通过设计多个角度的考核题目、层次科学的试卷组合、线上限时的考试形式，更加精确地考查学生的计算能力、反应能力、思维与分析能力，使学生的每一次答题都能够获得准确的、可跨地域时间比较的成绩。同时，计算思维组考试的形式和难度对标蓝桥杯青少组省赛，是蓝桥杯省赛前的重要模拟与演练。

计算思维包含四个基础方法，或四个奠基石：

- 问题分解：将问题分解成更小规模、更容易解决的子问题，并且能够将子问题的解组合为原始问题的解；
- 模式抽象：将问题描述中的非关键信息移除，只提取出表示问题本质的关键信息；
- 算法设计：设计一系列可行的规则与步骤来解决问题并完成任务；
- 模式识别：找出不同问题之间的共性，基于共性建立抽象模型。

计算思维组将考察如下方面：

- 计算机基础及理论：计算机基础知识、布尔代数、逻辑电路、数与进制转换、集合、排列组合、概率、数论等；
- 信息表示与编码：字符、数值及图像的编码等；
- 计算机语言及编程：程序执行的流程控制（顺序执行、分支、循环）、计算及数据处理、程序的封装与模块化等；
- 数据结构：线性数据结构（数组、链表、队列、栈等）、非线性数据结构（集合、树、图、哈希等）；
- 算法：算法策略、查找、排序、哈希算法、基于树的算法、基于图的算法、博弈等；
- 计算机系统与应用：计算机软硬件系统、信息与通信、计算机网络、数据库、数据挖掘、人工智能等；
- 观察与推理：平面图形、立体图形、图形推理、数字推理、思维趣题等。

在思维发展的过程中，重要的不只是获取新知识，还包括获得新的管理方法来运用已有的知识。计算思维组鼓励以计算机为思考对象和便捷工具，培养学生思考“思考行为”本身。

Scratch 程序设计组考试范围

考试所涉及的 Scratch 基础知识包括：

- 舞台和角色的绘制；
- 顺序结构、选择结构和循环结构的使用；
- 运动、外观、声音、画笔，以及变量、列表、侦测、事件、控制等模块的使用；
- 随机数的使用，常用的数学运算，数学表达式，逻辑判断和逻辑运算；

- 广播消息、角色变换、克隆技术、私用变量、公用变量、多任务，以及自定义积木等高级模块的使用方法；
- （通常仅限中级考试）排序算法：冒泡排序、选择排序、插入排序；
- （通常仅限中级考试）其它算法：贪心算法、递推算法、递归算法、二分法。

Scratch 编程低门槛、高天花板、多种编程实践路径等特点[17]是 STEMA 考试选择 Scratch 做为主选编程语言的原因。

虽然编程工具或编程语言使用的熟练程度对考试成绩有一定影响，但 Scratch 考试的重点在于考察考生的逻辑思维能力与程序设计能力。

程序设计组题目的难度系数分为十级，1 为最易，10 为最难。每道编程题设置步骤得分或测试用例规则，即仅完成部分题目步骤要求、或部分测试用例要求也可获取相应的分数。

Python 程序设计考试组考试范围

考试所涉及的 Python 基础知识包括：

- 基本语法，如程序的格式框架、缩进、注释、变量、命名、保留字、数据类型、赋值语句、引用，基本输入输出等；
- 基本数据类型，数据类型的运算，类型判断和类型间转换；
- 程序的控制结构，顺序、分支、循环；
- 组合数据类型的基本概念，字符串类型及其操作，列表类型及其操作，字典类型及其操作，元组类型及其操作，集合类型及其操作；
- 函数的定义和使用；
- 数论基础：质数、倍数、余数、最大公约数、最小公倍数；
- 标准库及 Python 内置函数，Python 文件操作等；
- 算法：进制转换、模拟算法，枚举算法，冒泡排序，插入排序，选择排序，递推算法，递归算法、贪心算法；
- （通常仅限中高级考试）算法：分治算法，搜索算法（宽度优先搜索、深度优先搜索），动态规划算法等；
- （通常仅限中高级考试）面向对象编程的思想，类和对象，构造方法和 self 的使用，类的继承和多态；
- （通常仅限中高级考试）基本数据结构：栈，队列，树，图；
- （通常仅限中高级考试）Python 计算生态。

虽然编程工具或编程语言使用的熟练程度对考试成绩有一定影响，但 Python 考试的重点在于考察考生的逻辑思维能力与程序设计能力。

程序设计组题目的难度系数分为十级，1 为最易，10 为最难。每道编程题设置步骤得分或测试用例规则，即仅完成部分题目步骤要求、或部分测试用例要求也可获取相应的分数。

---

[17] 引用自 Logo 与 Scratch 编程语言设计者 Samour Papert 和 Mitch Resnick 所提及的儿童程序设计语言的目标：Low Floor, High Ceiling, and Wide Walls。

C++程序设计组考试范围

考试所涉及的 C++基础知识包括：

- 基本数据类型及类型转换：整型（int，long long）、布尔型（bool）、字符型（char）和实型（float，double）；
- 变量与常量，赋值运算符、算术运算符、逻辑运算符、关系运算符，三目运算符，
- 顺序结构、分支结构、循环结构；
- 数组，字符与字符串，字符串类，指针；
- 函数：定义和使用，变量的作用域，常用的库函数；
- 结构体、类与对象：定义和使用，构造函数，析构函数
- 算法：进制转换，模拟算法，枚举算法，冒泡排序，选择排序，插入排序，桶排序，高精度算法，递推算法，递归算法，贪心算法；
- 数论基础：质数、倍数、余数、最大公约数、最小公倍数；
- （通常仅限中高级考试）基本数据结构：向量，栈，队列，树，图；
- （通常仅限中高级考试）分治算法，搜索算法（宽度优先搜索、深度优先搜索），动态规划算法等。

虽然编程工具或编程语言使用的熟练程度对考试成绩有一定影响，但 C++考试的重点在于考察考生的逻辑思维能力与程序设计能力。

程序设计组题目的难度系数分为十级，1 为最易，10 为最难。每道编程题设置步骤得分或测试用例规则，即仅完成部分题目步骤要求、或部分测试用例要求也可获取相应的分数。

Arduino 程序设计组考试范围

考试所涉及的 Arduino 基础知识包括：

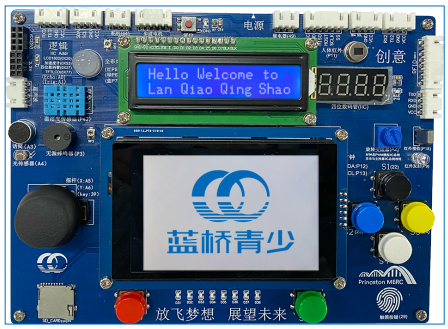
- Arduino 输入、输出口的使用；
- Arduino 控制结构的使用；
- 常量和变量的使用方法；
- 算术运算符和逻辑运算符；
- Arduino 常用函数、常用的数据结构；
- Arduino 常用的传感器及输入、输出设备；
- （通常仅限中高级考试）TFTLCD 液晶触摸显示屏，包含对像素点理解、中断处理、人机交互、库函数调用等方面能力。（仅限于 I2C 接口的坐标反馈与库函数调用。不包括更多串口功能例如组态功能、图像下载入屏等。）

考生计算机的硬件配置及操作系统需满足最新版本 Arduino IDE 或 Mixly（米思奇）编程环境的运行要求。考生应确保计算机上已经安装 Arduino IDE 编程环境或 Mixly（米思奇）最新版本。

- Arduino IDE 下载地址：https://www.arduino.cc/en/Main/Software；
- Mixly 2.0（米思齐）下载地址：http://mixly.org/bnu-maker/mixl2.0rc。

虽然编程工具或编程语言使用的熟练程度对考试成绩有一定影响，但 Arduino 考试的重点在于考察考生的逻辑思维能力与程序设计能力。

蓝桥青少考试委员会统一指定“蓝桥青少 Arduino 套装”作为 Arduino 考试硬件平台，以确保考试的客观公正。



（集成板外形及包装会有变更，照片仅供参考）

上述 Arduino 集成实验板基于 Mega 2560 设计，包含 27 种常用模块，从单色 LED、全彩 LED，到 Wi-Fi、蓝牙、TFT 电容触摸屏等等。

对于 TFT 液晶触摸显示屏的编程支持：

- 板卡生产厂家为模块化编程的考生提供 Mixly 库文件；
- 板卡生产厂家为代码编程的考生提供库函数说明 PDF 文档。

请从板卡技术支持渠道获取以上支持文件。

程序设计组题目的难度系数分为十级，1 为最易，10 为最难。每道编程题设置步骤得分或测试用例规则，即仅完成部分题目步骤要求、或部分测试用例要求也可获取相应的分数。

Micro:bit 程序设计组考试范围

考试所涉及的 Micro:bit 基础知识包括：

- 程序编辑、保存、下载方法；
- 控制结构（顺序、分支、循环）的使用；
- 加减乘除等基本运算；
- 坐标系的应用；
- 变量的常规使用；
- 算术运算符，比较运算符，逻辑运算符的使用；
- 理解函数的作用，并掌握函数调用的方法；
- 图像显示，文本处理，音乐制作等；
- Micro:bit-V1.5 板载的所有输入、输出部件的使用方法；
- 模拟、数字引脚的区别及使用场景；
- 游戏模块、串口模块、无线模块。

考生计算机的硬件配置及操作系统需满足最新版本编程环境的运行要求。

- Micro:bit 在线编程网址：https://makecode.microbit.org/
- 考试推荐使用核心主板 Micro:bit-V1.5 或以上

虽然编程工具或编程语言使用的熟练程度对考试成绩有一定影响，但 Micro:bit 考试的重点在于考察考生的逻辑思维能力与程序设计能力。

程序设计组题目的难度系数分为十级，1 为最易，10 为最难。每道编程题设置步骤得分或测试用例规则，即仅完成部分题目步骤要求、或部分测试用例要求也可获取相应的分数。

EV3 程序设计组考试范围

考试所涉及的 EV3 基础知识包括：

- 马达、传感器、屏幕显示、声音、状态灯、按键的使用；
- 循环、切换、等待、多任务；
- 变量（包括数组）、常量、数学运算、连线、逻辑运算；
- 范围、随机数、比较、舍入、文本、文件操作等模块的使用。

考试不涉及的 EV3 知识包括：蓝牙、菊链、实验、数据日志、原始传感器值等。

虽然编程工具或编程语言使用的熟练程度对考试成绩有一定影响，但 EV3 考试的重点在于考察考生的逻辑思维能力与程序设计能力。

程序设计组题目的难度系数分为十级，1 为最易，10 为最难。每道编程题设置步骤得分或测试用例规则，即仅完成部分题目步骤要求、或部分测试用例要求也可获取相应的分数。

本科目考试针对使用乐高模块化编程软件 Lego Mindstorms 的学生开设。如果学生使用 Scratch 或 Python 为乐高 EV3 编程，建议直接参加 STEMA 考试的 Scratch 或 Python 组别。

2023-24 学年度 STEMA 考试时间安排

2023-24 学年度，STEMA 考试的时间安排如下：[18]

- 2023 年 08 月 19-20 日
- 2023 年 10 月 28-29 日
- 2023 年 12 月 16-17 日
- 2024 年 01 月 27-28 日
- 2024 年 03 月 09-10 日

[18] 考试时间可能因多种原因调整，具体安排请留意“蓝桥评测”公众号通知。

等级考试综述

蓝桥等考全称为“蓝桥青少年信息技术等级考试”。等级考试聚焦学生学习过程的跟踪评价，以考促学，标准化中小学校教学、校外机构培训和家长学生自学的学习目标及学习进程。

等级考试命题原则

中小学生编程的学习目标与大学生不同。大学生的编程学习必须与职业规划、社会需求相结合，充分考虑企业的发展方向和技术路线。而中小学生的编程学习更多的是为了锻炼逻辑思维能力、提高信息技术素养、为未来的进一步深造打下基础。

中小学编程教育的上述特点并不排斥对重点编程工具的细致掌握，因为这些编程工具是思维能力锻炼、信息素养提升的载体，熟练地运用它们就成为了进一步学习不可或缺的基础。

等级考试致力于统一教、学、练、考的标准，完善各个科目的过程跟踪评价流程，使不同地区、不同单位的编程教学能够统一到这套标准的、符合中小学生年龄特点的学习体系上来。

等级考试各组别考试范围是掌握该组别编程知识、历练计算思维能力的学习内容的集合。督促学生掌握这些学习内容、检查考生的学习进度是等级考试的目标。因此，等级考试严格按考试范围命题，不出超范围、超纲要题目，不限定合格及优秀学生的比例，不做考生间的横向成绩比较。

等级考试组别

等级考试的考试组别包括：

- Scratch 组，共 18 级；
- Python 组，共 18 级；
- C++组，共 18 级。

等级考试聚焦学习过程的跟踪评价，考试过程同步学习过程，故不限制参加者年龄。一次报名某组别后，考试场次两年内可选择预约；各级别需顺次参加不可越级；未通过级别可以重考。

等级考试形式与通过标准

等级考试每级别包括 1-5 道选择题及 1-3 道编程题，考试时间为 45 分钟。

选择题按选择结果评判分数。选择题答案唯一、且清晰无歧义。

编程题按程序运行结果评判分数。编程题目要求明确、答案客观。编程题不指定具体的算法，评判时只看结果展示，不看程序实现方式。

各组别各级别考试的总分均为 100 分。

考试成绩达到 90 分的考生获得相应级别优秀证书；考试成绩达到 60 分但不足 90 分的考生获得相应级别合格证书。

2023 年下半年等级考试时间安排

2023 年下半年，等级考试的时间安排如下：[19]

- 2023 年 08 月 5、13、19、27 日
- 2023 年 09 月 9、17、24 日
- 2023 年 10 月 14、22、28 日
- 2023 年 11 月 12、18、25 日
- 2023 年 12 月 9、17、23、31 日

等级考试证书样例

等级考试考生第三、九、十八级合格或优秀，颁发纸质等考证书；其余级别合格或优秀，颁发电子版等考证书。

考生全部通过某组别考试，颁发该组别十八级通关奖牌或奖杯。

等级考试考试范围

等级考试 Scratch 科目各级别考试范围纲要

Scratch 科目考试标准分为 18 级，对应 Scratch 教学的不同阶段。

级别	名称	目标	截至课次
一	初识 Scratch	1、熟悉软件操作 2、编写完整的顺序执行的程序链 3、控制角色移动、面向方向 4、了解乐器的设置和演奏音符	初级 2
二	初识外观	1、学会修改角色的大小 2、可以切换造型或背景 3、学会让角色说或思考	初级 5

[19] 考试时间可能因多种原因调整，具体安排请留意“蓝桥评测”公众号通知。

三	画笔初级	1、学会设置画笔的颜色、粗细 2、会让角色绘制简单的线条 3、会调整角色的中心点	初级 9
四	外观特效	1、学会为角色设置特效 2、学会设置角色的显示和隐藏	初级 11
五	坐标	1、了解坐标的概念 2、学会将角色移动或者滑行到指定的坐标位置 3、学会设置角色的运动方向和旋转方式	初级 13
六	画笔进阶	1、学会运用图章 2、了解并学会使用事件	初级 15
七	初识变量	1、运用事件模块控制角色 2、学会新建变量 3、学习变量使用（变化、显示和隐藏）	中级 2
八	广播消息	1、学会运用画笔绘制正多边形 2、学会运用广播实现角色间的通信 3、学会循环的使用	中级 5
九	条件分支	1、学会条件分支语句的使用 2、学会进行关系运算	中级 7
十	分支嵌套与循环	1、条件分支嵌套 2、循环与分支的嵌套	中级 9
十一	克隆	1、学会克隆角色 2、学会控制克隆体运动	中级 12
十二	循环嵌套初级	1、学会绘制简单流程图 2、学会灵活运用重复执行 3、双层循环嵌套	中级 15
十三	侦测与条件分支	1、学习侦测模块 2、条件分支、循环的嵌套应用 3、侦测与条件分支的结合使用	高级 2
十四	逻辑运算	1、学会新建和使用局部变量 2、逻辑运算	高级 5
十五	循环嵌套进阶	1、三重循环嵌套 2、学会规律分析 3、运用画笔绘制复杂图形	高级 7
十六	列表	1、学会新建列表 2、学习列表的基础操作 3、学会遍历列表	高级 9
十七	自制积木	1、新建自制积木（含参/不含参） 2、运用自制积木简化程序	高级 13

十八	综合应用	1、熟练掌握各个模块的功能和使用方法 2、学会变量、克隆、循环、条件分支等的综合运用 3、学会如何运用 Scratch 设计应用程序	高级 15

等级考试 Python 科目各级别考试范围纲要

Python 科目考试标准分为 18 级，对应 Python 教学的不同阶段。

级别	名称	目标	截至课次
一	计算机发展史与程序的基本结构	1、计算机发展史 2、python 发展史 3、程序的基本输出指令 print（） 4、单行注释，多行注释	基础 1
二	变量与算术运算符	1、变量与赋值运算符 2、使用算术运算符进行计算（+，-，*，//，%） 3、算术运算符优先级 4、基本数据类型	基础 3
三	程序的输入指令与数据类型的转换	1、程序的基本输入指令 input（） 2、数据类型（数字，字符串，布尔类型） 3、变量互换 4、数据类型之间的转换	基础 5
四	格式化输出与编码/ASCII 码	1、python 标识符的命名规则及注意事项 2、python3 中常见的保留字 3、换行符 4、格式化输出 5、ASCII 码以及应用	基础 9
五	分支结构入门	1、比较运算符：>、<、==、>=、<=、!= 2、逻辑运算符 3、简单分支结构（单分支结构 if 语句、双分支结构 if-else 语句）	基础 12
六	分支结构进阶	1、多分支结构 2、随机库以及随机取整数 3、if 语句嵌套	基础 17
七	for 循环	1、循环的定义 2、for 循环的用法 3、for 循环中 range()的用法与取值范围 4、for 循环中 if 判断的嵌套使用	基础 21

八	while 循环	1、while 循环的用法 2、强制终止循环：break 3、while 循环中的 if 判断的嵌套使用	基础 24
九	循环进阶	1、循环嵌套：双重 for 循环的用法 2、斐波那契数列 3、等差数列与等比数列	基础 32
十	字符串	1、字符串的定义 2、字符串索引与取值 3、遍历字符串 4、统计字符数 5、格式化字符串 6、查找指定字符 7、拆分字符串 8、拼接字符串 9、字符串大小写之间转换	进阶 2
十一	列表	1、列表的定义 2、列表的创建方法 3、列表的索引及取值 4、遍历列表 5、列表的新增 6、列表的查找 7、列表的删除 8、颠倒列表中元素 9、统计列表 10、列表的最大值与最小值 11、列表 sort 排序 12、列表推导式	进阶 4
十二	列表综合应用	1、列表的切片 2、列表的脚本运算符 3、列表的嵌套	进阶 5
十三	元组与序列	1、元组的定义 2、元组的创建方法 3、元组索引及输出 4、合并元组和删除元组 5、查找元组内容 6、序列的定义 7、序列的切片与运算符 8、序列的脚本运算符	进阶 8
十四	字典	1、字典的定义 2、字典的创建方法 3、访问字典的值 4、遍历字典 5、字典的增删改查 6、字典内置的方法 7、字典的嵌套	进阶 12
十五	集合	1、集合的定义 2、初始化集合 3、集合的增加与删除 4、遍历集合	进阶 16

		5、集合的内置方法 6、集合的操作符 7、集合的交集、并集与差集	
十六	函数	1、函数的定义 2、函数的命名规则 3、创建函数 4、函数的调用	进阶 21
十七	函数进阶	1、函数中参数的定义 2、传递函数的两种方式：值传递，引用传递 3、函数的返回值 4、变量的作用域	进阶 24
十八	Turtle 库及总结	1、Turtle 库 2、综合总结	进阶 34

等级考试 C++科目各级别考试范围纲要

C++科目考试标准分为 18 级，对应 C++教学的不同阶段。

级别	名称	目标	截至课次
一	C++程序基本结构	初步了解 C++编程，了解 C++程序基本结构：头文件、命名空间、主函数，基本输入输出 cin、cout。	初级 3
二	数据类型与变量	掌握编程中数学表达式的计算方式、基础数据类型、变量的定义和使用方法，熟练使用 C++中流输入输出。	初级 8
三	算术运算	掌握编程运算符+、-、*、/、%和复合算法运算符+=、-=、/=、%=等； 学习 C++编程中常用的数学库函数。	初级 12
四	分支结构入门	掌握关系运算符>、<、>=、<=、==、!=； 掌握逻辑运算符&&、‖、！； 结合关系运算符和逻辑运算符熟练使用各种分支结构 if - else if - else。	初级 16
五	分支结构进阶	掌握运算符的优先级和条件运算符； 掌握选择结构的嵌套模式。	初级 21
六	switch	掌握并熟练应用选择结构中的 switch 结构，包括 switch 结构中 break 语句、switch 嵌套模式。	初级 24
七	循环结构	掌握算术运算符中的自增、自减运算符； 掌握三种循环结构：for 循环、while 循环和 do-while 循环结构。	中级 4

八	循环进阶	掌握循环结构中的 break 语句和 continue 语句，并熟练运用单层循环及嵌套循环，如求最大公约数和最小公倍数问题等。	中级 11
九	图形打印	通过程序完成简单图形和复杂图形的打印，如菱形、数字三角形、等腰三角形等。	中级 15
十	一维数组	掌握一维数组的声明、遍历、存储以及一维布尔数组的应用。	中级 20
十一	二维数组	掌握二维数组的声明、遍历、存储及应用等。	中级 24
十二	函数	了解函数的原理，掌握基础函数的定义及调用方式。	高级 3
十三	排序	掌握冒泡排序、桶排序两种基础排序的原理、代码及应用。	高级 4
十四	字符串	了解字符串知识，掌握字符数组的声明、遍历、存储等。	高级 9
十五	进制转换	了解进制转换的原理，掌握任意进制与十进制之间的相互转换。	高级 12
十六	结构体&指针	掌握结构体的定义、存储，掌握结构体数组的定义、存储、遍历等，掌握结构体排序、文件流重定向，初步掌握指针原理、定义及使用等。	高级 17
十七	类和对象	了解类和对象的定义，掌握字符串类的声明及使用。	高级 20
十八	输入输出拓展	掌握格式化输入输出和其他各种特定格式的输入输出。	高级 24

STEMA 考试样题

STEMA 考试各部分的题目形式如下。

STEMA 科技素养组考试样题

题目 1. STEMA 选择题，科技素养考试样题一

在杠杆中有省力杠杆和费力杠杆的区别。在下列工具中，属于费力杠杆的是（　）

A　夹核桃用的核桃夹子　　B　起钉子用的羊角锤

C　吃饭用的筷子　　D　开酒瓶用的起子

题目 2. STEMA 选择题，科技素养考试样题二

百度公司的主营业务与以下哪家公司类似（　）

A　谷歌公司 Google　　B　微软公司 Microsoft

C　苹果公司 Apple　　D　亚马逊公司 Amazon

题目 3. STEMA 选择题，科技素养考试样题三

以下选项属于操作系统的是（　）。

A　PowerPoint　　B　Word2000

C　Excel2000　　D　Windows10

题目 4. STEMA 选择题，科技素养考试样题四

域名解析是将域名解析为（　），从而可以访问到对应的网站。

A　IP 地址　　B　Mac 地址

C　DNS 服务器　　D　操作系统地址

题目 5. STEMA 选择题，科技素养考试样题五

中国第一颗人造火星探测器是（　）。

A 天问一号　B 天问二号　C 天问三号　D 神州十三号

题目 6. STEMA 选择题，科技素养考试样题六

下列现象属于化学变化的是（　）。

A　山崩地裂　　B　花香四溢

C　火上浇油　　D　斗转星移

题目 7. STEMA 选择题，科技素养考试样题七

世界四大洋中面积最小的是（　）。

A　北冰洋　　B　太平洋

C　大西洋　　D　印度洋

题目 8.　STEMA 选择题，科技素养考试样题八

青蛙属于（　）。

A　陆生动物　　B　两栖动物

C　水生动物　　D　哺乳动物

题目 9.　STEMA 选择题，科技素养考试样题九

“数学好的人物理也会很好。这个人数学不好，因此物理也不好。”

这句话中的逻辑与以下选项中的（　）最为相近。

A　液体都会流动。水会流动，因此水是液体。

B　质量好的商品价格也会很高。一个商品质量不好，因此它的价格不高。

C　苹果不是红色的就是绿色的。一个苹果不是红色的，那么它一定是绿色的。

D　养宠物的人主要都养狗或猫。一个养宠物的人没有养狗，那么他养的一定是猫。

STEMA 计算思维组考试样题

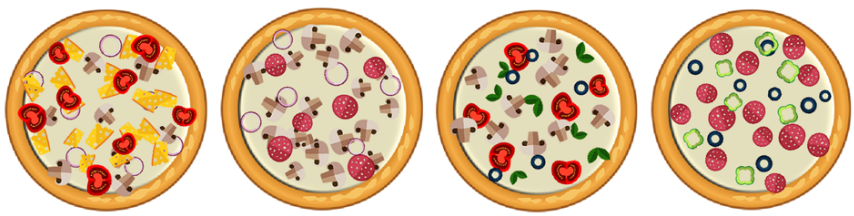
题目 10. STEMA 选择题，计算思维考试样题一

知识体系：计算机基础与理论-集合-集合运算

计算思维技能：模式识别

难度系数：3/10

披萨店的每个披萨使用相同的面饼，配料可以自由搭配，配料有（A、B、C、D、E、F、G、H）8 种。下面是 4 个披萨和它们对应的配料表：



A B C D　　A B E　　A C F G　　E F H

用 A、C、E、F 这 4 种配料制作的披萨，是下面的哪个？（　）

A　

B　

C

D

题目 11. STEMA 选择题，计算思维考试样题二

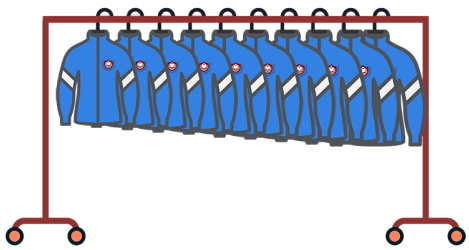
知识体系：算法-查找-二分查找

计算思维技能：算法设计

难度系数：4/10

小蓝在操场打球，临走时忘了取自己的校服外套。

失物招领处有 10 件尺码不同的校服外套，都是粗心的同学丢失的，按从小到大陈列在衣架上。



这些衣服除了大小不同，其他都一样。小蓝只能试穿。请问至少要试穿几次，小蓝才能找到自己的校服？（　）

假设小蓝丢失的校服一定在这 10 件之中。

A　3　　B　4

C　9　　D　10

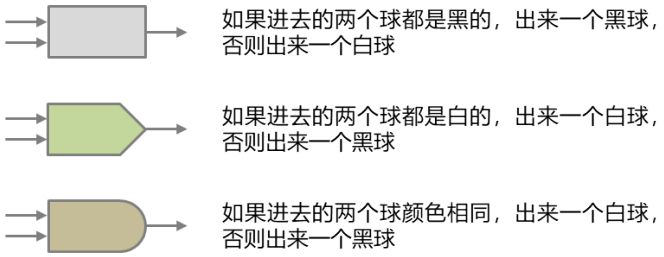
题目 12. STEMA 选择题，计算思维考试样题三

知识体系：计算机基础与理论-逻辑电路-组合逻辑电路

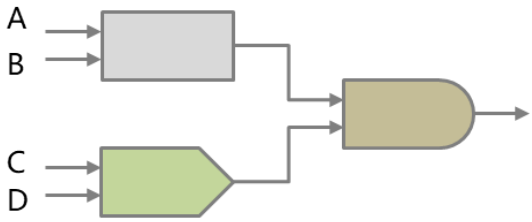
计算思维技能：模式抽象

难度系数：3/10

小蓝有一些白色和黑色的球，魔法师对他说：“我有三个神奇的盒子，能改变球的颜色，但你必须每次放进去两个球，它们都只会出来一个球。”这三个盒子的特征是：



小蓝按照下图将三个盒子连在了一起。请你帮他看看，下列选项中，在入口 A，B，C，D 处放入什么球，才能在出口处得到白球？（　）



A　A 黑球，B 白球，C 黑球，D 白球　　B　A 黑球，B 白球，C 黑球，D 黑球

C　A 黑球，B 黑球，C 白球，D 黑球　　D　A 白球，B 白球，C 白球，D 黑球

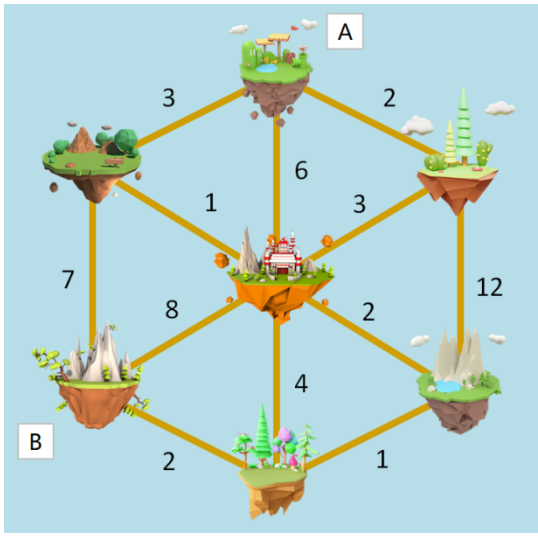
题目 13. STEMA 选择题，计算思维考试样题四

知识体系：算法-图-最短路径

计算思维技能：算法设计

难度系数：4/10

“仙境漫游”主题公园有 7 个小岛，有的小岛之间有路相连，用线表示，线上的数字代表路的长度。如下图所示：



小蓝想从 A 到 B，最短的路长度是多少？（　）

A　8　　B　9

C　10　　D　11

题目 14. STEMA 选择题，计算思维考试样题五

知识体系：数据结构-非线性数据结构-图

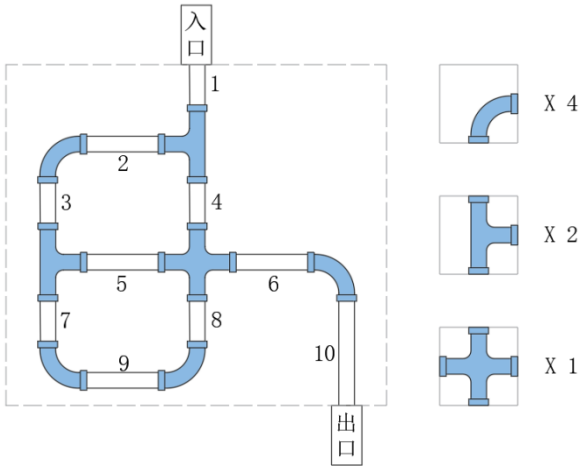
计算思维技能：模式抽象

难度系数：4/10

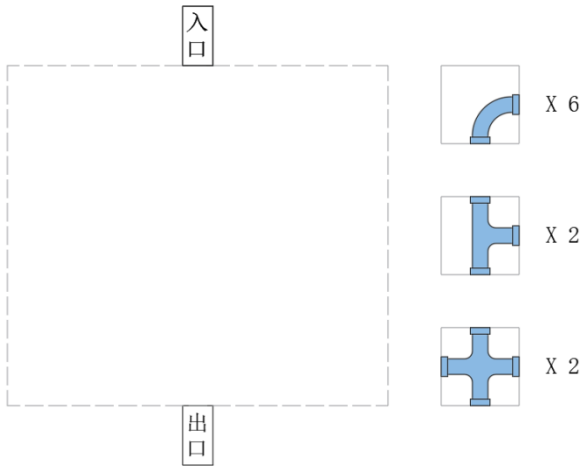
小蓝在玩一个策略小游戏“开心接水管”。每一关的目标是用长度不限的水管，将给定数量的接头连成网状。连接水管的接头有三种，如下图所示：

连接两根水管　　连接三根水管　　连接四根水管

下面是一个例子，在游戏的某一关，给定三种接头的数量分别是 4 个，2 个和 1 个。三种接头摆放位置和方向不限，但接头的每个接口都必须连接水管，接头和接头不能直接连接。要使水从入口流到出口而不外溢，需要使用 10 根水管。



小蓝遇到了下图的关卡，请你帮他算一算，总共要用多少根水管呢？（　）



A　11　　B　12

C 13　　D 14

题目 15. STEMA 选择题，计算思维考试样题六

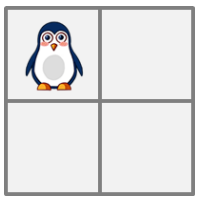
知识体系：观察与推理-图形推理-找规律

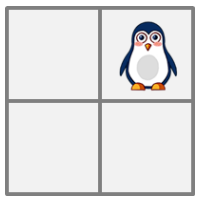
计算思维技能：模式识别

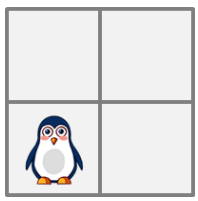
难度系数：3/10

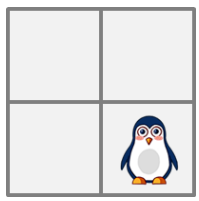
小动物们在玩换座位的游戏。开始时，企鹅、鳄鱼、猫头鹰、狐狸分别坐在下图所示的 4 个座位上。

第 1 次换座位，上下的动物互换；第 2 次换座位，左右的动物互换；第 3 次上下互换；第 4 次左右互换；……，按照此规律进行下去，第 95 次换座位后，企鹅坐在什么位置？（　）

A 

B 

C 

D 

题目 16. STEMA 选择题，计算思维考试样题七

知识体系：数据结构-线性数据结构-栈

计算思维技能：问题分解

难度系数：5/10

小蓝有一个特别的键盘，除了有标准键盘的按键外，还可以编程对预留的几个空按键进行自定义。他定义了两个新按键。按下这两个键时，会按下表中的操作指令产生相应的效果，如果做不到则什么都不做。

按键	操作	举例说明	
		原文稿	按键后的变化
↗	将文稿第一个字符取出，插入到最后	ABC	BCA
↖	撤销上一步操作	ABC（上一步操作是输入C）	AB

现在是英文大写输入模式，小蓝在一个空白文档上打字。当他按下列顺序按键后，文档最后的内容是（　）。

A B ↗ C D E ↖ ↖ F ↗ ↖ ↗ ↗ ↖

A　ACFB　　B　ABFC

C　BACF　　D　CFBA

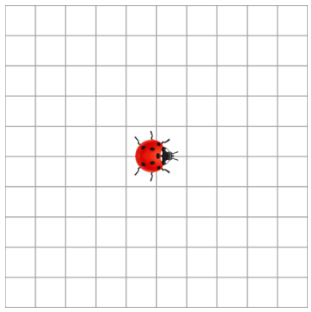
题目 17. STEMA 选择题，计算思维考试样题八

知识体系：计算机语言及编程-流程控制-顺序结构

计算思维技能：问题分解

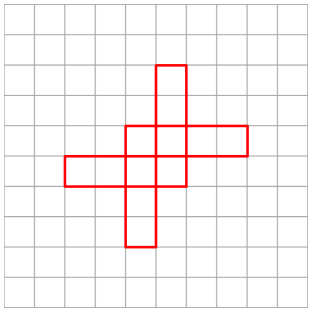
难度系数：4/10

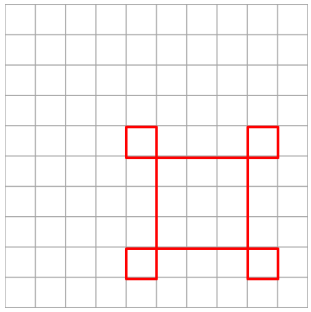
下面的网格图中，一只机器瓢虫位于网格中心位置，方向朝右。

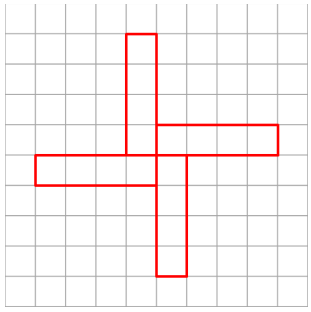


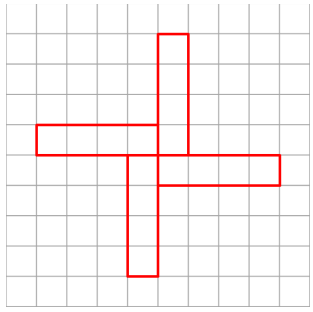
机器瓢虫会在接收到指令后爬行，并在爬过的路上留下红色的痕迹。4 种指令对应的操作如下图所示。

机器瓢虫多次重复执行下面的指令，在网格图上画出的图案是（　）。

A 

B 

C 

D 

题目 18. STEMA 选择题，计算思维考试样题九

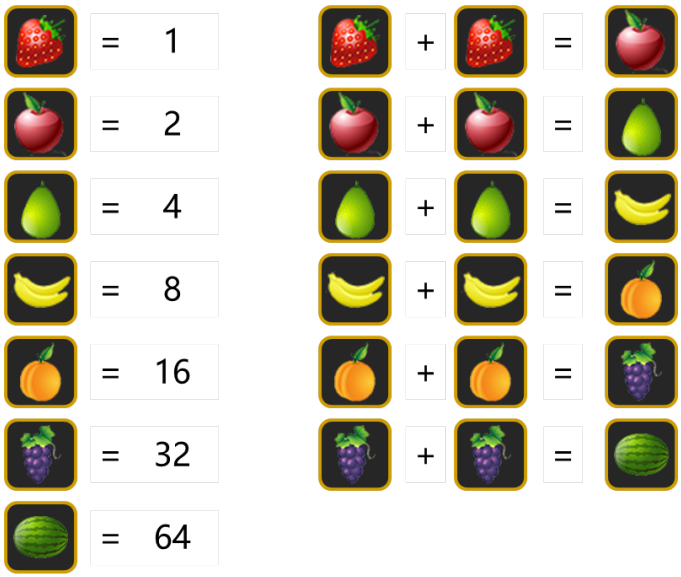
知识体系：计算机基础与理论-数与进制转换-二进制

计算思维技能：模式抽象

难度系数：5/10

“水果合成”是一个益智休闲小游戏，每种图片代表一个数字。相同两个图片可以合成为一个（数字）更大的水果图片。

草莓代表 1，两个 1 可以合成为 1 个 2，苹果代表 2，两个 2 可以合成为 1 个 4，……，西瓜代表 64，西瓜不能再合成。合成的规则如下图所示。



一局游戏，屏幕上出现 23 个草莓，20 个苹果。你可以按任意顺序将水果图片合成，使屏幕上剩余的水果图片数量最少。问合成之后，屏幕上剩余的水果图片是多少个。（　）

A　2　　B　3

C　6　　D　7

STEMA Scratch 程序设计组考试样题

题目 19. STEMA 编程题，Scratch 考试样题一，难度系数 2

准备工作：

导入背景库中的“castle3”。

编程实现：

小猫从坐标点（-165，-93）出发向城堡走去。随着位置的移动，角色大小逐渐变小，最后在城堡前消失。

注意：

1) 角色大小在逐渐变化，运行结束再次点击绿旗，程序应还能再次执行。

2) 角色应该是在行走（造型切换），而不是移动。

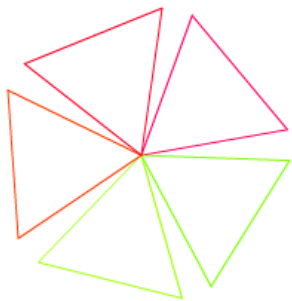
题目 20. STEMA 编程题，Scratch 考试样题二，难度系数 4

编程实现：

1) 按要求绘制如图所示的图形；

2) 每个三角形都是正三角形，五个三角形围绕公共顶点均匀摆放；

3) 每个三角形的颜色都是随机的。



STEMA Python 程序设计组考试样题

题目 21. STEMA 编程题，Python 考试样题一，难度系数 3

用 1、3、5、7 这 4 个数字，能组成的互不相同且无重复数字的三位数有哪些？共有多少个？这些数的和为多少？

【输入】

无

【输出】

多行数字，每行一个三位数

组成的三位数的总个数

这些三位数的总和

题目 22. STEMA 编程题，Python 考试样题二，难度系数 6

使用 turtle 画出如图所示的分形树。

编程实现：

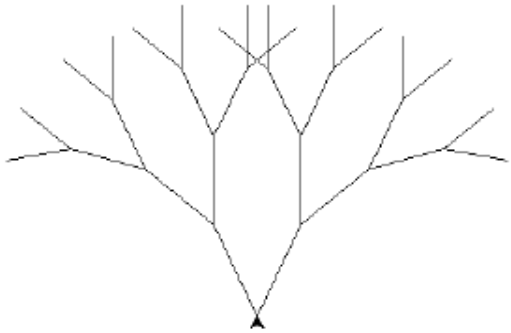
1) 树木主干向上生长；

2) 分形层数为 4，二叉树；

3) 第一层树枝长度为 60，逐层减小 6；

4) 左右树枝的倾斜角度不限，最终效果与图所示大致相同即可；

5) 必须看到绘图过程。



STEMA C++程序设计组考试样题

题目 23. STEMA 编程题，C++考试样题一，难度系数 2

某饮料公司最近推出了一个“收集瓶盖赢大奖”的活动：如果你拥有 10 个印有“幸运”或 20 个印有“鼓励”的瓶盖，就可以兑换一个神秘大奖。现分别给出你拥有的印有“幸运”和“鼓励”的瓶盖数，判断是否可以去兑换大奖。

【输入格式】

第一行，一个正整数 n，表示接下来有 n 行数据；以下 n 行，每行包含两个整数分别是印有“幸运”和“鼓励”的瓶盖数，用一个空格隔开。

【输出格式】

对于每行数据输出一行。若可以兑换大奖，则输出 True，否则输出 False。

【样例输入】

2

11 19

3 19

【样例输出】

True

False

题目 24. STEMA 编程题，C++考试样题二，难度系数 4

咪咪是一只聪明的小老鼠，她正在四处找水喝呢…

她发现了一些水罐，里面都有水。聪明的咪咪自然有办法：她转过身来，把尾巴放进去浸湿，再喝尾巴上的水就好了。我们已知每个水罐里水面到水罐口的距离，还知道咪咪的尾巴最多可以伸进水罐口 t 厘米。假设尾巴够到就能浸湿，请你判断一下：有多少个水罐中的水可以被咪咪喝到？

【输入格式】

第一行为两个整数 n（1<=n<=20）、t（10<=t<=20），分别表示水罐的数量和咪咪的尾巴可以够到的最大深度。之后一行中有 n 个用空格分开的整数，分别表示每个水罐中水面到水罐口的距离。

【输出格式】

只有一个整数，表示有多少个水罐中的水可以被咪咪喝到。

【样例输入】

5 10

8 7 13 5 12

【样例输出】

3

STEMA Arduino 程序设计组考试样题

题目 25. STEMA 编程题，Arduino 考试样题一，难度系数 2

完成飞机地板逃生线灯光引导程序。

【硬件准备】

八路 LED（31#-38#）。

【编程实现】

（1）程序开始时，8 路流水灯全部熄灭。

（2）编程实现第一个灯到第八个灯依次点亮且不熄灭，直至 8 个灯全部点亮。每个灯与下个灯的时间间隔为 100 毫秒。

（3）当 8 个灯全部点亮后等待 1 秒，再全部熄灭。

（4）循环展现（1）-（3）。

请命名程序为：01001。

题目 26. STEMA 编程题，Arduino 考试样题二，难度系数 8

完成可自毁的机密文件保险柜程序。

小刚是机密文件保密室的工作人员。几分钟前接到情报，有真假两名特派员即将前来取走机密文件。真特派员知道密码，但为了防止偷窥，他会输错 2-3 次密码。而假特派员会用程序暴力破解密码。小刚接到命令，要在他们到来前制作出一个可自毁的机密文件保险柜，防止假特派员暴力破解出密码。

【硬件准备】

1 个全彩 LED（R：5#；G：6#；B：7#）；

1 个 TFTLCD 液晶触摸显示屏（I2C 接口）；

1 个四位数码管（I2C 接口）；

1 个舵机模块（舵机 44 接口）。

【编程实现】

使用 TFTLCD 液晶触摸显示屏作为保险柜的人机交互组件。

程序开始时，液晶屏显示数字 0-9 键、Delete、Enter、Set 键，全彩 LED 处于熄灭状态，四位数码管显示剩余输入次数“5”，初始密码为“97524603”，舵机处于 45°状态。按下 Enter 表示确认，按下 Delete 将清空输入框。

密码输入正确时，LED 亮绿灯，舵机转至 90°，5 秒后转回至 45°，LED 同时熄灭，四位数码管重新显示剩余次数“5”，此过程可无限循环。

在密码输入正确且绿灯亮时，按下“Set”键，全彩灯熄灭、四位数码管重新显示剩余次数“5”，同时可以输入新密码。按“Enter”键保存并退出，按“Delete”键取消并退出。

密码输入错误时，LED 亮红灯 3 秒后熄灭，同时四位数码管显示剩余次数减 1。当密码连续 5 次输入错误时，LED 亮红灯后不熄灭，同时四位数码管显示“0”，舵机转至 0°（进入锁死状态），液晶显示屏按键消失，以（160,106）（160,212）（320,106）（320,212）四点为顶点画矩形，对角线相连形成一个“x”，表示启动机密文件自毁程序。之后，程序进入停止状态（无任何响应）。

请命名程序为：04001。

STEMA Micro:bit 程序设计组考试样题

题目 27. STEMA 编程题，Micro:bit 考试样题一，难度系数 2

【硬件准备】

micro:bit 主板

【编程实现】

使用 micro:bit 主板实现模拟表情的效果。

【具体要求】

1) 程序开启后，主板上 LED 点阵处于熄灭状态；

2) 当按下主板的 A 键，LED 点阵显示“高兴”的表情；

3) 当按下主板的 B 键，LED 点阵显示“睡着”的表情。

题目 28. STEMA 编程题，Micro:bit 考试样题二，难度系数 3

【硬件准备】

micro:bit 主板

【编程实现】

使用 Micro:bit 主板实现随机数字展板的效果。

【具体要求】

1) 程序开启后，主板上 LED 点阵以 0.5 秒的时间间隔依次显示数字“0”，“1”，“2”，“3”，“4”，“5”，“6”，“7”，“8”，“9”；

2) 当晃动主板时，LED 点阵随机滚动显示一个 1~99 之间的奇数。

STEMA EV3 程序设计组考试样题

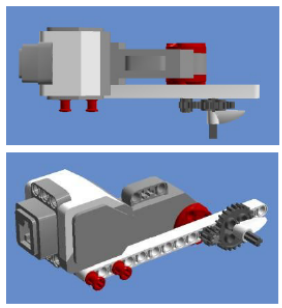
题目 29. STEMA 编程题，EV3 考试样题一，难度系数 2

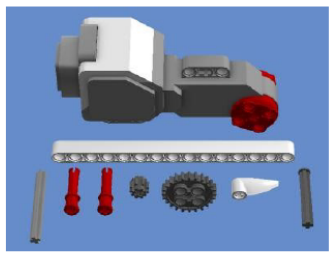
请在屏幕坐标（40，40）的位置上画出长为 60，宽为 60，不填充的正方形，并画出此正方形的对角线。此正方形应在屏幕上显示 5 秒以方便确认结果。将此程序命名为 1701 保存在 EV3 主机中，以备裁判员检查。（如考试为在线形式，考生需要将此程序按考试系统的要求提交上传。）

题目 30. STEMA 编程题，EV3 考试样题二，难度系数 3

按照以下图片制作相应结构，并将大马达连接到 EV3 主机 A 口，编程驱动带白色指针的齿轮顺时针转动一圈。请将该程序命名为 1703 保存在 EV3 主机中，以备裁判员检查。（如考试为在线形式，考生需要将此程序按考试系统的要求提交上传。）

附图：





STEMA 考试真题及解析

以下真题选自 2019-2020 学年度 STEMA 考试。其中正确率统计数字是基于全国学生对此题的解答统计得出的。

题目 31. STEMA 考试科技素养组 200530，选择题真题

于 2019 年末开始出现、在多国传播的新冠肺炎（SARS-CoV-2）是由（　）引起的。

A　细菌　　B　病毒

C　流感　　D　阴谋

【答案】B

【类别】科技时政信息

【正确率】此题出现在初级组。正确答案选择率为 76.0%；除正确答案外，考生答案最多的是 C，8.5%。

题目 32. STEMA 考试科技素养组 200112，选择题真题

学校新开通了信息系统，同学们都需要设置自己的密码。下面那个密码你觉得最安全？（　）

A　111111　　B　123456

C　stemone　　D　Stem1Society

【答案】D

【类别】互联网安全基础

【正确率】此题出现在初级组。正确答案选择率为 74.2%；除正确答案外，考生答案最多的是 C，13.8%。

题目 33. STEMA 考试科技素养组 200823，选择题真题

在以下几个选项中，正确的从小到大的排序是（　）。

A　地球<太阳系<可观测宇宙<银河系　　B　地球<太阳系<银河系<可观测宇宙

C　太阳系<地球<银河系<可观测宇宙　　D　银河系<太阳系<地球<可观测宇宙

【答案】B

【类别】天文知识基础

【解析】本题出自阅读书目《不可思议的宇宙奥秘》。简单天文学常识是初级组考试题目中经常涉及的内容，《不可思议的宇宙奥秘》一书中有不少关于此类知识的讲解。

【正确率】此题出现在初级组。正确答案选择率为 68.6%；除正确答案外，考生答案最多的是 A，21.7%。

题目 34. STEMA 考试科技素养组 191215，选择题真题

1 只兔子的重量加上一只猴子的重量等于 8 只鸡的重量，3 只兔子的重量等于 9 只鸡的重量，那么 1 只猴子的重量等于几只鸡的重量？（ ）

A 2　　B 5

C 3　　D 4

【答案】B

【类别】简单数学思维问题

【正确率】正确答案选择率为 63.4%；除正确答案外，考生答案最多的是空白不选，14.8%。[20]

题目 35. STEMA 考试科技素养组 191215，选择题真题

据说古希腊柏拉图学园门口立了一块牌子，“不懂几何者禁止入内”。有一天来了一群人，他们都是懂几何的人，那么他们（ ）

A 可能会被允许进入。　　B 一定会被允许进入。

C 一定不会被允许进入。　　D 不可能不被允许进入。

【答案】A

【类别】逻辑推理问题

【正确率】正确答案选择率为 58.7%；除正确答案外，考生选择最多的项目是 B，14.8%。

题目 36. STEMA 考试科技素养组 191215，选择题真题

质地均匀的正方体骰子，其六个面上分别刻有 1、2、3、4、5、6 六个数字，掷骰子一次，则向上一面的数字是偶数的概率为（ ）

A 50%　　B 100%

C 75%　　D 66%

【答案】A

【类别】概率问题

【正确率】正确答案选择率为 57.6%；除正确答案外，考生答案最多的是空白不选，16.5%。

题目 37. STEMA 考试科技素养组 191215，选择题真题

电子邮件地址中一定会出现的字符是（ ）

A -　　B @

C !　　D #

【答案】B

【类别】互联网及协议栈基础

[20] 答案正确率数据为题目所在组别的统计。当题目出现在多个组别中时，未标明组别的成绩正确率为中级组的统计数据。

【正确率】正确答案选择率为 57.1%；除正确答案外，考生选择最多的项目是 D，19.5%。

题目 38. STEMA 考试科技素养组 200823，选择题真题

在刘慈欣的科幻作品《三体》中，三体的探测器“水滴”具有极强的表面强度。这是因为它使用了（ ）。

A 钛合金　　B 碳纤维

C 强相互作用力材料　　D 弱相互作用力材料

【答案】C

【类别】科幻作品涉猎

【解析】本题出自阅读推荐书目，硬科幻小说《三体》。故事中，三体人从未与人类谋面。几百年里，三体人赖以威慑、奴役地球人的，是两颗质子大小的“智子”，和一个几米长的“水滴”探测器。阅读过此段情节的同学一定对“水滴”极强的打击能力印象颇深。刘慈欣曾说过，科幻不是预测未来，而是将未来的可能排列出来。科幻作品涉猎是未来素养的有机组成部分。

【正确率】此题出现在中级组。正确答案选择率为 51.4%；除正确答案外，考生回答占比最多的是未选任何答案，23.6%。

题目 39. STEMA 考试科技素养组 191215，选择题真题

当你在网络上缴费购买了一个具有版权的软件时，你获得了这个软件的（ ）

A 复制权　　B 修改权

C 使用权　　D 以上三项都包括

【答案】C

【类别】知识产权基础

【解析】此题与 STEMA 考试中常出的科幻作品类题目一样，与其说是考核，不如说是引导。希望借考试命题方向，引导学生关注 STEM 的众多不同领域，比如此题涉及的知识产权领域。

【正确率】正确答案选择率为 49.5%；除正确答案外，考生选择最多的项目是 D，41%。

题目 40. STEMA 考试科技素养组 200112，选择题真题

十个同学等距离地围绕一个圆桌子落座准备玩纸牌，每位玩家被依序编号为 1-10 号。请问编号为“9”的同学，他的正对面是几号同学（ ）。

A 5　　B 2

C 3　　D 4

【答案】D

【类别】几何图形计数问题

【正确率】此题同时出现在初级和中级组。初级组正确答案选择率为30.8%；除正确答案外，考生答案最多的是 B，24.5%。中级组正确答案选择率为 48.6%；除正确答案外，考生答案最多的是 C，17.4%。

题目 41. STEMA 考试科技素养组 200112，选择题真题

“参加活动的人有初中生”与“参加活动的人有不是初中生的”（ ）。

A 可同时为真，可同时为假　　B 不可同时为真，不可同时为假

C 不可同时为真，可同时为假　　D 可同时为真，不可同时为假

【答案】D

【类别】逻辑推理问题

【正确率】此题出现在初级组。正确答案选择率为 44.5%；除正确答案外，考生答案最多的是 A，21.1%。

题目 42. STEMA 考试科技素养组 200112，选择题真题

“事实”与“观点”的区分是很重要的。在下列陈述最不可能属于“观点”的是（ ）。

A “露西”少女可能采取直立行走的运动方式

B “东非人”已经具有制造和使用工具的能力

C 在东非的大裂谷带发现了许多早期的古人类化石

D 亚洲的直立人是从非洲迁徙过来的

【答案】C

【类别】事实与观点区分

【解析】思辨性思维一个基要点是分清事实(Fact)与观点(Opinion)，而这项训练是国内教育中所欠缺的。对于事实，我们要尊重；而对于观点，即便它们来自老师、专家，也一定要问个为什么，不可盲目听信。

【正确率】此题同时出现在初级组和中级组。初级组中，正确答案选择率为25.2%；除正确答案外，考生答案最多的是 A，23.9%。中级组中，正确答案选择率为 42.7%；除正确答案外，考生答案最多的是 A，15.6%。

题目 43. STEMA 考试科技素养组 191215，选择题真题

绝大多数的计算机采用（ ）进行运算。

A 十进制　　B 十六进制

C 二进制　　D 八进制

【答案】C

【类别】操作系统基础

【正确率】正确答案选择率为 42.4%；除正确答案外，考生选择最多的项目是 A，26.1%。

题目 44. STEMA 考试科技素养组 200530，选择题真题

将 60 个红球、8 个白球排成一条直线，至少会有（ ）个红球连在一起。

A 6　　B 8

C 7　　D 5

【答案】C

【类别】最佳策略问题

【正确率】此题出现在中级组。正确答案选择率为 39.8%；除正确答案外，考生答案最多的是 B，18.5%。

题目 45. STEMA 考试科技素养组 200823，选择题真题

英国计算机科学家艾伦·图灵于 1950 年提出了著名的“图灵测试”，用于判断计算机是否具有智能。“图灵测试”是通过（ ）的方法进行判断的。

A 让两台计算机对话　　B 让人类与计算机对话

C 给计算机出题　　D 让计算机分辨图片

【答案】B

【类别】计算机科学基础

【解析】本题出自阅读书目《给孩子讲人工智能》。计算机科学的入门知识是构建计算思维的基石，也是 STEMA 考试题目中经常涉及的内容，《给孩子讲人工智能》一书中有不少关于此类知识的讲解。

【正确率】此题出现在中级组。正确答案选择率为 38.9%；除正确答案外，考生答案最多的是 D，26.4%。

题目 46. STEMA 考试科技素养组 191215，选择题真题

中世纪的黑死病造成欧洲上千万人死亡。本质上来讲，黑死病是一种（ ）

A 麻疹　　B 天花

C 流感　　D 鼠疫

【答案】D

【类别】科技发展历史、与科技相关的人文常识

【解析】此题考察学生科技相关知识获取维度的广泛性。从科技角度，学生可能了解到黑死病就是鼠疫；从历史角度，学生可能涉猎过中世纪欧洲历史；从时事角度，学生可能听到过 2019 年（此题命题年份）11 月在北京、内蒙古发现鼠疫的新闻。任何维度的学习都会帮助学生答对这道题目。

【正确率】正确答案选择率为 38.6%；除正确答案外，考生选择最多的项目是 C，25.1%。

题目 47. STEMA 考试科技素养组 191215，选择题真题

生活中常用的铅笔上都标有如“2B”或“5B”等标识，其中 B 前面的数字越大代表铅笔（ ）

A 越黑越软　　B 越黑越硬

C 越浅越硬　　D 越浅越软

【答案】A

【类别】物理化学生物基础知识

【解析】此题不是如“第一届世界机器人大会在哪里召开？”那样的需要死记硬背的题目，而是生活中涉及了、留心了、查问了，就能答对的题目。

【正确率】正确答案选择率为 34.9%；除正确答案外，考生选择最多的项目是 B，43.0%。

题目 48. STEMA 考试科技素养组 191215，选择题真题

有 4 枚外表完全相同的硬币，其中有 3 枚真币和 1 枚假币。假币与真币的重量不同，但不知道比真币更轻 还是更重。现在只有一台没有砝码的天平，要弄清楚假币究竟比真币轻还是重，最少要称几次?（ ）

A 2 次　　B 3 次

C 4 次　　D 5 次

【答案】A

【类别】最佳策略问题

【正确率】正确答案选择率为 30.1%；除正确答案外，考生答案最多的是空白不选，33.3%。

题目 49. STEMA 考试科技素养组 200530，选择题真题

以下哪个不是液体表面张力造成的现象（ ）。

A 船漂在水面上　　B 树叶上的水滴

C 小虫在水面上行走　　D 针漂在水面上

【答案】A

【类别】物理化学生物基础知识

【正确率】此题出现在中级组。正确答案选择率为 30.1%；除正确答案外，考生答案最多的是 B，40.9%。

题目 50. STEMA 考试科技素养组 191215，选择题真题

甲、乙、丙、丁四位同学一起参加比赛。发布成绩时，老师说：“你们四人中有 2 位一等奖，2 位二等奖。”之后老师给甲看了乙、丙的成绩，给乙看了丙的成绩，给丁看了甲的成绩。看后，甲对大家说：我还是不知道我的成绩。根据以上信息，你可以推断出（ ）

A 乙可以知道四人的成绩

B 丁可以知道四人的成绩

C 乙、丁可以知道对方的成绩

D 乙、丁可以知道自己的成绩

【答案】D

【类别】逻辑推理问题

【解析】此题考察学生的理解能力、推理能力和反应速度。编程训练的核心是提高学生的逻辑思维能力，而不是教他们使用软件开发工具。毕竟很少有孩子未来会成为编程人员，但有了编程/机器人这个工具（或者更是一个玩具）整个逻辑思维训练就可以系统有序、且低门槛地开展起来。

【正确率】正确答案选择率为 29.3%；除正确答案外，考生答案最多的是空白不选，27.4%。

题目 51. STEMA 考试科技素养组 200112，选择题真题

在《两小儿辩日》的故事中，“一儿曰：日初出大如车盖，及日中则如盘盂，此不为远者小而近者大乎？一儿曰：日初出沧沧凉凉，及其日中如探汤，此不为近者热而远者凉乎？”搞得孔子都不知谁对谁错。你觉得他们俩谁说的对？（ ）

A 第一个小孩儿说得对　　B 第二个小孩儿说得对

C 两人说得都不对　　D 两人说得都对

【答案】C

【类别】与科技相关的人文常识

【正确率】此题出现在初级组。正确答案选择率为 25.5%；除正确答案外，考生答案最多的是 D，23.9%。

题目 52. STEMA 考试科技素养组 200112，选择题真题

5G、AI 都是当今科技领域的热门话题。AI 是（ ）的缩写。

A Automatic Intelligence　　B Artificial Intelligence

C Automatic Information　　D Artificial Information

【答案】B

【类别】科技时政信息

【正确率】此题出现在中级组。正确答案选择率为 23.4%；除正确答案外，考生答案最多的是空白不选，34.9%。

题目 53. STEMA 考试科技素养组 191215，选择题真题

据说这是一道 Tesla 公司的面试题目，不过它用到的是中小学地理和几何知识。某人从地球上的一点 A 出发，向南走 1 公里，再向东走 1 公里，再向北走 1 公里，他就回到了 A 点。请问地球上满足这样条件的 A 点一共有多少个？（ ）

A 0 个，根本不存在符合这样要求的点

B 1 个

C 2 个

D 无数多个

【答案】D

【类别】几何图形计数问题

【解析】此题考察学生对地理知识的掌握和脑筋急转弯的速度。它是为那些书桌上有个地球仪，并且经常对着地球仪发呆的学生准备的。在 STEM 知识和未来素养方面，常能见到中小学、大学直至研究生考题，或工作面试问题难度相似，这些题目往往是对人基本知识、基本素养的考察。

【正确率】正确答案选择率为 22.7%；除正确答案外，考生选择最多的项目是 A，28.6%。

题目 54. STEMA 考试科技素养组 200112，选择题真题

A group of children riding on bicycles and tricycles rode past Uncle Ben's house. The son of Uncle Ben counted 7 children and 19 wheels. How many tricycles were there（ ）

A 2　　B 4

C 5　　D 6

【答案】C

【类别】英文数学问题

【正确率】此题正确答案选择率为 20.8%；除正确答案外，考生答案最多的是空白不选，37.7%。

题目 55. STEMA 考试科技素养组 200530，选择题真题

Alice can make 20 dollars per hour. Bob earns 40% more than Alice, and Carlos earns 25% less than Bob. How much does Carlos earn per hour?

A 18 $　　B 21 $

C 28 $　　D 35 $

【答案】B

【类别】英文数学问题

【正确率】此题出现在初级组。正确答案选择率为 19.9%；除正确答案外，考生答案最多的是空白不选，44.7%。

题目 56. STEMA 考试科技素养组 191215，选择题真题

以下关于域名系统 DNS 的描述，不正确的是（ ）

A 域名系统可以将主机的名字解析为主机的地址。

B .BIZ 是用于商业机构的顶级域名。

C .GOV 通常用作中国政府机构的顶级域名。

D .CN 是中国的国家顶级域名。

【答案】C

【类别】互联网及协议栈基础

【解析】此题考察学生对于互联网的基本了解。学生不仅要使用互联网，还要对互联网的基本运行机理有所了解，尤其是关于 IP 地址、域名解析、网页

浏览等最基本的互联网理论知识。培养大批能够编写复杂二叉树程序，但不会配置家用路由器的学生不是 STEM 教育的目标。

【正确率】正确答案选择率为 19.2%；除正确答案外，考生答案最多的是空白不选，37.7%。

题目 57. STEMA 考试科技素养组 191215，选择题真题

胡萝卜一头粗一头细，放在手指上，使它平衡。从这个平衡点把胡萝卜切成两部分，放在天平上比较，结果是（　）

A　细的那部分比较重　　B　粗的那部分比较重

C　两部分一样重

【答案】B

【类别】物理化学生物基础知识

【正确率】正确答案选择率为 17.2%；除正确答案外，考生选择最多的项目是 C，73.5%。

【解析】此题同时出现在初级组和中高级组中，正确率很低。有意思的是，不少小学生因为了解杠杆的基本原理而答对此题，但一些高中生未认真思考就直接选择了“C 两部分一样重”。

题目 58. STEMA 考试科技素养组 200823，选择题真题

在用浏览器访问网站时，网址前显示的 http://是一种（　）。

A　服务器种类　　B　传输协议

C　文件格式　　D　三级域名

【答案】B

【类别】互联网及协议栈基础

【解析】本题出自阅读书目《图解计算机科学》。与日常应用相关的计算机及网络基本知识是 STEMA 考试经常考察的内容，《图解计算机科学》一书中有不少关于此类知识的讲解。

【正确率】此题出现在初级组。正确答案选择率为 16.0%；除正确答案外，考生答案最多的是 A，29.7%。

题目 59. STEMA 考试科技素养组 191215，选择题真题

2019 年是己亥猪年，下一个己亥猪年是（　）

A　2031 年　　B　2043 年

C　2079 年　　D　2091 年

【答案】C

【类别】地理天文气象基础知识

【解析】此题考察学生对于天干地支记年方式的基本理解。中国学生应该熟记 10 个天干符号和 12 个地支符号，并了解它们的组合运用方式。即便不能记住每个符号，只要大致了解其运用方式，也不影响此题的解答。

【正确率】正确答案选择率为 15.6%；除正确答案外，考生选择最多的项目是 A，67.5%。

题目 60. STEMA 考试科技素养组 200112，选择题真题

韩愈的著名诗句“杨花榆荚无才思，惟解漫天作雪飞”描写的是以下什么季节？（ ）

A 冬季　　B 秋季

C 夏季　　D 春季

【答案】D

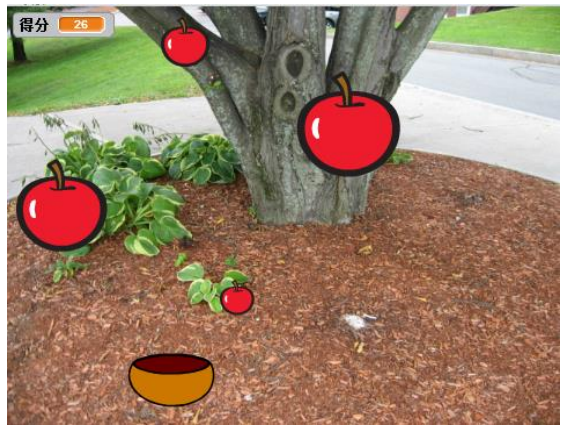
【类别】与科技相关的人文常识

【解析】STEMA 考试中有一定比例人文常识相关内容。人工智能的发展使得人文领域的思考对技术人员更为重要。如 Tim Cook 所说：“我不担心机器像人一样思考，我更担心人像机器一样思考。”[21]

【正确率】此题出现在初级组。正确答案选择率为 13.2%；除正确答案外，考生答案最多的是 A，73.0%。

题目 61. STEMA 考试 Scratch 程序设计组 191215，编程题真题

【编程实现】



1) 创建 tree 背景，添加 apple 和 bowl 角色；
2) 绿旗被点击后，苹果不停地从树上往下掉（每 0.2 秒掉一个，下落速度为 10）；
3) 每个苹果的大小随机（范围 10-150）；
4) bowl 角色的上下位置不变，左右位置与鼠标指针保持一致;
5) 当掉落的苹果碰到 bowl 时，苹果消失，得分加 1；
6) 苹果落到地面上消失。

【评分标准】（下列各评分项单独计分，不分先后，共 25 计分点）
3 分：不断有苹果往下落；
9 分：移动鼠标控制碗的左右移动；
10 分：苹果碰到碗会消失，得分加 1；
3 分：苹果碰到地面消失。

【正确率】50.5%的中级组考生此题得到满分。 27.9%的初级组考生此题得到满分。

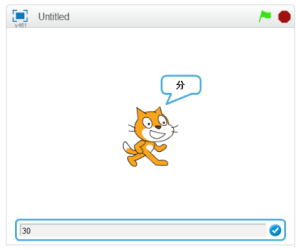
[21] 引自 2017 年 12 月 3 日苹果公司 CEO Tim Cook 在乌镇世界互联网大会的发言。

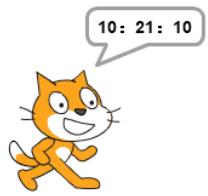
题目 62. STEMA 考试 Scratch 程序设计组 191215，编程题真题

【编程实现】

三个询问框分别输入时、分、秒，输出该时间经过 1 小时 50 分 30 秒后的时间。(24 小时制)

例如右上图中，依次输入：8、30、40，结果输出如右下图。





【评分标准】（下列各评分项累积计分，前一项未得满分，后续项不得分，共 25 计分点）

6 分：运行程序后，能够发出三个询问；

8 分：至少能够对一次输入能够正确输出 24 小时制时间；

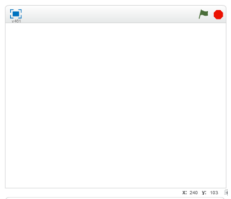
11 分：对所有输入都能够正确输出 24 小时制时间。

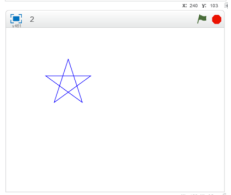
【正确率】31.9%的中高级组考生此题得到满分。 14.2%的初级组考生此题得到满分。

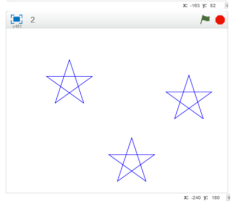
题目 63. STEMA 考试 Scratch 程序设计组 200112，编程题真题

【编程实现】

1) 运行程序后，舞台上什么都没有；
2) 用鼠标点击舞台后，在鼠标指针的位置画出边长为 100 的正五角星（已知正五角星的每个顶角是 36 度）；
3) 再点击两次舞台，在两次鼠标点击的位置画出同样的五角星。







【评分标准】（下列各评分项单独计分，得分累加，共 25 计分点）

5 分：运行程序舞台上没有显示；

8 分：能实现点击舞台后，在鼠标指针的位置画出一个正五角星图；

12 分：画出三个正五角星且完全符合题目要求。

Python 编程部分

题目 64. STEMA 考试 Python 程序设计组 191215，编程题真题

【提示信息】

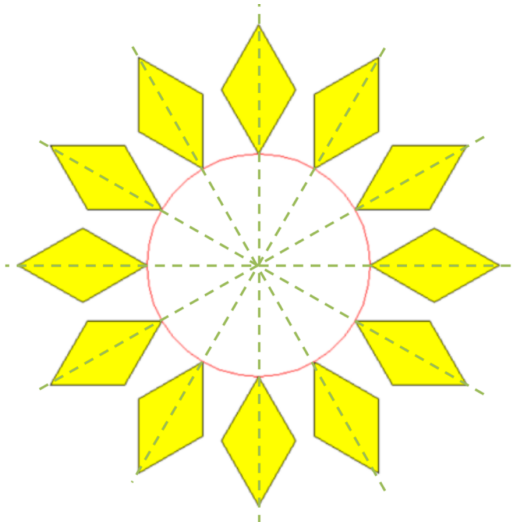
识别出图形中的基本形状，以基本形状为单位绘制出最终图形。

绘制所示图形，中间是半径为 120 的圆，四周是边长为 80 的 12 个菱形。

【编程实现】

使用 turtle 绘制如图中所示的图形。

1) 背景为白色，中间圆为红色轮廓线，不填充；
2) 图中菱形的长对角线延长线经过圆心(如图中虚线所示，虚线不用绘制)；
3) 菱形为黑色轮廓线、黄色填充，其中锐角为 60 度；
4) 绘图过程中隐藏画笔，能清楚地看到图形绘制过程。



【评分标准】（下列各评分项单独计分，不分先后，合计 25 计分点）

4 分：正确绘制出一个半径为 120 的不填充、红色圆形；

6 分：正确绘制出一个边长为 80、锐角为 60 度的黄色填充、黑色轮廓的菱形；

9 分：正确绘制出 12 个相同的菱形，且其长对角线的延长线经过圆心(图中虚线不用绘制)；

6 分：绘制图形如图所示，菱形方向正确、均匀分布、画笔隐藏，且能看到绘制过程。

【正确率】20.7%的中高级组考生此题得到满分。18.8%的初级组考生此题得到满分。

题目 65. STEMA 考试 Python 程序设计组 191215，编程题真题

【提示信息】

杨辉三角形，是二项式系数在三角形中的一种几何排列。中国南宋数学家杨辉在 1261 年所著的《详解九章算法》一书有明确记载。欧洲数学家帕斯卡在 1654 年发现这一规律，所以又叫做帕斯卡三角形。其定义为:其顶端(第 1 行)是 1；第 2 行是两个 1；第 3 行是‘1，2，1’，中间的‘2’是其上方相邻的两个数字的和；依次类推，产生如图所示的杨辉三角形。

```
     1
    1 1
   1 2 1
  1 3 3 1
 1 4 6 4 1
1 5 10 10 5 1
1 6 15 20 15 6 1
```

【编程实现】

对于任意输入的 3~15 之间的正整数 n，请编程输出前 n 行数字、以及由其组成的杨辉三角形。

函数提示：print(‘{:<3}’.format(10)) 能够以 3 个字符宽度、左对齐的方式显示数字 10。

输入：一个正整数 n（2 ≤ n ≤ 15）。

输出：由两部分组成。第一部分输出由 n 行数字组成的列表；第二部分输出 n 行数字组成的杨辉三 角形。具体输出格式参考如下样例。

【结果样例】

样例输入：请输入一个在 2~15 之间的正整数：6

样例输出：如右图。

```
[1]
[1, 1]
[1, 2, 1]
[1, 3, 3, 1]
[1, 4, 6, 4, 1]
[1, 5, 10, 10, 5, 1]
                1
              1   1
            1   2   1
          1   3   3   1
        1   4   6   4   1
      1   5   10  10  5   1
```

【评分标准】（本题合计 35 计分点）

15 分：正确输出 n 行数字组成的列表；

9 分：正确输出 n 行数字组成的杨辉三角形，输出格式不需要完全符合样例；

11 分：正确输出 n 行数字组成的杨辉三角形，且格式符合样例，即要求各数字间距相同、左右对称、上下隔行对齐。

【正确率】此题仅出现在中高级组的考试中。

12.6%的考生得到或超过 15 分；7.1%的考生得到或超过 24 分；2.4%的考生得到满分。 考虑到此题为考试最后一题，估计多数考生未做或未完成此题的原因是时间限制。

题目 66. STEMA 考试 Python 程序设计组 200112，编程题真题

【提示信息】

约分是把分数化成最简分数的过程，约分后分数的值不变，且分子分母的最大公约数为 1，若最终结果的分母为 1，则直接用整数表示。

两个以逗号分隔输入的整数，可以采用如下方法进行转换、分离：

str = input()

nums = eval(str)

【编程实现】

输入：输入两个正整数（以逗号分隔）分别作为分数的分子和分母。

输出：第一行显示输入的分数；第二行显示约分后得到的最简分数，若分母为 1，直接用整数表示。

【结果样例】

样例输入 1：

27,30

样例输出 1：

27/30

9/10

样例输入 2：

36,6

样例输出 2:

36/6

6

【评分标准】（下列各评分项单独计分，得分累加，共 25 计分点）
6 分：能接收输入的信息，在第一行正确显示输入的分数，格式符合样例；
9 分：至少针对一个输入，能输出正确的最简分数，输出格式符合样例；
10 分：针对裁判指定所有样例的输入，都能输出正确的最简分数，且输出格式符合样例。

C++编程部分

题目 67. STEMA 考试 C++程序设计组 200823，编程题真题

【编程实现】蓝桥 STEMA 考试，成绩排名与证书的对应关系如下：

排名	奖项等级
前 10%	一等奖
前 30%	二等奖
前 60%	三等奖
前 80%	优秀奖

已知小蓝同学的成绩及其他所有考生的成绩，你能帮助小蓝计算一下他能获得的奖项等级吗？

输入：

第一行为一个整数 score，（0≤score≤100）代表小蓝的成绩。

第二行为一个整数 n，（10≤n≤1000）代表参加测评的总人数。

第三行为 n 个整数，每个整数代表每个参加测评考生的成绩，中间用空格分隔，成绩范围同 score。

输出：

A、B、C、D、E 五个字母，分别代表一、二、三等奖，优秀奖及未获奖。

注意：分数相同则等级相同，后续选手排名顺延。

【结果样例】

样例输入：

95

10

99 95 90 99 80 70 71 78 77 60

样例输出：

B

样例说明：小蓝在 10 名参赛选手中排名第 3，属于前 30%，故获得二等奖，所以输出 B。另，两名 99 分的选手由于分数相同，所以并列一等奖。

【评分标准】（考试系统内置本题目的四组测试用例，从最为普通情况的用例一到相对极端情况的用例四；每个用例通过得分不同，本题合计 25 计分点）

3 分：检测通过第一组测试用例；

5 分：检测通过第二组测试用例；

7 分：检测通过第三组测试用例；

10 分：检测通过第四组测试用例。

【正确率】此题为 C++考试中的第 3 题。25.6%的考生得到了此题的满分。

题目 68. STEMA 考试 C++程序设计组 200920，编程题真题

【编程实现】设计找单词程序。

给定一个单词及一段文章作为输入，请你编程输出这个单词在文章中出现的次数，和单词第一次出现时首字母位于文章中的位置（文章中第一个字符位置为 0，第二个字符位置为 1.....，字符包含空格)。

注意：匹配单词时，不区分大小写，但要求完全匹配，即给定单词必须是文章中独立的单词，不能是某个单词中的一部分。例如：to 和 tomato 不能匹配。

输入为：

第 1 行为一个字符串，其中只含字母，表示给定单词(1≤字符串长度≤10)

第 2 行为一个字符串，其中只包含字母和空格，表示给定的文章(1≤ 文章长度≤100000)

输出为：

如果在文章中找到给定单词则输出两个整数，分别是单词在文章中出现的次数和第一次出现的位置，两个整数之间用一个空格隔开。如果单词在文章中没有出现，则直接输出一个整数-1。

【结果样例】

样例输入：

To

to be or not to be is a question

样例输出：

2 0

【评分标准】（考试系统内置本题目的四组测试用例；每个用例通过得分不同，本题合计 30 计分点）

7 分：检测通过第一组测试用例；

7 分：检测通过第二组测试用例；

8 分：检测通过第三组测试用例；

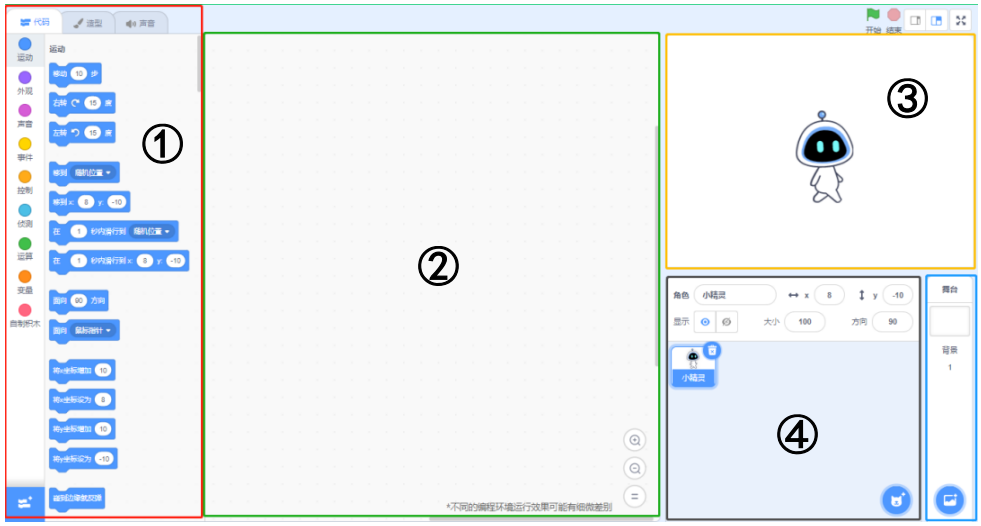
8 分：检测通过第四组测试用例。

等级考试样题

等级考试 Scratch 组考试样题

题目 69. 等级考试 Scratch 组单选题样题（一级）

下列哪个区域是舞台区？（　）



A　①　　B　②

C　③　　D　④

【答案】C

【解析】Scratch 界面分区中①是模块区 ②是代码区 ③是舞台区 ④是角色区。

题目 70. 等级考试 Scratch 组编程题样题（一级）

【素材要求】

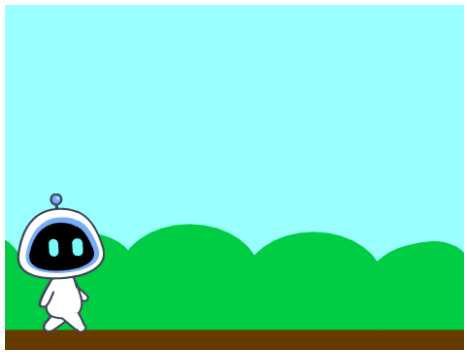
背景：Blue Sky

角色：小精灵

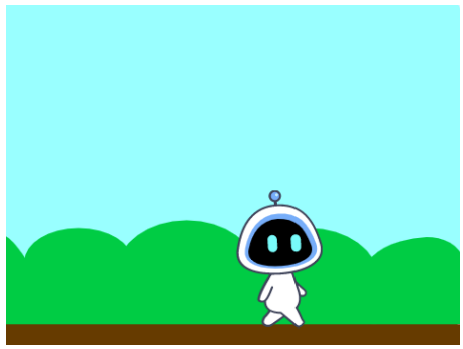
【编程实现】小精灵在路上移动

【具体要求】

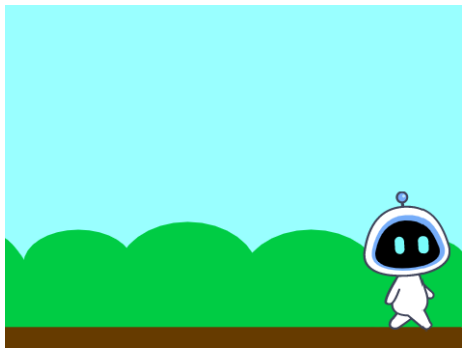
（1）小精灵初始位置为（x:-138, y:-6）；



（2）点击绿旗等待 1 秒后水平向右移动 230 步；



（3）等待 2 秒后水平向右移动 130 步。



【评分标准】

5 分：背景和角色添加正确；

15 分：满足具体要求（1）；

15 分：满足具体要求（2）；

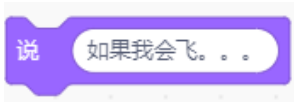
15 分：满足具体要求（3）。

题目 71. 等级考试 Scratch 组单选题样题（二级）

下列哪个积木可以使角色出现如下图所示的效果，并且气泡框会一直显示？（　）

A

B

C 

D

【答案】A

【解析】气泡框的样式为思考模块，一直显示则没有时间限制，故 A 选项正确。

题目 72. 等级考试 Scratch 组编程题样题（二级）

【素材要求】

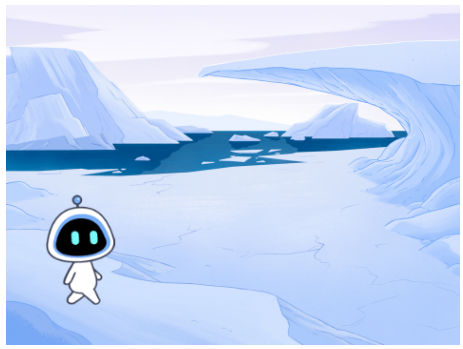
背景：Arctic

角色：小精灵

【编程实现】小精灵在北极

【具体要求】

（1）小精灵初始位置（x:-161, y:-113），大小为 80，造型为“小精灵_01”；



（2）点击绿旗小精灵边走边切换造型，并且一直说“好冷啊！”；

（3）到达舞台右侧红框所在位置后停止，并说“走不动了！”2 秒。

【评分标准】

5 分：背景和角色添加正确；

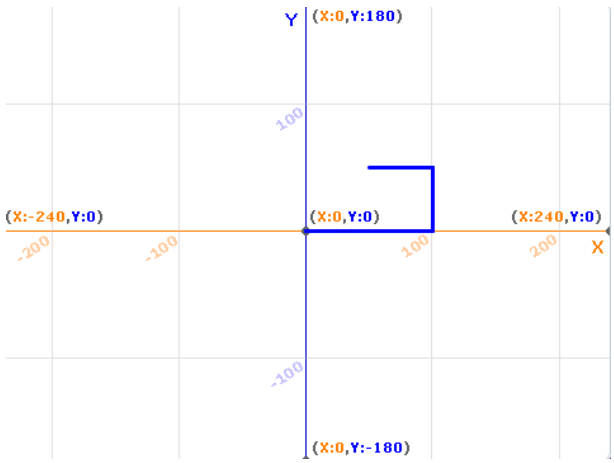
15 分：满足具体要求（1）；

15 分：满足具体要求（2）；

15 分：满足具体要求（3）。

题目 73. 等级考试 Scratch 组单选题样题（三级）

当前角色已隐藏，要绘制如下图所示的轨迹，下列代码正确的是？（　）



A

B

C

D

【答案】A

【解析】此题考察移动方向和面向方向的关系，A 选项正确。

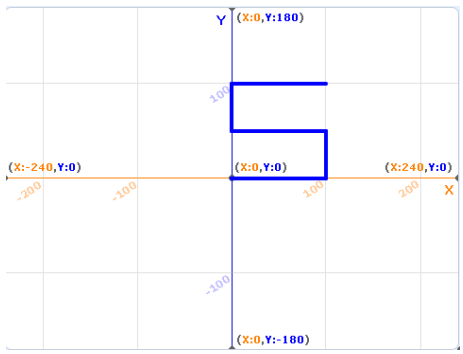
题目 74. 等级考试 Scratch 组编程题样题（三级）

【素材要求】

背景：Xy-grid

角色：小精灵

【编程实现】小精灵画 S 路线



【具体要求】

（1）隐藏角色，从原点出发；

（2）画笔的粗细设置为 4，画笔的颜色为蓝色；

（3）绘制如图所示的 S 轨迹；

（4）多次运行程序后呈现的效果与以上具体要求一致。

【评分标准】

5 分：背景和角色添加正确；

10 分：满足具体要求（1）；

10 分：满足具体要求（2）；

15 分：满足具体要求（3）；

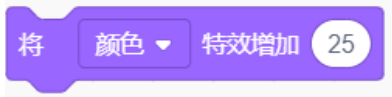
10 分：满足具体要求（4）。

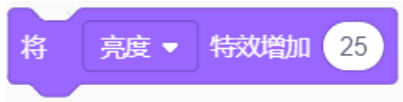
题目 75. 等级考试 Scratch 组单选题样题（四级）

当前角色有 5 个不同的造型，以下哪个积木对角色的外观没有任何改变？（　）

A

B

C 

D 

【答案】B

【解析】B 选项为背景的切换，对角色的外观没有影响，故选 B。

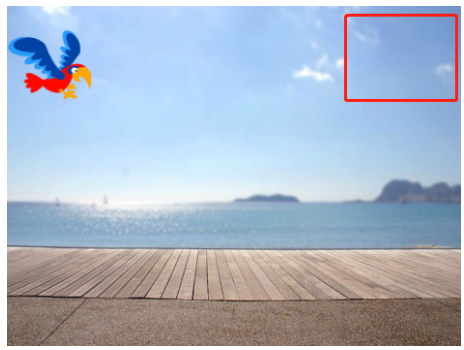
题目 76. 等级考试 Scratch 组编程题样题（四级）

【素材要求】

背景：Boardwalk

角色：Parrot

【编程实现】飞翔的炫彩鹦鹉



【具体要求】

（1）Parrot 初始显示，位置为（x:-191, y:100），大小为 50，无图形特效；

（2）Parrot 水平向右移动，拍动翅膀，颜色不断变化；

（3）到达舞台右侧红框位置等待 1 秒后消失。

【评分标准】

5 分：背景和角色添加正确；

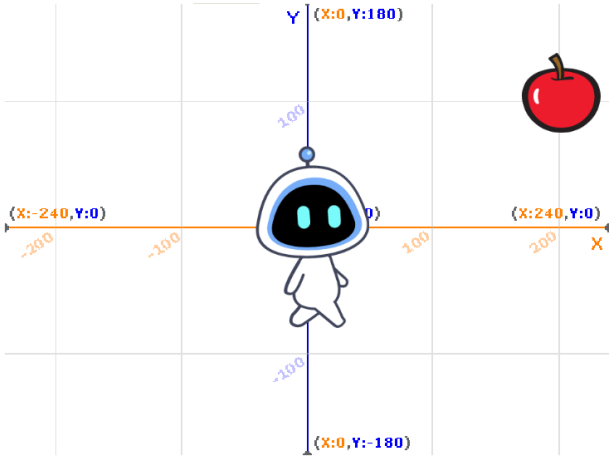
20 分：满足具体要求（1）；

15 分：满足具体要求（2）；

10 分：满足具体要求（3）。

题目 77. 等级考试 Scratch 组单选题样题（五级）

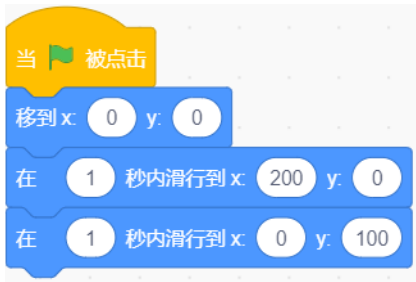
下列不可以实现小精灵从舞台中心点移动到苹果所在位置的代码是？（　）



A

B

C



D

【答案】C

【解析】苹果坐标为（200,100），C 选项执行后，精灵的坐标是（0,100），故选 C。

题目 78. 等级考试 Scratch 组编程题样题（五级）

【素材要求】

背景：Space City 2

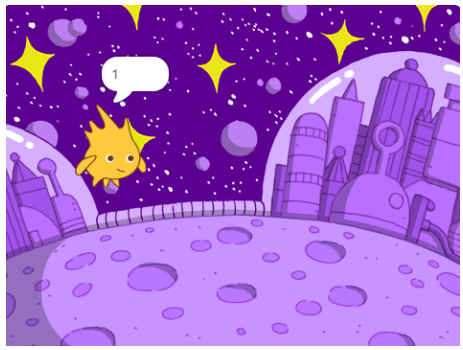
角色：Gobo

【编程实现】Gobo 数星星

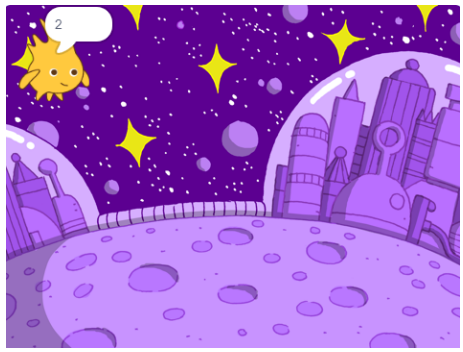
【具体要求】

（1）Gobo 初始坐标为（-170，-80），大小为 80；

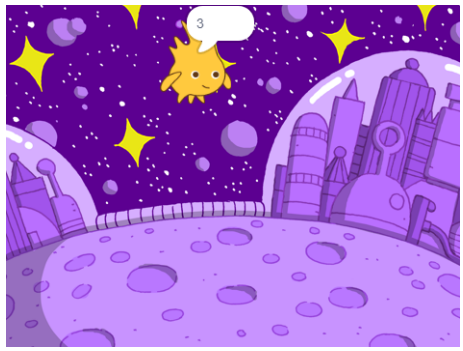
（2）点击绿旗， 在 1 秒内滑行到第 1 颗星星的位置，并说“1”1 秒；



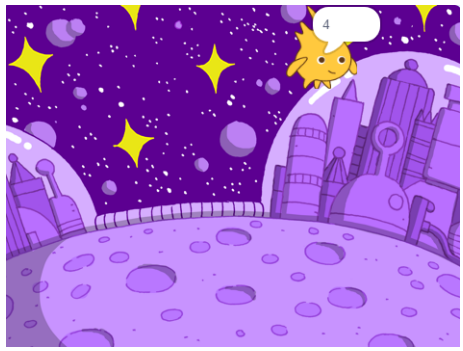
（3）在 1 秒内滑行到第 2 颗星星的位置，然后说“2”1 秒；



（4）在 1 秒内滑行到第 3 颗星星的位置，然后说“3”1 秒；



（5）在 1 秒内滑行到第 4 颗星星的位置，然后说“4”1 秒；



（6）在 1 秒内滑行到坐标原点，然后说“数完了”2 秒。

【评分标准】

5 分：背景和角色添加正确；

7 分：满足具体要求（1）；

7 分：满足具体要求（2）；

7 分：满足具体要求（3）；

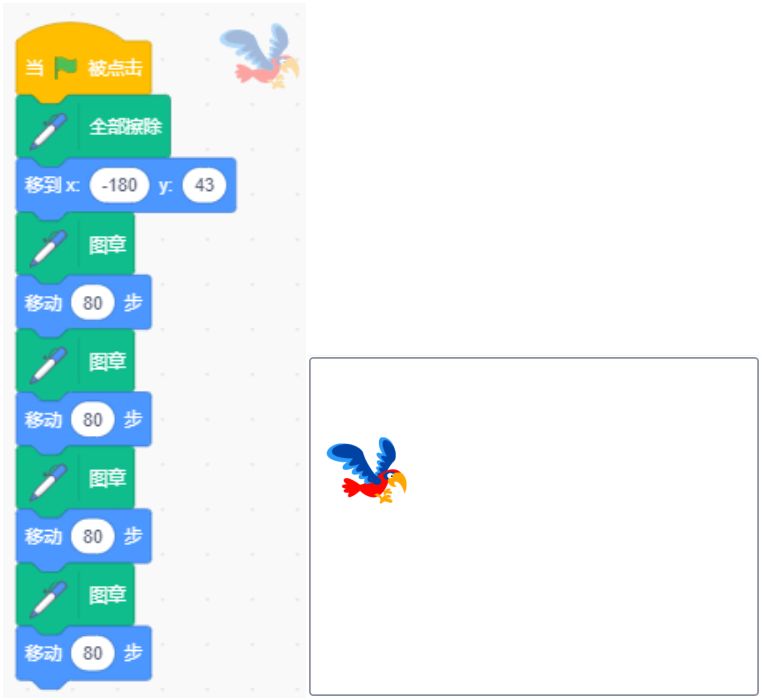
7 分：满足具体要求（4）；

7 分：满足具体要求（5）；

10 分：满足具体要求（6）。

题目 79. 等级考试 Scratch 组单选题样题（六级）

下列代码执行后会在舞台上看到几只鹦鹉？（　）



A 3　　B 4

C 5　　D 6

【答案】C

【解析】图章四次在不同的位置，再加上一个角色本身，可以看到 5 只鹦鹉，故选 C。

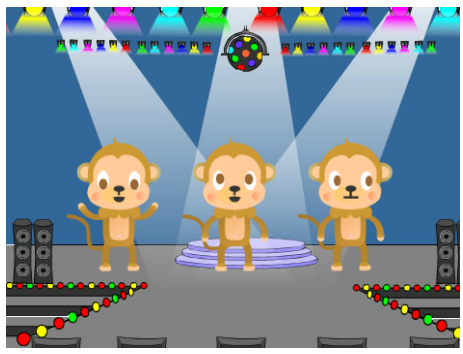
题目 80. 等级考试 Scratch 组编程样题（六级）

【素材要求】

背景：Spotlight

角色：Monkey

【编程实现】猴子魔术表演



【具体要求】

（1）猴子初始隐藏，坐标为（-120，-34），大小为 80，造型为 monkey-a；

（2）点击绿旗等待 1 秒后使用图章，呈现上图所示的效果；

（3）图章的间隔距离为 120 步，每个图章的造型都不同。

【评分标准】

5 分：背景和角色添加正确；

15 分：满足具体要求（1）；

18 分：满足具体要求（2）；

12 分：满足具体要求（3）。

题目 81. 等级考试 Scratch 组单选题样题（七级）

执行完下面这段代码后，角色的坐标是？（　）

A　（100,0）　　B　（200,0）

C　（0,100）　　D　（0,200）

【答案】A

【解析】角色面向右移动 100 步，x 坐标增加 100，角色移动之后 n 值的变化对坐标没有影响，故选 A。

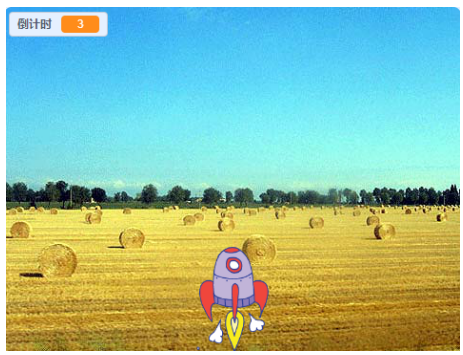
题目 82. 等级考试 Scratch 组编程题样题（七级）

【素材要求】

背景：Hay Field

角色：Rocketship

【编程实现】火箭发射



【具体要求】

（1）火箭初始显示，坐标为（0，-126），大小为 60；

（2）点击绿旗， 设置倒计时初始为 3，每隔 1 秒减小 1，共减 3 次；

（3）倒计时为 0 后，火箭在 1 秒内滑行到舞台上方位置然后隐藏。

【评分标准】

5 分：背景和角色添加正确；

15 分：满足具体要求（1）；

20 分：满足具体要求（2）；

10 分：满足具体要求（3）。

题目 83. 等级考试 Scratch 组单选题样题（八级）

下列关于广播的说法，正确的是？（　）

A　广播消息之后，所有的角色都可以接收到

B　广播消息之后，角色自己不能接收到

C　广播消息之后，背景不能接收到

D　广播消息之后，只有其他角色和背景可以接收到

【答案】A

【解析】广播消息之后，角色本身和其他角色或背景都可以接收到，故选 A。

题目 84. 等级考试 Scratch 组编程题样题（八级）

【素材要求】

背景：Castle 2

角色：Monkey、Apple

【编程实现】看我变变变

【具体要求】

（1）为 Apple 添加 Bananas 造型；

（2）Monkey 初始显示，坐标为（131，-59）；

（3）Apple 初始坐标为（81,18）；

（4）当按下空格键，Monkey 说：“变香蕉”2 秒，然后 Apple 切换成 Bananas 造型；

（5）Apple 思考“3”1 秒，“2”1 秒，“1”1 秒，然后说：“变”2 秒；

（6）Apple 切换成 Apple 造型，然后 Monkey 说：“再见”2 秒并隐藏。

【评分标准】

5 分：背景和角色添加正确；

3 分：满足具体要求（1）；

6 分：满足具体要求（2）；

3 分：满足具体要求（3）；

9 分：满足具体要求（4）；

12 分：满足具体要求（5）；

12 分：满足具体要求（6）。

题目 85. 等级考试 Scratch 组单选题样题（九级）

下列代码执行后，变量 n 的值为？（　）

A　5　　B　6

C　7　　D　8

【答案】A

【解析】判断条件为 false，不执行 n 增加 1 的代码，故选 A。

题目 86. 等级考试 Scratch 组编程题样题（九级）

【素材要求】

背景：Bedroom 3

角色：小精灵

【编程实现】成年和未成年人的判定

【具体要求】

（1）按下空格键，小精灵询问“请输入年龄：”；

（2）输入的年龄小于 18，小精灵说“未成年人”2 秒；

（3）输入的年龄大于或等于 18，小精灵说“成年人”2 秒。

【评分标准】

5 分：背景和角色添加正确；

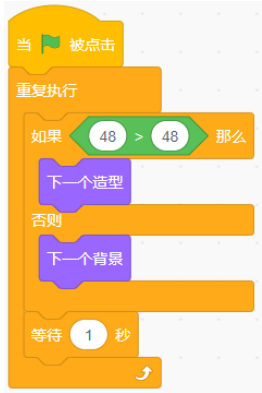
15 分：满足具体要求（1）；

15 分：满足具体要求（2）；

15 分：满足具体要求（3）。

题目 87. 等级考试 Scratch 组单选题样题（十级）

当前程序有多个不同的背景，并且小精灵角色有多个造型，那么关于以下代码的说法正确的是？（　）



A. 程序没有使用循环

B. 执行程序后，角色会不断切换造型

C. 执行程序后，舞台背景会不断切换

D. 执行程序后，精灵不断切换造型，舞台背景也不断切换

【答案】C

【解析】判断条件为 false，执行否则所包括的代码“下一个背景”，故选 C。

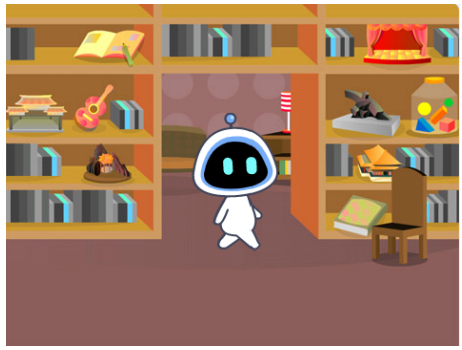
题目 88. 等级考试 Scratch 组编程题样题（十级）

【素材要求】

背景：Room 1

角色：小精灵

【编程实现】成绩判定



【具体要求】

（1）点击绿旗启动程序；

（2）小精灵询问“请输入你的成绩”；

（3）如果输入的成绩大于 80，小精灵说“优秀”2 秒；

（4）如果输入的成绩小于或等于 80，小精灵说“继续加油，你会变优秀的”2 秒；

（5）程序重复执行具体要求（2）（3）（4）。

【评分标准】

5 分：背景和角色添加正确；

5 分：满足具体要求（1）；

10 分：满足具体要求（2）；

10 分：满足具体要求（3）；

10 分：满足具体要求（4）；

10 分：满足具体要求（5）。

题目 89. 等级考试 Scratch 组单选题样题（十一级）

执行下列代码后舞台上小精灵的数量是？（　）

A 9　　B 5

C 8　　D 4

【答案】B

【解析】角色隐藏克隆出的克隆体也会隐藏，但是图章不会隐藏，舞台上显示 4 个图章和一个角色本体，故选 B。

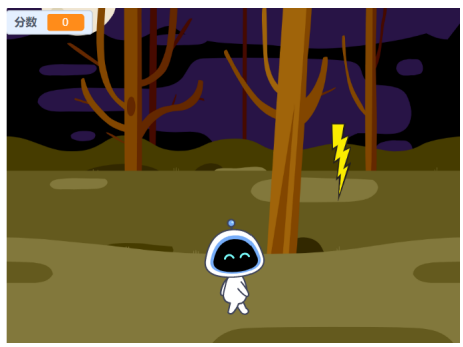
题目 90. 等级考试 Scratch 组编程题样题（十一级）

【素材要求】

背景：Woods

角色：小精灵、Lightning

【编程实现】躲闪电



【具体要求】

（1）点击绿旗，闪电大小为 50，每隔 0.5 秒克隆一次；

（2）克隆出的闪电从舞台上方随机位置竖直下落；

（3）小精灵大小为 70，初始位置如上图所示，键盘←、→按键控制小精灵左右移动；

（4）新建变量“分数”，如果闪电掉落到地面那么分数增加 1；

（5）闪电碰到小精灵游戏结束。

【评分标准】

7 分：背景和角色添加正确；

8 分：满足具体要求（1）；

8 分：满足具体要求（2）；

13 分：满足具体要求（3）；

8 分：满足具体要求（4）；

6 分：满足具体要求（5）。

题目 91. 等级考试 Scratch 组单选题样题（十二级）

想要实现小精灵在舞台上一直运动，用到的是下列哪种程序结构？（　）

A

B

C

D

【答案】D

【解析】实现一直运动就要用到循环结构，也就是重复执行积木，故选 D。

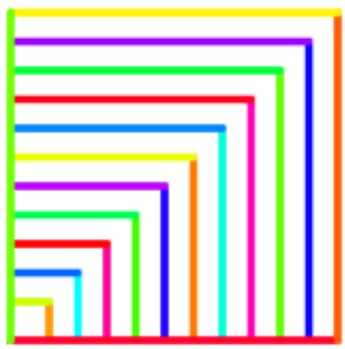
题目 92. 等级考试 Scratch 组编程题样题（十二级）

【素材要求】

背景：空白

角色：小精灵

【编程实现】画彩色正方形



【具体要求】

（1）点击绿旗，隐藏角色，初始位置为（-100,-100）；

（2）画笔的初始颜色为红色，画笔粗细为 4；

（3）所有正方形的左下角的顶点坐标为（-100,-100）；

（4）正方形的每条边的颜色均不同；

（5）最小的正方形边长为 20，每两个相邻的正方形的边长差为 15，最大的正方形的边长 170。

【评分标准】

5 分：背景和角色添加正确；

8 分：满足具体要求（1）；

8 分：满足具体要求（2）；

8 分：满足具体要求（3）；

5 分：满足具体要求（4）；

16 分：满足具体要求（5）。

题目 93. 等级考试 Scratch 组单选题样题（十三级）

以下哪个积木可以用来检测两种颜色是否碰到？（　）

A

B

C

D

【答案】A

【解析】A 选项是检测两种颜色是否碰到，故选择 A。

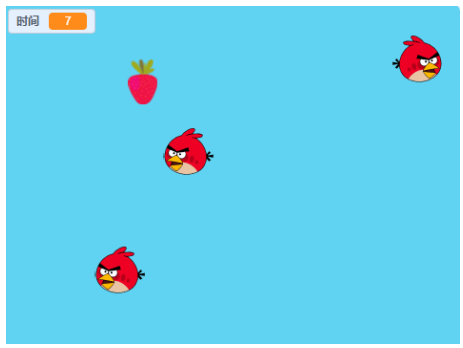
题目 94. 等级考试 Scratch 组编程题样题（十三级）

【素材要求】

背景：Blue Sky3

角色：Angry Bird、Strawberry

【编程实现】拯救草莓



【具体要求】

（1）点击绿旗，每隔 3 秒在舞台中心出现一只小鸟，一共会出现六只；

（2）小鸟面向随机的 0-90 方向运动，且碰到边缘反弹，只会左右翻转；

（3）草莓跟随鼠标移动；

（4）新建变量“时间”，时间从 0 开始，每隔 1 秒增加 1；

（5）草莓碰到小鸟游戏结束，计时停止。

【评分标准】

7 分：背景和角色添加正确；

10 分：满足具体要求（1）；

12 分：满足具体要求（2）；

10 分：满足具体要求（3）；

6 分：满足具体要求（4）；

5 分：满足具体要求（5）。

题目 95. 等级考试 Scratch 组单选题样题（十四级）

下列哪个是局部变量？（　）

A

B

C

D

【答案】A

【解析】局部变量的显示都会显示具体的角色名，故选 A。

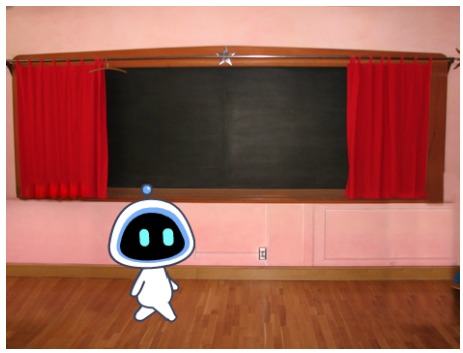
题目 96. 等级考试 Scratch 组编程题样题（十四级）

【素材要求】

背景：Chalkboard

角色：小精灵

【编程实现】成绩等级划分



【具体要求】

（1）点击绿旗，提示“请输入成绩：”；

（2）成绩大于或等于 90，小精灵说“优秀”2 秒；

（3）成绩大于或等于 80 并且小于 90，小精灵说“良好”2 秒；

（4）成绩大于或等于 70 并且小于 80，小精灵说“一般”2 秒；

（5）成绩大于或等于 60 并且小于 70，小精灵说“勉强及格”2 秒；

（6）成绩小于 60，小精灵说“不及格，要加油了”2 秒；

（7）重复执行具体要求的（1）-（6）。

【评分标准】

5 分：背景和角色添加正确；

7 分：满足具体要求（1）；

7 分：满足具体要求（2）；

7 分：满足具体要求（3）；

7 分：满足具体要求（4）；

7 分：满足具体要求（5）；

5 分：满足具体要求（6）；

5 分：满足具体要求（7）。

题目 97. 等级考试 Scratch 组单选题样题（十五级）

下列代码执行后 n 的值为？（　）

A　10　　B　9

C　11　　D　12

【答案】D

【解析】注意重复执行直到积木的执行条件，如果 n 大于 8 则不再继续执行此积木所包含的代码，分析可得正确答案为 D 选项。

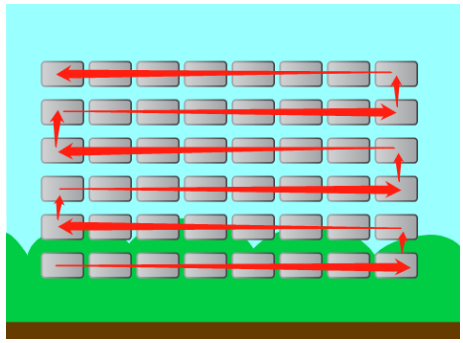
题目 98. 等级考试 Scratch 组编程题样题（十五级）

【素材要求】

背景：Blue Sky3

角色：Button3

【编程实现】砌墙



【具体要求】

（1）点击绿旗，每隔 0.1 秒出现一个 Button3；

（2）Button3 的大小为 50，初始位置（-180，-100）；

（3）左右间隔 50，上下间隔为 40；

（4）产生效果如上图所示，产生的先后顺序如上图箭头所示。

【评分标准】

5 分：背景和角色添加正确；

10 分：满足具体要求（1）；

10 分：满足具体要求（2）；

15 分：满足具体要求（3）；

10 分：满足具体要求（4）。

题目 99. 等级考试 Scratch 组单选题样题（十六级）

现有如下图所示的列表“成绩”，在执行完下列代码之后，列表的第四项是？（　）

A　65　　B　78

C 50　　D 66

【答案】C

【解析】此题考察对列表的增删改查操作，分析可知执行完代码后，列表的第四项为 C 选项。

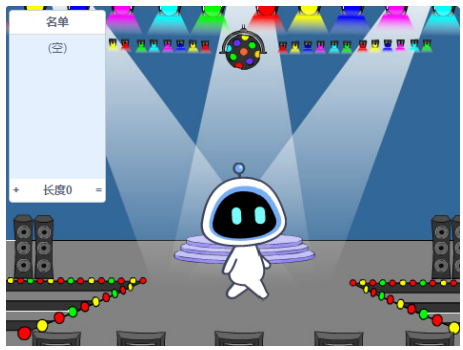
题目 100. 等级考试 Scratch 组编程题样题（十六级）

【素材要求】

背景：Spotlight

角色：小精灵

【编程实现】抽奖



【具体要求】

（1）新建“名单”列表，点击绿旗，清空列表，提示“每次输入一个抽奖名单，抽奖名单全部输入完成后输入‘结束’：”，输入的名单保存在列表中；

（2）输入完成后，小精灵说“按下空格抽奖”，说话时长没有限制；

（3）从输入的名单中随机抽取一个，让小精灵说“获奖人：***”2 秒（“***”代表获奖人的姓名）。

【评分标准】

5 分：背景和角色添加正确；

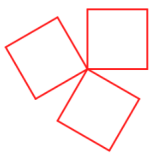
20 分：满足具体要求（1）；

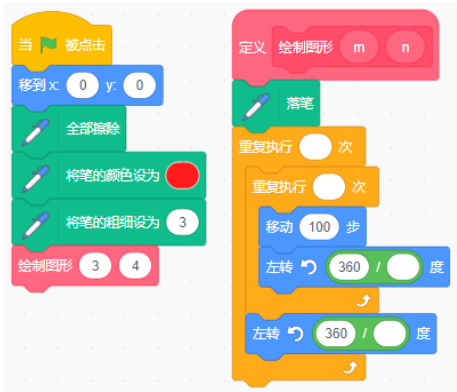
5 分：满足具体要求（2）；

20 分：满足具体要求（3）。

题目 101. 等级考试 Scratch 组单选题样题（十七级）

想要绘制下图所示图形，需要在代码的空白处依次填写的是？（　）





A

B

C

D

【答案】C

【解析】外层循环控制多边形的个数，内层循环控制多边形的边数和旋转角度，由图可知选择 C。

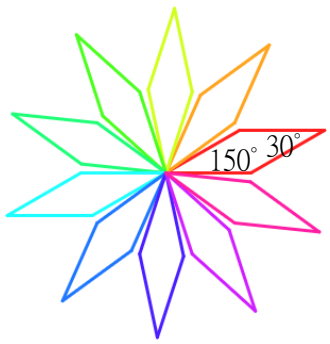
题目 102. 等级考试 Scratch 组编程题样题（十七级）

【素材要求】

背景：空白

角色：小精灵

【编程实现】画花



【具体要求】

（1）点击绿旗，角色隐藏，面向右，初始位置为（0,0）；

（2）画笔的初始颜色为红色，画笔粗细为 3；

（3）绘制小菱形，且边长为 80；

（4）每一个菱形的颜色不同；

（5）10 个菱形组成如图所示的花；

（6）瞬间绘制，不显示绘制过程。

【评分标准】

5 分：背景和角色添加正确；

9 分：满足具体要求（1）；

6 分：满足具体要求（2）；

7 分：满足具体要求（3）；

3 分：满足具体要求（4）；

10 分：满足具体要求（5）；

10 分：满足具体要求（6）。

题目 103. 等级考试 Scratch 组单选题样题（十八级）

执行下面的代码，输入 8 和 6 后，角色说出的内容是？（　）

A　6, 8　　B　8, 6

C　8, 8　　D　6, 6

【答案】D

【解析】注意变量的变化，代码执行后正确的值为 D。

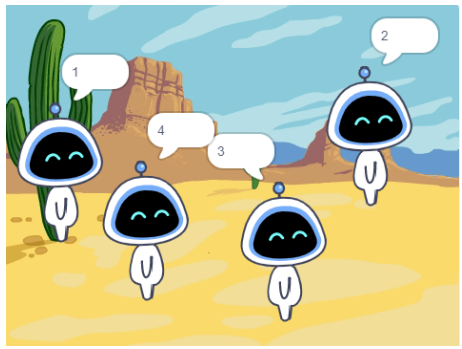
题目 104. 等级考试 Scratch 组编程题样题（十八级）

【素材要求】

背景：Desert

角色：小精灵

【编程实现】会变色的克隆小精灵



【具体要求】

（1）点击绿旗，克隆四个小精灵；

（2）小精灵出现在舞台范围内的随机位置；

（3）小精灵一直报数，如上图所示；

（4）每按下空格键一次，随机的一个精灵的颜色和造型变化一次。

【评分标准】

5 分：背景和角色添加正确；

10 分：满足具体要求（1）；

10 分：满足具体要求（2）；

15 分：满足具体要求（3）；

10 分：满足具体要求（4）。

等级考试 Python 组考试样题

题目 105. 等级考试 Python 组单选题样题（一级）

以下关于 Python 的描述错误的一项是（）。

A Python 是一种用于人与计算机交流的编程语言

B Python 是一种解释型语言

C Python 之父是荷兰的吉多·范罗苏姆

D Python 源文件的一般后缀名为.cpp

【答案】 D

【解析】本题中 Python 源文件的后缀名为.py 结尾，而 c++源文件的一般后缀名为.cpp 结尾，故本题选 D。

题目 106. 等级考试 Python 组编程题样题（一级）

【编程实现】Hello Python

【具体要求】

请在屏幕上输出字符串“Hello Python”。

【样例输入】

无

【样例输出】

Hello Python

【评分标准】

输出的字符串满足要求：50 分

题目 107. 等级考试 Python 组单选题样题（二级）

以下关于数据类型的描述错误的一项是（）。

A 123 属于整数类型数据

B True 属于布尔类型数据

C "3.14"属于整数类型数据

D 0 属于布尔类型数据

【答案】C

【解析】"3.14"属于字符串类型数据，故本题选 C。

题目 108. 等级考试 Python 组编程题样题（二级）

【编程实现】计算三个数的乘法

【具体要求】

小蓝同学刚刚学习了编程，想要计算三个数相乘后的积。第一个数为 20，第二个数为 50，第三个数为 3。请编写一个 Python 程序，计算出三个数的乘积。

【样例输出】

无

【样例输出】

计算出 20*50*3 相乘后的积

【评分标准】

输出的内容满足要求：50 分

题目 109. 等级考试 Python 组单选题样题（三级）

运行以下程序：

```
b = 5
a = (3 * b - 1) // b + 1
print(a)
```

输出结果是（）。

A 3

B 4

C 5

D 6

【答案】A

【解析】本题考点为算术运算符的优先级（括号 高于 *、/、//、% 高于 +、-）,表达式(3 * b - 1) // b + 1 → (15 - 1) // b + 1 → 14 // b + 1 → 2 + 1 → 3，结果为 3，故本题选 A。

题目 110. 等级考试 Python 组编程题样题（三级）

【编程实现】简单输入输出

【具体要求】

输入一个整数 a（大于 0 且小于 100）和一个整数 b（大于 0 且小于 100），编写程序计算出 a 加 b 的和。

输入：输入共两行。第一行输入一个整数 a；第二行输入一个整数 b。

输出：输出仅一行，即 a 与 b 的和。

【样例输入】

10

5

【样例输出】

15

【评分标准】

本题共五组测试数据，每通过一组测试数据得 10 分，满分 50 分。

题目 111. 等级考试 Python 组单选题样题（四级）

已知 a = 10，运行以下程序：

```
print(a != 10, end=" ")
print(a >= 10, end=" ")
print(a <= 10, end=" ")
```

输出结果正确的选项是（）。

A False True True

B False False True

C True False False

D　False True False

【答案】A

【解析】!=为不等于，>=为大于等于，<=为小于等于。程序中 a != 10 不成立；a >= 10 与 a <= 10 成立，所以输出结果为 False，True，True，故本题选 A。

题目 112. 等级考试 Python 组编程题样题（四级）

【编程实现】ASCII 码转换

【具体要求】

输入一个小写字母（a-z），输出这个字母所对应的 ASCII 码值。

输入：输入仅一行，输入一个小写字母（a-z）。

输出：输出仅一行，即对应的 ASCII 码值。

【样例输入】

a

【样例输出】

97

【评分标准】

本题共五组测试数据，每通过一组测试数据得 10 分，满分 50 分。

题目 113. 等级考试 Python 组单选题样题（五级）

运行以下程序：

```
a = 99
if a < 99:
    print("yes")
else:
    print("no")
```

输出结果正确的选项是（）。

A　99　　B　yes

C　no　　D　不输出任何结果

【答案】C

【解析】a 的初始值为 99，不满足 a<99 的条件，所以 else 中的语句，输出为“no”，故本题选 C。

题目 114. 等级考试 Python 组编程题样题（五级）

【编程实现】跳绳比赛

【具体要求】

小明报名参加了学校举办的跳绳比赛，由于报名人数比较多，需要先在班级里面进行初赛筛选。初赛筛选规则如下：

如果每分钟跳绳数量在 70 个以上（包含 70），通过初赛，输出“yes”；否则就不通过初赛，输出“no”。

输入：一个正整数 n（n>0）。

输出：仅一行，即输出初赛结果（“yes”或者“no”）

【样例输入】

72

【样例输出】

yes

【评分标准】

本题共五组测试数据，每通过一组测试数据得 10 分，满分 50 分。

题目 115. 等级考试 Python 组单选题样题（六级）

运行以下程序：

```
a = 10
if a < 0:
    print("neg")
else:
    if a % 2 == 0:
        print("even")
    else:
        print("odd")
```

输出结果正确的选项是（）。

A neg　　B even

C odd　　D 不输出任何结果

【答案】 B

【解析】 起始 a=10，不满足 a<0 的条件，所以执行 else 语句；a=10 条件满足 a%2==0 条件，所以判断语句成立，运行结果输出“even”，故本题选 B。

题目 116. 等级考试 Python 组编程题样题（六级）

【编程实现】海洋馆购票

【具体要求】

海洋馆最近更换了新的买票规则，规则如下：

如果身高不足 1.2 米，免票，输出“MP”；

如果身高为 1.2 米（包含 1.2）到 1.5 米（包含 1.5），半价购票，输出“BP”；

如果身高 1.5 米以上，全价购票，输出“QP”。

现在请你帮助海洋馆编写一个购票系统，根据每个人的身高来判断其购票类型。

输入：

输入一个浮点数 n（n>0），表示购票人的身高。

输出：

输出仅一行，即输出对应的购票类型，如“MP”，“BP”，“QP”。输出结果均为大写字母，小写字母不得分。

【样例输入】

1.3

【样例输出】

BP

【评分标准】

本题共五组测试数据，每通过一组测试数据得 10 分，满分 50 分。

题目 117. 等级考试 Python 组单选题样题（七级）

关于以下程序：

```
for x in range(1, 7, 2):
    print(x, end=" ")
```

输出结果正确的选项是（）。

A 1 3 5　　B 1 2 3

C 1 3 5 7　　D 3 5 7

【答案】A

【解析】range(start,end,step)，start 为起始数字，end 为结束数字，step 为步长，结束数字是取不到的。在本题中，从 1 开始取值，相邻的数字相差 2，到 7 结束（取不到 7），所以结果为 1 3 5，故本题选 A。

题目 118. 等级考试 Python 组编程题样题（七级）

【编程实现】累加运算

【具体要求】

现有一串数字 1、3、5、7、9...，请输入一个奇数 n（9＜n＜99），n 作为这串数字的结束数字，请你求出从 1 到 n 之间的所有奇数相加之和（不包括 n）。

输入：一个奇数 n（9＜n＜999）

输出：仅一行，结果为 1 到 n 之间的所有奇数相加之和（不包括 n）。

【样例输入】

11

【样例输出】

25

【评分标准】

本题共五组测试数据，每通过一组测试数据得 10 分，满分 50 分。

题目 119. 等级考试 Python 组单选题样题（八级）

运行以下程序：

```
a = 0
while True:
    print(a, end=" ")
    if a == 6:
        break
    a += 2
```

输出结果正确的选项是（）。

A 0 2　　B 2 4 6

C 0 2 4 6　　D 0 2 4

【答案】C

【解析】 在本题 while 循环语句中，当 if 语句成立，即可退出循环。当循环开始前 a 为 0，每次循环 a+2，当 a=6 时跳出循环。所以输出的结果依次为 0 2 4 6，故本题选 C。

题目 120. 等级考试 Python 组编程题样题（八级）

【编程实现】数字相乘

【具体要求】

输入若干个正整数 n（0<n<20），求出这些正整数相乘的积；当用户输入的 n<=0 时，结束该程序。

输入：共有 m+1 行（0<m<99）。前 m 行每行输入一个正整数 n（0<n<20），第 m+1 行输入一个小于或等于 0 的整数。

输出：仅一行，即输入的前 m 个正整数相乘的积。

【样例输入】

2

3

4

-1

【样例输出】

24

【评分标准】

本题共五组测试数据，每通过一组测试数据得 10 分，满分 50 分。

题目 121. 等级考试 Python 组单选题样题（九级）

运行以下程序：

```
for x in range(5):
```

```
    for y in range(6):
        a = x * y
```

print(a)

输出结果正确的选项是（）。

A 20　　B 24

C 30　　D 25

【答案】A

【解析】本题程序循环执行完毕 x 的值为 4，y 的值为 5，所以 a=x*y=4*5=20，故本题选 A。

题目 122. 等级考试 Python 组编程题样题（九级）

【编程实现】乘法表

【具体要求】

现有乘法表如下：

```
1*1=1
1*2=2   2*2=4
1*3=3   2*3=6   3*3=9
1*4=4   2*4=8   3*4=12  4*4=16
1*5=5   2*5=10  3*5=15  4*5=20  5*5=25
1*6=6   2*6=12  3*6=18  4*6=24  5*6=30  6*6=36
1*7=7   2*7=14  3*7=21  4*7=28  5*7=35  6*7=42  7*7=49
1*8=8   2*8=16  3*8=24  4*8=32  5*8=40  6*8=48  7*8=56  8*8=64
1*9=9   2*9=18  3*9=27  4*9=36  5*9=45  6*9=54  7*9=63  8*9=72  9*9=81
```

输入一个整数 n（0<n<10），输出乘法表中从第 1 行到第 n 行的部分。每行的单独一个算式内部不存在空格，相邻算式之间间距两个空格，例如 1*2=2 2*2=4。

输入：一个整数 n（0<n<10）。

输出：共 n 行，每行分别为乘法表中从第 1 行到第 n 行对应的部分。

【样例输入】

4

【样例输出】

1*1=1

1*2=2 2*2=4

1*3=3 2*3=6 3*3=9

1*4=4 2*4=8 3*4=12 4*4=16

【评分标准】

本题共五组测试数据，每通过一组测试数据得 10 分，满分 50 分。

题目 123. 等级考试 Python 组单选题样题（十级）

运行以下程序：

```
a = "apple"
b = "PINK"
c = a.upper()
d = b.lower()
print(c)
print(d)
```

输出结果是（ ）。

A Apple pINK　　B aPPLE Pink

C APPLE pink　　D apple PINK

【答案】C

【解析】 upper()将字符串内的字符全部转换为大写字母，lower()将字符串内的字符全部转换为小写字母，答案选 C。

题目 124. 等级考试 Python 组编程题样题（十级）

【编程实现】字符串分割

【具体要求】

输入一个字符串 m，再输入一个字符 n，将 n 作为分割条件分割 m，将分割后的字符串依次输出。

输入：共两行。第一行为字符串 m（字符数介于 3 和 100 之间，全部为字母或数字，且不包含空格字符）；第二行为字符 n（n 被包含在 m 中但不为 m 的首尾字符）。

输入：仅一行，即将 m 分割完成后的每一个子字符串依次输出，两个子字符串中间用一个空格隔开。

【样例输入】

banana

n

【样例输出】

ba a a

【评分标准】

本题共五组测试数据，每通过一组测试数据得 10 分，满分 50 分。

题目 125. 等级考试 Python 组单选题样题（十一级）

现有列表 m=['a', 10, 'b', 20]，以下哪个选项可以取出 10？（）

A m[0]　　B m[10]

C m[1]　　D m[2]

【答案】C

【解析】 列表下标从 0 开始，元素 10 的下标为 1，所以 m[1]，答案选 C。

题目 126. 等级考试 Python 组编程题样题（十一级）

【编程实现】列表遍历

【具体要求】

输入五个字符串并依次添加到一个空列表 m 中，然后按字典顺序从小到大排序后，依次输出每一项元素。

输入：共五行，每行输入一个值。

输出：共一行，即按字典顺序从小到大的顺序输出列表的每一项元素，两项元素中间用一个空格隔开。

【样例输入】

123

abc

100

xyz

Yes

【样例输出】

100 123 Yes abc xyz

【评分标准】

本题共五组测试数据，每通过一组测试数据得 10 分，满分 50 分。

题目 127. 等级考试 Python 组单选题样题（十二级）

以下关于列表 a = [1, 2, 3, 4, 5]的操作，说法错误的选项是（）。

A 执行完 a.remove(4)之后，print(a)得到的结果为[1, 2, 3, 5]

B len(a)的结果为 5

C 执行完 a.sort(reverse=True)之后，print(a)得到的结果为[5, 4, 3, 2, 1]

D 执行完 a[4] = "a"之后，print(a)得到的结果为[1, 2, 3, "a", 5]

【答案】 D

【解析】 列表中下标从 0 开始，a[4] = "a"是将列表中下标为 4 的元素替换为”a”，正确结果为[1, 2, 3, 4, "a"]，答案选 D。

题目 128. 等级考试 Python 组编程题样题（十二级）

【编程实现】列表排序

【具体要求】

输入 10 个正整数依次添加到一个空列表 m 中，然后将列表 m 中索引为奇数的元素按从小到大的顺序输出，最后输出这些索引为奇数元素的平均值（结果向下取整）

输入：共 1 行，包含 10 个正整数（小于 1000），两个数之间有一个空格。

输出：共 2 行，第 1 行有若干个正整数，表示将列表 m 中索引为奇数的元素按从小到大的顺序输出的序列，两个数之间用一个空格隔开；第 2 行是一个正整数，表示列表 m 中索引为奇数的元素的平均值。

【样例输入】

7 6 4 5 8 9 10 1 3 2

【样例输出】

1 2 5 6 9

4

【评分标准】

本题共五组测试数据，每通过一组测试数据得 10 分，满分 50 分。

题目 129. 等级考试 Python 组单选题样题（十三级）

关于以下程序：

```
a = ("black","red","blue","pink")
b = "red"
if b in a:
    m = a.index(b)
    print(m)
```

输出结果正确的选项是（）。

A 2　　B 1

C 0　　D 4

【答案】 B

【解析】 index()可以获取元素在元组中的下标位置，b=”red”的下标为 1，答案选 B。

题目 130. 等级考试 Python 组编程题样题（十三级）

【编程实现】小蓝的成绩排名

【具体要求】

小蓝期末总成绩出来了，他想知道自己在班里面排在第几名。

输入：有 3 行。第 1 行包含一个正整数 n，表示班里学生的人数；第 2 行有 n 个正整数，表示班里所有学生的期末总成绩，两个数之间有一个空格；第 3 行是一个正整数，表示小蓝的期末总成绩。

输出：仅一行，一个正整数，表示小蓝在班里的成绩排名。

【样例输入】

5

400 450 460 380 500

500

【样例输出】

1

【评分标准】

本题共五组测试数据，每通过一组测试数据得 10 分，满分 50 分。

题目 131. 等级考试 Python 组单选题样题（十四级）

以下关于字典的说法错误的选项是（）。

A 字典的所有元素全都是通过 key: value 的形式存储在字典中的

B 可以通过字典中的 key 值取出对应的 value 值

C 字典可以进行遍历

D {"one": 100, "two": 98}这个字典不可以再加入其他值

【答案】 D

【解析】 字典是可变数据类型，可以往其中加入其他值，答案选 D。

题目 132. 等级考试 Python 组编程题样题（十四级）

【编程实现】商品销量

【具体要求】

光明商店正在盘点本月的销售数据，店员把每种商品的销售数据上报给小蓝，小蓝进行记录和统计，随后经理询问小蓝某种商品的销售额。请设计程序完成这项工作。

输入：若干行，第 1 行是一个正整数 n（小于 100），表示店员上报给小蓝的商品销售数据条数。接下来有 n 行，每行有两项数据，第 1 项是字符串，表示商品的名称；第 2 项是一个正整数，表示这种商品的销售额（单位：元）；两项数据之间有一个空格。其中，同一种商品，可能会有重复的销售额上报数据，以最新上报的为最终销售额。第 n+2 行为经理询问商品的名称。

输出：一个正整数，表示经理询问的商品的本月销售额。

【样例输入】

5

pen 100

eraser 210

ruler 50

notebook 300

eraser 240

eraser

【样例输出】

240

【评分标准】

本题共五组测试数据，每通过一组测试数据得 10 分，满分 50 分。

题目 133. 等级考试 Python 组单选题样题（十五级）

关于以下程序：

```
m = {"first": 1, "second": 2, "third": 3}
n = m.update({"first": 11})
print(m["first"])
```

输出结果正确的选项是（）。

A 1　　B 2

C 11　　D 3

【答案】C

【解析】update()方法更新字典中的数值。这里用"first": 11 替换了之前的"first": 1，print(m["first"]) 得到的值为 11，答案选 C。

题目 134. 等级考试 Python 组编程题样题（十五级）

【编程实现】成绩排序

【具体要求】

输入四个学生的姓名和成绩，根据成绩从大到小进行排序。

输入：共 8 行，其中 1、3、5、7 行为字符串，表示学生姓名；2、4、6、8 行为一个正整数，表示成绩；所有成绩互不相同。

输出：共 4 行，即排序后的学生成绩单；每行两个数据项，第一项是学生姓名，第二项是成绩，两项数据之间用一个空格隔开。

【样例输入】

Alex

89

Hank

95

Gary

99

Glen

93

【样例输出】

Gary 99

Hank 95

Glen 93

Alex 89

【评分标准】

本题共五组测试数据，每通过一组测试数据得 10 分，满分 50 分。

题目 135. 等级考试 Python 组单选题样题（十六级）

关于以下程序：

```
a = [1, 2, 3]
b = set(a)
b.add(4)
print(b)
```

运行结果正确的选项是（）。

A {1, 2, 3}　　B {1, 2, 3, 4}

C [1, 2, 3]　　D [1, 2, 3, 4]

【答案】 B

【解析】 set()可以将其他类型数据转换为集合。add()可以往集合中添加数据。答案选 B。

题目 136. 等级考试 Python 组编程题样题（十六级）

【编程实现】统计元素

【具体要求】

输入一个包含字母和数字的字符串 m，输出其中不同字符的个数 n，然后按字典顺序输出每个不同的字符及其数量。

输入：一个包含字母和数字的字符串 m。

输出：n+1 行（n 为字符中的种类个数）。其中第 1 行是一个整数，表示不同字符的个数；第 2 行到第 n+1 行，每行包含 2 项数据，分别是字符和该字符的数量；两项数据之间用一个空格分隔。

【样例输入】

accfhhh

【样例输出】

4

a 1

c 2

f 1

h 3

【评分标准】

本题共五组测试数据，每通过一组测试数据得 10 分，满分 50 分。

题目 137. 等级考试 Python 组单选题样题（十七级）

以下哪个选项是定义普通函数时必定使用的？（）

A def　　B class

C return　　D print

【答案】A

【解析】定义普通函数必定使用 def 关键字，答案选 A。

题目 138. 等级考试 Python 组编程题样题（十七级）

【编程实现】闰年判断

【具体要求】

闰年：可以被 400 整除或者可以被 4 整除但不能被 100 整除的年份。

输入若干个年份，判断这个年份是否是闰年，如果是，输出“yes”；如果不是，输出“no”。

输入：若干行。第 1 行是一个正整数 n（小于 10），表示输入年份的数量；其后有 n 行，每行包含一个正整数，表示要判断闰年的年份。

输出：有 n 行，对于每一个年份都输出一行，表示输入的年份是否是闰年（“yes”或者“no”）。

【样例输入】

3

2000

1000

1200

【样例输出】

yes

no

yes

【评分标准】

本题共五组测试数据，每通过一组测试数据得 10 分，满分 50 分。

题目 139. 等级考试 Python 组单选题样题（十八级）

关于以下程序：

```
def num(a, b):
    a, b = b, a
    print(a, b)
num(10, 20)
```

运行结果正确的选项是（）

A 10 20　　B 20 10

C 10 10　　D 20 20

【答案】B

【解析】num 函数传递了两个参数 10，20，其中 a=10，b=20。函数中 a, b = b, a 进行了变量互换，交换后 a=20，b=10，答案选 B。

题目 140. 等级考试 Python 组编程题样题（十八级）

【编程实现】回文数

【具体要求】

回文数：正序和逆序相等的整数。例如“12321”。

有若干个正整数，要判断这些数是否是回文数，如果是，输出“yes”；如果不是，输出“no”。

输入：有多行。第 1 行是一个正整数 n（小于 100），表示需判断的正整数个数；其后有 n 行，每行都是一个正整数。

输出：有 n 行，对于每一行输入的正整数输出一行，表示每个正整数是否是回文数（“yes”或者“no”）。

【样例输入】

2

22344

12321

【样例输出】

no

yes

【评分标准】

本题共五组测试数据，每通过一组测试数据得 10 分，满分 50 分。

等级考试 C++组考试样题

题目 141. 等级考试 C++组单选题样题（一级）

以下关于主函数的描述错误的一项是（ ）。

A 每个 C++程序有多个主函数

B 主函数的内容写在“{ }”之间

C 主函数是 C++程序运行的起点

D main 后面的“( )”表示它是一个函数

【答案】A

【解析】每个 C++程序有且仅有一个主函数。

题目 142. 等级考试 C++组编程题样题（一级）

【编程实现】Hello Lanqiao

【具体要求】

请在电脑屏幕上输出字符串“Hello Lanqiao”。

输入：无

输出：字符串“Hello Lanqiao”。

【样例输入】

无

【样例输出】

Hello Lanqiao

【评分标准】

输出的字符串满足要求：50 分

题目 143. 等级考试 C++组单选题样题（二级）

关于以下四种数据，其对应的数据类型匹配错误的一项是（ ）。

A 58(int)　　B 'A'(char)

C false(bool)　　D 3.14(int)

【答案】 D

【解析】选项 D 是实数，其在编程里对应的数据类型是浮点型，不是整型 int。

题目 144. 等级考试 C++组编程题样题（二级）

【编程实现】简单输出

【具体要求】

输入一个整数 n（1 < n < 1000）和一个浮点数 m（1.0 < m < 100.0），按照如下特定格式要求输出。

输入：仅一行，输入两个数，分别为整数 n 和浮点数 m，中间用空格隔开。

输出：输出共四行。第一行整数 n 保留 5 个场宽、右对齐输出；第二行整数 n 保留 5 个场宽、右对齐输出，前面不够的补 0；第三行输出浮点数 m，总位数保留 3 位；第四行输出浮点数 m，小数点后位数保留 3 位。

【样例输入】

59 3.1415

【样例输出】

　59

00059

3.14

3.142

【评分标准】

本题共有五组测试数据，每通过一组测试数据得 10 分，满分 50 分。

题目 145. 等级考试 C++组单选题样题（三级）

关于以下程序片段的输出结果正确的是（ ）。

```
cout << (4 % (-3));
cout << (-4 % 3);
cout << (4 % 3);
cout << (-4 % (-3));
```

A 1 -1 1 -1　　B -1 1 -1 1

C -1 1 1 -1　　D -1 -1 1 -1

【答案】A

【解析】%是取模运算符，关于负数的取模运算，取模运算结果的正负是由左操作数的正负决定的。如果%左操作数是正数，那么取模运算的结果是非负数；如果%左操作数是负数，那么取模运算的结果是负数或 0。

题目 146. 等级考试 C++组编程题样题（三级）

【编程实现】高斯求和

【具体要求】

高斯（1777-1855），德国数学家、物理学家、天文学家，他和牛顿、阿基米德被誉为有史以来的三大数学家，有“数学王子”之称。传闻高斯上小学时就能快速的计算出老师布置的作业，求 1+2+3+...+99+100 的和，他运用了“和=（首项+末项）*项数/2”的原理。

先给出一个正整数 n，请你编程求出 1+2+...+n 的累加和。

输入：一个正整数 n（3 < n <=100)。

输出：从 1 到 n 相加的和。

【样例输入】

4

【样例输出】

10

【评分标准】

本题共有五组测试数据，每通过一组测试数据得 10 分，满分 50 分。

题目 147. 等级考试 C++组单选题样题（四级）

关于以下程序片段的描述有误的一项是（ ）。

```
int a = 10;
double b = 3.24;
if(a > b)
cout << b << " " << a;
else
cout << a << " " << b;
```

A 程序会将 a、b 按照从小到大输出

B 变量 a、b 输出不同类型，不可进行比较

C if-else 结构后面的执行语句只有一行，所以可以省略大括号

D if 语句的条件成立会执行 if 语句内的语句，否则执行 else 内的语句

【答案】 B

【解析】整型变量 a 和双精度浮点型 b 可以进行比较判断。

题目 148. 等级考试 C++组编程题样题（四级）

【编程实现】闰年判断

【具体要求】

关于闰年的判断我们可能比较熟悉的是四年一闰。闰年详细的描述分为普通闰年和世纪闰年，普通闰年能被 4 整除，但不能被 100 整除，世纪闰年能被 400 整除。

现在要求输入三个年份，分别输出对应的判断结果，如果是普通闰年则输出“Leap_year_1”，如果是世纪闰年则输出“Leap_year_2”，如果既不是世纪闰年，也不是普通闰年则输出“Nonleap_year”。

输入：共三行，分别为三个正整数表示年份。

输出：共三行，分别按顺序输出年份的对应判断结果，注意单词中间下划线的输出。

【样例输入】

2004

2000

2003

【样例输出】

Leap_year_1

Leap_year_2

Nonleap_year

【评分标准】

本题共有五组测试数据，每通过一组测试数据得 10 分，满分 50 分。

题目 149. 等级考试 C++组单选题样题（五级）

已知整型变量 a = -1、b = 1、c = 0，以下逻辑表达式的计算结果为 false 的一项是（ ）。

A a && b

B a || c

C !(b <= c) && (a < c)

D (b <= c) || ((a + b) != c)

【答案】 D

【解析】选项 D 中，逻辑||的左右两边关系表达式的值都为 false，所以最终结果为 false。

题目 150. 等级考试 C++组编程题样题（五级）

【编程实现】奖项划分

【具体要求】

一年一度的朗诵杯比赛又开始了，该比赛分为初赛和复赛两轮，每轮采取满分 100 分制。关于该比赛的奖项划分规则如下：

初赛和复赛都是满分则被评为“Top1”；

初赛和复赛都在 90 分以上（包含 90 分）且不是 Top1，则被评为一等奖，输出“Gold”；

初赛和复赛分数均在 80～90 分之间（包含 80 分，不包含 90 分）则被评为二等奖，输出“Silver”；

初赛和复赛总分在 140~160 分之间（包含 140 分，不包含 160 分），且每轮分数不低于及格分数 60 分，则被评为三等奖，输出“Bronze”；

其他分数不参与评奖，输出“-1”。

现在要求你帮大赛组委会写一个自动评判程序，根据每位参赛选手两轮分数划分对应奖项。

输入：两个正整数 n、m（0 < n, m <= 100），n 代表初赛成绩，m 代表复赛成绩，中间用空格隔开。

输出：该选手的对应奖项，如：“Top1”、“Gold”、“Silver”、“Bronze”或“-1”。

【样例输入】

99 101

【样例输出】

-1

【评分标准】

本题共有五组测试数据，每通过一组测试数据得 10 分，满分 50 分。

题目 151. 等级考试 C++组单选题样题（六级）

阅读以下程序片段，判断最终的输出结果是选项（ ）。

```
int x = 1, y = 0, a = 0, b = 0;
    switch(x)
    {
        case 1:
            switch(y)
            {
                case 0:
```

```
                    a++;
                    break;
                case 1:
                    b++;
                    break;
            }
        case 2:
            a++;
            b++;
            break;
    }
cout << a << " " << b << endl;
```

A 2 0　　B 0 2

C 2 1　　D 1 2

【答案】C

【解析】switch 嵌套结构，外层先执行 case 1，然后执行里层 case 0，最后执行外层 case 2,最后输出结果 a = 2、b = 1。

题目 152. 等级考试 C++组编程题样题（六级）

【编程实现】自律的小蓝

【具体要求】

小蓝是个很自律的孩子，不用爸爸妈妈的约束，自己就能将自己的生活管理得井井有条。

他将自己的作息时间分成了单周和双周，其中，单周和双周的周一到周五都去学校学习，单周周六安排学习编程，周日帮助爸爸妈妈在家做家务，双周的周六去学习弹钢琴，周日和爸爸妈妈去看望爷爷奶奶。

学会编程的小蓝要给自己写个生活管理程序，只需要输入单双周编号和对应的星期几，程序便自动输出今天的内容。

输入：两个整数，第一个整数表示单双周，其中 1 表示单周，0 表示双周，第二个整数是 1、2、3、4、5、6、7 其中一个，表示星期，两个整数中间用空格隔开。

输出：按照作息时间安排，输出对应日期要做的事情。去学校学习输出对应“Study”，学习编程输出“Coding”，做家务输出“Housework”，学习弹钢琴输出“Piano”，陪爷爷奶奶输出“Grandma and grandpa”。

【样例输入】

0 7

【样例输出】

Grandma and grandpa

【评分标准】

本题共有五组测试数据，每通过一组测试数据得 10 分，满分 50 分。

题目 153. 等级考试 C++组单选题样题（七级）

以下程序循环语句执行后变量 a 的最终结果是（ ）。

```
int a = 1;
for(int i = 1, j = 1; i <= 10 && j <= 15; i++, j += 2)
{
    a++;
}
```

A a = 12　　B a = 11

C a = 10　　D a = 9

【答案】D

【解析】控制变量 i 和 j 共同进行循环控制，i 从 1 变到 10，增量为 1，总共循环 10 次，j 从 1 变到 15，增量为 2，总共循环 8 次，循环条件表达式同时成立时才会执行循环体，所以当 j 变到 15 时程序执行完循环体即结束，此时 a 增加了 8 次，最终答案为 9。

题目 154. 等级考试 C++组编程题样题（七级）

【编程实现】冰雹猜想

【具体要求】

70 年代中期，美国各所名牌大学校园内，人们都废寝忘食地玩一种数学游戏：冰雹猜想。

这个游戏十分简单，任意写出一个正整数 n，并且按照以下的规律进行变换，直到数字变为 1：

如果是个奇数，则下一步变成 3n+1。

如果是个偶数，则下一步变成 n/2。

程序要求输入一个正整数 n，输出整数 n 变换到 1 的处理过程。

例如当 n = 5 时，变换过程分别为：16，8，4，2，1。

输入：一个正整数 n（1 <n< 1000)。

输出：若干行，顺序输出整数 n 变换到 1 的处理过程，每行输出一步变换的表达式。

【样例输入】

6

【样例输出】

6/2=3

3*3+1=10

10/2=5

5*3+1=16

16/2=8

8/2=4

4/2=2

2/2=1

【评分标准】

本题共有五组测试数据，每通过一组测试数据得 10 分，满分 50 分。

题目 155. 等级考试 C++组单选题样题（八级）

阅读以下程序片段，判断程序最终会输出（ ）次字符‘A’。

```
int a = 7, b = 13, c = 20;
    while(a <= 20 && c >= 10)
    {
        cout << "A";
        if(a == b || c == b)    break;
        a++;
        c--;
}
```

A 6　　B 7

C 10　　D 13

【答案】B

【解析】该程序会在 while 循环内部 if 条件判断成立时提前跳出循环，当 a == b 时循环输出了 7 次字符 A，所以选 B。

题目 156. 等级考试 C++组编程题样题（八级）

【编程实现】最大公约数问题

【具体要求】

如果在已知两个正整数 x 和 y 的情况下，我们可以通过计算得到 x 和 y 唯一的最大公约数 a 和唯一的最小公倍数 b，但是反之，如果我们已知最大公约数 a 和最小公倍数 b，我们可能会得到多组正整数 x、y。

现在要求编写一个程序，输入 a 和 b，直接输出有多少组数是以 a 为最大公约数和以 b 为最小公倍数。

例如：以 3 为最大公约数，60 为最小公倍数，能得到（3，60）、（12，15）、（15，12）、（60，3）共四组 x、y。

输入：两个正整数 a 和 b（1<a,b<100），中间用空格隔开，分别表示最大公约数和最小公倍数。

输出：一个正整数，表示有多少组符合要求的 x、y。

【样例输入】

3 60

【样例输出】

4

【评分标准】

本题共有五组测试数据，每通过一组测试数据得 10 分，满分 50 分。

题目 157. 等级考试 C++组单选题样题（九级）

以下程序片段打印出的图形是选项（ ）。

```
for(int i = 1; i < 5; i++)
    {
        for(int j = 1; j < 5-i; j++)
        {
            cout << " ";
        }
        for(int j = 0; j < 2 * i - 1; j++)
        {
            cout << "*";
        }
        cout << endl;
    }
```

A 三角形　　B 正方形

C 长方形　　D 菱形

【答案】A

【解析】for 循环嵌套，外层循环控制行数，总共五行，里面第一个 for 循环控制每一行输出的空格数，第二个 for 循环控制每一行输出的“*”数目，最终图形是一个五行的等腰三角形。

题目 158. 等级考试 C++组编程题样题（九级）

【编程实现】打印 STEM86

【具体要求】

设计一个程序，输出如下样例中“STEM86”图形。

输入：无

输出：直接在终端输出“STEM86”图形，每个大字符之间有空格隔开。

【样例输入】

无

【样例输出】

```
SSSSS TTTTT EEEEE M       M 88888 66666
S       T   E     MM     MM 8   8 6
SSSSS   T   EEEEE M M   M M 88888 66666
    S   T   E     M  M M  M 8   8 6   6
SSSSS   T   EEEEE M   M   M 88888 66666
```

【评分标准】

输出的图形满足要求：50 分

题目 159. 等级考试 C++组单选题样题（十级）

定义一个整型数组 a，数组大小为 100。以下关于数组 a 的使用，错误的一项为（ ）。

A a[0] = 0;　　B a[99] = 99;

C a['a'] = 'a';　　D a[100] = 100;

【答案】D

【解析】一维数组以 0 作为它们第一个元素的索引，也被称为基索引，数组的最后一个索引是数组的总长度减去一，所以这里取不到 a[100]，选项 C 等价于 a[97] = 97。

题目 160. 等级考试 C++组编程题样题（十级）

【编程实现】奇偶判断

【具体要求】

在键盘中输入 n 个正整数 a1, a2, a3, ... an（0 < ai < 100)，判断每个正整数是奇数还是偶数，如果是奇数则用 1 表示，如果是偶数则用 0 表示，N 个正整数判断后从最后一位开始倒置输出结果。

输入：共两行，第一行输入一个正整数 n（1 < n < = 100）；

第二行输入 n 个正整数 ai，中间用空格隔开。

输出：倒置输出每个正整数的奇偶性，奇数用 1 表示，偶数用 0 表示，数字之间用空格隔开。

【样例输入】

6

1 2 3 4 5 6

【样例输出】

0 1 0 1 0 1

【评分标准】

本题共有五组测试数据，每通过一组测试数据得 10 分，满分 50 分。

题目 161. 等级考试 C++组单选题样题（十一级）

阅读以下程序片段，最终的输出结果是选项（ ）。

```
int a[4][2] = {{1, 0}, {0, 1}, {-1, 0}, {0, -1}};
```

```
cout << ((a[1][1] * a[3][0] + 3) % 4);
```

A 0　　B 1

C 2　　D 3

【答案】D

【解析】四行二列的二维数组中，a[1][1] = 1，a[3][0] = 0，最终表达式为（1 * 0 + 3）% 4 = 3。

题目 162. 等级考试 C++组编程题样题（十一级）

【编程实现】神奇的二维码

【具体要求】

二维码是现在日常生活中最常用到的一种编码，比如名片、传单、产品包装上都会用到二维码。

不知道同学们有没有发现一个有趣的现象，二维码是不规律的，但是我们不管从哪个角度去扫码，都能正确识别。主要是因为二维码有三个定位点，手机通过这三个点位置来确定二维码编码的区域和角度。

如下图所示：

现要求输入一个由 0 和 1 组成的正方形二维码矩阵（且左上角、右上角、左下角三个定位点必须为“1”），将二维码顺时针旋转 90 度后输出。

输入：共 n+1 行，第一行输入一个正整数 n (4 <= n <= 32)，表示该二维码矩阵大小为 n* n；第 2～n+1 行，每行 n 个由 0 或 1 组成，数字之间用空格隔开，代表二维码矩阵（且左上角、右上角、左下角三个定位点必须为“1”）。

输出：n 行，每行 n 个正整数，输出矩阵为顺时针旋转 90 度后的矩阵二维码。

【样例输入】

4

1 0 0 1

0 1 0 1

1 1 0 0

1 0 1 0

【样例输出】

1 1 0 1

0 1 1 0

1 0 0 0

0 0 1 1

【评分标准】

本题共有五组测试数据，每通过一组测试数据得 10 分，满分 50 分。

题目 163. 等级考试 C++组单选题样题（十二级）

以下程序片段是一个函数的定义，该函数的功能是比较两个数的大小，返回较小的那一个，仔细查看程序，程序中共有（ ）处错误。

```
void minn(x, y)
{
    return x > y ? y : x;
}
```

A 0　　B 1

C 2　　D 3

【答案】D

【解析】三处错误，第一处函数类型应该是 int，第二、三处错误为形参 x、y 无类型，应该是 int x, int y。

题目 164. 等级考试 C++组编程题样题（十二级）

【编程实现】阶乘累加和

【具体要求】

数学课上，老师给同学们布置了一道家庭作业：计算从 1 到正整数 n（1 < n <= 20）之间每个正整数的阶乘累加和。当 n = 4 时，最终结果 s = 1! + 2! + 3! + 4! = 33。当数字逐渐增大时计算难度也在增大。

小蓝通过编写程序来完成作业。

输入：一个正整数 n（1 < n <= 20）。

输出：最终的计算结果 s 。

【样例输入】

3

【样例输出】

9

【评分标准】

本题共有五组测试数据，每通过一组测试数据得 10 分，满分 50 分。

题目 165. 等级考试 C++组单选题样题（十三级）

已知整型数组 a[5] = {3, 1, 2, 4, 5}，最少经过（ ）次比较可以找出数组中最大的数和最小的数。

A 6　　B 7

C 8　　D 9

【答案】A

【解析】声明两个整型变量，maxn 存储最大值，minn 存储最小值，第一次 3 和 1 比较，maxn = 3, minn = 1，第二次 2 和 4 比较，第三次较大的 4 和 maxn 比较，maxn = 4， 第四次 2 和 minn 比较，minn = 1，第五、六次分别拿最后一个数 5 和 maxn、minn 比较，最后得到 maxn = 5，minn = 1。

题目 166. 等级考试 C++组编程题样题（十三级）

【编程实现】排队看电影

【具体要求】

今天是星期五，班主任老师提前跟同学们说好，今天组织大家去电影院看一场历史革命主题的电影。

来到电影院，全班 n 位同学已经排成一队，班主任老师请班长小蓝根据同学们的身高进行从低到高排序，方便观影。

小蓝思考了一下，决定采取以下策略来排队，比较相邻两位同学的身高，将身高低一点的调整到前面，直到所有同学有序排队。

为防止混乱，规定只能相邻的两位同学可调整位置，请问最少需要多少次交换才能完成从小到大排序。

输入：共两行，第一行输入一个正整数 n（3 < n < 100），表示全班同学人数；第二行输入 n 个正整数 a1, a2, ... an(1 < ai <= 200)，表示正在排队中的同学身高，正整数之间一个空格隔开。

输出：一个正整数，表示最少需要多少次交换才能完成从小到大排序。

【样例输入】

4

150 154 149 162

【样例输出】

2

【评分标准】

本题共有五组测试数据，每通过一组测试数据得 10 分，满分 50 分。

题目 167. 等级考试 C++组单选题样题（十四级）

现定义如下一维字符数组：char s[10] = {'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H', 'I', 'J'};若 i = 2,则输出 s[i + 2] 的值等于（ ）。

A C　　B D

C E　　D F

【答案】C

【解析】一维数组索引 i 从 0 开始，s[4] 对应的值应该是‘E’。

题目 168. 等级考试 C++组编程题样题（十四级）

【编程实现】注册账号

【具体要求】

我们在注册网站时需要自己输入一个账号，某网站的注册要求比较严格，注册账号有如下要求：

要求一：注册账号只能由大小写字母、数字和下划线组成

要求二：注册账号区分大小写，其中必须要包含大写字母，小写字母可有可无；

要求三：注册账号必须包含数字和下划线二者其一，但二者不能同时出现；

要求四：如果包含数字，数字不能放开头。

现在需要你编写一个程序判断一个输入的注册账号是否符合要求。

例如：

输入一个账号 Jack44324_

其符合要求一，不包含字母、数字和下划线以外的字符；

其含大写字母，符合要求二；

包含数字和下划线，但是二者同时出现，不符合要求三；

包含数字且数字不在开头，符合要求四。

所以这个账号因不符合要求三为不合法。

输入：一个字符串，长度不超过 20，输入数据只能包含数字、大小写字母和下划线。

输出：如果注册账号符合要求则输出“Pass!”，不符合要求则输出“Illegal!”。

【样例输入】

Jack44324_

【样例输出】

Illegal！

【评分标准】

本题共有五组测试数据，每通过一组测试数据得 10 分，满分 50 分。

题目 169. 等级考试 C++组单选题样题（十五级）

以下进制数字中，选项的值与其它三项不同的是（ ）。

A 10111(2)　　B 23(10)

C 27(8)　　D 18(16)

【答案】D

【解析】选项 A、B、C 转成十进制都是 23，选项 D 转成十进制为 24。

题目 170. 等级考试 C++组编程题样题（十五级）

【编程实现】进制转换

【具体要求】

输入一个二进制数（位数最长不超过 15 位），将其转换成八进制后输出。

输入：一个二进制数。

输出：一个八进制数。

【样例输入】

10

【样例输出】

2

【评分标准】

本题共有五组测试数据，每通过一组测试数据得 10 分，满分 50 分。

题目 171. 等级考试 C++组单选题样题（十六级）

若有语句：int a, *p = &a；则下列语句描述正确的是（ ）。

A p 是指向一维数组的指针

B p 是指向 int 类型的指针

C p 存储的是 a 的数值

D p 是指向函数的指针，该函数返回 int 类型的数据

【答案】B

【解析】p 是指向整型变量 a 的指针，存储的是 a 的地址，所以选项 B 正确。

题目 172. 等级考试 C++组编程题样题（十六级）

【编程实现】成绩排序

【具体要求】

虽然现在学校已经不允许将学生每次的考试成绩公布，但是尽职尽责的班主任小青老师还是会私下将学生们的成绩排序，看看哪些学生进步了，哪些学生有所退步，针对退步的学生想一些提升方案。

现在请你通过编程来帮助小青老师实现全班 n 位同学成绩的排名。排名规则为总分从高到低排序，当出现总成绩相同时，根据语文成绩从高到低排序；当总成绩相同且语文成绩也相同时按照输入的先后顺序排序。

输入：共 n+1 行,第一行输入一个正整数 n（1 < n < 100）表示全班学生数量；第 2～n+1 行，每行分别是学生姓名 m（1 < m < 20）、语文成绩、数学成绩、英语成绩，中间用空格隔开，各科成绩满分 100 分。

输出：共 n 行，根据题目要求的排序规则输出，每行分别为学生姓名、总成绩、语文成绩。

【样例输入】

3

Jack 93 97 96

Rose 96 98 94

Lanbao 94 98 94

【样例输出】

Rose 288 96

Lanbao 286 94

Jack 286 93

【评分标准】

本题共有五组测试数据，每通过一组测试数据得 10 分，满分 50 分。

题目 173. 等级考试 C++组单选题样题（十七级）

以下哪个函数是用来在 string 类中删除字符（ ）。

A empty()　　B replace()

C substr()　　D erase()

【答案】D

【解析】empty()判断是否为空串，substr()复制子字符串，erase()删除若干字符，replace()替换字符。

题目 174. 等级考试 C++组编程题样题（十七级）

【编程实现】文本替换

【具体要求】

现在有一行英文单词组成的文本（区分大小写，以“.”结尾），请你设计一个程序，输入要替换的单词和替换后的目标单词，将整篇文本所有需要替换的单词全部更改成目标单词，最后将全部文本输出。

输入：共三行。第一行为一串单词文本 s， s 的长度为 L（0 < L < 200)，单词之间用空格隔开；第二行为要替换的单词 s1，s1 的长度为 L1（0 < L1 < 10）；第三行为目标单词 s2，s2 的长度为 L2（0 < L2 < 10）。

输出：替换后新的一串单词文本。

【样例输入】

To ba or not to ba, that is a question.

ba

be

【样例输出】

To be or not to be, that is a question.

【评分标准】

本题共有五组测试数据，每通过一组测试数据得 10 分，满分 50 分。

题目 175. 等级考试 C++组单选题样题（十八级）

以下描述错误的选项为（ ）。

A 函数 sscanf()从字符串读取格式化输入数据

B getchar()函数单次只能读取单个字符

C 用 C++输入输出流比 C 语言标准输入/输出库函数效率低

D 字符串流 stringstream 对应的头文件是 cstream

【答案】D

【解析】字符串流 stringstream 对应的头文件是 sstream，而不是 cstream。

题目 176. 等级考试 C++组编程题样题（十八级）

【编程实现】A+B 问题

【具体要求】

一张白纸上被调皮的小蓝写上了若干个整数数字，你需要快速的算出这些数字之和是多少。

输入：若干行，每行有若干个整数数字。

输出：所有输入整数数字之和。

【样例输入】

1 2 3

4 5 6 7

-8 -9 -10

【样例输出】

1

【评分标准】

本题共有五组测试数据，每通过一组测试数据得 10 分，满分 50 分。

常见问题与解答

问：STEMA 考试及等级考试如何组织？

答：STEMA 考试及等级考试由蓝桥青少考试委员会和 STEM86 教师赋能平台统一组织举办。各省市自治区举办方式、时间、地点请咨询蓝桥青少考试委员会、或 STEMA 及等级考试咨询单位、或访问 STEM86 网站 www.stem86.com。

问：STEMA 考试何时报名？

答：通常在 STEMA 考试日期之前 30 天左右，STEM86 网站 www.stem86.com 会开放报名通道。

问：等级考试何时报名？

答：通常在等考日期之前一周左右，www.stem86.com 网站会开放报名通道。

问： STEMA 考试与等级考试何时出成绩？

答：在当次 STEMA 考试结束后约两周、当次等级考试结束后约一周，考试成绩将通过 stem86.com 网站发布。

问： 在哪里查询考试成绩或验证成绩单真伪？

答：教师赋能平台 www.stem86.com 提供成绩单查询及真伪验证服务。

问：何处可以获得 STEMA 考试或等级考试的全套试题？

答：为了保证考试的严谨和公正，所有采用题库式命题方法的考试均不会在考后立即发布当次考试的原题。不仅如此，多数考试还会要求考生签署保密条款，保证不泄露考题至未来将参加考试的考生。STEMA 考试和等级考试也是如此。

蓝桥青少考试委员会将陆续整理发布考试真题样例及多套模拟练习题，具体请参阅本白皮书中的模拟题附录部分；或加入蓝桥学习群参与蓝桥每日一练真题分享活动。（扫码小蓝老师微信，可加入蓝桥学习群）

STEM 授课教师也可访问 www.stem86.com 网站，获得更多真题试卷及视频讲解。

问：如何购买 Arduino 组考试指定集成板？

答：请前往 www.stem86.com 网站，注册登陆后可以购买指定集成板。部分其它专项组别的教考器材也可以在上述网站购买。

问：STEMA 计分点是如何转换成最终成绩的？

答：计分点是查表转换为最终成绩的。每次考试后的分数转换表格由普林斯顿多文化教育研究中心发布。转换表格的计算结合了预设的内部参数：σ-调整标准差、μ-调整期望值、β-去除难度影响、δ-去除时间影响。

问：STEM ONE Society 是什么？

答：STEM ONE Society 是专门为参加 STEMA 考试且成绩处于顶端 1%的学生建立的俱乐部组织。俱乐部会不定期发放会员专属纪念品，组织专家讲座等活动，还会应会员要求出具考试成绩证明及中英文推荐信。

问：孩子小学阶段，学习 Scratch、Python、C++编程语言，哪个更好？

答：在选择孩子使用的编程语言时，首先要考虑到编程语言作为开发工具和教学载体，其选择的重要性远低于制定适合的教学策略与方法；其次要关注孩子的兴趣、能力、其它科目如逻辑/数学/阅读的学习水平，以制定适合这一个孩子的学习计划。

通常情况下，Scratch 适合小学阶段、Python 适合小学高年级或以上、C++适合初中或以上的学生。

但上述划分是极其粗略的，仅有参考意义。假如教学策略和方式得当，学有余力的孩子完全可以在小学阶段写出超越专职程序员的代码；同时，Scratch 编程的起源是终身幼儿园项目，即便是成年人也可以从 Scratch 编程学习中获得大量的灵感和启发。

对于教师来说，课程的目标设计、教学策略和方法的选择是非常重要的，而编程语言或所用硬件要依前者而定。在 STEM 的教学实践中，不乏多种语言、多种硬件混用且教学效果良好的实践案例。

问：学习编程，孩子会不会在数字设备上花费时间太多，而沉迷于此？

答：部分家长教师会有类似担心。但其实重要的不是时间多少，而是孩子用这些数字设备做了些什么。

信息技术和数字技术已经彻底渗透到年青一代的思维模式中，他们的大脑结构与家长教师这一代在“原始”世界中长大的人已经不一样了。[22]

家长教师无法让孩子拒绝数字设备，因为这些设备已经是生活的一部分，并且代表了未来的发展方向。家长教师的重要工作之一是引导孩子创造性地使用数字设备，以其为工具，锻炼思维能力，为将来的工作和生活打下坚实的基础。

“君子役物，小人役于物。”[23] 让孩子了解数字设备工作的机理，走出对数字设备的迷恋，转而成为数字设备的掌控者，这也是学习编程的重要意义之一。

问：STEMA 和 STEAM 有什么不同？

---

[22] 研究结果引自 LCLA 教授 Gary Small 的《iBrain: Surviving the Technological Alteration of the Modern Mind》。

[23] 引自《荀子·修身》。“内省而外物轻矣”意即只有内心的醒明，才能不沉迷于外物。

答：STEM 是 Science Technology Engineering Mathematics 的缩写，意译为 Science & Technology interpreted through Engineering, all based in Mathematical elements。

某些组织为了突出自身的特色，在 STEM 的涵盖范围上增添了很多个性化的扩展。例如，STEAM 中增加的 A 是指 Art 艺术；STREAM 中增加的 R 是指 Reading 阅读；有教会学校将 STREAM 中的 R 解释为 Religion 宗教；有培训机构提 METALS，L 表示 Logic 逻辑；提 STEMLE，L 和 E 分别表示 Law 法律和 Economics 经济等等，不一而足。

但在各国政府官方文件和各机构的正式称谓中，STEM 是统一的名称，STEM 涵盖的范围也相对固定，上述各种扩展的提法远非主流。

STEMA 考试仅评测 STEM 领域的知识，不包括艺术 Art，更不包括宗教 Religion、资源 Resource 等其它扩展。STEMA 中的 A 是 Assessment（评测）的意思。STEMA 是指 STEM Assessment，即 STEM 能力的评测。

问：在全人 STEM 教育理念下，编程教育如何定位？

答：编程教育的目标是让计算思维（Computational thinking）成为所有教育的有机组成部分。

正如卡内基·梅隆大学计算机科学系主任周以真教授所说“计算思维是运用计算机科学的基础概念进行问题求解、系统设计、以及人类行为理解等涵盖计算机科学之广度的一系列思维活动。”在她看来“计算思维是一种普适思维方法和基本技能，所有人都应该积极学习并使用，而非仅限于计算机科学家。”[24]

人类的思维方式深受所使用工具的影响。我们处在全新的智能时代，人们每时每刻都在与智能设备交互，与代码和程序沟通。在这个意义上，编程和编程语言参与塑造了我们的思维方式。让计算思维成为教育的有机组成部分也就成为了必要和紧迫的任务。[25]

问：STEMA 考试中计算思维为什么由一项考试内容提升为专门组别？

答：近年来，多个国家将 “计算思维”能力的培养加入基础教育体系中：

- 2017 年，新加坡将计算思维称为国家能力；[26]
- 截至 2018 年，超过 20 个欧洲国家将编程和计算思维集成到课程体系中；[27]
- 2018 年，美国国家科学技术委员会发布题为《制定成功之路：美国 STEM 教育战略》的报告，强调让计算思维成为所有教育的组成部分；[28]

---

[24] 引自卡内基·梅隆大学计算机科学系主任周以真教授在《Communications of the ACM》杂志 2006 年 3 月刊上发表的文章。这篇文章在计算机教育领域内第一次系统地阐述了计算思维的理念。

[25] 引自图灵奖得主 Edsger Wybe Dijkstra。“It is not only the violin that shapes the violinist, we are all shaped by the tools we train ourselves to use, and in this respect programming languages have a devious influence: they shape our thinking habits.”

[26] 引自《Computational Thinking as a National Capability》。

[27] 引自《The Nordic approach to introducing Computational Thinking and programming in compulsory education》。

[28] 报告英文题目为《Charting a Course for Success: America's Strategy for Stem Education》。

- 2022 年 4 月，中国教育部印发了《义务教育课程方案和课程标准》，提出信息科技课程要培养的核心素养，主要包括信息意识、计算思维、数字化学习与创新、信息社会责任。

计算思维的初衷是：像计算机科学家一样去思考问题和解决问题，但“计算思维”能力不局限于“计算机科学”这门学科，更不仅仅等同于“编程”这项工作。

现实世界里可以利用计算思维解决的问题林林总总，各式各样解决的方法有哪些共性？或者说计算思维包含哪些具体的思维活动？对于这个问题，人们比较一致的看法是计算思维包含四个基础方法，或四个基石：

- 问题分解（Decomposition）：将大问题分解为更易于理解、分析的相对小的问题，对每个小问题各个击破，是解决复杂问题的有效手段；
- 模式抽象（Pattern Abstraction）：抽象是提取事物的本质特征，去除非本质特征的过程；
- 算法设计（Algorithm Design）：在数学和计算机科学领域，算法是用于解决某个问题或完成某项计算的一系列定义清晰的指令；
- 模式识别（Pattern Recognition）：模式识别是找出不同问题之间的共性，基于共性建立抽象模型，通过算法设计在抽象模型中找出解决方案，且这个解决方案可以在符合抽象模型的所有问题中重复使用。

综合来看，计算思维的学习与训练，将培养孩子成为一个数学思维者，而不是成为一个人形计算器。更进一步，计算思维为学生提供了一种看待和反思自己的方式，可以帮助学生思考“思考行为”本身。

STEMA 考试适应教育体系的变革和发展，更加重视计算思维科目，将其作为专门组别进行评测。

问：为什么 STEMA 考试有三考、两不考的说法？

答：任何考试都有其不可忽视的指挥棒的作用。往往是考试怎么考，学习就怎么学。那么考的内容不对、方法不对，学的路径也很容易发展到错误的方向上。

社会变化如此迅速，作为老师，我们不能让孩子像二三十年前一样刷题准备考试、遵从大纲学习、局限书本知识。

因为他们不一定需要工业化的、统一的、分学科的培养，他们不一定要为了养家糊口而工作，他们享受的可能是丰腴社会的舒适，他们面对的可能是人工智能的挑战。未来需要的是跨领域的人、有创造力的人、在快速变化环境下拥有追求幸福能力的人。

三考，指 STEMA 考试中三项重点考察的内容：

- 考 STEM 知识面及见识：考试涉及 STEM 知识及应用；科技书籍泛读；科技相关人文、社会及经济知识的了解。
- 考逻辑清晰及反应速度：考试涉及基本运算能力；概率与统计；逻辑推理；最佳策略；英文简单数学问题。
- 考程序设计能力及创意：考试涉及分析设计能力；程序语言技巧；逻辑思维能力；实现方式的简洁和创意。

两不考，指 STEMA 考试命题中两项尽量避免的内容：

- 当涉及到基础知识考核时，尽量考察那些有所涉猎就能记住的，而不是临考复习才能背下的。
- 当涉及到高级进阶题目时，尽量考察那些需要头脑敏捷反应迅速的，而不是需要反复刷题训练的。

STEMA 考试提出三考两不考，就是为了组织一种面向未来的 STEM 能力测试项目，并引导学生努力保持与生俱来的好奇心、拥有更广阔的知识涉猎范围、锻炼更强大的逻辑思维能力。

问：STEMA 科技素养组别的选择题，孩子有很多不会，怎么办？

答：很多题目不会是正常的，参加 STEMA 考试科技素养组别的考生多数只能答对少于半数的题目。

科技素养组别的命题范围非常宽，这一方面是为了鼓励考生积极阅读、思考；另一方面也是避免助长刷题备考的风气。

家长和老师应该了解：知识的增长是从问题到更好问题的过程，而不是从问题到解决方案的过程。保持对大千世界的好奇心，自我驱动地发现问题，并在家长、老师的帮助下，通过阅读、实践、讨论解决问题，从而引发深度思考，提出更新、更好的问题，这才是良好的学习方式，也有利于为孩子的终身学习打下基础。

问：为什么要参加蓝桥等考？

答：参加蓝桥等考的五个理由：

一、跟踪评价。等级考试的等级设置与教学过程相吻合，方便教师跟踪评价教学质量，也方便学生随时获得成果反馈。

二、统一标准。解决不同学校、机构教学标准不统一的问题，标准化衡量学习水平，帮助学生掌握所有必备知识、为未来进一步深造打下基础。

三、明确目标。每个级别基于一组知识点进行测试，学习目标明确。无论考生处于哪个年龄段，等级考试都可以做为学习过程中的里程碑，激励学生为了明确的目标而前行。

四、建立自信。通过一级级的考试，循序渐进、由浅入深地引领学习过程，增强学员的自信心，激发学员的兴趣，让学员更加坚定地参加学习直至完成全部课程。

五、外化成果。在长达一年甚至数年的某一科目学习过程中，及时外化教与学的成果，让学员和教师更有目标感和成就感。

问：为什么要参加 STEMA 考试？

答：参加 STEMA 考试的十个理由：

一、评价科学。STEMA 考试致力于综合评价学生的 STEM 水平，对学生的科技素养、计算思维和编程能力三方面进行客观科学的测试。STEMA 考试为考生提供可以跨时间、跨地域比较的 STEM 评测成绩。

二、全人理念。蓝桥青少考试委员会在国内率先提出了“全人 STEM”的教育理念，促进中小学校和培训机构将 STEM 教育同学生的心理成长、社会情感和认知发展的培养有机地结合起来。

三、客观公正。STEMA 题目纯客观、独立作答、按结果评判的考试形式确保了评测的公平公正，杜绝了老式机器人/创客活动的弊端，让那些知识面宽广、逻辑思维敏捷、编程创意丰富的同学脱颖而出。

四、紧跟时代。STEMA 考试包括 Scratch、Python、C++等程序设计组别，包括计算思维、科技素养等组别，涵盖了当今青少年的主要评测需求和编程工具。随着技术的进步，更多的科目和编程软硬件将被加入到考试组别中。

五、面向未来。编程教育的目标是让计算思维 Computational Thinking 成为所有教育的有机组成部分，STEMA 考试的导向是培养跨领域的人、有创造力的人、在变化环境下拥有追求幸福能力的人。

六、以考促学。以考促学是蓝桥 STEMA 一贯的目标。考试提出三考两不考的原则，就是为引导学生努力保持与生俱来的好奇心、拥有更广阔的知识涉猎范围、锻炼更强大的逻辑思维能力。

七、教师众多。上万名蓝桥 STEMA 认证教师遍布全国 31 个省市自治区的数千所培训机构和中小学校，是国内编程教育领域首屈一指的教师团体。蓝桥重视教师赋能工作，专门推出面向教师的系列工具、课件和培训。

八、对标省赛。STEMA 考试的形式和难度对标蓝桥杯青少组省赛，是蓝桥杯省赛前的重要模拟与演练。

九、广受认可。蓝桥青少考试委员会在全国各地设立了近千家咨询单位，超过万家培训机构和中小学校开设了蓝桥 STEMA 各组别培训和集训课程。学员可以就近咨询编程课程安排或参加相关培训。

十、历史悠久。依托工信部人才交流中心 36 年来 IT 行业人才评价和校企服务的数据，及 14 年来成功举办蓝桥杯大赛的经验，STEMA 考试一经推出即有着参与人数多、样本覆盖广、评价精度高的优势。

考试组织单位 - 蓝桥青少

蓝桥杯大赛是工业和信息化部人才交流中心举办的全国性专业信息技术赛事，已经成功举办了 14 届。2023-24 学年度是蓝桥杯的第 15 届活动。

14 年来，做为国内领先的信息技术赛事，蓝桥杯吸引了北大清华在内的超过 1600 所院校、近万家校外培训机构、每年超过 20 万名学子参赛，吸引了 IBM、百度等知名企业全程参与。蓝桥杯大赛首席专家倪光南院士说：“蓝桥杯以考促学，塑造了领跑全国的人才培养选拔模式，并获得了行业的深度认可。”[29]

工业和信息化部前总工程师、中国企业联合会理事长、中国企业家协会会长朱宏任先生担任蓝桥杯大赛组委会主任。

中国工程院院士倪光南先生担任蓝桥杯大赛首席专家及蓝桥学院院长。

依托工信部人才交流中心 36 年来对万余家信息技术企业服务的经验，及蓝桥教育 14 年来的海量数据，国信蓝桥推出了一系列教育服务项目，包括与众多高校合作就业班和共建专业的蓝桥学院；每年为万名博士硕士提供就业服务的全国最大规模的博硕招聘会；在近千所大学建立包含 3000 多个实验的虚拟实验室项目；开设 500 余门课程、服务 140 万名大学生的蓝桥云课；及助力上万名中小学编程教师的蓝桥 STEM 教师培训认证与 STEM86 教师赋能项目。

自 2019-20 学年度起，蓝桥教育推出了 STEMA 考试，更加全面和科学地评价学生的科技素养、计算思维和编程能力，给出可以跨时间地域衡量的评测成绩。之后，蓝桥又推出贯穿大中小学的等级考试，聚焦过程性评价，完善了蓝桥的立体评测体系。

[29] 引自倪光南院士在第八届蓝桥杯国赛颁奖典礼上的总结发言。

全国计算机等级考试委员会专家、原南开大学信息学院院长吴功宜教授说：“蓝桥以考促学的理念推动了青少年科技教育的发展，但我认为更难得的有两点，一是蓝桥强调计算思维的培养，而不仅是编程工具的掌握，为学生未来与机器互动打下基础；二是蓝桥坚持严谨科学的评测，鼓励学生掌握踏实的基本功，不盲从、不浮躁，为科技教育领域树立了新风。”[30]

蓝桥青少联系方式

考试相关问题咨询：

- 请发送邮件至：pugongying@lanqiao.cn；
- 或在工作时间致电：400-080-7086；
- 或扫下方二维码添加小蓝老师微信咨询。

小蓝老师微信

[30] 引自吴功宜教授为《蓝桥 STEMA Scratch 真题讲解》一书所写的推荐序言。

蓝桥青少考试委员会

2023 年度蓝桥青少考试委员会[31] 包括来自 K12 STEM 教育领域大学、中小学、培训机构、行业企业代表。他们不仅为蓝桥青少考试的未来发展献计献策，同时也为 K12 STEM 教育的教师赋能做出踏实有效的工作。[32]

姓名	简介
程龙	南开大学博士、中泰证券首席技术官
郭汉伟	国防科技大学博士、北京科航军威科技总经理
何山	猿编程教研中心总监
何俞霖	学而思创新思维全国负责人
靳简明	南开大学博士、清华大学博士后、STEM86 教师赋能平台技术总监
兰希	指间宇宙机器人创始人总经理
李海龙	辽宁东贤教育科技总经理
李明	得克萨斯大学博士、任教于加州州立大学计算机系
李翊	猿编程创始人
林瀚	中山大学博士、图灵编程总教练
刘斌	浙江省应用数学研究会理事、网易新闻浙江教育总编
刘笃信	清华大学博士、任教于北京交通大学
刘扬	火星人俱乐部创始人、北京大学量子电子学研究所研究员
柳晓君	西瓜创客赛事负责人
齐一楠	iCoding 爱编程创始人&CEO
乔陶鹏	清华大学博士、小麦编程联合创始人技术总监
汤凯	神州数码集团首席技术官
汪建平	得克萨斯大学博士、任教于香港城市科技大学电脑科学系
王钧	北京中关村人才协会负责人
吴伟萌	学而思创新思维学科负责人
肖轶翔	西瓜创客创始人、CCW 共创世界创始人
谢明亮	上海大学机械工程博士、幅森培训中心科创项目负责人
熊宇红	加州大学伯克利分校博士、STEM86 教师赋能平台负责人
徐建华	南京三江学院软件工程系主任
闫宏伟	蓝桥杯大赛青少组技术总监
于振宇	同济大学博士、上海复福教育联合创始人
张蓓	北京布局未来教育科技助理总裁、东方创科总经理
张建忠	任教于南开大学计算机学院、博士生导师
张庆元	伊利诺伊大学计算机工程博士、昆明韦伯机器人教研总监
赵占云	宾夕法尼亚大学博士、任教于罗格斯大学数学统计系

蓝桥青少咨询单位名录

下列教育培训机构为蓝桥青少战略合作伙伴。

北京市	朝阳区	猿编程

[31] 蓝桥青少考试委员会的前身为蓝桥 STEMA 考试委员会，2022 年 3 月 1 日改为现名称。

[32] 名单按姓名拼音排序。

下列教育培训机构在 2022-23 学年度提供 STEMA 及等级考试的咨询服务。关于考试的详细信息及培训安排，请考生就近咨询。[33]

省份	地区	机构名称
安徽省	安庆市迎江区	安庆科培乐高机器人编程
安徽省	安庆市迎江区	程果少儿编程
安徽省	安庆市迎江区	安徽童星程培训学校
安徽省	亳州市谯城区	智动儿童成长中心
安徽省	滁州市南谯区	滁州市麦咭教育
安徽省	滁州市天长市	寻星少儿编程
安徽省	阜阳市颍州区	启搭乐造机器人编程中心
安徽省	合肥市包河区	极客晨星
安徽省	合肥市包河区	创与思少儿编程
安徽省	合肥市巢湖市	乐码青少年编程中心
安徽省	合肥市庐阳区	同源同码少儿编程
安徽省	合肥市蜀山区	合肥千里码编程教育活动中心
安徽省	合肥市长丰县	爱挑战科创中心
安徽省	合肥市政务区	吉码少儿编程
安徽省	淮南市田家庵区	创百变国际儿童创意中心淮南吾悦校区
安徽省	黄山市屯溪区	百变趣创乐高机器人中心
安徽省	六安市金安区	安徽云代码教育科技
安徽省	马鞍山市雨山区	久智乐博学校
安徽省	马鞍山市雨山区	能力风暴活动中心
安徽省	宿州市埇桥区	ROBO-ONE 青少年机器人活动中心宿州中心
安徽省	铜陵市铜官区	慧鱼创新学院铜陵校区
安徽省	铜陵市铜官区	百思路教育
安徽省	铜陵市铜官区	徕科儿童科学馆
安徽省	芜湖市南陵县	南陵成星教育
安徽省	芜湖市南陵县	波克教育-编玩边学
安徽省	芜湖市湾沚区	极客晨星少儿编程湾沚校区
安徽省	芜湖市弋江区	多米乐机器人
安徽省	宣城市广德市	广德睿果儿童教育培训中心
安徽省	宣城市宁国市	宁国市凤凰机器人培训学校
安徽省	宣城市宁国市	宁国市乐码王国少儿编程中心
北京市	北京市昌平区	多乐迪科技活动中心
北京市	北京市昌平区	赛氪
北京市	北京市昌平区	育新启航创客中心
北京市	北京市昌平区	未来源少儿编程
北京市	北京市昌平区	鱼儿伴学
北京市	北京市朝阳区	编程猫北京北苑校区
北京市	北京市朝阳区	望京咨询点
北京市	北京市朝阳区	卡巴奥森青少儿科技活动中心
北京市	北京市朝阳区	青如禾工作室
北京市	北京市朝阳区	全优科创思维馆
北京市	北京市朝阳区	卡巴青少儿科技活动中心
北京市	北京市朝阳区	火花思维
北京市	北京市朝阳区	酷德儿童成长中心
北京市	北京市朝阳区	乐思来少儿编程
北京市	北京市朝阳区	北京数理创新教育科技院
北京市	北京市朝阳区	极客晨星
北京市	北京市朝阳区	益汇智机器人活动中心

[33] 名单按省份、城市、机构名称的拼音排序。咨询成为 STEMA 及等级考试咨询单位的方式及优势，请联系小蓝老师。

北京市	北京市朝阳区	乐创教育常营活动中心
北京市	北京市朝阳区	云来机器人
北京市	北京市大兴区	阿狸科技营
北京市	北京市大兴区	哈啰零点少儿编程
北京市	北京市大兴区	北京哈萌少儿编程中心
北京市	北京市大兴区	北京智慧鱼机器人
北京市	北京市东城区	山迪儿童成长中心
北京市	北京市东城区	VIPCODE
北京市	北京市房山区	IAM 儿童之家咨询点
北京市	北京市房山区	鑫乐源科教
北京市	北京市房山区	北京伴奇思文化
北京市	北京市丰台区	卡巴六里桥校区
北京市	北京市丰台区	北京思迪姆教育
北京市	北京市丰台区	呦呦科技中心
北京市	北京市海淀区	文芳教育
北京市	北京市海淀区	乐活教育
北京市	北京市海淀区	青葵资优
北京市	北京市海淀区	北京创客少年
北京市	北京市海淀区	萌萌码编程
北京市	北京市海淀区	朗晟机器人
北京市	北京市海淀区	爱创机器人中心
北京市	北京市海淀区	阳光小创客
北京市	北京市海淀区	米多未来小镇
北京市	北京市海淀区	趣创益
北京市	北京市海淀区	酷思创少儿编程
北京市	北京市海淀区	编码星少儿编程
北京市	北京市海淀区	网易有道小方
北京市	北京市海淀区	鲸桥编程
北京市	北京市海淀区	洪恩机器人编程五棵松校区
北京市	北京市海淀区	码高教育（上庄校区）
北京市	北京市海淀区	DOUBI 编程
北京市	北京市海淀区	乐码迷宫
北京市	北京市怀柔区	绿满仓教育
北京市	北京市顺义区	乐侨科技
北京市	北京市通州区	六艺荟
北京市	北京市通州区	北京知己天地
北京市	北京市通州区	北极圈儿童机器人编程 Club
北京市	北京市通州区	艾米编程
北京市	北京市西城区	数智科创
北京市	北京市西城区	北京启程岛
北京市	北京市西城区	码高教育广安门校区
福建省	福清市音西镇	福清融钇教育
福建省	福州市仓山区	福州傲梦科技
福建省	福州市仓山区	0101 少儿编程俱乐部
福建省	福州市鼓楼区	奇乐机器人工作室
福建省	福州市连江县	连江创客教育科技
福建省	福州市闽侯县	迈科机器人创想联盟
福建省	福州市台江区	0101 少儿编程俱乐部
福建省	晋江市梅岭街道	科思启机器人编程教育
福建省	晋江市梅岭街道	乐赢乐高科技中心
福建省	龙岩市新罗区	编玩边学龙岩校区
福建省	南安市英都镇	英小树人编程
福建省	宁德市福安市	码高机器人创意中心
福建省	莆田市涵江区	睿青信息编程中心
福建省	莆田市仙游县	奇创造物空间
福建省	泉州市丰泽区	泉州鲨鱼公园儿童大学

福建省	泉州市丰泽区	泉州爱创童程
福建省	泉州市晋江市	易科技创客中心
福建省	泉州市晋江市	酷点机器人
福建省	泉州市鲤城区	贝尔机器人编程中心
福建省	泉州市南安市	凯文极客晨星
福建省	厦门市海沧区	贝乐机器人
福建省	厦门市湖里区	TY 少儿编程
福建省	厦门市集美区	亿实少儿编程
福建省	厦门市集美区	厦门学仕通教育
福建省	厦门市集美区	庄周时代算法编程
福建省	厦门市集美区	厦门爱若博智能科技
福建省	厦门市集美区	集美玛酷机器人编程中心
福建省	厦门市思明区	阿尔迪诺
福建省	厦门市同安区	弘倍思机器人创客基地
福建省	厦门市同安区	同安乐海玛酷编程中心
福建省	厦门市同安区	同安宝龙玛酷编程中心
福建省	厦门市翔安区	翔安玛酷机器人编程中心
福建省	石狮市宝盖镇	彗点科创人工智能教育中心
福建省	漳州市芗城区	米启星科技
甘肃省	兰州市城关区	青少年机器人编程
甘肃省	兰州市城关区	青少儿编程
甘肃省	兰州市西固区	慧学悠培训学校
甘肃省	武威市凉州区	极客晨星武威校区
广东省	潮州市潮安区	先锋青少年编程培训
广东省	潮州市枫溪区	骄阳教育·优多多机器人编程
广东省	东莞市常平镇	东莞市常平若博特培训中心
广东省	东莞市东城街道	寓乐湾 STEAM 科技活动中心
广东省	东莞市东城街道	阿尔法编程学院
广东省	东莞市东城街道	小猿创客
广东省	东莞市东城街道	小猿创客少儿编程-东城校区
广东省	东莞市东城街道	小猿创客少儿编程
广东省	东莞市东城街道	东莞市未来创客教育科技
广东省	东莞市凤岗镇	东莞市凤岗创新教育培训中心
广东省	东莞市虎门镇	艺瞳艺术培训中心网易东莞校区
广东省	东莞市虎门镇	粒子光（时习之）少儿编程
广东省	东莞市南城街道	清北方舟
广东省	东莞市南城街道	凌凌兔
广东省	东莞市企石镇	东莞尚科教育培训中心
广东省	东莞市企石镇	新创客培训中心
广东省	东莞市石碣镇	小铁匠少儿编程
广东省	东莞市万江街道	玩创星球
广东省	东莞市望牛墩镇	望牛墩哆啦培训中心
广东省	东莞市长安镇	汇学汇玩少儿编程中心
广东省	东莞市长安镇	小天才科学创造营
广东省	东莞市长安镇	52017 机器人编程教育
广东省	佛山市禅城区	小镰刀教育
广东省	佛山市禅城区	思顿学堂
广东省	佛山市禅城区	广东省小唐教育科技
广东省	佛山市高明区	研思素质中心
广东省	佛山市南海区	Dash 达奇编程学院
广东省	佛山市南海区	小蜜蜂创意天地
广东省	佛山市南海区	睿思教育·睿宝未来
广东省	佛山市南海区	慧鱼创新学院南海校区
广东省	佛山市南海区	佛山市滔博教育科技
广东省	佛山市南海区	代码小英雄
广东省	佛山市南海区	睿思编程

广东省	佛山市南海区	爱迪社编程教育中心
广东省	佛山市南海区	凤凰机器人佛山里水校区
广东省	佛山市南海区	佛山市狮山小塘玛酷编程中心
广东省	佛山市南海区	Dash 达奇编程学院佛山校区
广东省	佛山市南海区	卓然教育
广东省	佛山市南海区	编程猫南海体验中心
广东省	佛山市南海区	TOB 百变科学家
广东省	佛山市南海区	百变天才机器人编程中心
广东省	佛山市顺德区	赛珀少儿编程教育中心
广东省	佛山市顺德区	奥比编程考级竞赛中心
广东省	佛山市顺德区	佛山市亲田教育
广东省	佛山市顺德区	百变天才机器人编程中心
广东省	广州市白云区	瞬云无人机科技教育
广东省	广州市白云区	编辅侠教育
广东省	广州市白云区	学乐教育
广东省	广州市白云区	广州名科教育培训中心
广东省	广州市白云区	维奥方程机器人
广东省	广州市从化区	小铁匠少儿编程
广东省	广州市番禺区	博超乐科研科教交流基地
广东省	广州市番禺区	博佳机器人
广东省	广州市番禺区	广州市悦乐少儿编程
广东省	广州市番禺区	网易素质成长中心
广东省	广州市番禺区	广州牛妈文化发展中心
广东省	广州市番禺区	键舞编程 Codedancing
广东省	广州市海珠区	芝麻奥赛编程
广东省	广州市海珠区	Panda 编程
广东省	广州市花都区	未来创客教育培训中心
广东省	广州市花都区	编辅侠少儿编程中心融创校区
广东省	广州市花都区	编辅侠圣地校区
广东省	广州市花都区	编辅侠 EC 校区
广东省	广州市花都区	乐趣豌豆
广东省	广州市花都区	广州科雷特教育
广东省	广州市黄埔区	广州小火把人工智能
广东省	广州市黄埔区	Panda 编程&黄埔棒贝
广东省	广州市荔湾区	广州德分
广东省	广州市荔湾区	广州趣创智
广东省	广州市荔湾区	百变天才机器人编程中心
广东省	广州市南沙区	可达编程
广东省	广州市南沙区	光华编程
广东省	广州市南沙区	搭搭乐乐机器人活动中心
广东省	广州市南沙区	慧鱼创新学苑（南沙旗舰校区）
广东省	广州市天河区	乐程芸教育科技
广东省	广州市天河区	广州代码教育科技
广东省	广州市天河区	科乐科美
广东省	广州市天河区	Engeeker 硬壳编程
广东省	广州市天河区	三七互娱妙小程
广东省	广州市天河区	中科编程
广东省	广州市天河区	天翔教育
广东省	广州市天河区	广州英荔教育
广东省	广州市越秀区	广州密码营地教育科技
广东省	广州市越秀区	小码王少儿编程
广东省	广州市越秀区	魔块教育
广东省	广州市越秀区	卓越教育|卓越创客
广东省	广州市越秀区	乐奇积教育机器人编程中心
广东省	广州市越秀区	童程童美
广东省	广州市越秀区	广州课外喵教育

广东省	广州市越秀区	广州爱编程
广东省	广州市越秀区	蜂回创客
广东省	广州市增城区	小创客编程
广东省	河源市源城区	河源市博邦教育
广东省	惠州市惠城区	啄木鸟教育青少年编程中心
广东省	惠州市惠城区	阿童木创想家惠州校区
广东省	惠州市惠城区	萝卜科学机器人创客中心
广东省	惠州市惠阳区	玩创智达机器人编程中心
广东省	揭阳市普宁市	酷卡猫编程创客中心
广东省	茂名市茂南区	灵洞创想（广东）教育科技
广东省	清远市清城区	清远启明星青少儿编程
广东省	清远市清城区	清远编程猫体验中心
广东省	汕头市金平区	科学队长
广东省	汕头市金平区	阿童木创想家金平校区
广东省	汕头市龙湖区	猿创编程
广东省	韶关市浈江区	小巧匠探索发现中心
广东省	深圳龙岗校区	码高深圳龙岗校区
广东省	深圳市宝安区	乐芙成长思维语言中心
广东省	深圳市宝安区	乐盟乐高桃源居校区
广东省	深圳市福田区	凤凰机器人福田校区
广东省	深圳市福田区	梦想编程现实
广东省	深圳市福田区	童创国际教育
广东省	深圳市福田区	布尔科技教育
广东省	深圳市龙岗区	龙盛学校
广东省	深圳市龙岗区	龙盛教育
广东省	深圳市龙岗区	凤凰机器人深圳龙岗校区
广东省	深圳市龙岗区	小方象创想世界
广东省	深圳市龙岗区	深圳智乐高创客教育
广东省	深圳市龙华区	龙华搭搭乐乐
广东省	深圳市龙华区	搭搭乐乐观澜校区
广东省	深圳市龙华区	米智程乐高编程机器人
广东省	深圳市龙华区	贝尔机器人编程中心
广东省	深圳市罗湖区	巴顿创客
广东省	深圳市罗湖区	禾芯科技
广东省	深圳市南山区	贝尔机器人编程中心 南山文体中心店
广东省	深圳市南山区	大巧橙机器人创意中心
广东省	深圳市南山区	未科教育
广东省	深圳市南山区	贝尔机器人编程中心
广东省	深圳市南山区	能力风暴机器人编程中心
广东省	深圳市坪山区	乐码王国
广东省	阳江市江城区	创乐科教阳江中心（盈信校区）
广东省	阳江市江城区	创乐科教阳江中心（城南恒大校区）
广东省	阳江市江城区	创乐科教阳江中心
广东省	湛江市赤坎区	思客机器人
广东省	湛江市赤坎区	极客晨星湛江京基城校区
广东省	中山市东区	华英教育青少年素质成长中心
广东省	中山市东区	TheONE 智能音乐艺术中心
广东省	中山市东区	乐佳博教育
广东省	中山市南头镇	中山市睿赫教育培训中心
广东省	中山市西区	卡酷机器人
广东省	中山市小榄镇	小榄领航教育
广东省	珠海市香洲区	学无界教育
广东省	珠海市香洲区	超脑思维
广西壮族自治区	百色市田东县	田东县快乐方舟文化艺术培训中心
广西壮族自治区	贵港市港北区	扬学编程机器人教育

广西壮族自治区	桂林市平乐县	乐博乐博桂林中心
广西壮族自治区	河池市金城江区	河池市乐培教育
广西壮族自治区	贺州市八步区	贺州盛通教育
广西壮族自治区	贺州市八步区	瓦瓦少儿编程
广西壮族自治区	来宾市兴宾区	阿童木创想家
广西壮族自治区	来宾市兴宾区	来宾市阿童木创想家
广西壮族自治区	柳州市城中区	柳州乐博乐博机器人校区
广西壮族自治区	南宁市良庆区	广西博创智能
广西壮族自治区	南宁市青秀区	星河码少儿科创中心
广西壮族自治区	南宁市青秀区	南宁市兴宁区玛酷教育培训学校
广西壮族自治区	南宁市青秀区	乐智创贝教育
广西壮族自治区	南宁市五象新区	广西博创智能
广西壮族自治区	南宁市武鸣区	南宁市阿童木教育科技中心
广西壮族自治区	南宁市兴宁区	葫芦娃编程训练营
广西壮族自治区	南宁市自由贸易试验区	原能码教育
广西壮族自治区	玉林市容县	创想编程科技中心
贵州省	毕节市七星关区	赛尔少儿编程科教中心
贵州省	毕节市黔西市	玛酷机器人黔西校区
贵州省	贵阳市白云区	编程趣
贵州省	贵阳市观山湖区	编程趣碧海分部
贵州省	贵阳市观山湖区	心乐教育
贵州省	贵阳市观山湖区	贵州码上学教育
贵州省	贵阳市观山湖区	叽歪教育
贵州省	贵阳市汇川区	亚太机器人编程中心
贵州省	贵阳市南明区	贵阳小码王
贵州省	贵阳市云岩区	芯启蒙机器人编程
贵州省	贵阳市云岩区	贵阳市达志培训学校
贵州省	贵阳市云岩区	贵州龙洋智享教育科技
贵州省	六盘水市凤凰新区	麒智编程
贵州省	黔西南兴义市	编程猫学院
贵州省	遵义市播州区	哆乐星球儿童创意俱乐部
贵州省	遵义市红花岗区	卓码小智教育
贵州省	遵义市汇川区	思码特克
海南省	海口市龙华区	程小盟编程教育培训中心
海南省	海口市秀英区	海口乐博乐博机器人编程长信校区
河北省	邯郸市永年区	思妙未来
河北省	廊坊市第八大街西区	中科智码少儿编程
河北省	廊坊市三河市	智慧志未来科技教育
河北省	廊坊市三河市	泺创编程机器人
河北省	廊坊市香河县	熊猫机器人编程中心
河北省	秦皇岛市海港区	魔扣少儿编程秦皇岛中心
河北省	秦皇岛市海港区	麦思创客
河北省	秦皇岛市山海关区	秦皇岛远志科技
河北省	石家庄市长安区	泺喜机器人
河北省	石家庄市赵县	青宇少儿编程
河北省	唐山市丰南区	机械公民丰南校区
河北省	唐山市丰润区	机械公民丰润校区
河北省	唐山市开平区	唐山市开平区润智培训学校
河北省	邢台市桥西区	HelloCode 少儿编程
河北省	邢台市丘县	内丘县墨馨教育培训中心
河北省	张家口市宣化区	熊虫少儿科学馆
河南省	济源市天坛区	济源凤凰机器人
河南省	焦作市山阳区	砖心之智机器人编程中心
河南省	洛阳市涧西区	机械公民洛阳旗舰校区
河南省	洛阳市洛龙区	李老师编程工作室
河南省	漯河市临颍县	贝乐机器人编程

河南省	漯河市临颍县	乐绘儿童素质成长乐园
河南省	南阳市邓州市	邓州市韦哲机器人
河南省	南阳市宛城区	码高机器人南阳校区
河南省	南阳市卧龙区	贝乐创想家机器人编程中心
河南省	平顶山市新华区	马力兄弟机器人青少年科创实验室
河南省	濮阳市范县	乐博乐博河南范县中心
河南省	濮阳市华龙区	濮阳码高教育
河南省	濮阳市清丰县	河南濮阳海狮编程教育
河南省	新乡市辉县市	麦咭编程辉县旗舰店
河南省	新乡市牧野区	新乡瓦力机器人
河南省	新乡市牧野区	奥森培训学校
河南省	信阳市浉河区	信阳海伦教育
河南省	信阳市浉河区	信阳桃李艺术中心
河南省	许昌市魏都区	许昌玛酷机器人·编程中心
河南省	许昌市禹州市	神笔马良创客
河南省	许昌市禹州市	禹州市启乐乐高
河南省	郑州市高新区	慧点儿创客
河南省	郑州市巩义市	凤凰机器人巩义校区
河南省	郑州市新郑市	柿之树教育
河南省	郑州市新郑市	林程教育
河南省	郑州市郑东新区	慧点儿创客
河南省	郑州市中原区	鲸桥编程
河南省	周口市太康县	童心少年少儿编程
黑龙江省	大庆市龙凤区	小七源创俱乐部
黑龙江省	大庆市让胡路区	海马创客少儿编程
黑龙江省	大庆市萨尔图区	逻辑创客
黑龙江省	大庆市肇源县	洪艳创客空间
黑龙江省	哈尔滨市南岗区	少儿编程会展校区
黑龙江省	哈尔滨市南岗区	哈尔滨玛酷编程中心
黑龙江省	牡丹江市东安区	思大迪智能教育
黑龙江省	牡丹江市林口县	傲博机器人
湖北省	黄冈市红安县城	萌发科教中心（红安校区）
湖北省	荆门市掇刀区	友贝友思
湖北省	武汉市蔡甸区	武汉文汐文化教育培训学校
湖北省	武汉市东湖高新区	艾蒙科创
湖北省	武汉市洪山区	芮尔教育
湖北省	武汉市洪山区	卡巴教育
湖北省	武汉市江岸区	凤凰机器人武汉后湖校区
湖北省	武汉市江岸区	365 科学实验室
湖北省	武汉市江夏区	创异特科教中心
湖北省	武汉市青山区	武汉好时代科普教育基地
湖北省	武汉市武昌区	乐博趣机器人
湖北省	武汉市武昌区	艾未来人工智能教育基地
湖北省	咸宁市咸安区	周老师科创工作室
湖北省	襄阳市樊城区	火星之星青少儿编程教育
湖北省	襄阳市樊城区	襄阳棒棒贝贝
湖北省	襄阳市南漳县	开智教育
湖北省	襄阳市襄州区	码高教育民发世界城校区
湖北省	孝感市孝南区	巨人肩上信息技术
湖南省	常德市澧县	澧县桃花滩文化艺术培训学校
湖南省	常德市澧县	澧县英才睿思文化艺术培训学校
湖南省	常德市武陵区	乐动小镇乐高科技中心
湖南省	常德市武陵区	鑫译教育
湖南省	郴州市北湖区	湖南郴州咔库机器人
湖南省	郴州市北湖区	飞航机器人
湖南省	郴州市苏仙区	博方少儿编程

湖南省	郴州市苏仙区	汇编马编程（棉花妈嫲）校区
湖南省	衡阳市雁峰区	衡阳市瑞博特教育
湖南省	醴陵市白兔潭镇	优学教育
湖南省	娄底市娄星区	娄底市晨星开悟科技
湖南省	娄底市双峰县	编程猫湖南双峰校区
湖南省	邵阳市洞口县	黄黎立工作室
湖南省	邵阳市邵东市	乐博乐博机器人编程学习中心
湖南省	邵阳市新邵县	邵阳乐渔科教
湖南省	湘西自治州永顺县	永顺阿童木
湖南省	益阳市赫山区	玛酷编程教育培训学校
湖南省	岳阳市岳阳楼区	岳阳市科技工作者之家
湖南省	岳阳市岳阳县	明怀教育
湖南省	长沙市芙蓉区	帕克教育
湖南省	长沙市开福区	咔库机器人
湖南省	长沙市开福区	长沙宜臻编程工作室
湖南省	长沙市开福区	韦哲机器人（方圆荟校区）
湖南省	长沙市浏阳市	核码编程
湖南省	长沙市天心区	小创客编程
湖南省	长沙市雨花区	酷咔机器人编程中心
湖南省	长沙市岳麓区	好玩 e 点创新学院
湖南省	长沙市岳麓区	贝乐菲科机器人
湖南省	长沙市岳麓区	思维力量少儿编程滨江校区
湖南省	长沙市岳麓区	湖南博学乐知教育
吉林省	白城市洮北区	指间跳动
吉林省	吉林市船营区	吉林市极客晨星青少年编程培训机构
吉林省	吉林市桦甸市	太阳鸟编程
吉林省	梅河口市庆阳路	威诺达机器人
吉林省	舒兰市滨河街道	舒兰码高机器人
吉林省	四平市铁东区	博睿机器人活动中心
吉林省	延吉市公园区	新喜机器人教育
吉林省	长春市朝阳区	鸿鹄志程青少年编程
吉林省	长春市朝阳区	长春麦田创客空间
吉林省	长春市朝阳区	一树编程
吉林省	长春市二道区	快码加编教育咨询
吉林省	长春市高新区	乐佳机器人俱乐部
吉林省	长春市公主岭	乐编科创馆
吉林省	长春市经开区	长春酷创机器人
吉林省	长春市净月区	伊万小锤子科创俱乐部
吉林省	长春市净月区	博喻教育·思创体成长中心
吉林省	长春市宽城区	乐高机器人创意活动中心
吉林省	长春市绿园区	长春贝乐菲科机器人编程基地
吉林省	长春市南关区	长春市培生教育培训学校
吉林省	长春市新区	朗小英·编程
江苏省	常州市金坛区	安原科创机器人编程中心
江苏省	常州市天宁区	常州市机房日子工作室
江苏省	常州市武进经济开发区	慧玩机器人
江苏省	常州市武进区	金东教育
江苏省	常州市武进区	凤凰机器人吾悦校区
江苏省	常州市武进区	乐智未来乐高科技中心
江苏省	常州市新北区	常州市开莱信息科技中心
江苏省	常州市新北区	常州氢元素-爱乐编程
江苏省	常州市新北区	鲸奇少儿编程
江苏省	常州市钟楼区	乐想童年
江苏省	常州市钟楼区	小鱿宇编程
江苏省	淮安市洪泽区	能力风暴机器人洪泽活动中心
江苏省	淮安市淮安区	凤凰机器人淮安校区

江苏省	淮安市淮安区	甄之心计算机培训中心
江苏省	淮安市清江浦区	ROBO-ONE 青少年机器人活动中心
江苏省	江阴市长泾镇	江阴承希活动中心
江苏省	连云港市赣榆区	乐高机器人小镇
江苏省	连云港市海州区	连云港市启智未来少儿编程
江苏省	连云港市海州区	蓝鲸机器人编程中心
江苏省	连云港市海州区	连云港九尾编程
江苏省	连云港市海州区	连云港贝塔木机器人创客中心
江苏省	连云港市连云区	凤凰机器人连云区创意中心
江苏省	连云港市连云区	凤凰机器人（连云校区）
江苏省	南京市鼓楼区	南京乐博
江苏省	南京市鼓楼区	卡乐思机器人编程中心
江苏省	南京市建邺区	卡乐思机器人编程中心
江苏省	南京市江宁区	南京栩月少儿编程
江苏省	南京市江宁区	南京小码王科技培训基地
江苏省	南京市江宁区	卡乐思机器人编程中心
江苏省	南京市溧水区	卡乐思机器人编程中心
江苏省	南京市六合区	赛他儿童素质成长中心
江苏省	南京市浦口区	南京安生学校小学部
江苏省	南京市栖霞区	南京小码王科技培训基地
江苏省	南京市栖霞区	卡乐思机器人编程中心
江苏省	南京市秦淮区	南京卡巴机器人少儿编程
江苏省	南京市秦淮区	南京致睿信息科技
江苏省	南京市秦淮区	南京小码王科技培训基地
江苏省	南京市秦淮区	卡乐思机器人编程中心
江苏省	南京市玄武区	猿爸爸少儿编程
江苏省	南京市玄武区	卡乐思机器人编程中心
江苏省	南京市雨花台区	好思维科教中心
江苏省	南通市海安市	蜗牛造物
江苏省	南通市海门区	南通广讯电子科技
江苏省	苏州市常熟市	常熟万达编程猫体验中心
江苏省	苏州市常熟市	米麦德编程机器人
江苏省	苏州市常熟市	常熟棒棒贝贝少儿编程
江苏省	苏州市高新区	能力橙少儿编程
江苏省	苏州市高新区	苏州积步教育
江苏省	苏州市高新区	魔点编程
江苏省	苏州市工业园区	西瓜机器人工作室
江苏省	苏州市工业园区	苏州工业园区领科海外教育学校
江苏省	苏州市工业园区	魔点编程
江苏省	苏州市工业园区	爱思编程
江苏省	苏州市工业园区	智秀编程工作室
江苏省	苏州市工业园区	兴蓝教育
江苏省	苏州市工业园区	凤凰机器人
江苏省	苏州市姑苏区	WEL STEM 科学素养与竞赛培养中心
江苏省	苏州市姑苏区	鲁本科技
江苏省	苏州市姑苏区	码高教育苏州世茂校区
江苏省	苏州市虎丘区	极客晨星少儿编程苏州高新校区
江苏省	苏州市虎丘区	星迪机器人
江苏省	苏州市昆山市	知行国际培训中心
江苏省	苏州市昆山市	飞碟创客空间
江苏省	苏州市昆山市	昆山艺谷少儿编程
江苏省	苏州市昆山市	智润创客
江苏省	苏州市昆山市	AI 智造工房
江苏省	苏州市昆山市	格物机器人
江苏省	苏州市吴江区	摩威机器人
江苏省	苏州市吴中区	麦迪杰瑞教育

江苏省	苏州市吴中区	奇思智鱼
江苏省	苏州市吴中区	瀚舟 STEM 思维中心
江苏省	苏州市吴中区	清大菁苗
江苏省	苏州市吴中区	乐博乐博苏州尹山湖校区
江苏省	苏州市吴中区	游童少儿编程
江苏省	苏州市相城区	振夏教育
江苏省	苏州市相城区	贝乐机器人编程俱乐部元和校区
江苏省	泰州市海陵区	傲梦编程泰州中心
江苏省	泰州市海陵区	博睿编程
江苏省	泰州市海陵区	泰州新东方学校
江苏省	泰州市兴化市	兴化市创思教育培训中心
江苏省	无锡市滨湖区	无锡聚识教育
江苏省	无锡市滨湖区	洋颗粒
江苏省	无锡市惠山区	彩虹藤艺术
江苏省	无锡市惠山区	雄孩子机器人
江苏省	无锡市江阴市	江阴粒方体
江苏省	无锡市经开区	优客堂-蝌蚪编程
江苏省	无锡市经开区	无锡市创乐科教
江苏省	无锡市梁溪区	慧鱼创新学院无锡中山路校区
江苏省	无锡市梁溪区	战码编程
江苏省	无锡市梁溪区	无锡小博乐机器人俱乐部
江苏省	无锡市锡山区	无锡学而慧机器人编程培训中心
江苏省	无锡市锡山区	码脑少儿编程
江苏省	无锡市宜兴市	宜兴能力风暴机器人活动中心
江苏省	徐州市丰县	丰县创新育人学校小学部
江苏省	徐州市沛县	沛县杨屯镇中心小学
江苏省	徐州市沛县	杨屯镇中心小学创客编程社团
江苏省	徐州市睢宁县	极客晨星少儿编程睢宁校区
江苏省	徐州市铜山区	徐州市铜山区欧萌教育培训中心
江苏省	徐州市新沂市	青少年科技创新活动中心
江苏省	盐城市大丰区	大丰区东方娃娃艺术培训学校
江苏省	盐城市大丰区	图小灵编程
江苏省	盐城市建湖县	凤凰机器人建湖校区
江苏省	镇江市丹阳市	百变创造力丹阳中心
江苏省	镇江市京口区	洛克白 STEM
江苏省	镇江市京口区	镇江凤凰机器人&童扣子编程
江苏省	镇江市句容市	凤凰机器人句容五彩城校区
江苏省	镇江市句容市	凤凰机器人句容香溪湾校区
江西省	抚州市东乡区	阿尔法少儿科技
江西省	抚州市临川区	麦咭编程特训营抚州运营中心
江西省	抚州市临川区	抚州编程侠旗舰校
江西省	赣州市章贡区	童编时代机器人编程成长中心
江西省	吉安市永新县	蓝智创客中心
江西省	景德镇市乐平市	码高教育乐平分校
江西省	南昌市红谷滩新区	童程童美
江西省	萍乡市安源区	爱创编程
江西省	上饶市万年县	万年县星禾艺术培训中心
江西省	宜春市袁州区	玩创乐高创意中心
江西省	宜春市袁州区	宜春编程猫体验中心
辽宁省	鞍山市高新区	趣创智慧青少年编程
辽宁省	本溪市明山区	编程时光
辽宁省	本溪市明山区	百跃编程
辽宁省	本溪市溪湖区	VIPCODE 本溪校区
辽宁省	朝阳市双塔区	极客晨星朝阳校区
辽宁省	沈阳市沈北新区	沈阳市清华万博实验学校
辽宁省	沈阳市沈北新区	雨萌教育

辽宁省	沈阳市沈河区	宙斯机器人乐高编程中心
辽宁省	沈阳市沈河区	马丁机器人
辽宁省	沈阳市沈河区	乐蔻叮少儿编程
辽宁省	沈阳市沈河区	凤凰机器人
辽宁省	沈阳市大东区	清北能力风暴编程学校
辽宁省	沈阳市和平区	智慧鼠少儿机器人编程
辽宁省	沈阳市和平区	沈阳七星虫青少年编程
辽宁省	沈阳市和平区	创客引航编程
辽宁省	沈阳市和平区	酷码星球少儿编程学校
辽宁省	沈阳市皇姑区	金百灵廉氏教育
辽宁省	沈阳市皇姑区	Teacher.Zhang 青少年编程成长中心
辽宁省	沈阳市皇姑区	博佳机器人俱乐部
辽宁省	沈阳市辽中区	智鼎编程机器人
辽宁省	沈阳市苏家屯区	苏家屯区洪恩儿童机器人学校
辽宁省	沈阳市铁西区	米粒编程
辽宁省	沈阳市于洪区	金百灵廉氏教育
辽宁省	大连市甘井子区	创乐少儿编程
辽宁省	大连市甘井子区	柏仕超能少年科技中心
辽宁省	大连市甘井子区	大连市创之巅峰机器人培训学校
辽宁省	大连市高新区	英桥教育
辽宁省	大连市沙河口区	比特顽童
辽宁省	抚顺市沈抚示范区	东北育才实验学校
辽宁省	阜新市海州区	花叶创客工作室
辽宁省	阜新市海州区	阜新乐创机器人编程学习中心
辽宁省	锦州市凌河区	爱尚机器人
辽宁省	锦州市松山新区	锦州市汇智创科机器人科教中心
辽宁省	锦州市太和区	锦州易之乐教育教育
辽宁省	盘锦市兴隆台区	酷曼
辽宁省	盘锦市兴隆台区	为度教育
辽宁省	盘锦市兴隆台区	QD 机器人
辽宁省	铁岭市银州区	河狸编程
辽宁省	营口市站前区	编程猫营口万达体验中心
辽宁省	沈阳市沈北新区	文一编程
内蒙古自治区	巴彦淖尔市临河区	极客晨星少儿编程巴彦淖尔校区
内蒙古自治区	包头市青山区	小松树编程
内蒙古自治区	鄂尔多斯市伊金霍洛旗	码高教育
内蒙古自治区	呼和浩特市回民区	力为机器人少儿编程
内蒙古自治区	呼和浩特市赛罕区	码上学少儿编程
内蒙古自治区	呼伦贝尔市海拉尔区	蓝海之翼科技文化传播
宁夏回族自治区	石嘴山市大武口区	智趣机器人课堂
宁夏回族自治区	石嘴山市惠农区	Hello Code 少儿编程 惠农校区
宁夏回族自治区	银川市金凤区	银川乐高机器人学校
宁夏回族自治区	银川市兴庆区	银川乐高机器人编程
宁夏回族自治区	银川市兴庆区	云峰教育
宁夏回族自治区	银川市兴庆区	科艺智慧机器人训练中心
宁夏回族自治区	中卫市沙坡头区	乐迪计算机工作室
山东省	滨州市博兴县	新奥教育
山东省	德州市经济开发区	本末机器人编程体验中心
山东省	德州市庆云县	德州市未来少年科学院
山东省	东营市东营区	新峰尚教育培训学校
山东省	东营市河口区	佳赢培训学校
山东省	菏泽市郓城县	启智灯塔教育中心
山东省	济南市历城区	酷睿奇编程
山东省	济南市历下区	鲁班长青少年编程
山东省	济南市历下区	码高历下校区

山东省	济南市市中区	部落格机器人
山东省	济南市长清区	灰帽编程青少年科技素养交流中心
山东省	济宁市邹城市	邹城市雷欧编程培训学校
山东省	聊城市东昌府区	乐加智学少儿编程
山东省	临沂市兰山区	飞编客编程
山东省	临沂市平邑县	山东省平邑第一中学
山东省	临沂市沂水县	码高沂水校区
山东省	青岛市城阳区	比特人工智能教育
山东省	青岛市高新区	多米图图培训学校
山东省	青岛市黄岛区	蚂蚁少儿编程
山东省	青岛市即墨区	青岛市即墨区佳音有道优课
山东省	青岛市崂山区	程而优编程
山东省	青岛市李沧区	小渔创客
山东省	青岛市李沧区	星程狮少儿编程
山东省	青岛市李沧区	九力国际教育综合体
山东省	青岛市李沧区	九力儿童成长中心
山东省	青岛市平度市	比特科技教育
山东省	青岛市市北区	佳和教育中心
山东省	青岛市市南区	青岛市一二三编程培训学校
山东省	日照市东港区	贝欧青少年编程
山东省	日照市莒县	极光编程通力校区
山东省	威海市环翠区	威海健行教育培训学校
山东省	威海市荣成市	荣成市乐高创客科技培训学校
山东省	潍坊市青州市	童趣编码
山东省	潍坊市寿光市	寿光市创客中心
山东省	烟台市开发区	烟台市泰博教育青少年编程课堂
山东省	烟台市莱山区	编程猫少儿编程莱山校区
山东省	烟台市莱州市	龙之芯谷·第二课堂赛事中心
山东省	烟台市芝罘区	机器人创客烟台活动中心
山东省	枣庄市滕州市	理工创客学社
山东省	枣庄市峄城区	景慧达教育
山东省	枣庄是滕州市	山东滕州编玩边学
山东省	淄博市高新区	云端机器人
山东省	淄博市高新区	智新科教
山东省	淄博市经开区	妙妙狐艺术培训学校
山东省	淄博市张店区	哈里 AI 教育
山西省	大同市平城区	极客晨星少儿编程（大同）
山西省	大同市平城区	爱的慢培训学校
山西省	晋城市城区	晋城图灵编程
山西省	晋城市城区	皮皮虾高端少儿编程
山西省	晋中市介休市	创思维教育
山西省	晋中市左权县	左权海知道科技工作室
山西省	吕梁市文水县	凤凰机器人文水校区
山西省	吕梁市孝义市	山西鼎荣教育
山西省	吕梁市孝义市	孝义市码高机器人
山西省	太原市万柏林区	扬思创客编程中心
山西省	太原市万柏林区	太原市万柏林区火星创想培训学校
山西省	太原市小店区	图灵编程
山西省	太原市杏花岭区	山西省实验小学
山西省	运城市风陵渡经济开发区	开元之星少儿编程
山西省	运城市盐湖区	蕾栋教育
山西省	运城市盐湖区	运城市盐湖区精勤教育培训学校
山西省	运城市盐湖区	运城码高机器人编程教育
山西省	运城市盐湖区	致未来创意编程
山西省	运城市盐湖区	贝乐机器人运城校区
陕西省	宝鸡市金台区	宝鸡市能力风暴教育培训学校

陕西省	宝鸡市渭滨区	西安悠行天下机器人编程中心
陕西省	宝鸡市渭滨区	陕西宝鸡创百变乐高机器人编程
陕西省	宝鸡市渭滨区	宝鸡创百变机器人编程中心
陕西省	汉中市城固县	城固县人工智能创客教育中心
陕西省	渭南市华阴市	华阴市咔库玩具体验店
陕西省	西安市灞桥区	陕西师范大学御锦城小学
陕西省	西安市灞桥区	同登科技少儿编程中心
陕西省	西安市灞桥区	火柴编程
陕西省	西安市碑林区	SmartRob 双语人工智能编程动手实验营
陕西省	西安市高陵区	启智创意机器人编程
陕西省	西安市高新区	乐智创客空间
陕西省	西安市未央区	凯姆小象教育中心
陕西省	西安市未央区	极创梦工厂
陕西省	西安市未央区	梦之船少儿编程
陕西省	西安市未央区	尚慧鱼学堂
陕西省	西安市阎良区	玛酷机器人西安阎良编程中心
陕西省	西安市阎良区	狮王教育
陕西省	西安市雁塔区	凤凰机器人曲江创意中心
陕西省	西安市雁塔区	凤凰机器人米兰创意中心
陕西省	西安市雁塔区	机器岛编程俱乐部
陕西省	西安市雁塔区	Yomi 爸爸的编程课
陕西省	榆林市高新区	榆林市高新区奥维密码科技培训学校
陕西省	榆林市靖边县	信奥编程
陕西省	榆林市榆阳区	极客晨星少儿编程景奥校区
上海市	上海市宝山区	欧莱创科
上海市	上海市宝山区	益程益趣少儿编程
上海市	上海市宝山区	上海棒棒贝贝三泉路科技中心
上海市	上海市奉贤区	简钰编程
上海市	上海市奉贤区	百变机器人
上海市	上海市虹口区	上海市虹口区健颐青少年体育俱乐部
上海市	上海市虹口区	蘑菇培优
上海市	上海市黄浦区	上海小码王西藏南路校区
上海市	上海市嘉定区	上海科学技术职业学院
上海市	上海市静安区	码趣学院
上海市	上海市闵行区	大鹏编程
上海市	上海市闵行区	上海市工商外国语学校
上海市	上海市闵行区	瀚点 STEM 学院（DOT SCHOOL)
上海市	上海市闵行区	蒙器少儿编程
上海市	上海市闵行区	逻辑机器人
上海市	上海市闵行区	儿童科技营维璟中心
上海市	上海市闵行区	上海凯蒂教育
上海市	上海市闵行区	小扣钉创客
上海市	上海市闵行区	小鲁班科创
上海市	上海市浦东新区	赛博 STEM 科创中心
上海市	上海市浦东新区	贝优熊编程
上海市	上海市浦东新区	LGS 计算机
上海市	上海市浦东新区	复福学院
上海市	上海市浦东新区	卓因青少年创客工场（洋泾校区）
上海市	上海市浦东新区	乐赢国际三林科技中心
上海市	上海市浦东新区	棒棒贝贝乐高科技中心
上海市	上海市浦东新区	创炫机器人
上海市	上海市浦东新区	Bereba 贝莱堡创乐园
上海市	上海市浦东新区	码趣学院
上海市	上海市浦东新区	无界少年
上海市	上海市浦东新区	智益玖创
上海市	上海市普陀区	泊思地信奥研修班

上海市	上海市青浦区	阿墨逗机器人编程
上海市	上海市松江区	阿墨逗·机器人
上海市	上海市松江区	顽创·STEM
上海市	上海市松江区	沪腾文化传媒
上海市	上海市松江区	棒贝创客思维探索中心
上海市	上海市松江区	嗨码机器人编程
上海市	上海市松江区	洋聪少儿编程
上海市	上海市松江区	木星创客
上海市	上海市松江区	翊码蔚来编程
上海市	上海市徐汇区	科藤园.智研社
上海市	上海市徐汇区	太戈编程
上海市	上海市徐汇区	蘑菇培优
上海市	上海市徐汇区	西布伦少儿中心
上海市	上海市徐汇区	奇乐宝贝科技营
上海市	上海市杨浦区	巧创 STEAM
上海市	上海市长宁区	上海向日葵 STEAM
上海市	上海市长宁区	小鲁班科创
四川省	成都市成华区	斗粒机器人科教中心
四川省	成都市成华区	成都市成华区嘉祥外国语高级中学
四川省	成都市成华区	成都童程童美建设路中心
四川省	成都市成华区	爱迪国际机器人编程学苑
四川省	成都市成华区	新易元未来工坊
四川省	成都市成华区	DASH 编程学院总部
四川省	成都市成华区	小蜗牛编程工作室
四川省	成都市高新区	码高机器人少儿编程
四川省	成都市高新区	玩物星球少年 STEAM 俱乐部
四川省	成都市高新区	成都童程童美奥克斯校区
四川省	成都市高新区	小小科学超人
四川省	成都市高新区	韦伯科创活动中心华阳校区
四川省	成都市高新西区	麦兮科教
四川省	成都市高新西区	成都演化教育科技（大牛编程）
四川省	成都市金牛区	卡夫少儿编程
四川省	成都市金牛区	智学应用少儿编程
四川省	成都市金牛区	鹏树科技阅读馆
四川省	成都市金牛区	鹏树科技阅读馆九里堤店
四川省	成都市金牛区	豪轩智慧屋
四川省	成都市锦江区	沉墨点点艺术培训学校
四川省	成都市锦江区	成都童程童美锦华万达中心
四川省	成都市锦江区	成都童程童美少儿编程
四川省	成都市锦江区	零一教育
四川省	成都市锦江区	成都童程童美东大街中心
四川省	成都市锦江区	瓦力工厂少儿编程（攀成钢校区）
四川省	成都市锦江区	酷思未来少儿编程
四川省	成都市锦江区	优趣编码俱乐部
四川省	成都市龙泉驿区	成都市龙泉驿区第五小学校
四川省	成都市彭州市	智慧教育阿童木编程中心
四川省	成都市郫都区	奇幻童年编程机器人
四川省	成都市郫都区	小黄蜂创客实验室
四川省	成都市青羊区	千里码少儿编程
四川省	成都市青羊区	成都市同辉（国际）学校
四川省	成都市青羊区	成都童程童美金沙中心
四川省	成都市青羊区	韦伯双语机器人-仁和春天教育中心
四川省	成都市青羊区	立方编程
四川省	成都市双流区	成都童程童美双流中心
四川省	成都市温江区	成都七中实验学校
四川省	成都市温江区	博仁成教育

四川省	成都市温江区	成都市温江区东辰外国语学校
四川省	成都市温江区	图灵机器人
四川省	成都市温江区	艾博特机器人
四川省	成都市温江区	温江区奇幻创客科技培训学校
四川省	成都市武侯区	赛思少儿编程
四川省	成都市武侯区	贝尔机器人编程中心
四川省	成都市武侯区	成都童程童美桐梓林校区
四川省	成都市武侯区	魅客科创中心
四川省	成都市武侯区	成都童程童美武侯中心
四川省	成都市武侯区	成都童程童美凯德天府中心
四川省	成都市武侯区	玩物星球少年 STEAM 俱乐部
四川省	成都市新都区	成都巧夺天功教育科技
四川省	成都市新都区	什么我爱学
四川省	达州市通川区	慧鱼机器人达州校区
四川省	达州市通川区	慧创芯少儿编程
四川省	德阳市经开区	德阳童年嘉宝科技培训学校
四川省	德阳市旌阳区	德阳众创未来教育科技
四川省	德阳市中江县	未来部落儿童成长中心
四川省	广安市广安区	童创星客
四川省	乐山市夹江县	DASH 机器人活动中心
四川省	乐山市夹江县	维特树机器人活动中心
四川省	乐山市市中区	编玩边学乐山校区
四川省	乐山市市中区	快乐编程考级
四川省	乐山市市中区	乐山编玩边学
四川省	乐山市市中区	乐博乐博机器人编程乐山世豪校区
四川省	凉山州西昌市	玛酷机器人西昌编程中心
四川省	泸州市江阳区	灵通机器人创意编程组
四川省	泸州市江阳区	凤凰机器人（泸州）创意中心
四川省	泸州市江阳区	泸州市灵通学校
四川省	泸州市江阳区	灵通创客编程
四川省	眉山市东坡区	徐氏科创培训学校
四川省	眉山市仁寿县	HOC 编程学院
四川省	眉山市仁寿县	四川省仁寿实验中学
四川省	绵阳市科创园区	DASH 编程学院绵阳校区
四川省	绵阳市梓潼县	九天少儿培训学校九天少儿编程部
四川省	内江市东兴区	内江时间文化艺术中心
四川省	内江市资中县	资中魔耳素质成长中心
四川省	攀枝花市东区	攀枝花市成都外国语学校
四川省	彭州市天彭镇	鹰飞少儿编程工作室
四川省	彭州市天彭镇	乐琪科技培训学校
四川省	西昌市东城区	西昌极星科创
四川省	雅安市雨城区	雅安市雨城区博阅文化艺术培训学校
四川省	宜宾市叙州区	乐博乐博四川宜宾中心
四川省	宜宾市筠连县	乐博乐博机器人筠连校区
四川省	资阳市雁江区	极客小码少儿编程
天津市	天津市北辰区	学泉教育科技
天津市	天津市滨海新区	迈思腾机器人编程中心
天津市	天津市滨海新区	星远编程
天津市	天津市滨海新区	淘创空间机器人
天津市	天津市大港区	理想岛儿童创意科技馆
天津市	天津市河西区	乐橙培训学校
天津市	天津市红桥区	乐创小发明家创客中心
天津市	天津市津南区	灵珑编程
天津市	天津市南开区	百变创造力天津仁恒中心
西藏藏族自治区	拉萨市城关区	拉萨泽然文化
新疆维吾尔自治区	巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市	慧鱼创新学院

新疆维吾尔自治区	克拉玛依市克拉玛依区	潞峰阿童木教育
新疆维吾尔自治区	石河子市东城街道	创想教育培训学校
新疆维吾尔自治区	乌鲁木齐市天山区	ISTQBAL 少儿编程俱乐部
新疆维吾尔自治区	乌鲁木齐市天山区	乌鲁木齐易昕达科技
新疆维吾尔自治区	乌鲁木齐市新市区	知行启航 STEAM 教育培训中心
新疆维吾尔自治区	乌鲁木齐市新市区	智博创客中心
新疆维吾尔自治区	乌鲁木齐市新市区	新疆智博少儿编程中心
新疆维吾尔自治区	乌鲁木齐市新市区	智造万物机器人编程课堂
新疆维吾尔自治区	伊犁哈萨克自治州伊宁市	伊犁阿童木机器人编程
云南省	保山市隆阳区	千足虫创客
云南省	楚雄市鹿城镇	楚雄童创编程
云南省	红河州开远市	维高机器人
云南省	昆明市呈贡区	编程猫昆明西南区体验中心
云南省	昆明市官渡区	课学佳少儿编程
云南省	昆明市官渡区	乐博乐博机器人编程官渡校区
云南省	昆明市盘龙区	学无类美育成长中心
云南省	昆明市盘龙区	战码青少年编程
云南省	昆明市五华区	昆明市五华区创客教育培训学校
云南省	昆明市五华区	云南 LegendWorks 青少年科学与编程工作室
云南省	昆明市五华区	美天机器人俱乐部
云南省	昆明市西山区	升轮教育青少年编程中心
云南省	昆明市西山区	小米机器人魔法学院
云南省	临沧市临翔区	临沧丁丁优课教育咨询
云南省	昭通市昭阳区	昭通新华书店机器人编程
云南省	昭通市昭阳区	奇思玩编程
浙江省	杭州市滨江区	幻码星球滨江校区
浙江省	杭州市滨江区	恐龙编程星球
浙江省	杭州市滨江区	童程智优
浙江省	杭州市滨江区	杭州滨江棒棒贝贝科技活动中心
浙江省	杭州市滨江区	杭州滨江棒棒贝贝机器人编程中心
浙江省	杭州市拱墅区	幻码星球远洋校区
浙江省	杭州市拱墅区	幻码星球城西校区
浙江省	杭州市江干区	幻码星球江干校区
浙江省	杭州市临安区	泰迪科技素养中心
浙江省	杭州市钱塘区	杭州星蕴
浙江省	杭州市钱塘区	杭州市钱塘区文思小学
浙江省	杭州市钱塘区	王者机器人
浙江省	杭州市上城区	驰码编程学院
浙江省	杭州市上城区	Dash 编程学院
浙江省	杭州市上城区	码爸爸编程创客中心
浙江省	杭州市桐庐县	酷编创客工作室
浙江省	杭州市西湖区	小电码
浙江省	杭州市西湖区	杭州小电码
浙江省	杭州市萧山区	幻码星球萧山校区
浙江省	杭州市萧山区	萧山智慧喵科学活动中心
浙江省	杭州市余杭区	闲湖城少儿编程学院
浙江省	杭州市余杭区	创客家少儿编程
浙江省	杭州市余杭区	杭州东科教育
浙江省	杭州市余杭区	编程猩
浙江省	湖州市安吉县	河马少儿编程
浙江省	湖州市安吉县	杰恩教育
浙江省	湖州市安吉县	易而学编绘童年（爱码校区）
浙江省	湖州市安吉县	易而学编绘童年
浙江省	湖州市安吉县	编绘童年少儿编程
浙江省	湖州市南太湖新区	乐码王国
浙江省	湖州市吴兴区	湖州乙幼编程中心

浙江省	湖州市吴兴区	湖州 STEAM 科创基地
浙江省	嘉兴市海宁市	海宁 C++编程教育基地
浙江省	嘉兴市嘉善县	善城阳光教育
浙江省	嘉兴市南湖区	码思客机器人俱乐部
浙江省	嘉兴市南湖区	科莱沃机器人
浙江省	嘉兴市南湖区	伯乐码
浙江省	金华市东阳市	码高机器人横店校区
浙江省	金华市东阳市	胖头鱼编程教育中心
浙江省	金华市开发区	唯跃科技
浙江省	金华市开发区	皮皮猫少儿编程
浙江省	金华市浦江县	浦江拓扑艺术 AC 编程
浙江省	金华市浦江县	威尔熊科创中心
浙江省	金华市婺城区	乐程编程
浙江省	金华市婺城区	金华编程猫
浙江省	金华市婺城区	金华飞翔编程
浙江省	金华市婺城区	君博科技
浙江省	金华市婺城区	乐石科技
浙江省	金华市婺城区	金志鼎爱编程
浙江省	金华市婺城区	AI 乐程科创中心
浙江省	金华市义乌市	掌星编程
浙江省	金华市义乌市	义乌市乐塔科技中心
浙江省	金华市义乌市	贝凯思科技营
浙江省	金华市永康市	宸码王国
浙江省	金华市永康市	超溜编程
浙江省	乐清市北白象镇	佰创编程
浙江省	乐清市城南街道	智汇喵创客
浙江省	丽水市莲都区	丽水码猿编程服务站
浙江省	丽水市莲都区	晓语·梦想程
浙江省	宁波市慈溪市	宁波天骄文化
浙江省	宁波市奉化区	工橙院宁波运营中心
浙江省	宁波市海曙区	源码编程
浙江省	宁波市海曙区	宁波源码编程
浙江省	宁波市海曙区	晨皓创客编程
浙江省	宁波市江北区	极客猫
浙江省	宁波市象山县	360 教育
浙江省	宁波市象山县	象山县环亚科技教育
浙江省	宁波市鄞州区	宁波芯码编程培训学校
浙江省	宁波市鄞州区	嘿编程 C 语言科探中心
浙江省	宁波市鄞州区	宁波 HelloCode 编程
浙江省	宁波市鄞州区	魔粒未来少儿编程
浙江省	宁波市鄞州区	创搭 STEM 中心
浙江省	宁波市鄞州区	Dee Future 宁波校区
浙江省	宁波市镇海区	竞赛培训基地
浙江省	绍兴市上虞区	上虞童程教育
浙江省	绍兴市上虞区	尚善编程
浙江省	绍兴市嵊州市	嵊州星编程
浙江省	绍兴市越城区	乐才机器人
浙江省	台州市黄岩区	火星人俱乐部
浙江省	台州市椒江区	酷可得编程
浙江省	台州市临海市	崇正机器人编程中心
浙江省	台州市三门县	三门阅思成长中心
浙江省	台州市温岭市	编程猫温岭中心
浙江省	台州市玉环市	云鲸中小学编程
浙江省	台州市玉环市	好奇乐高创意中心
浙江省	台州市玉环市	童梦编程
浙江省	温州市乐清市	温州乐清

浙江省	温州市乐清市	库叮侠少儿编程
浙江省	温州市龙港市	欢码编程
浙江省	温州市龙港市	凤凰机器人龙港校区
浙江省	温州市龙湾区	编程猫龙湾体验中心
浙江省	温州市鹿城区	极客晨星温州校区
浙江省	温州市瓯海区	能力风暴机器人编程中心
浙江省	温州市瓯海区	仁汇艺术培训
浙江省	温州市平阳县	旭贝编程
浙江省	温州市平阳县	极客晨星少儿编程平阳校区
浙江省	温州市平阳县	平阳创科
浙江省	温州市平阳县	编程猫平阳校区
浙江省	温州市瑞安市	小飞码编程
浙江省	温州市永嘉县	小橙编程培训中心
浙江省	义乌市稠江街道	义乌码高编程机构
浙江省	舟山市普陀区	果合/区青少年科技俱乐部
重庆市	重庆市高新区	壹号全脑机器人大学城校区
重庆市	重庆市九龙坡区	码客马教育机器人
重庆市	重庆市九龙坡区	南西科技培训基地
重庆市	重庆市九龙坡区	升华教育
重庆市	重庆市南岸区	慧鱼机器人编程学习中心-重庆校区
重庆市	重庆市沙坪坝区	乘方教育
重庆市	重庆市沙坪坝区	奇思妙想工作室
重庆市	重庆市永川区	美程美码青少儿编程
重庆市	重庆市渝中区	重庆棒棒贝贝科技中心
重庆市	重庆市渝中区	重庆解放碑旗舰校区

蓝桥青少 STEM 示范校名录

下列中小学为蓝桥青少 STEM 示范校。[34]

省份	城市	中小学名称
安徽省	亳州市	亳州师范高等专科学校附属小学
安徽省	池州市	青阳县第四小学
安徽省	滁州市	滁州市南谯区新锐小学
安徽省	淮南市	淮师附小山南第十五小学
安徽省	马鞍山市	马鞍山市新都小学
安徽省	马鞍山市	马鞍山市第七中学
北京市	北京市	北京市昌平区天通苑中山实验学校
北京市	北京市	首都师范大学附属小学柳明校区
北京市	北京市	北京实验学校（海淀）小学
北京市	北京市	北京亦庄实验中学
广东省	广州市	广州市番禺区番外外国语学校
广东省	广州市	广州市番禺区恒润实验学校
贵州省	贵阳市	贵阳市观山湖区第一高级中学
贵州省	贵阳市	贵阳南明区李端棻中学

[34] 名单按省份、城市、中小学校名称的拼音排序。咨询成为蓝桥青少 STEM 示范校的方式及优势，请联系蓝桥青少。

贵州省	贵阳市	贵阳市南明甲秀高级中学
贵州省	贵阳市	贵阳一中新世界学校
贵州省	贵阳市	贵阳市观山湖区普瑞学校
贵州省	黔南州	贵定中学
黑龙江省	大庆市	大庆市第四中学
黑龙江省	黑河市	孙吴县第三小学
黑龙江省	黑河市	孙吴县第二中学
江苏省	常州市	常州市北郊高级中学
江苏省	常州市	常州市第一中学
江苏省	南通市	南通市海门区新教育小学
江苏省	南通市	南通市海门区第一实验小学
江苏省	苏州市	江苏省木渎高级中学
江苏省	苏州市	苏州市吴中区木渎实验中学
江苏省	苏州市	苏州高新区实验小学
江苏省	苏州市	苏州市吴中区木渎中心小学
江苏省	苏州市	苏州市吴中区长桥中心小学
江苏省	苏州市	吴中区华东师范大学苏州湾实验小学
江苏省	苏州市	苏州大学附属尹山湖中学
江苏省	苏州市	苏州高新区实验初级中学
江苏省	宿迁市	北大附属宿迁实验学校
江苏省	宿迁市	经济开发区古楚小学
江苏省	泰州市	泰州市大浦中心小学
江苏省	徐州市	徐州市长安路学校
江苏省	徐州市	徐州公园巷小学教育集团潇湘路学校
江苏省	徐州市	徐州市王杰中学
江苏省	徐州市	新沂市春华小学
江西省	赣州市	会昌县希望小学
江西省	赣州市	大余衡水实验学校
江西省	南昌市	南昌市第二中学
辽宁省	沈阳市	东北育才实验学校
辽宁省	阜新市	阜新市海州区中华路小学
青海省	西宁市	西宁市城北区陶昕学校
山东省	日照市	日照市岚山区明珠路小学
山西省	运城市	银星学校
山西省	运城市	芮城县七一示范小学
山西省	运城市	运城向阳学校
山西省	运城市	万荣县城关小学
山西省	运城市	运城市新康国际实验学校
山西省	运城市	盐湖区涑水联合双语学校
山西省	长治市	长治市潞州区东关小学校
陕西省	宝鸡市	陕西宝鸡高新第三小学学校
陕西省	西安市	陕西师范大学御棉城小学
陕西省	西安市	西安市航天城第一中学
陕西省	西安市	西安智能工业技工学校
上海市	上海市	上海闵行区万科双语学校
上海市	上海市	上海市民立中学
上海市	上海市	上海赫德双语学校
四川省	成都市	西南交大子弟小学校
四川省	成都市	成都市石笋街小学校
四川省	成都市	成都市温江区东辰外国语学校
四川省	成都市	成都西川中学
四川省	成都市	青羊实验中学
四川省	乐山市	四川省犍为第一中学
四川省	眉山市	眉山天府新区实验学校
四川省	宜宾市	四川省宜宾市第六中学
四川省	宜宾市	四川省筠连县中学

四川省	宜宾市	珙县米市街小学校
四川省	自贡市	自贡市嘉祥外国语学校
新疆维吾尔自治区	乌鲁木齐市	乌鲁木齐八一中学
新疆维吾尔自治区	乌鲁木齐市	乌鲁木齐第一小学
新疆维吾尔自治区	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市第一中学
云南省	昆明市	云南农业大学附属中学
云南省	昆明市	昆明市官渡区尚品书院学校
云南省	昆明市	云南师范大学附属中学呈贡校区
云南省	昆明市	昆明市官渡区云缨小学
云南省	昆明市	云南省昆明市五华区莲华小学
云南省	昆明市	石林彝族自治县鹿阜中学
浙江省	杭州市	杭州市余杭区育海外国语学校
浙江省	杭州市	杭州市丹枫实验小学
浙江省	杭州市	杭州市绿城育华学校小学部
浙江省	杭州市	杭州市钱塘区文思小学
浙江省	杭州市	浙江省杭州江南实验学校
浙江省	杭州市	杭州绿城育华亲亲学校
浙江省	杭州市	杭州育才中学
浙江省	嘉兴市	嘉善县里泽中心学校
浙江省	金华市	金华师范学校附属小学
浙江省	宁波市	宁波市奉化区溪口中学
浙江省	宁波市	宁波市北仑职业高级中学
浙江省	宁波市	宁波上海世界外国语学校
浙江省	宁波市	宁波市鄞州区第二实验小学
浙江省	宁波市	宁波市镇海区崇正书院
浙江省	绍兴市	绍兴市华舍蜀阜小学
浙江省	台州市	玉环市城关第一初级中学
浙江省	台州市	玉环市城关中心小学
浙江省	台州市	玉环市陈屿中心小学
浙江省	台州市	玉环市实验学校
浙江省	台州市	玉环市天河路小学
浙江省	温州市	永嘉县崇德实验学校
浙江省	舟山市	舟山小学

模拟一：STEMA 科技素养组模拟练习试卷（初级）

本试卷答案获取方式：前往“蓝桥评测”公众号，发送信息“模拟题答案”，即可获得正确答案列表。正式考试本组题目数量为 64 题。

第一部分

1. 以下选项中，（ ）不属于生物。

A 玫瑰花　　B 河流

C 蜜蜂　　D 人

2. 以下选项中，（ ）描述的是一种物理变化。

A 鸡蛋煮熟　　B 食物发霉

C 将水烧开　　D 火柴燃烧

3. 以下关于新能源的说法中，错误的选项是（ ）。

A 新能源包括风能、太阳能，核能等　　B 页岩油气是新能源的一种

C 新能源一般对环境的污染较小　　D 煤炭不属于新能源

4. 一个人站在体重秤上测量了自己的体重，之后马上蹲在同一秤上又测了一次。两次的结果（ ）。

A 第一次更重　　B 第二次更重

C 一样重　　D 无法判断

5. 镜子在我们的生活中很常见 。照镜子时可以看见自己，这是因为镜子可以（ ）。

A 折射光　　B 吸收光

C 捕捉光　　D 反射光

6. 生活中，我们经常说“有机蔬菜”相比普通蔬菜更加健康，这是因为（ ）。

A 它们没有使用无机肥料　　B 它们是有机的

C 它们没有使用肥料　　D 人们对蔬菜的错误认知

第二部分

7. 在太阳系天体中，环境与地球最为相似的是（ ）。

A 月球　　B 金星

C 火星　　D 水星

8. 每隔四年就有一个闰年的二月有 29 天。这是因为（ ）。

A 这是一个特殊的古代节日

B 地球绕太阳一周的时间实际上比 365 天稍多一点

C 闰年地球绕太阳公转的速度更慢

D 地球的公转速度正在变慢

9. 以下选项中，与我国陆上接壤的国家是（ ）。

A 美国　　B 白俄罗斯

C 韩国　　D 印度

10. “西北风”通常指的是冬天凛冽的寒风，东南风却令人想起春季和煦的气候。这样将风向与季节联系起来的现象其实是（ ）的体现。

A 季风　　B 温差

C 暖流　　D 台风

11. 古诗“欲穷千里目，更上一层楼”中描述了一种很有趣的现象：人们站得越高，能看到的距离就越远。这个现象在海上最为明显，其背后主要原因是（ ）。

A 站得高时大气更加稀薄　　B 地球表面不是平的而是曲面

C 海上的天气更好　　D 以上都不对

12. 夜晚时如果仔细观察月亮，可以发现月亮表面并不平滑，而是坑坑洼洼的。这些坑洼其实主要是（ ）。

A 月球上的湖泊　　B 月球上人类活动的遗迹

C 月球上的山脉　　D 月球表面的陨石坑

第三部分

13. 以下常见的电脑硬件中，（ ）不是一种输入设备。

A 鼠标　　B 键盘

C 触摸板　　D 显示器

14. 以下选项中，（ ）不是一种常见的浏览器。

A Google Chrome　　B Microsoft Word

C Mozilla Firefox　　D Safari

15. 在访问网站时，链接前显示的 http://是一种（ ）。

A 数据类型　　B 顶级域名

C 文件格式　　D 传输协议

16. 为了保护个人信息不被窃取，上网时保持良好的使用习惯非常重要。以下选项中，（ ）不是一种好习惯。

A 不下载来源不明的文件

B 为了防止忘记密码，将密码记在纸上

C 为不同的账号设置不同的密码

D 定期更改重要账号的密码

17. 老师让小朋友们按照身高从矮到高排成一列。在排队过程中，每个小朋友都会与自己面前的小朋友比较，如果比对方矮就与对方交换位置，直到不需要再移动为止。这种排队方式与计算机中的（ ）算法有着异曲同工之妙。

A 插入排序　　B 快速排序

C 冒泡排序　　D 归并排序

18. 在编程时，通常有多种算法可以用来解决同一个问题。选择使用什么算法时需要考虑的因素有（ ）。

① 编写难度
② 占用资源
③ 运行效率

A ①②　　B ②③

C ①③　　D ①②③

第四部分

19. 知识产权是人类智慧创造出的无形财产，在世界上大多数国家都是被认可和受到法律保护的。以下选项中，（ ）不属于知识产权的范畴。

A 设计师设计的商标　　B 一项新发明

C 物理定律　　D 作家的著作

20. 为了探究植物的生长过程，一位同学决定每天观察家门口的小树并记录他观察到的特征。这样的做法在科学研究中也十分常见，一般被叫做（ ）。

A 对比试验　　B 控制变量

C 定量研究　　D 定性研究

21. 当你在网上付费购买了一个软件时，你获得了（ ）这个软件的权力。

A 再分发　　B 修改

C 使用　　D 以上三项都包括

22. 在以下科学史中重要的理论或发现中，提出时间最晚的一项是（　）。

A 质能方程　　B 牛顿三定律

C 日心说　　D 元素周期表

23. 爱因斯坦是一位德裔物理学家。他的成果包括创立了（　）等多项成就。

A 经典力学　　B 相对论

C 弦论　　D 量子力学

24. 两位同学在讨论关于全球变暖的问题。小青认为全球变暖是错误的，因为她冬天早上起床时依旧会觉得很冷。小蓝则认为全球变暖是确实存在的，原因是过去几十年中地球的平均气温越来越高了。在两个人的讨论中，（　）。

A 小青提出的是观点；小蓝提出的是事实

B 小青小蓝提出的都是事实

C 小青提出的是事实；小蓝提出的是观点

D 小青小蓝提出的都是观点

第五部分

25. 百度公司是一家于 2000 年创立的互联网公司，其业务范围十分广泛。以下选项中，（　）不属于百度的业务范围。

A 台式计算机　　B 地图

C 搜索引擎　　D 移动应用

26. 法国作家儒勒·凡尔纳被誉为现代科幻小说的开创者之一。在他的代表作“海底两万里”中，主角登上了名叫（　）的潜艇，开启了一段离奇的旅程。

A 鹦鹉螺号　　B 海螺号

C 台风号　　D 洛杉矶号

27. 指纹识别指的是通过（　）传感器获取指纹，经过数据处理进行分析辨别的技术。

A 光　　B 热

C 力　　D 以上三项都对

28. 2020 年 7 月 23 日，中国的火星探测器“天问一号“发射，开始了前往火星的旅程。作为中国首个完全自主研发的火星任务，”天问一号“的任务不包括（　）。

A 火星着陆　　B 分析样本

C 绕火探测　　D 返回地球

29. 人工神经网络是一种模仿动物神经系统设计的机器学习方法，它被用于解决各种传统编程无法解决的问题。“神经网络“一词在英文中是（ ）

A Neural Network　　B Neural Engine

C Machine Learning　　D Machine Network

30. 星链（Starlink）是航天公司 SpaceX 提出的一项计划，旨在通过在太空部署卫星网络为全球提供高速互联网连接。目前星链计划已经部署了 715 颗卫星。以下关于星链卫星的描述中，不正确的选项是（ ）。

A 星链系统可以为地球上任何位置提供网络服务

B 星链卫星的部署不会影响地球上的天文观测

C 星链卫星部署在近地轨道上

D 发射星链卫星的 SpaceX 公司是一家美国公司

第六部分

31. 连续投出两次硬币，结果是一次正面、一次反面的概率是（ ）。

A 1/2　　B 1/3

C 1/4　　D 1

32. 从红，黄，绿，蓝四个球中选出两个球，共有（ ）种不同的选法。

A 24　　B 12

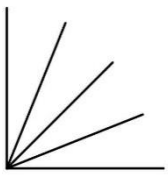
C 8　　D 6

33. 十二个同学围绕一个圆桌而坐，他们被按照顺时针的顺序编号为 1-12 号。已知所有同学之间距离都是相等的，那么编号为 7 号的同学对面是（ ）号同学。

A 1　　B 2

C 4　　D 11

34. 在下图中，一共可以找到（ ）个不同的角。



A 4　　B 6

C 8　　D 10

35. 一个三位数的百位是十位的两倍，十位比个位大 3。将这个数的三位加起来的和可能是（ ）。

A 12　　B 13

C 15　　D 18

36. 将一个四边形切掉一个角后，新的形状可能有（ ）个边。

① 3
② 4
③ 5

A ①②　　B ②③

C ①③　　D ①②③

第七部分

37. 将十进制数 15 转化为二进制，可以得到（ ）。

A 二进制数 1001　　B 二进制数 1110

C 二进制数 1111　　D 二进制数 0101

38. 张老师打算给班里的每一个同学买一份奖品。如果他买每份 5 元的奖品，买完还能剩下 10 元，如果买每份 6 元的奖品的话则还差 11 元。那么班里一共有（ ）个同学。

A 20　　B 23

C 21　　D 30

39. 小明从 A 市驾车前往 200 公里外的 B 市，预计以 80 公里的速度行驶两个半小时抵达。在行驶了一个半小时后，小明在一个休息站停靠了 20 分钟。那么在接下来的路程中，小明需要开多快才能保证到达时间和原先预计的一样？

A 120 km/h　　B 100 km/h

C 80 km/h　　D 60 km/h

40. Abel bought 2 donuts for 10$. How much did a single donut cost him?

A 4$　　B 5$

C 10$　　D 12$

41. 一位农夫想用 20 米的铁栅栏围出一个四边形。无论他怎么尝试，这个四边形的面积最大都不会超过（ ）。

A 25 平方米　　B 21 平方米

C 32 平方米　　D 16 平方米

42. A bat and a ball together costs 11$. The bat costs 10$ more than the ball. How much does the ball cost?

A 1 $　　B 10 $

C 10.5 $　　D 0.5 $

第八部分

43. 甲，乙和丙三人赛跑。比赛结束后，甲说：“我跑的不是最快的，但至少比丙快”。由此可知。三个人中（　）得到了第一名。

A 甲　　B 乙

C 丙　　D 无法判断

44. 小青和小蓝在讨论一道数学题的正确答案。小青说：“正确答案肯定是 C，老师在课上就是这么说的！”

在以上情境中，小青犯了（　）的逻辑谬误

A 以偏概全　　B 诉诸权威

C 诉诸情感　　D 滑坡谬误

45. 在一张桌子上放了 499 根铅笔。甲和乙轮流拿走铅笔，每次可以拿 1 根或者 2 根，拿走最后一根铅笔的人获胜。假如甲先取，那么（　）有必胜的策略。

A 甲　　B 乙

C 会平局　　D 无法判断

46. 学校规定数学课代表必须由数学考试成绩超过 80 分的同学担任，则以下选项中，一定正确的是（　）。

A 数学考试成绩没有超过 80 分的同学都不是数学课代表

B 数学考试成绩超过了 80 分的同学都是数学课代表

C 不是数学课代表的同学数学考试成绩都低于 80 分

D 数学课代表都是品学兼优的同学

47. 一个圆柱形容器中装了一定高度的水。将一根与水面高度等长的铁棍垂直插入容器中直至底部后，水面将（　）。

A 比铁棍低　　B 与铁棍平齐

C 没过铁棍　　D 不一定

48. 甲乙两位工人一起在工厂工作。甲的生产速度是每小时 6 个鼠标或 2 个键盘。乙的生产速度是每小时 4 个鼠标或 4 个键盘。在一天 6 小时的工作中，甲乙两人通过合理搭配，最多可以一起生产出（　）个键鼠套装。

A 21　　B 24

C 28　　D 27

模拟二：STEMA 科技素养组模拟练习试卷（中级）

本试卷答案获取方式：前往“蓝桥评测”公众号，发送信息“模拟题答案”，即可获得正确答案列表。正式考试本组题目数量为 64 题。

第一部分

1. 生活中常见的汽车、自行车等轮式车辆的刹车通常都是利用（ ）进行刹车的。

   A 重力　　B 摩擦力

   C 电磁力　　D 扭力

2. 将筷子插入一碗水中，可以观察到筷子像是被“折断”了一样。这是因为（ ）。

   A 水使得光发生了折射　　B 水反射了一部分光

   C 插入水中的筷子受到了浮力影响　　D 筷子确实被折断了

3. 在以下农作物中，（ ）不是一种常见的用于酿酒的原材料。

   A 葡萄　　B 小麦

   C 高粱　　D 黄豆

4. 将一个铅球放入一个装满水的玻璃杯中，可以观察到铅球沉入水底，玻璃杯中有水溢出。溢出的水的重量（ ）铅球的重量。

   A 小于　　B 大于

   C 等于　　D 既可能大于也可能小于

5. 以下选项中，（ ）不是生命的必要特征之一

   A 能够繁殖　　B 能新陈代谢

   C 具有智能　　D 可以对刺激作出反应

6. 在天平两边放上重量相等的两杯水后，将手指伸入其中一杯，此时可以观察到（ ）。

   A 天平向深入手指的一杯那边倾斜

   B 天平向没有伸入手指的那边倾斜

   C 天平保持平衡状态

   D 条件不足，无法判断

第二部分

7. 太阳从东边升起，西边落下。这是因为（ ）。

A 从北极点上空看，地球是逆时针转动的

B 从北极点上空看，地球是顺时针转动的

C 太阳是以逆时针方向环绕地球转动的

D 地球围绕着太阳公转

8. 在每年春天四月左右时，位于北半球的城市北京日照时间相比南半球城市约翰内斯堡日照时间（ ）。

A 更长　　B 更短

C 一样长　　D 无法判断

9. 在以下太阳系行星中，（ ）没有卫星。

A 地球　　B 土星

C 海王星　　D 水星

10. 地球上有些区域地震频发，被称作“地震带”。造成这些地区地震频率相比其它地区更高的主要原因是（ ）。

A 恶劣的气候　　B 特殊的地磁辐射影响

C 处于大陆板块的交界处　　D 以上都不对

11. 传说乾隆皇帝有一次与纪晓岚微服私访，碰巧遇到一位高龄老者过寿，便送出了如下一副对联：

花甲重逢，又增三七岁月
古稀双至，更多一度春秋

这副对联的上下联都是关于这位老者的年龄的，由此可以推断，他已经（ ）岁了。

A 71　　B 81

C 121　　D 141

12. 一架飞机从北京机场起飞后，向南飞行了 1000 公里，向西飞行了 1000 公里，向北飞行了 1000 公里，之后又向东飞行了 1000 公里。这时，飞机位于北京机场的（ ）。

A 正上方　　B 东边

C 西边　　D 北边

第三部分

13. 三年级 2 班的所有同学都排成了一列纵队。班长为了找出队伍中的小红，从队伍的第一个开始，一个一个向后寻找。这种寻找方式与计算机中的（ ）十分相似。

A 顺序查找　　B 二分查找

C 插值查找　　D 以上都不对

14. 以下不同的数据线中，（ ）传输的绝大多数不是数字信号而是模拟信号。

A 3.5mm 音频线　　B 光纤

C HDMI 线　　D USB 线

15. 在域名 www.lanqiao.com.cn 中，顶级域名（Top-Level Domain Name）是（ ）

A com　　B lanqiao

C www　　D cn

16. 在访问网站时，我们可以注意到浏览器地址栏显示的地址经常是以 http://开头的。这里的 http 是超文本传输协议(HyperText Transfer Protocol)的缩写。在以下选项中，（ ）不是一个类似的应用层协议名称。

A HTTPS　　B IMAP

C IP　　D FTP

17. 一台电子设备的（ ）无论在哪里，连接什么网络，通常都不会发生变化。

A IP 地址　　B 公网 IP

C MAC 地址　　D 子网掩码

18. DNS（域名系统）服务器在我们访问网站时起到了不可或缺的作用。它的主要工作是将（ ）解析为（ ）。

A 域名；IP 地址　　B IP 地址；域名

C Mac 地址；域名　　D 域名；电话号码

第四部分

19. 著名的画家，发明家，科学家列奥纳多·达·芬奇生活在（ ）时期。

A 文艺复兴　　B 第二次工业革命

C 第一次世界大战　　D 中世纪

20. 在下列古诗文选段中，（ ）描述了自然界中物质循环的现象。

A 羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关

B 不知绿叶谁裁出，二月春风似剪刀

C 儿童疾走追黄蝶，飞入菜花无处寻

D 落红不是无情物，化作春泥更护花

21. 诺贝尔是一位（ ）化学家。

A 美国　　B 德国

C 瑞典　　D 英国

22. 两位同学在讨论关于全球变暖的问题。小青认为全球变暖是错误的，因为她冬天早上起床时依旧会觉得很冷。小蓝则认为全球变暖是确实存在的，原因是过去几十年中地球的平均气温越来越高了。在两个人的讨论中，（ ）。

A 小青提出的是观点；小蓝提出的是事实

B 小青小蓝提出的都是事实

C 小青提出的是事实；小蓝提出的是观点

D 小青小蓝提出的都是观点

23. 1969 年，阿波罗 15 号登月的宇航员在月球上同时丢下羽毛与铁锤。两者同时落地，再次证明了伽利略 17 世纪提出的关于自由落体的猜想。从这个实验中，我们可以得出（ ）的结论。

A 物体下落的速度是由其重量决定的

B 物体下落的速度不是由其重量决定的

C 月球上没有空气阻力

D 月球上的重力比地球小

24. 小蓝突然得到灵感，设计出了一个改良的削笔刀结构并前往专利局为其申请了实用新型专利。这种专利在我国的有效期是（ ）。

A 10 年　　B 20 年

C 到发明者去世　　D 到发明者去世后 50 年

第五部分

25. 2020 年 7 月 23 日，中国的火星探测器“天问一号“发射，开始了前往火星的旅程。作为中国首个完全自主研发的火星任务，以下关于天问一号任务的描述中，最准确的一项是（ ）。

A 绕火探测，收集数据　　B 采集样本，返回地球

C 绕火探测，着陆巡视　　D 着陆探测，采集样本

26. 随着对新冠肺炎研究的深入，多个国家都已经开始了针对新冠肺炎病毒的疫苗的开发。以下关于疫苗的描述中，不正确的是（　）。

A 灭活疫苗的基本原理是将经过处理的病原体注射进入人体内

B 大规模接种疫苗可以帮助达成“群体免疫“，阻断病毒传播

C 接种疫苗是绝对安全的

D 天花在人们接种疫苗后已经被彻底终结

27. 电动汽车作为一种新能源汽车，有着低污染、使用可再生能源等优点。现在市面上多数电动汽车都使用（　）来驱动汽车上的电动机。

A 锂电池　　B 铅酸电池

C 干电池　　D 氢电池

28. 2020 年，新冠疫情对世界造成了巨大的影响，人们开始在线上办公、开会和上学。腾讯会议是大家常用的线上开会软件。在以下国外公司开发的产品中，（　）不能提供类似的视频会议服务。

A Google Meet　　B Microsoft Teams

C Zoom　　D Twitter

29. 以下关于刘慈欣的科幻小说《三体》系列的描述中，不正确的一项是（　）。

A “三体”对应的是现实中的半人马座 α 星

B 书中的“黑暗森林”理论基于一个早已存在的物理学定律

C 三体人制造的“水滴”探测器表面使用了强相互作用力材料

D 人们常说的“降维打击”来源于三体中的高等文明使用的武器“二向箔”

30. 星链（Starlink）是航天公司 SpaceX 提出的一项计划，旨在通过在太空部署卫星网络为全球提供高速互联网连接。目前星链计划已经部署了 715 颗卫星。以下关于星链卫星的描述中，不正确的选项是（　）。

A 星链系统可以为地球上任何位置提供网络服务

B 星链卫星的部署不会影响地球上的天文观测

C 星链卫星部署在近地轨道上

D 发射星链卫星的 SpaceX 公司是一家美国公司

第六部分

31. 一个两位数的个位比十位大 4。将它的两位对调以后，得到的新两位数比原先的两位数大（　）。

A 45　　B 38

C 36　　D 无法确定

32. 使用 0，1，2，3 四个数排列组合，最多可以形成（　）个不同的四位数。

A 12　　B 16

C 24　　D 18

33. 一袋水果中有 50 个香蕉，30 个葡萄和 40 个草莓。一个人每次从袋子中随机抽取一个水果。（　）次后，他手中肯定至少有 10 个相同种类的水果。

A 12　　B 28

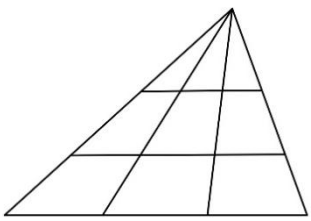
C 13　　D 30

34. A 市的车辆中有 40%是轿车，60%是卡车。并且三分之二的卡车是蓝色的，四分之一的轿车是蓝色的。那么在 A 市的所有车辆中，蓝色的车占（　）。

A 50%　　B 40%

C 20%　　D 10%

35. 下图中一共可以找到（　）个不同的三角形。



A 10　　B 15

C 18　　D 24

36. 一位魔术师要将名为酥糖，布丁和曲奇的三只鸽子藏进 A，B，C，D 四个箱子里。每个箱子都足够大，可以同时放下三只鸽子。那么一共有多少种不同的藏法？（　）

A 24　　B 64

C 48　　D 120

第七部分

37. 二进制数 10010 的可以被转换为十进制的（　）。

A 18　　B 16

C 36　　D 32

38. Mary has three dolls, and she wants to buy each doll a hat. The hats cost 3$ each, how much money should Mary prepare? ( )

A 3$ B 9$

C 6$ D 12$

39. 甲与乙赛跑，甲跑过终点时乙距离终点还有 1 米。两人再次赛跑时，甲从起点处退后了一米与乙比赛。在跑道长度不变，两人速度不变的情况下，第二次赛跑的结果将会是（ ）。

A 甲获胜 B 乙获胜

C 平局 D 无法判断

40. 甲、乙两人分别同时从相距 12 公里的两地出发，相向而行。甲以每小时 4 公里的速度行进，乙以每小时 8 公里的速度行进。乙在出发时带着自己的狗同时出发，狗以每小时 15 公里的速度往返于甲、乙之间，直到两人相遇。两人相遇时，乙的狗共跑过了（ ）公里的路程。

A 10 B 18

C 12 D 15

41. 四个小朋友在排队看病。医生给甲看病需要 5 分钟，乙需要 2 分钟，丙需要 3 分钟，丁需要 6 分钟。为了让四个小朋友的等待时间之和最小，医生应该以（ ）的顺序接待病人。

A 丁，甲，丙，乙 B 甲，乙，丙，丁

C 乙，丙，甲，丁 D 乙，丙，丁，甲

42. A standard diesel locomotive runs at 100 km/h. Electric locomotives run at two times the speed of diesel locomotives. Shinkansen is 50% faster than electric trains. How fast can a Shinkansen run? ( )

A 100 km/h B 200 km/h

C 300 km/h D 360km/h

第八部分

43. 一位冒险家找到了三个宝箱，每个宝箱上都贴了一张纸条。第一个宝箱上写着“宝藏不在第二个宝箱中”；第二个宝箱上写着“宝藏不是在第一个宝箱中，就是在第三个宝箱中”；第三个宝箱上写着“宝藏不在这里”。
根据宝箱上的描述，宝藏应该在（ ）中。

A 第三个宝箱 B 第二个宝箱

C 第一个宝箱 D 三个描述互相矛盾，无法确定

44. 小红，小青和小蓝三人分别是班长，学习委员和体育委员。已知小红比班长高，小青比学习委员高，小蓝比学习委员矮。那么班长是（　）。

A 小青　　B 小蓝

C 小红　　D 无法判断

45. 两个箱子中分别有 20 和 50 个小球。两人轮流在任一箱子中取出任意数量的球。若规定取得最后一球者获胜，那么这个游戏（　）。

A 后取者必胜　　B 一定会平局

C 先取者必胜　　D 没有必胜策略

46. 学校规定数学课代表必须由数学考试成绩超过 80 分的同学担任，则以下选项中，一定正确的是（　）。

A 数学考试成绩没有超过 80 分的同学都不是数学课代表

B 数学考试成绩超过了 80 分的同学都是数学课代表

C 不是数学课代表的同学数学考试成绩都低于 80 分

D 数学课代表都是品学兼优的同学

47. 甲乙两位工人一起在工厂工作。甲的生产速度是每小时 6 个鼠标或 2 个键盘。乙的生产速度是每小时 4 个键盘或 4 个鼠标。在一天 6 小时的工作中，甲乙两人通过合理搭配，最多可以一起生产出（　）个键鼠套装。

A 21　　B 24

C 28　　D 27

48. 甲向乙提出地球是平的。在乙向甲提出质疑后，甲回复“那你又怎么能证明地球不是平的呢？”在这段对话中，甲犯了（　）的逻辑谬误。

A 转移举证责任　　B 偷换概念

C 人身攻击　　D 以偏概全

模拟三：STEMA 科技素养组模拟练习试卷（初级）

本试卷答案获取方式：前往“蓝桥评测”公众号，发送信息“模拟题答案”，即可获得正确答案列表。正式考试本组题目数量为 64 题。

第一部分

1. 用铁片在塑料上划过，可以见到塑料表面产生了划痕。这是因为（　）。

   A 铁片比塑料重　　B 铁片的硬度比塑料高

   C 铁是一种金属　　D 铁片的密度比塑料高

2. 在以下几种反应中，与其他选项不属于同一类的是（　）。

   A 物体在日照下变热　　B 灯泡通电发光

   C 冰在室温下融化　　D 铁栏杆生锈

3. 阿基米德的名言“给我一个支点，我就能撬动地球”是以下选项中（　）的体现。

   A 牛顿三定律　　B 近大远小

   C 杠杆原理　　D 小孔成像

4. 以下生活中常见的物品中，（　）的设计主要利用了热胀冷缩的原理。

   A 汽车轮胎　　B 水银温度计

   C 电磁炉　　D 电池

5. 在下雨时，大雨滴的下落速度和小雨滴相比（　）。

   A 一样　　B 更慢

   C 更快　　D 取决于雨多大

6. 将一个空塑料袋与一个装满空气的塑料袋放到秤上称重。在两个塑料袋本身完全一样的情况下，得出的结果会是（　）。

   A 空塑料袋更重　　B 装满空气的塑料袋更重

   C 两个塑料袋一样重　　D 无法判断

第二部分

7. 在以下几个选项中，正确的从小到大的排序是（　）。

   A 地球<太阳系<可观测宇宙<银河系

   B 地球<太阳系<银河系<可观测宇宙

C 太阳系<地球<银河系<可观测宇宙

D 银河系<太阳系<地球<可观测宇宙

8. 全球变暖带来的一个主要影响就是海平面的上升。造成海平面上升的原因是（ ）。

A 冰原和冰川融化　　B 降雨增加

C 地壳下沉　　D 极端气候的增加

9. 在古诗文“人间四月芳菲尽，山寺桃花始盛开”中，山上桃花开放时间比山下晚的原因最可能是（ ）。

A 山上的桃花花期更长　　B 山上海拔更高，气温更低

C 山上的降水量比山下少　　D 山上的桃花是特殊品种

10. 在天文学中，“黄道面”指的是（ ）。

A 地球绕太阳运行轨道所在的平面　　B 地平线形成的平面

C 地球赤道所在的平面　　D 银河平面

11. 木星是太阳系中最大的行星，它的体积高达地球的 1321 倍，质量却只有地球的 318 倍。这是因为（ ）。

A 木星的重力与地球不同

B 木星结构是中空的

C 木星是一颗气态行星

D 环绕木星的小行星带也被算进了直径中

12. 在春分或秋分正午时的赤道，竖直立起的一根木棍是没有影子的。这样的现象在北京（ ）。

A 春天的某一天也会出现　　B 冬至时也会出现

C 夏至时也会出现　　D 永远不会出现

第三部分

13. 以下选项中，（ ）不是一种存储数据的介质。

A 磁带　　B 相机

C 光盘　　D 固态硬盘

14. 我们身边的电脑和电子产品计算时主要使用（ ）。

A 十六进制　　B 二进制

C 十进制　　D 八进制

15. 一些网站要求用户在设置密码时必须使用大小写字母和数字的组合。这样做的主要目的是（　）。

A 使用户更难记住密码　　B 防止内部员工盗取密码

C 防止不同用户密码重复　　D 增加暴力破解难度

16. 在访问网站时，链接前显示的 http://是一种（　）。

A 服务器种类　　B 传输协议

C 文件格式　　D 三级域名

17. 以下软件中，（　）的主要功能不是图像处理。

A Microsoft Outlook　　B Adobe Photoshop

C GIMP　　D Adobe Lightroom

18. 在域名 www.example.com.cn 中，顶级域名（Top-level domain name）是（　）

A .com　　B example

C www　　D .cn

第四部分

19. 托马斯·爱迪生是一位著名的美国科学家、发明家和工程师。以下选项中，（　）是他的发明。

A 自行车　　B 计算机

C 留声机　　D 电话

20. 在设计科学实验时，以下选项中（　）是最不重要的。

A 实验的可重复性　　B 实验的成本

C 实验的观赏性　　D 实验伦理与道德

21. 以下科学发现按照从古至今的时间排序，正确的顺序是（　）。

①核裂变 ②造纸术 ③显微镜

A ②③①　　B ②①③

C ①②③　　D ③②①

22. 和面时面粉与水的比例至关重要。为了找到最适合的比例，一位同学决定使用等量的面粉加不同量的水，并比较成品的质量。在这个实验中，加入的水的多少是实验的（　）。

A 可控变量　　B 依赖变量

C 独立变量　　D 以上都不对

23. 在以下事实或观点中，与其他三项性质不同的是（ ）。

A 一年有四个季节　　B 冰淇淋很好吃

C 夏季的平均温度比冬季高　　D 牛奶属于乳制品

24. 在中国，一位作家自作品完成之日开始拥有对自己作品的著作权，直到（ ）为止。

A 20 年后　　B 50 年后

C 作家去世时　　D 死后 50 年

第五部分

25. 在科幻作家刘慈欣的短篇小说《乡村教师》中，帮助地球通过“3C 文明测试“的三道试题与（ ）领域关系最为密切。

A 物理　　B 化学

C 数学　　D 艺术

26. 中国的搜索引擎提供商百度在业务上与以下（ ）公司最为相似。

A Paypal 贝宝　　B Intel 英特尔

C Uber 优步　　D Google 谷歌

27. 在中国的下列机构中，功能与美国 NASA 最相似的机构是（ ）

A 中国科学院　　B 中国国家航天局

C 中国工程院　　D 酒泉卫星发射中心

28. 在凡尔纳的著名科幻作品《海底两万里》中，鹦鹉螺号是一艘使用（ ）作为主要动力的潜艇。

A 柴油　　B 核能

C 电力　　D 无工质引擎

29. 2020 年 6 月，刚刚投入使用的超级计算机 “富岳” 夺得全球超级计算机排行榜榜首，成为了榜单上第一个使用 ARM 架构的超级计算机。在以下选项中，与“ARM”同属于计算机架构的选项是（ ）。

A Windows　　B Unix

C x86　　D Chromium

30. 以下中国公司中，哪个公司的业务与美国公司特斯拉 Tesla 最为相似？（ ）

A 一汽·大众汽车有限公司　　B 阿里巴巴集团

C 网易公司　　D 华为公司

第六部分

31. 假如数列 3，6，12，24..... 符合固定规律，那么它的下一项最可能是（　）。

A 48　　B 96

C 72　　D 27

32. 一个 14 人的足球队中要选出一位队长和一位副队长。假设球队中的每个人都可以担任这两个职位，那么一共可以有（　）种不同的队长组合。

A 48　　B 96

C 182　　D 256

33. 单词 Dream 在保持第一个和最后一个字母不变的情况下，将剩下的字母排列组合，一共可以形成（　）个与原先不同的组合。

A 5　　B 6

C 12　　D 20

34. 一袋小球中有 15 个白球，3 个红球和 2 个黑球。在随机从袋子中拿出至少（　）个小球后，才可以保证至少拿出了 5 个白球。

A 5　　B 10

C 8　　D 15

35. 12 根火柴棍可以拼出一个正方体。那么拼出三个连在一起的正方体需要（　）根火柴棍。

A 28　　B 32

C 24　　D 36

36. 一个六位数的个位数字是 6。将此数的个位移至最高位前形成一个新六位数，新六位数的大小是原六位数的四倍。那么原六位数的第三位（百位）数字是（　）。

A 4　　B 6

C 3　　D 8

第七部分

37. 以下选项中，数值最接近十进制数 114 的是（　）。

A 二进制数 1110010　　B 二进制数 1001111

C 二进制数 10001010　　D 十进制数 118

38. 一款智能手机的成本是 2000 元，在定价 2500 元时可以卖出 300 台。假如手机店每降价 100 元，销量就会增加 100 台。那么在定价（　）元时可以获得最大利润。

A 2200　　B 2300

C 2400　　D 2500

39. 甲与乙赛跑，甲跑过终点时乙距离终点还有 1 米。两人再次赛跑时，甲从起点处退后了一米与乙比赛。在跑道长度不变，两人速度不变的情况下，第二次赛跑的结果将会是（　）。

A 甲获胜　　B 乙获胜

C 平局　　D 无法判断

40. 二进制加法 110+11 的结果用二进制表示是（　）。

A 1100　　B 1001

C 121　　D 1011

41. A triangle has a side length of 9 cm, and the respective height on that side is 6 cm. Find the area of the triangle (　).

A $54cm^2$　　B $90cm^2$

C $27cm^2$　　D $45cm^2$

42. Each can of paint covers 4.5 square meters of wall. Mr. Bob is going to paint a wall that is 5 meters long and 3 meters tall. How many cans of paint should he buy? (　)

A 4　　B 6

C 8　　D 15

第八部分

43. 小红，小黄，小绿和小蓝中有一人没带作业本。
小红说：“我带作业本了。”
小黄说：“小蓝没带作业本。”
小绿说：“小黄没带作业本。”
小蓝说：“我也带作业本了。”
已知四个人中只有一个人说了假话，那么没带作业本的人是：

A 小红　　B 小绿

C 小蓝　　D 小黄

44. 一个整数的值在 1 到 1000 之间。在只能问以“是“或”否“回答的问题的情况下，问出这个数的具体数值需要至少（ ）次提问。

A 10　　B 16

C 120　　D 250

45. 在一张桌子上放了 2020 根铅笔。甲和乙轮流拿走铅笔，每次可以拿 1 根或者 2 根，拿走最后一根铅笔的人获胜。在甲乙两人都充分掌握比赛策略的情况下，假如甲先取，那么（ ）将最终获胜。

A 甲　　B 乙

C 会平局　　D 无法判断

46. 用 1 米长的竹竿截取 30 厘米和 40 厘米的短竹竿各 100 根。在尽量节省竹竿的情况下，至少要用到（ ）根长竹竿。

A 76 根　　B 83 根

C 75 根　　D 84 根

47. “如果你没有写作业，考试就会不及格，然后就会被学校开除。“这句话犯了（ ）的错误。

A 篡改定义　　B 人身攻击

C 滑坡谬误　　D 打稻草人

48. 已知汽车在油箱内没有油时无法行驶。根据这个描述，以下选项中（ ）必定是正确的。

A 假如一辆汽车无法行使，那么它一定是没油了

B 假如一辆汽车可以正常行驶，那么它一定有油

C 一辆油箱内有油的汽车一定可以正常行驶

D 一辆车只会在行驶时耗油

模拟四：STEMA 科技素养组模拟练习试卷（中级）

本试卷答案获取方式：前往“蓝桥评测”公众号，发送信息“模拟题答案”，即可获得正确答案列表。正式考试本组题目数量为 64 题。

第一部分

1. 用手压缩弹簧时可以发现，在弹簧的弹性限度内，（ ）。

   A 手受到的力与压缩距离成正比

   B 手受到的力与压缩距离成反比

   C 手受到的力与压缩距离的平方成正比

   D 手受到的力与压缩距离的平方成反比

2. 我们平时食用的土豆是对应植物的（ ）部分。

   A 块茎　　B 植株

   C 果实　　D 花

3. 人眼看到的苹果是红色的，这是因为（ ）。

   A 苹果表面会吸收红光　　B 苹果会发出红色的光

   C 苹果表面反射的光以红色为主　　D 红色的光打到了苹果上

4. 影视作品中，人们经常趴在铁轨上听声音判断是否有火车会来。这个动作主要利用了（ ）的特性。

   A 火车行进时会使得地面震动

   B 铁轨会和火车共振

   C 火车的

   D 声音在固体中传播比在空气中快，损耗低

5. 生活中我们经常见到铁表面生锈。生锈实际上是铁表面（ ）的过程，它属于（ ）变化。

   A 氧化；化学　　B 磨损；物理

   C 氧化；物理　　D 磨损；化学

6. 使用可控核聚变反应堆发电是人类能源发展的新方向。在核聚变发电堆中发生的反应与以下（ ）选项中的发生的反应不同。

   A 恒星　　B 原子弹

   C 氢弹　　D 太阳

第二部分

7. 在以下选项中，（ ）距离太阳最远。

A 地球　　B 水星

C 火星　　D 小行星带

8. 在同一地点的同一天，（ ）的温度一般最高。

A 下午四点　　B 早上九点

C 中午 12 点　　D 下午两点

9. 工业革命以来，人类排放的温室气体急剧增加，成为了全球变暖的主要因素。以下选项中，不是常见温室气体的是（ ）。

A 二氧化碳（CO_2）　　B 氢气（H_2）

C 水蒸气（H_2O）　　D 甲烷（CH_4）

10. 在北半球的夏至来临时，以下选项中（ ）地区的日照时间最长。

A 澳大利亚·悉尼　　B 瑞典·斯德哥尔摩

C 墨西哥·墨西哥城　　D 中国·北京

11. 在发生日食时，一般只有地球上部分区域可以观测到，这是因为（ ）。

A 地球的自转　　B 月球的绕地速度很高

C 月球的阴影只会挡住一小部分地区　　D 阳光可以绕过月球遮挡

12. 太阳黑子是太阳上经常会发生的一种临时现象，它们通常表现为太阳表面上比周围区域暗的斑点。实际上，这些斑点是（ ）。

A 太阳内部物质喷发形成的

B 陨石坑

C 太阳表面上温度降低的区域

D 太阳表面被其他天体遮挡住的部分

第三部分

13. 以下选项中，（ ）不是一种编程语言。

A Basic　　B Python

C Android　　D C

14. 在上网浏览时，可以注意到有些网址以 http://开始，有一些则是 https://。在这里，后者比前者多出的字母 s 是（ ）的缩写。

A Second　　B Secure

C System　　D Speed

15. .cn 是中华人民共和国的顶级域域名，很多中国网站都注册在这个域名下。和.cn 一样同属于国家顶级域域名的还有（　）。

A .net　　B .uk

C .org　　D .com

16. 以下 IPv4 地址中，无法直接从互联网访问的是（　）。

A 8.208.47.163　　B 71.168.215.16

C 192.168.38.26　　D 202.47.111.253

17. 以下关于二分查找算法的描述中，不正确的是（　）。

A 二分查找算法的最大查找时间与查找对象的大小成正比

B 二分查找一般从数组的中间元素开始

C 二分查找只对有序数组有效

D 二分查找可以使用递归实现

18. 常见的加密算法可以分为对称加密算法和非对称加密算法。以下关于它们的描述正确的是（　）。

A AES 是一种常见的非对称加密算法

B 凯撒密码是一种非对称加密算法

C 非对称加密算法的解密使用的密钥与加密不同

D 对称加密算法无法被暴力破解

第四部分

19. 以下发明中，不是在第一次工业革命时期的发明是（　）。

A 蒸汽机　　B 活字印刷

C 电话　　D 纺织机

20. 在做科学实验时，观察实验产物的性质并分析它的构成属于（　）的实验方法。

A 定量分析　　B 双盲实验

C 对比实验　　D 定性分析

21. 英国计算机科学家艾伦·图灵于 1950 年提出了著名的“图灵测试”，用于判断计算机是否具有智能。“图灵测试”是通过（　）的方法进行判断的。

A 让两台计算机对话　　B 让人类与计算机对话

C 给计算机出题　　D 让计算机分辨图片

22. 一家出版社决定出版曹雪芹的名著《红楼梦》。在出版时，出版社（　）给作者稿费，这是因为（　）。

A 需要；作者曹雪芹依旧拥有《红楼梦》的著作权

B 不需要；作者曹雪芹已死，无法给他稿费

C 不需要；原著著作权已经失效

D 需要；对著作权的保护可以鼓励作者创作

23. 诺贝尔奖是根据瑞典化学家阿尔弗雷德·诺贝尔的遗嘱设立的奖项。它被普遍认为是所颁奖的领域内最有声望的奖项。以下领域中，不属于诺贝尔奖范围内的是（　）。

A 和平　　B 化学

C 数学　　D 文学

24. 以下两个描述中，第一项属于（　），第二项属于（　）。

1) 我喜欢吃冰淇淋

2) 小明喜欢吃冰淇淋

A 事实；观点　　B 事实；事实

C 观点；事实　　D 观点；观点

第五部分

25. 以下科技创新中，没有用到深度学习的选项是（　）。

A 电子邮件　　B 围棋软件“Alpha Go“

C 图像识别　　D 语音助手

26. 新冠疫情期间后，很多公共场所都会使用测温枪筛查疑似病例。测温枪可以快速、无接触地测量体温，这是通过（　）实现的。

A 紫外线　　B 激光

C 摄像头　　D 红外线

27. 在刘慈欣的科幻作品《三体》中，三体的探测器“水滴”具有极强的表面强度。这是因为它使用了（　）。

A 钛合金　　B 碳纤维

C 强相互作用力材料　　D 弱相互作用力材料

28. 生活中常见的 3D 电影、虚拟现实（Virtual Reality）和“裸眼 3D”等技术，本质上都是通过（　）使人产生立体的感觉的。

A 创建立体的投影

B 使用环绕音效使人感到立体感

C 特殊制作的画面效果

D 让人的左右眼分别看到不同的画面

29. 移动操作系统安卓属于（　）公司，它是一个基于（　）内核的操作系统。

A Google；Linux　　B Google；Kotlin

C Microsoft；Java　　D Apple；C

30. 3D 打印技术近年来不断发展，其应用覆盖了很多领域。以下选项中，（　）不属于 3D 打印技术。

A 选择性激光烧结（SLS）　　B 光固化立体造型（SLA）

C 熔丝制造（FFF）　　D 电脑数值控制（CNC）

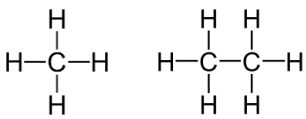
第六部分

31. 在抛硬币连续三次得到正面后，第四次结果还是正面的概率是（　）。

A 1/16　　B 1/8

C 1/24　　D 1/2

32. 下图分别是甲烷（CH4）与乙烷（C2H6）的结构式。根据这个规律，一个含有 12 个碳（C）原子的类似化合物会有（　）个氢（H）原子。



A 48　　B 36

C 24　　D 26

33. 两个骰子中一个是普通的六面骰子，另一个是一个特殊的 20 面骰子，20 面上分别印着 1-20 的数值。在同时投出这两个骰子后，得到的结果之和等于 20 的可能性是（　）。

A 1/120　　B 1/24

C 1/60　　D 1/20

34. 将单词“Sleep”的所有字母打乱并重新排序后，可以产生最多（　）个不同的字符串（包括 Sleep 本身）。

A 120　　B 24

C 60　　D 48

35. 一袋糖果如果分给每个小朋友三颗，分完后还会剩下五颗。如果给每个小朋友分四颗的话则还缺十二颗。则袋中一共有（　）颗糖果。

A 72　　B 34

C 51　　D 56

36. 天气预报说明天下雨的概率为 60%，下雨并刮风的概率为 36%。在已知明天会下雨的情况下，没有刮风的可能性为（　）。

A 24%　　B 16%

C 40%　　D 60%

第七部分

37. 一家餐馆同时有四个顾客点单，他们点的菜分别需要 12，15，20 和 30 分钟的准备时间。在一次只能准备一份菜的情况下，四个顾客的等待时间之和最小是（　）分钟。

A 128　　B 192

C 282　　D 163

38. 九进制数 27 与 35 相乘的结果是以下的哪个九进制数？（　）

A 875　　B 800

C 1078　　D 945

39. 一位登山者在爬上山顶以后，原路下山返回。已知他上山的速度是 2 米每秒，下山的速度是 6 米每秒，那么他在登山的全过程中，平均速度是（　）米每秒。

A 4.5　　B 5

C 4　　D 3

40. A right triangle has a side that is 5cm long, and its hypotenuse is 13cm long. The area of the triangle is （　）.

A 30 cm^2　　B 60 cm^2

C 65 cm^2　　D 32.5 cm^2

41. If the sum of four consecutive odd numbers is 56, the largest number of the four will be （ ）.

A 11　　B 17

C 25　　D 15

42. 一位旅客安检后走在前往登机口的路上。路途中一部分是平地，另一部分是自动传送带。不管在哪里，旅客的走路速度都是固定的，因此旅客在自动传送带上时的行进速度会比在平地上快。假如在赶路的过程中旅客决定停下稍作休息。在停下的时间不变的情况下，最节省时间的方法是（ ）。

A 在传送带上停下　　B 在平地上停下

C 都一样　　D 条件不足，无法判断

第八部分

43. 将四个数字 1，3，5，7 经过四则运算（即只使用加、减、乘、除和括号）后，可能得到的最大结果是（ ）。

A 140　　B 180

C 120　　D 105

44. A 校的英语俱乐部只允许英语成绩超过 90 分的人加入。根据这个条件，以下描述中一定正确的是（ ）。

A 至少一位英语成绩超过 90 分的同学没有加入英语俱乐部

B 英语成绩不到 90 分的同学都没有加入英语俱乐部

C 所有英语成绩超过了 90 分的同学都加入了英语俱乐部

D 英语俱乐部因为加入门槛过高而一直不温不火

45. 两个箱子中分别装有 135 个球和 86 个球。两个人轮流在任一箱子中取出任意数量的球。若规定取得最后一球者获胜，那么这个游戏（ ）。

A 后取者必胜　　B 一定会平局

C 先取者必胜　　D 没有必胜策略

46. 在一次抽奖活动中，甲，乙，丙，丁，戊五个参与者中有一人中奖。五个人各自给出了对中奖情况的预测。
甲说： “中奖的人不是我就是丙。”
乙说： “戊没有中奖。”
丙说： “如果丁没有中奖的话，那中奖的人肯定就是乙了。”
丁说： “我和乙都没有中奖。”
戊说： “甲和丙都没有中奖。”
在开奖后，发现五个人中只有两个人说对了。那么中奖的人是（ ）。

A 甲　　B 乙

C 丙　　D 丁或者戊

47. 在一张桌子上放了一定数量的铅笔。甲和乙轮流拿走铅笔，每次可以拿 1 根或者 2 根，拿走最后一根铅笔的人获胜。假如甲先取，那么在铅笔总数为（　）根时乙将最终获胜。

A 356　　B 525

C 974　　D 无法判断

48. 甲：“这家餐厅的菜品真难吃。”
乙：“那你难道能做出更好吃的菜吗？”
在以上对话中，乙犯了（　）的逻辑谬误。

A 人身攻击　　B 滑坡谬误

C 偷换概念　　D 不是逻辑谬误

模拟五：STEMA 科技素养组模拟练习试卷（初级）

本试卷答案获取方式：前往“蓝桥评测”公众号，发送信息“模拟题答案”，即可获得正确答案列表。正式考试本组题目数量为 64 题。

第一部分

1. 将一个吹大的气球系上口之后加热，气球的体积会（ ）。

   A 变大　　B 变小

   C 保持不变　　D 取决于气球材质

2. 相传伽利略为了证明自己关于自由落体的猜想，从比萨斜塔上同时扔下了两个不同重量的铁球。实验的结果是这两个铁球（ ）。

   A 轻的那个先落地

   B 重的那个先落地

   C 两个铁球同时落地

   D 哪个先落地取决于比萨斜塔的高度

3. 下列关于新能源的说法，错误的是（ ）。

   A 新能源包括天然气、太阳能、核能等。

   B 新能源一般对环境的污染较小。

   C 新能源普遍具备可再生特征。

   D 目前，新能源开发利用技术尚不成熟。

4. 生活中我们见到的绝大多数物体都符合“热胀冷缩”的规律，但这个规律也有一些例外。以下选项中，（ ）现象就不符合“热胀冷缩”。

   A 铁轨受热　　B 水结冰

   C 夏天松弛的高压电线在冬天收紧　　D 以上选项都是

5. 风力发电是一种几乎不会造成污染的清洁能源。风力发电机的工作本质上是进行以下（ ）能量形式之间的转换。

   A 电能；化学能　　B 内能：电能

   C 机械能；电能　　D 机械能；热能

6. 使用一把铁锤敲击一块海绵。以下关于敲击过程中铁锤与海绵的受力关系的描述中，正确的选项是（ ）。

   A 海绵受到的力更大

B 铁锤受到的力更大

C 两个物品受到的力一样大

D 两个物品受到的力都与手施加的力相等

第二部分

7. 地震通常是由（ ）造成的。

A 太阳风暴　　B 海啸

C 板块碰撞　　D 陨石撞击

8. 在北半球的夏至当天，北极点一天内有（ ）的日光照射。

A 24 小时　　B 12 小时

C 20 小时　　D 0 小时

9. 我们都知道，汽车的发动机用水做冷却剂，是因为水具有（ ）。

A 较小的密度　　B 较大的比热容

C 较低的凝固点　　D 较高的沸点

10. 木星是太阳系最大的行星，其表面上有一个巨大的红色斑点，被称作“大红斑”。这个大红斑实际上是（ ）。

A 木星上的一座山　　B 木星表面的风暴

C 木星存在生命的证据　　D 木星上的陨石坑

11. 以下关于季节的描述中，不正确的选项是（ ）。

A 季节是由地球自转的倾角造成的

B 南半球的季节与北半球相反

C 在北京，夏天的日照时间一般比冬天长

D 世界上的任何地方都有四个季节

12. 一些古诗文不仅具有文学价值，也从侧面揭示了自然现象。如李白著名的诗句“黄河之水天上来，奔流到海不复回”就体现了河流（ ）的性质。

A 流向由西向东　　B 最终流向海或湖泊

C 对文明发展至关重要　　D 是水循环中重要的一环

第三部分

13. 旅行结束之后，回到家的小蓝决定将照片备份在云端的网盘上。备份照片主要占用的是小蓝家的（　）带宽。

A 下行　　B 上行

C 文件　　D 数据

14. 以下选项中，（　）不是一种常见的图片格式。

A .jpg　　B .jpeg

C .png　　D .xlsx

15. 当我国首都北京月平均气温最低时，澳大利亚的首都堪培拉正处于（　）。

A 春季　　B 秋季

C 夏季　　D 冬季

16. 在域名 map.baidu.com 中，三级域名是（　）。

A map　　B baidu

C com　　D 没有三级域名

17. 现在的电脑和手机上一般都会有一个负责处理音频的解码装置（DAC），它的主要工作是将（　）的音频文件转换为（　）的形式后输出给耳机或扬声器。

A 数字；模拟　　B 模拟；数字

C 电子；机械　　D 电子；模拟

18. 一个深度为 4 的完整二叉树（满二叉树）的最底层一共有（　）个叶子节点。

A 4　　B 8

C 16　　D 32

第四部分

19. 托马斯·爱迪生是一位著名的（　）科学家.发明家和工程师。

A 德国　　B 英国

C 法国　　D 美国

20. 在以下事实或观点中，（　）是一个观点。

A 新冠肺炎由病毒引起

B 俄罗斯是地球上面积最大的国家

C 中餐是全世界最好吃的

D 地球是太阳系的行星

21. 商标也属于知识产权的一种。一个商标在注册之后，将会在（ ）的时间受到保护。

A 20 年内　　B 50 年内

C 直至注册人去世　　D 10 年内

22. 人类史上第一位进入太空的宇航员是（ ），他/她是一位（ ）宇航员。

A 艾伦·雪帕得；美国　　B 尤里·加加林；苏联

C 杨利伟；中国　　D 尼尔·阿姆斯特朗；美国

23. 浏览器是访问互联网的必要工具，以下不属于浏览器的是（ ）

A Chrome　　B Firefox

C Internet Explorer　　D Acrobat Reader

24. 胡适曾提出“大胆假设，小心求证”。这句话与科学研究法（scientific methodology）的框架是一致的，即在实验之前需要先（ ）。

A 提出假说　　B 收集数据

C 预测实验结果　　D 设计实验

第五部分

25. 百度是中国最大的搜索引擎，但并不是我们需要搜索时的唯一选择。除了百度以外，（ ）也是一个搜索引擎。

A 必应　　B 网易

C 苹果　　D 优酷

26. 人脸识别是一种使用比较广泛的生物识别技术。关于这项技术的描述中，不正确的是（ ）。

A 人脸识别是包括通过提取特征点，3D 建模，热成像等技术进行识别的解决方案

B 人脸识别的大规模应用带来了有关隐私的争议

C 人脸识别是一种万无一失的身份认证方式

D 人脸识别可以仅依靠图像进行

27. 5G 网络相比 4G（LTE）网络，（ ）。

A 频率更高，传输距离更近　　B 频率更低，传输距离更远

C 频率更高，传输距离更远　　D 频率更低，传输距离更近

28. 在刘慈欣的科幻小说“三体”系列中，地球建立了发射（　）的装置用以对三体的进攻进行威慑。

A 核弹　　B N2 爆弹

C 引力波　　D 二向箔

29. Java 是一个应用非常广泛的跨平台编程语言。它是由（　）开发的。

A 谷歌公司　　B Java 公司

C 甲骨文公司　　D 吉多·范罗苏姆

30. 中央处理器（CPU）是手机，电脑等众多电子产品的核心计算单元，它由数以亿计的小逻辑门组成。随着科技的进步，现在主流的消费级中央处理器的单个逻辑门大小已经达到了（　）的尺度。

A 厘米　　B 毫米

C 微米　　D 纳米

第六部分

31. 数列 2，5，8，11 的下一项最有可能是（　）。

A 13　　B 14

C 15　　D 18

32. 现在时刻的两小时后离中午 12 点的距离会是一小时前的一半，现在的时刻是几点？（　）

A 上午 6 点　　B 上午 7 点

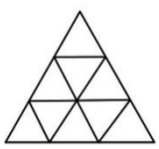
C 上午 8 点　　D 早上 9 点

33. 本次考试名称 STEMA 是 STEM Assessment 的缩写。在保持第一个和最后一个字母不变的情况下，将 STEMA 的字母排列组合，一共可以组成（　）个与原先不同的组合。

A 5　　B 6

C 12　　D 20

34. 下图中一共可以找到（　）个不同的三角形。



A 3　　B 9

C 12　　D 13

35. 一种彩票售价一元，购买之后有 40%的几率获得两元，60%的几率不中奖。那么每购买一元这种彩票，平均可以获得（　）的奖金。

A 0.8　　B 1

C 1.2　　D 条件不足，无法判断

36. 将两个 0，一个 1，一个 2 和一个 4 组合成一个五位数，一共有（　）种不同的可能。

A 24　　B 12

C 18　　D 36

第七部分

37. 十进制数 12 的数值与以下哪个二进制数一样？（　）

A 100　　B 1100

C 1001　　D 10010

38. 一款智能手机的成本是 2000 元，在定价 2500 元时可以卖出 300 台。假如手机店每降价 100 元，销量就会增加 100 台。那么在定价（　）元时可以获得最大利润。

A 2200　　B 2300

C 2400　　D 2500

39. 二进制加法 110+11 的结果用二进制表示是（　）。

A 1100　　B 1001

C 121　　D 1011

40. Bob bought an ice cream for 3$, then Alice bought another ice cream that costs 2$ more. How much did they spend together? (　)

A 5$　　B 6$

C 8$　　D 10$

41. 一位游客在河上向东划船。在静止的水上游客的划船速度是每小时 8 公里，河水以每小时 4 公里的速度向西流动。在旅途中的某一刻，游客的帽子掉进了水中随着河水飘走了，但他直到一小时后才发现。如果这位游客在发现帽子掉了的那一刻马上掉头返回，他需要划船（　）才能找到帽子。

A 0.5 小时　　B 1 小时

C 2 小时　　D 4 小时

42. A piece of eraser is 2 cm long, 3cm wide and 1cm tall. What is the volume of the eraser?

A 2 cm3　　B 3 cm3

C 5 cm3　　D 6 cm3

第八部分

43. 小红想用 1 元，5 元和 10 元的纸币凑出 18 元。她最少需要用（　）张纸币。

A 5　　B 6

C 8　　D 10

44. 烤面包的架子上一次最多只能烤两个面包，烤一个面包每面需要 2 分钟，那么烤三个面包最少需要多少分钟（　）

A 4 分钟　　B 6 分钟

C 8 分钟　　D 10 分钟

45. 甲和乙轮流向两个同样大小的瓶子中投入小球。两人每次都可以向任一瓶子投入任意数量的小球，如果轮到自己时两个瓶子都已经满了就会输掉游戏。假如游戏从甲开始，那么这个游戏（　）。

A 甲必胜　　B 乙必胜

C 取决于瓶子大小　　D 无法判断

46. “你看你身边所有人都认为这件事是对的，它怎么可能不对呢？“这句话犯了（　）的逻辑错误。

A 诉诸民意　　B 诉诸权威

C 假性因果　　D 不是逻辑错误

47. “一辆汽车只会因为没油或机械故障抛锚。路上抛锚的这辆车还有油，那么它一定出了机械故障”以上论述在逻辑结构上，与下列选项中的（　）最为相似。

A “老旧的汽车都跑不快。路上的这辆车很快，因此它不是一辆老车”

B “汽车需要烧油行驶，因此一辆抛锚的车一定是没有油了”

C “这家公司生产的汽车不是红色就是蓝色。如果这辆车不是红色，那肯定就是蓝色的”

D “出了机械故障的车一定会抛锚，因此这辆抛锚的车出了机械故障”

48. 一个冒险家到小岛上寻找宝藏。这个岛上只有两种人，一种只说真话，一种只说假话。冒险家在寻宝的路上问一个岛上的人宝藏在哪里，那个人回复：“如

果我只说真话，那宝藏就在山顶。”根据这句话，冒险家可以得出（　）的结论。

A　宝藏在山顶

B　宝藏不在山顶

C　取决于这个人是谁

D　条件不足，无法判断

模拟六：STEMA 科技素养组模拟练习试卷（中级）

本试卷答案获取方式：前往“蓝桥评测”公众号，发送信息“模拟题答案”，即可获得正确答案列表。正式考试本组题目数量为 64 题。

第一部分

1. 植物的叶子多为绿色，这主要是因为它们含有（ ）。

A 绿色色素　　B 叶绿素

C 花青素　　D 细胞

2. 以下物理或化学变化中，（ ）中只发生了物理变化，（ ）中也有化学变化。

①塑料变形
②电池放电
③将肉煮熟

A ①②；③　　B ①③；②

C ①；②③　　D ②；①③

3. 雾凇是哪种物理过程（ ）。

A 液化　　B 凝华

C 固化　　D 凝固

4. 以下物质的基本组成中，（ ）的质量一般最小。

A 分子　　B 原子

C 中子　　D 电子

5. 光对我们的世界至关重要，除了人眼可见的各种颜色以外，还有很多不可见光也发挥着重要的作用。不同颜色，可见与不可见的光之间的根本区别其实是这些光的（ ）不同。

A 强度　　B 穿透性

C 波长　　D 波粒二象性

6. 现在天气入秋转冷，流感季又要到来了。感冒时人们的体温有时会升高，一般人们称之为“发烧”。感冒发烧的原因一般是（ ）。

A 被免疫系统消灭的病毒产生了热量

B 病毒在人体内复制时产生了热量

C 人体的体温调节机制被病毒破坏

D 人体将体温调高以强化免疫细胞

第二部分

7. 太阳系有（ ）颗已知的行星。

A 1　　B 5

C 8　　D 9

8. 一些古诗文不仅具有文学价值，也从侧面揭示了自然现象。如李白著名的诗句“黄河之水天上来，奔流到海不复回”就体现了河流（ ）的性质。

A 流向由西向东　　B 最终流向海或湖泊

C 对文明发展至关重要　　D 是水循环中重要的一环

9. 当我们患急性炎症，去医院验血时，化验单会显示你血液里明显增多的是（ ）。

A 红细胞　　B 白细胞

C 血小板　　D 血红蛋白

10. 太阳系内地球以外的行星很多表面都遍布着陨石坑，地球表面的陨石坑却十分少见。造成这一现象的原因有很多，但这其中不包括（ ）选项。

A 地球上的气候填平了大部分陨石坑

B 太阳系中的其他行星通过引力吸引了一部分陨石

C 质量较小的陨石会在大气层中燃烧掉

D 地球的磁场可以排斥一些陨石

11. 全球变暖带来的负面影响有很多，这其中包括（ ）。

① 极端天气的增加
② 海平面上升
③ 物种灭绝

A ①②　　B ②③

C ①③　　D ①②③

12. 以下关于地球的臭氧层的描述中，不正确的一项是（ ）。

A 地球的臭氧层在两极最厚

B 臭氧层吸收掉了大部分来自太阳的紫外线

C 臭氧层的高度主要在平流层附近

D 曾用于空调制冷的氟利昂（CFC）对臭氧层有破坏作用

第三部分

13. 以下选项中，（ ）不是一种适用于个人电脑的操作系统。

A Windows　　B MacOS

C Linux　　D iOS

14. 很多操作系统中有“ping”命令，ping 实际上是一个（ ）。

A 连通性测速工具　　B 网络传输协议

C 网页数据包　　D 网站名

15. .cn 是中华人民共和国的顶级域域名，蓝桥杯的官方网站 lanqiao.cn 就注册在这个顶级域名下。和.cn 一样同属于国家顶级域域名的还有（ ）。

A .net　　B .uk

C .org　　D .com

16. 为了使用更少的存储空间储存更多的文字，我们一般使用字符编码来储存文字。以下选项中，（ ）不是一种字符编码。

A ASCII　　B HTML

C GBK　　D Unicode

17. 查中文字典时为了节省时间，我们一般会先翻到这个字对应的拼音，然后在同音字中一个一个地查找。这种查找方式与编程算法中的（ ）有着异曲同工之妙。

A 二分查找　　B 插值查找

C 哈希查找　　D 分块查找

18. 新冠疫情期间，英文网络上有一个流行的段子，“stay at 127.0.0.1, wear a 255.255.255.0”，甚至有人把这句话印到 T 恤衫和口罩上面。如果要将这句话里的 IP 地址 127.0.0.1 替换为一个单词，它最有可能是（ ）。

A Home　　B Internet

C Mask　　D Virus

第四部分

19. 以下选项中，时间最晚的一项发明是（　）。

A 灯泡　　B 蒸汽机

C 电话　　D 互联网

20. 在阅读文章和接受信息时注意区分事实和观点十分重要。事实（或称为命题）不同于观点的一个主要特征是（　）。

A 可以被证实或证伪　　B 是准确无误的

C 是正式的表达　　D 表达了个人看法

21. 英国计算机科学家艾伦·图灵于 1950 年提出了著名的“图灵测试”，用于判断计算机是否具有智能。“图灵测试”是通过（　）的方法进行判断的。

A 让两台计算机对话　　B 让人类与计算机对话

C 给计算机出题　　D 让计算机分辨图片

22. 现代意义的知识产权是在多数国家都受到认可和保护。知识产权分为很多类别，其中包括了（　）等。
①发明　②商标　③文学作品

A ①②　　B ②③

C ①③　　D ①②③

23. 胡适曾提出“大胆假设，小心求证”。这句话与科学研究法（scientific methodology）的框架是一致的，即在实验之前需要先（　）。

A 提出假说　　B 收集数据

C 预测实验结果　　D 设计实验

24. 近期多个国家研制的新冠疫苗都开始了三期临床测试，进入了投产前的最后阶段。三期临床试验决定了一款疫苗是否能够正式进入市场，它的主要考核目标是（　）。

A 验证疫苗的疗效与安全性　　B 确定适合的计量大小

C 测试量产疫苗　　D 进行初步的人体实验

第五部分

25. 美国国家航空太空总署（NASA）于近期宣布重启登月计划，若计划如期进行，这将是继 1970 年代的（　）以来人类再次登上月球表面。

A 阿波罗计划　　B 阿提米斯计划

C 波塞冬计划　　D 宙斯计划

26. 科幻作品中常将超光速飞船称作“曲率飞船”，这是因为作家们设想中的飞船（　）。

A 使用空间曲率作为燃料　　B 通过改变空间曲率实现超光速

C 可以探测空间曲率　　D 外形符合特定的曲率

27. 哥白尼出版了《天体运行论》，提出了与托勒密地心说不同的日心说体系。这大约发生在（　）。

A 文艺复兴时期　　B 中世纪早期

C 希腊罗马时期　　D 工业革命时期

28. 微信和 QQ 是在中国最受欢迎的即时通信类软件。在其他不同的国家，也有类似的软件。以下选项中只有一个不是即时通信软件，这个选项是（　）。

A Spotify　　B Messenger

C WhatsApp　　D Line

29. “脑机接口”是一种可以使生物大脑与电子设备间建立连接的通路，在近年来一直是科技前沿的热门话题。目前多数实验中或已经投入使用的脑机接口都是通过植入（　）来实现的。

A 光纤　　B 电极

C 芯片　　D 摄像头

30. 近几年，很多地区都在大型活动或节日时使用无人机“灯光展”进行庆祝，很多人也买了自己的消费级无人机。我国的大疆创新在目前的航拍无人机中占据了领导地位，但它在全球市场中也有一些竞争对手。以下选项中，（　）公司就是其中一个。

A Parrot　　B Makerbot

C Amazon　　D Google

第六部分

31. 一个两位数的十位和个位差 3。将这个数的两位对调后，得到的新两位数与原先的数的差是（　）。

A 18　　B 27

C 30　　D 条件不足，无法判断

32. 学校举办抽奖活动，决定在一个 20 个人的班级中随机抽出一个一等奖和一个二等奖。一共有多少种不同的中奖可能？

A 380　　B 190

C 80　　D 40

33. 一张桌子的四面分别可以坐一个人。将五张桌子横着连在一起，一共可以坐（ ）人。

A 20　　B 16

C 12　　D 10

34. 如果我们可以用一个形状、大小完全相同的一个图形无限地进行拼接，彼此之间不留空隙，我们则称这个形状“可以密铺“。以下关于三角形密铺的描述中，正确的是（ ）。

A 只有正三角形可以密铺　　B 只有等腰三角形可以密铺

C 只有直角三角形可以密铺　　D 任意三角形都可以密铺

35. 一种彩票的中奖概率是 50%，小明买了三张彩票，其中至少一张中奖了的概率是（ ）。

A 7/8　　B 1/4

C 1/2　　D 1/8

36. 从印有 1-10 的数字的十张扑克牌中抽出两张。两张牌都是偶数的概率是（ ）。

A 1/4　　B 5/18

C 2/9　　D 4/9

第七部分

37. 十进制数 10 的数值比以下选项中的哪个二进制数小？（ ）

A 11　　B 110

C 1001　　D 1100

38. 一位游客在河上向东划船。在静止的水上游客的划船速度是每小时 8 公里，河水以每小时 4 公里的速度向西流动。已知这位游客在划行了一定距离之后原路返回到出发点，那么在整个旅途中，船的平均时速为（ ）。

A 4km/h　　B 6km/h

C 8km/h　　D 条件不足，无法判断

39. 将 60 个红球、8 个白球排成一条直线，至少会有（ ）个红球连在一起。

A 6　　B 8

C 7　　D 5

40. Mary bought a box of chocolate that costs 50$. At checkout, a 20% discount was applied, then she used a 10$ voucher. How much does Mary have to pay? （ ）

A 50$　　B 40$

C 30$　　D 25$

41. A 市和 B 市决定联合建造一个邮件集散中心用于将来自其他地区的邮件运送至两个城市。A 市每周会收到 4000 份邮件，B 市每周会收到 6000 份邮件。假设运送邮件的时间与集散中心距离城市的距离成正比，A 市与 B 市之间的连线长 50 公里。为了尽可能地节省运送时间，邮件集散中心应该建在（ ）处。

A 离 A 市 20 公里，离 B 市 30 公里

B 离 A 市 30 公里，离 B 市 20 公里

C 离 A 市 25 公里，离 B 市 25 公里

D 离 A 市 10 公里，离 B 市 40 公里

42. A picture frame is 10 cm long and 12 cm wide measured from the outside. The rim of the picture frame is 1 cm thick. What is the area of the picture frame, measured from inside the frame? （ ）

A 120 cm^2　　B 100 cm^2

C 80 cm^2　　D 60 cm^2

第八部分

43. 在只能使用一分钱和两分钱的硬币的情况下，凑出一角钱有（ ）种不同的方法。

A 5　　B 4

C 6　　D 8

44. “既然你不能证明我是错的，那我就是对的了。”这句话犯了（ ）的逻辑谬误。

A 诉诸大众　　B 滑坡谬误

C 两难推理　　D 诉诸无知

45. 张先生向商店订购某一商品，每件定价 100 元，共订购 60 件。张先生对商店经理说：“如果你肯减价，每减价 1 元，我就多订购 3 件”，商店经理算了一下，如果减价 4%，由于张先生多订购，仍可获得原来一样多的总利润。
问：这件商品的成本是（ ）元。

A 76　　B 72

C 80　　D 90

46. 一个人带着一只羊，一匹狼和一颗卷心菜来到了河边。他每次渡河时只能带一样东西。在无人看管的情况下，羊会吃掉卷心菜，狼会吃掉羊。这个人至少需要渡河（ ）次才能把所有东西都带到对岸。

A 5　　B 7

C 11　　D 不可能都带到对岸

47. 一个国家有两座城市：来自真话市的人只说真话，来自假话市的人只说假话。有一天，一个游客在街上遇到了三个人，于是分别问了他们来自哪座城市。
第一个人说：“我们都来自假话市”
第二个人说：“我们三个人中只有一个来自真话市”
第三个人没有回答
这三个人中，有几个来自真话市？（ ）

A 0　　B 1

C 2　　D 3

48. 自然语言经常会出现歧义或者口语化表达，因此为了更好地表达逻辑，逻辑学家们一般都会使用符号和缩写。例如这样一句话“如果 A 事件发生了，那么 B 事件就会发生”就可以被表达为“A⊃B”。类似地，我们也可以用逻辑符号表达以下这句话“仅当 A 事件发生时，B 事件才会发生”。它的正确的表达方式是（ ）。

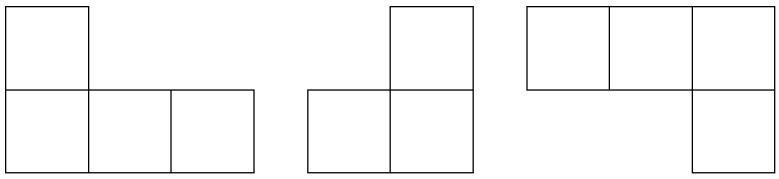
A “B⊃A”　　B “A⊃B”

C A 和 B 选项都对　　D A 和 B 选项都不对

模拟七：STEMA 计算思维组模拟练习试卷（U8 级，约小学 1-2 年级）

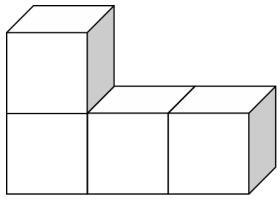
本试卷答案获取方式：前往“蓝桥评测”公众号，发送信息“模拟题答案”，即可获得正确答案列表。正式考试本组题目数量为 40 题。

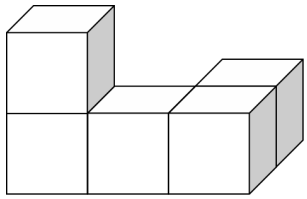
1. 多多观察一个立体图形，从不同的角度看到的形状如下图所示：

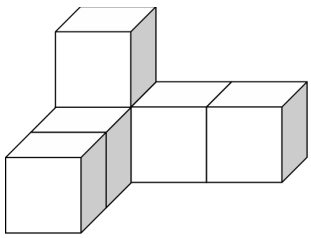


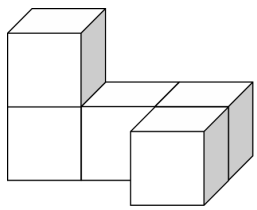
从前面看　　从右面看　　从上面看

这个立体图形可能是（　）。

A 

B 

C 

D 

2. 将下图旋转后，可以得到的图片是（　）。

A

B

C

D

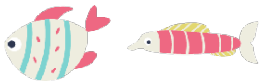
3. 小鱼按照下面的规律排列：

……

接下来的 2 条小鱼是（　）。

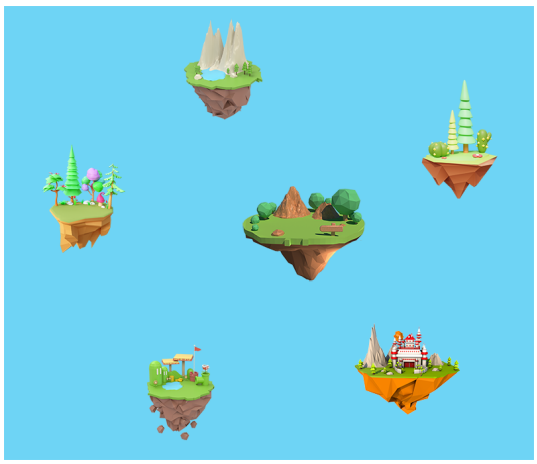
A

B

C 

D

4. 水上公园有 6 个小岛，你可以在任意两个小岛之间修一座桥。要使游客能从任意一个小岛走到其它小岛，最少要修（　）座桥。



A 4　　B 5

C 6　　D 7

5. 观察下图的天平，最重的水果是（　）。

A

B

C

D

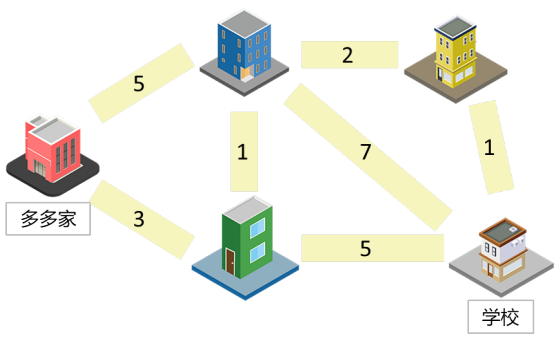
6. 老师在白板上写了一个五位数：

擦掉其中一个数字，其他数字的顺序不变，可以变成四位数。要使得到的四位数最小，应该擦掉数字（　）。

A 2　　B 0

C 5　　D 8

7. 下图的黄色线代表路，路上的数代表走过这段路消耗的体力值。

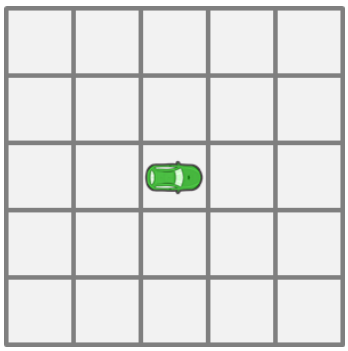


多多从家到学校，最少需要消耗的体力值为（　）。

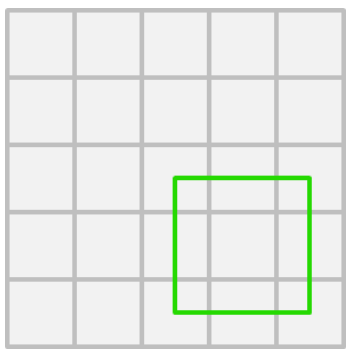
A　7　　B　8

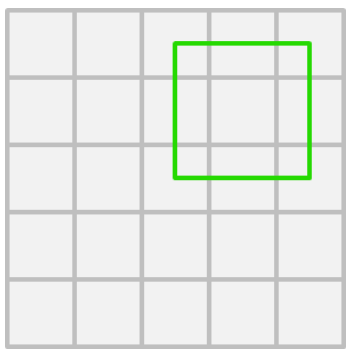
C　11　　D　12

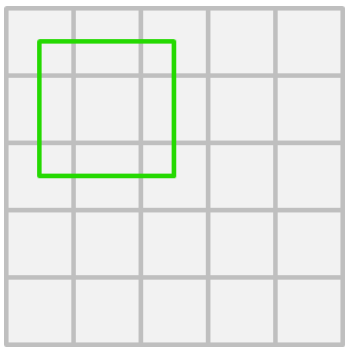
8.　下图是无人驾驶汽车的测试场地，汽车开始时在中间格子里，方向朝右。

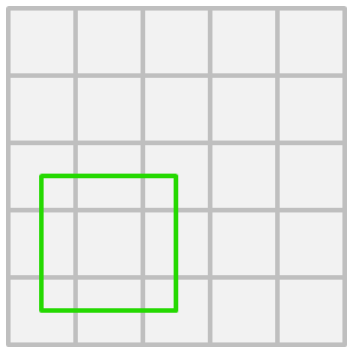


汽车可以执行下面几个指令：
F：前进 1 格
L：原地左转
R：原地右转
汽车重复执行“F-F-R”指令，在场地中行驶的路线是（　）。

A 

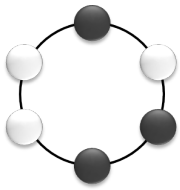
B 

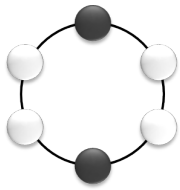
C 

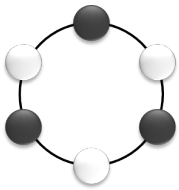
D 

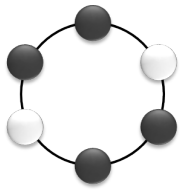
9.　有一串被剪断的项链，如下图所示：

哪个是它原来的样子？（　）

A 

B 

C 

D 

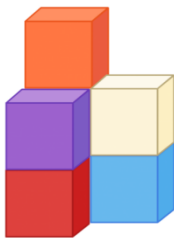
10. 计算机的键盘属于（　）。

A 输入设备　　B 输出设备

C 存储器　　D 运算器

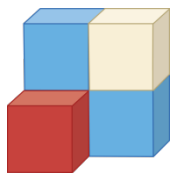
11. 魔力方块世界有一个神奇的洞口，如下图所示：

不旋转下列选项的积木，哪一堆可以通过这个神奇的洞口？（　）

A 

B

C

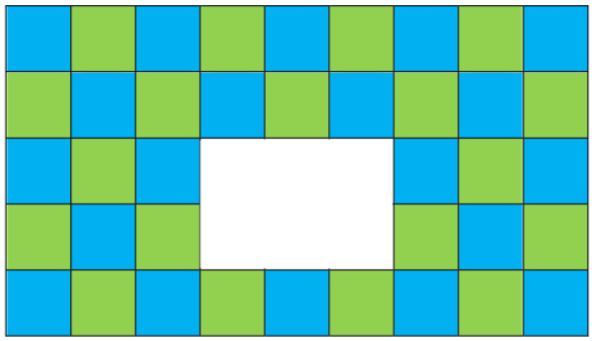
D 

12. 小仓鼠正在打包香蕉，一个打包盒最多只能装 3 根香蕉，小仓鼠最少需要准备几个这样的打包盒，才能把这些香蕉全部打包完成？

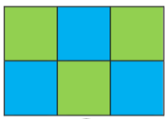
A 3　　B 4

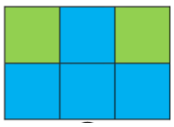
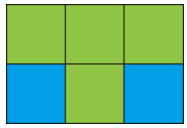
C 5　　D 6

13. 方方家的墙上有一幅格子画，但是中间缺了一块，如下图所示；

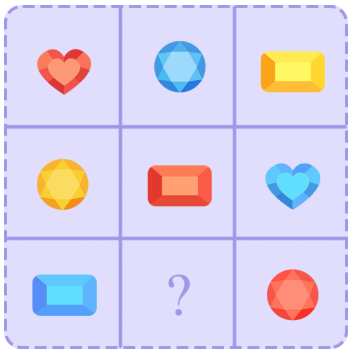


请你仔细观察，按照格子画上颜色的规律，中间缺少的一块是（　）。

A  　　B

C  　　D 

14. 请仔细观察，按照下图的规律，“？”处应该放哪个图形？（　）



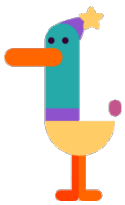
A

B

C

D

15. 仔细观察，下列哪一组能组成下图的小鸭子？（　）



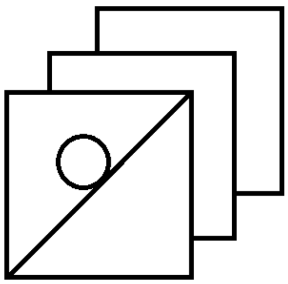
A

B

C

D

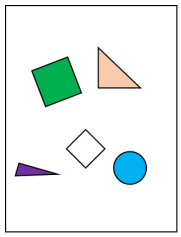
16. 仔细观察下图，数一数封闭图形有多少个？（　）
提示：封闭图形中没有其它线条，即封闭图形的内部是空白区域。

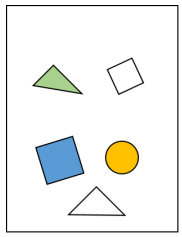


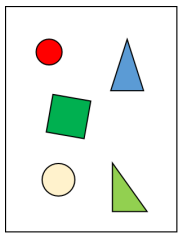
A 4　　B 5

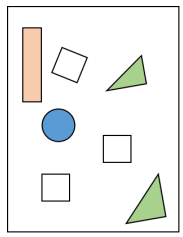
C 6　　D 7

17. 多多在一张纸上画了一些几何图形，其中只有 2 个正方形，且涂成彩色（不包括白色）的几何图形不少于 4 个，下列哪个选项可能是多多画的？（　）

A 

B 

C 

D 

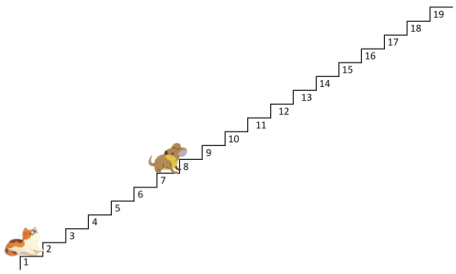
18. 用火柴棒摆数字 0~9，摆法如下图所示：

下面是用火柴摆成的算式，至少移动几根火柴，就可以使这个算式成立？（　）

A 4　　B 3

C 2　　D 1

19. 小猫想吃掉台阶上的老鼠，一开始，小猫在第 1 级台阶上，老鼠在第 7 级台阶上，如下图所示：

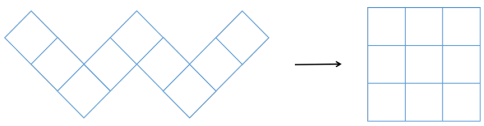


老鼠上 1 个台阶的同时，小猫能上 2 级台阶。小猫会在第几级台阶上捉到老鼠？（　）

A　9　　B　11

C　13　　D　14

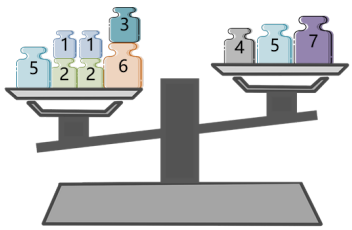
20.　把左边的图形用剪刀剪开，拼成右边的正方形，至少剪几刀？（　）



A　1　　B　2

C　3　　D　4

21.　天平的左右两端分别放有一些砝码，如下图所示：

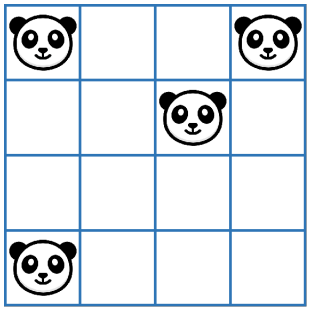


右边的砝码不变，从左边最多拿走几个砝码，可以使天平左右两边平衡？（　）

A　1　　B　2

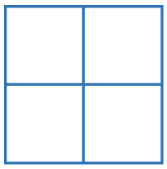
C　3　　D　4

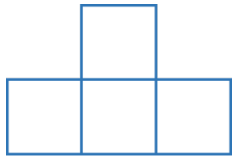
22.　把下面的图形分割成 4 块，要求每一块形状都相同，且每一块中都有一只熊猫，分割后其中一块的形状是（　）。



A

B

C 

D 

23. 有 a、b 和 c 三个瓶子，其中 a 和 b 里面装着不同的药水，现在要借助空瓶 c，将 a、b 两个瓶子的药水交换。下列选项中，正确的步骤是（　）。

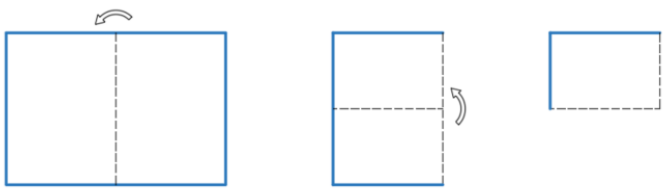
A　a 倒入 c，c 倒入 b，b 倒入 a

B　a 倒入 c，c 倒入 a，b 倒入 a

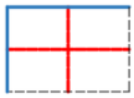
C　b 倒入 c，a 倒入 b，c 倒入 a

D　b 倒入 c，c 倒入 a，a 倒入 b

24. 一张纸，先沿黑色虚线对折两次：



然后沿红线剪开：

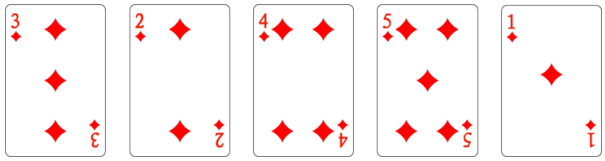


这张纸被剪成了几部分？（　）

A　5　　B　8

C　9　　D　16

25. 5 张牌的位置如下图所示：

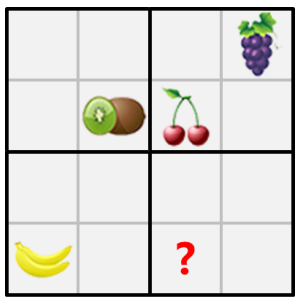


每次交换任意 2 张牌的位置，要使牌从左到右为：1 2 3 4 5，至少需要交换几次？（　）

A　2　　B　3

C　4　　D　5

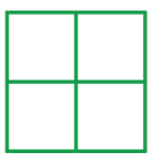
26. 将四种水果填到下图空白处，要使每一行、每一列、每一个粗黑线方格内的水果均不重复。问号处应填的水果是（　）。

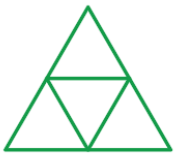


A 　　B

C 　　D

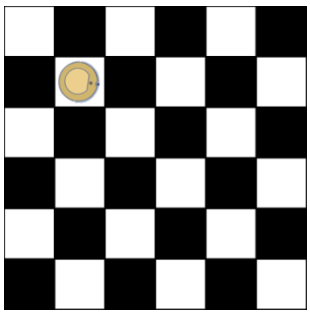
27. 下面哪个图形可以在黑板上一笔画出？（　）

A  　　B

C 

D

28. 在下图的白色格子里，有一个扫地机器人：



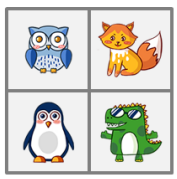
多多为了测试自己的程序，给机器人下达了 12 次“移动”指令。每次“移动”，机器人会走 1 格，方向是上、下、左、右中的一种。
假设场地无限大，都是黑白交错的方格。执行全部指令后，机器人停在什么颜色的格子里？（　）

A 白色　　B 黑色

C 都有可能　　D 无法确定

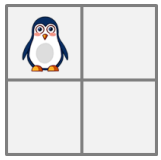
29. 小动物们在玩换座位的游戏。开始时，企鹅、鳄鱼、猫头鹰、狐狸分别坐在如下图（左）所示的位置。
第 1 次换座位，上下的动物互换；
第 2 次换座位，左右的动物互换；
第 3 次上下互换；
第 4 次左右互换；
……
按照此规律进行下去，第 8 次换座位后，企鹅坐在什么位置？（　）

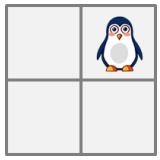
开始时

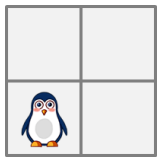


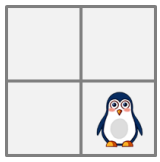
第1次换座位后

第2次换座位后

A 

B 

C 

D 

30. 小熊在生日会上得到一个礼物，但是它不小心弄丢了，它只记得：
①礼物盒上有装饰图案；
②礼物盒上绑着蓝色的丝带；
③礼物盒上没有小花图案。
请帮小熊找一找，下列选项中，哪个是小熊的礼物？（　）

A

B

C

D

31. 小明和朋友玩卡片游戏，他们一共有 4 种卡片，分别是小兔子、瓢虫、小草和青蛙，每种卡片有多张，如下图所示：

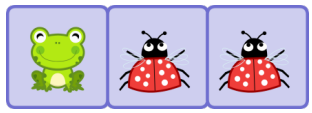
他们要从这些卡片中选择 3 张，分别放到下图的 1、2、3 中：

规定：
小兔子不能和小草相邻，因为小兔子会吃掉小草；
小青蛙不能和瓢虫相邻，因为青蛙会吃掉瓢虫。
以下哪个选项符合要求？（　）

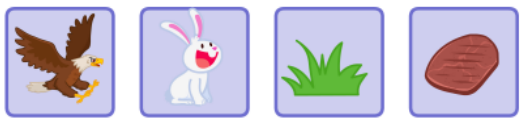
A

B

C

D 

32. 一群小朋友玩卡片游戏，他们一共有 4 种卡片，分别是：老鹰、小兔子、小草、肉。每种卡片有多张。



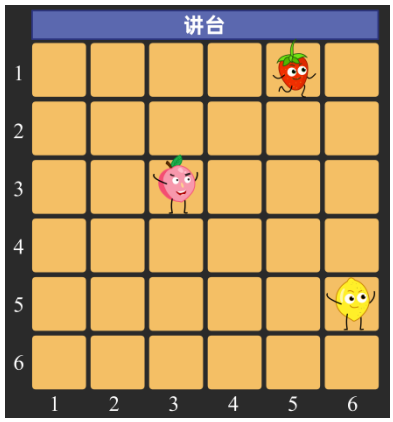
他们要从这些卡片中选择 5 张，分别放到下图的①、②、③、④、⑤中：

规定：
老鹰不能与兔子相邻，因为老鹰会吃掉兔子；
兔子不能与小草相邻，因为兔子会吃掉小草；
肉不能与老鹰相邻，因为肉会被老鹰吃掉。
请你想一想，老鹰可以放在哪个位置？（　）

A ①或⑤　　B ②

C ③　　D ④

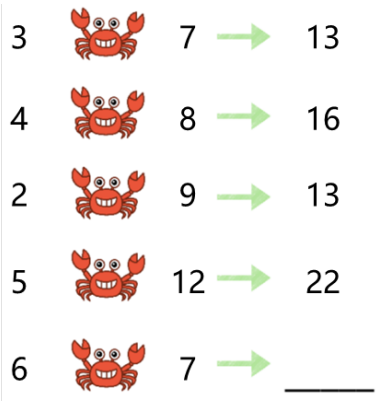
33. 水果们排排坐，每个水果都拥有自己的位置，水果的位置以（行，列）的形式来表示，比如 的位置表示成（5，6），根据这种表示方法， 和 的位置分别为（　）。



A （5，1）和（3，3）　　B （1，5）和（3，3）

C （3，3）和（1，5）　　D （1，5）和（1，5）

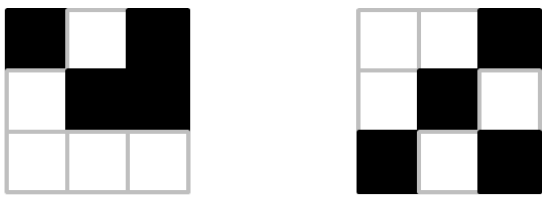
34. 小螃蟹拥有神奇魔力，当它伸出蟹钳站在两个数之间时，这两个数就会发生变化，变成箭头后的另一个数，请你判断最后一组会变成多少？（　）



A 6　　B 18

C 19　　D 7

35. 下图的黑色方格用 1 表示，白色方格用 0 表示。如果左图表示为 101011000，右图表示为（　）。



左图：101011000　　右图：？

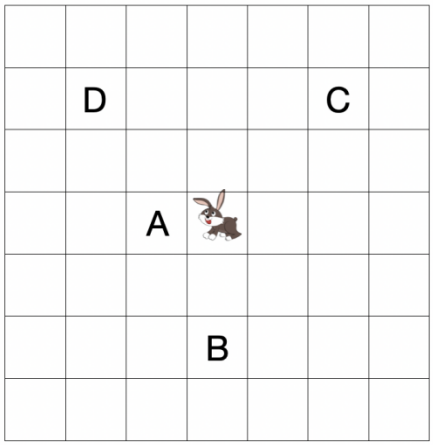
A 001010101　　B 110101010

C 111000111　　D 101001100

36. 下面的图形指令可以控制兔子在格子中移动，兔子接收指令后，会向相应方向移动 1 格。

指令	★	▲	●	■
移动方向	上	下	左	右

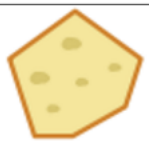
执行下面一串图形指令后，最终兔子会停在哪里？（　）



A　A　　B　B

C　C　　D　D

37. 明明制作了一个能够自动切面包片的机器，他提前设置好了程序，以下是他放入不同形状面包片后，最终机器切好的面包片形状。

放入的面包片形状	最终切好的面包片形状
	

当明明放入下面形状的面包片后，切好的面包片最可能的样子是（　）。

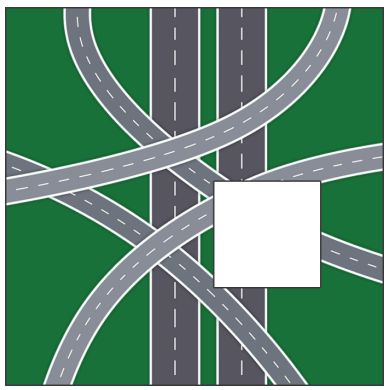
A

B

C

D

38. 下图中空白处应该是（　）。



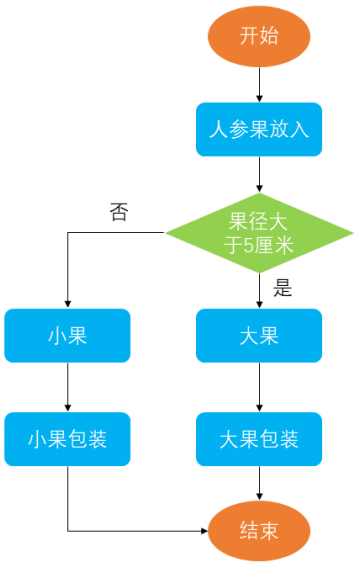
A

B

C

D

39. 思思设计了一台能够根据人参果的果径（果径用来区分果子的大小）自动分拣的机器，其工作流程如下图所示：



思思在这台机器中放入了一个果径为 4 厘米的人参果，一个果径为 5 厘米的人参果，一个果径为 6 厘米的人参果。请问分拣结束后，小果和大果各有多少个？（　）

A　小果 3 个，大果 0 个　　B　小果 2 个，大果 1 个

C　小果 1 个，大果 2 个　　D　小果 0 个，大果 3 个

40. 菲菲设计了一个有意思的计算机程序，当她使用☆符号进行计算时，规律如下：

1☆3=1+2+3=6
1☆4=1+2+3+4=10
2☆5=2+3+4+5=14
4☆5=4+5=9
那么 3☆6 的结果是（　）。

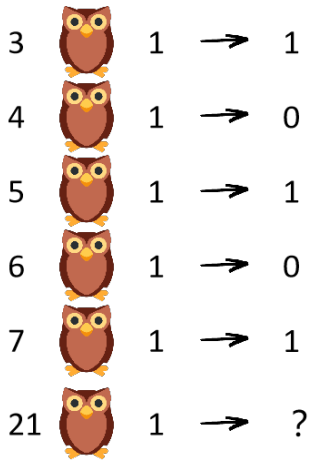
A　9　　B　12

C　18　　D　17

模拟八：STEMA 计算思维组模拟练习试卷（U10 级，约小学 3-4 年级）

本试卷答案获取方式：前往“蓝桥评测”公众号，发送信息“模拟题答案”，即可获得正确答案列表。正式考试本组题目数量为 40 题。

1. 猫头鹰有一种神奇的魔力， 当它站在两个数之间时，这两个数就会发生变化，变成箭头后的另一个数，如下图所示：

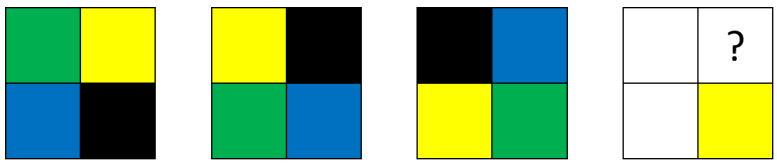


最后一组会变成（ ）。

A 0　　B 1

C 2　　D 无法判断

2. 请根据前三个图形中颜色的规律，最后一个图形的右上角最适合的颜色是（ ）。



A 绿色　　B 黄色

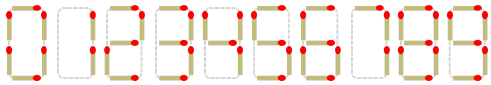
C 蓝色　　D 黑色

3. 松鼠王国里诞生了一名松鼠宝宝，松鼠妈妈要按照松鼠王国的起名规则来给他起名。起名规则是：
①只能包含字母（区分大小写）、数字、下划线（_）3 种元素；
②数字不能开头。
下列哪个选项适合作为松鼠宝宝的名字？（ ）

A 321　　B 321abc

C abc-321　　D _abc

4. 下面是火柴棒摆出来的数字 0-9，如图所示：

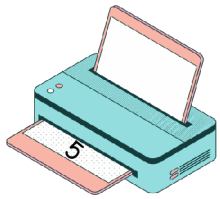


乔乔想把 4 和另一个数字叠放在一起，她惊讶地发现两个数字叠在一起后还是 4，那另一个数是（　）。

A 1　　B 2

C 5　　D 6

5. 小明有一台神奇的机器，如果输入的数大于 5，那么显示的数为 25，否则显示的数为 15。

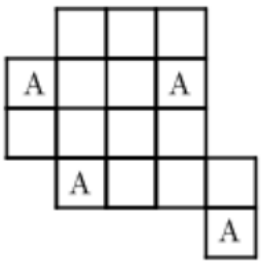


如果输入的数是 5，显示的数为（　）。

A 5　　B 25

C 15　　D 10

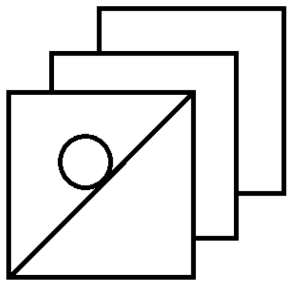
6. 豆豆在玩拼图，拼成了一副平面图形，如下图，拼图中只包含一个 A 的正方形有多少个？（　）



A 9　　B 8

C 10　　D 11

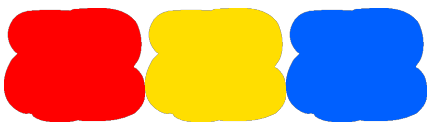
7. 仔细观察下图，数一数封闭图形有多少个？（　）
提示：封闭图形中没有其它线条，即封闭图形的内部是空白区域。



A 4　　B 5

C 6　　D 7

8. 从红、黄、蓝三种颜色中至少选取一种颜色，有多少种不同的选法？（　）



A 3　　B 6

C 7　　D 10

9. 把一张纸对折 3 次，折完后每层纸片的面积占整张纸的几分之几？（ ）

A 二分之一　　B 三分之一

C 四分之一　　D 八分之一

10. 将 1、2、3、5、6、7 分别填入下面的方格中，使每行 3 个数的和相等，每列 2 个数的和也相等。A 处应该填（　）。

1		
	A	3

A 2　　B 5

C 6　　D 7

11. = 9

= 8

= 7

谁代表的数最大？（　）

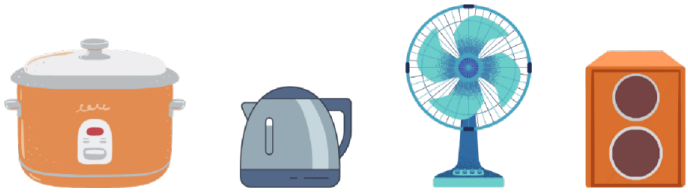
A

B

C

D　无法确定

12.　小维有 300 元，他想购买以下 2 种商品，有多少种不同的购买方案？（　）



A　3

B　4

C　5

D　6

13.　10 只小动物站成一排从左到右编号，从 1 开始，依次为 1、2、3……，全部编号后，号码能被 3 整除的小动物淘汰。剩下的小动物再次从左到右编号，从 1 开始，依次为 1、2、3……，仍然是号码能被 3 整除的小动物淘汰。照这样一轮轮淘汰下去，直到无法淘汰为止。最后剩下几只小动物？（　）

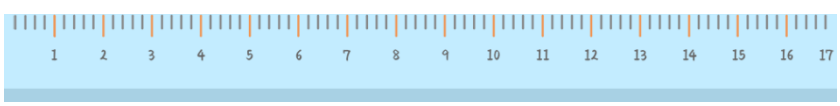
A　1

B　2

C　3

D　4

14.　一把尺子长 17 厘米，刻度线旁标有刻度值 1~17，如下图所示。



在所有刻度值为 3 的倍数、4 的倍数处都画上记号线，再沿所有记号线切断，尺子被分成了多少段？（　）

A　7

B　8

C　9

D　10

15. 掷两枚相同的硬币（硬币有正面和反面），两枚硬币都是正面的概率是（　）。

A 二分之一　　B 三分之一

C 四分之一　　D 四分之三

16. 小维正在为编程节准备装饰桌面，一共有 5 个桌子，有蓝色和红色两种桌布，以及三种不同的桌面装饰。小维的装饰规则是：
①只使用一种桌面装饰，简约派风格，或者使用所有种类的桌面装饰，丰富派风格；
②相邻的两个桌子使用的桌布颜色不能一样。
以下哪个选项符合小维的装饰风格？（　）

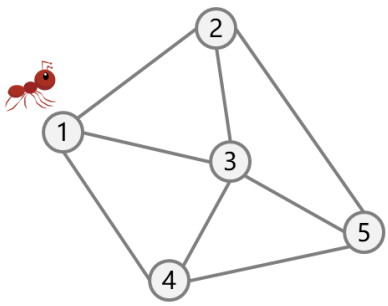
A

B

C

D

17. 一只小蚂蚁进入了一个迷宫内，它在编号 1 的位置，要沿着图中黑色的线爬到编号 5 的位置，只能从编号小的位置爬向编号大的位置，这只小蚂蚁有多少种不同的走法？（　）

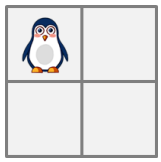


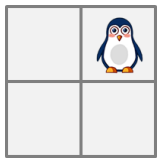
A 3　　B 4

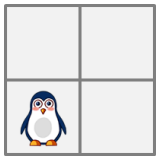
C 6　　D 7

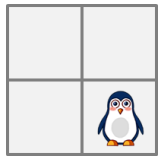
18. 小动物们在玩换座位的游戏。开始时，企鹅、鳄鱼、猫头鹰、狐狸分别坐在如下图（左）所示的位置。

第 1 次换座位，上下的动物互换；
第 2 次换座位，左右的动物互换；
第 3 次上下互换；
第 4 次左右互换；
……
按照此规律进行下去，第 95 次换座位后，企鹅坐在什么位置？（　）

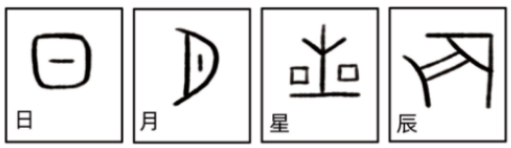
A 

B 

C 

D 

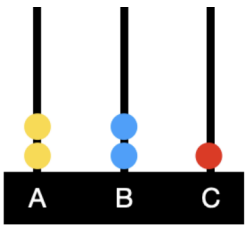
19. 思思想要打开密室大门，门上有 4 个甲骨文石块，思思发现其中有两个石块放错位置了，只要交换它们的位置大门就可以打开。思思至少尝试多少次就能保证打开大门？（　）



A 1　　B 4

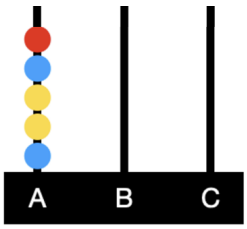
C 6　　D 10

20. 有三根柱子，上面串着不同颜色的珠子，如下图所示：



把珠子从一个柱子上取下来，移到另一个柱子上，每次只能移动一颗珠子。将

上图的珠子移动成下图的样子，最少需要移动多少次？（　）



A　4　　B　5

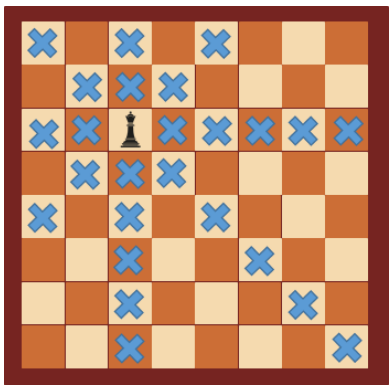
C　6　　D　7

21. 小明有 A、B、C 三个盒子，每个盒子里有 21 块糖果，他从盒子里取糖果的顺序是：A、B、C、B、A、B、C、B、A……以此类推，每次取 1 块糖果。当其中一个盒子里糖果取完时，便停止取糖果，最后 C 盒子里还有多少块糖果？（　）

A　11　　B　13

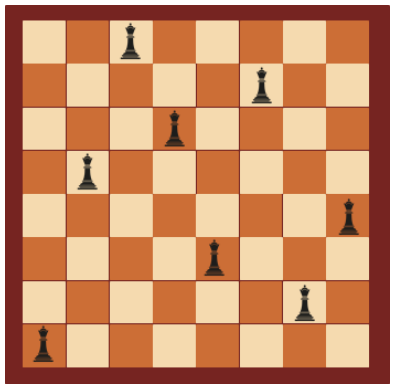
C　9　　D　16

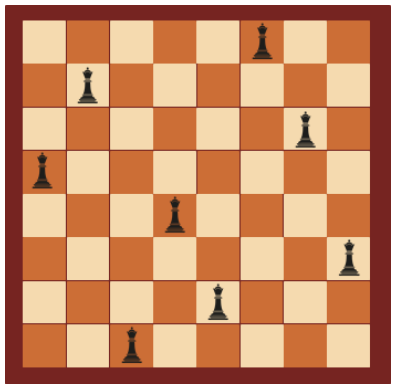
22. 在国际象棋中，“皇后”是棋局中实力最强的一种棋子，可以横向走、竖直走或沿 45°方向斜着走，并且任意一种走法均不限格数，如下图所示。黑色棋子表示皇后，所有蓝色标记格子都是皇后的攻击范围。

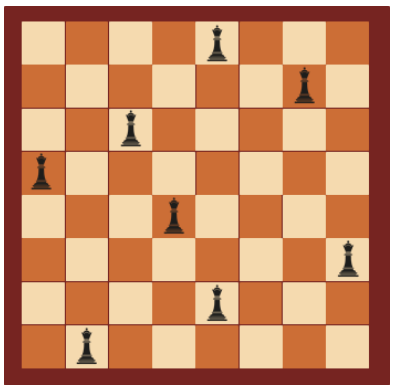


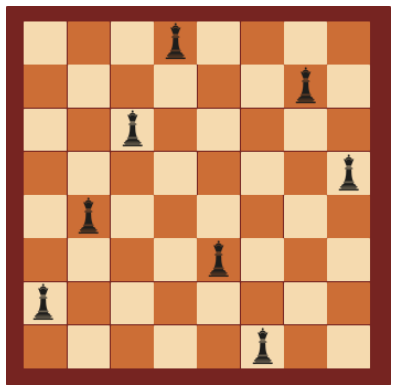
1848 年，国际象棋棋手马克斯·贝瑟尔提出了一个经典有趣的问题—八皇后问

题（Eight queens）。它指的是，在 8x8 格的国际象棋上摆放 8 个皇后，使其不能互相攻击，下列选项中，不满足要求的是（　）。

A 

B 

C 

D 

23. 狮子、猴子、香蕉在小河的左岸，船夫需要划船把它们运到小河的对岸。小船每次只能载一种动物或食物，船夫不在的时候，狮子会吃掉猴子，猴子会吃掉香蕉。一开始船夫在小河左边，他至少划多少次船（从一岸到对岸为 1 次），才能把它们都运到小河对岸？（　）

A 6　　B 7

C 9　　D 10

24. 小维和豆豆设计了一种传递消息的方法，约定每个字母都用一个由 0、1 组成的代号来表示，表示的方法如下表：

A	00001
B	00010
C	00011
D	00100
E	00101
F	00110
G	00111

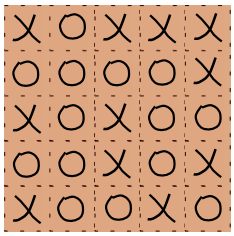
H	01000
I	01001
J	01010
K	01011
L	01100
M	01101
N	01110

O	01111
P	10000
Q	10001
R	10010
S	10011
T	10100
U	10101

V	10110
W	10111
X	11000
Y	11001
Z	11010

发消息的时候，在一行上画圆圈和叉的图形来代替一个字母，一个单词有几个字母，就画几行。

今天，小维在门口公告栏木板上画了这幅图：



X = 1　O = 0

请帮豆豆翻译一下这个消息是什么？（　）

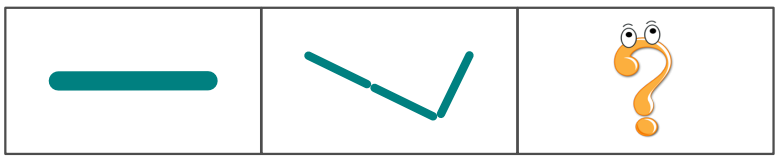
A　WATCH　　B　WORLD

C　WATER　　D　WEIGH

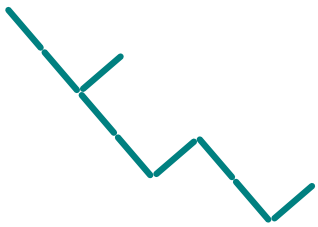
25. 小维发现赛博空间上存在一种有趣的微生物-分形虫。和现实世界的生物截然不同，每种分形虫的基因决定了一种分形虫的形态。分形虫一般来说都是由三段相同的躯干组成，它们没有一般意义上的头和尾。它们的繁殖方式非常独特，下表是三种不同的分形虫的繁殖方式图示。

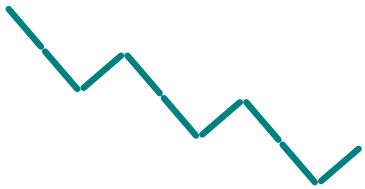
躯干	第一次繁殖	第二次繁殖

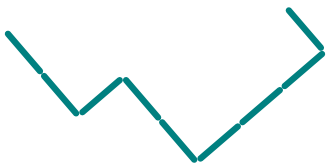
小维又找到了一种分形虫，观察到了某段躯干第一次繁殖的结果如下图：

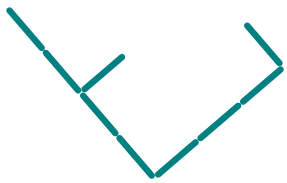


第二次繁殖后，这个分形虫的形态将会是（ ）。

A 

B 

C 

D 

26. 有红色、蓝色、紫色 3 种颜色的小球，已知红色和蓝色共有 28 个，蓝色和紫色共有 31 个，红色和紫色共有 33 个，以下说法正确的是（ ）。

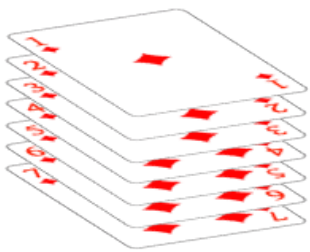
A 红色小球最少，有 13 个

B 蓝色小球最少，有 15 个

C 紫色小球最多，有 18 个

D 红色小球最多，有 18 个

27. 有 7 张纸牌，牌面上的数字分别是 1、2、3、4、5、6、7，按数字从小到大的顺序叠在一起。每次洗牌，都将牌堆顶部的 3 张牌一起移动到牌堆底部。洗 3 次牌后，最上面一张牌的数字是（ ）。



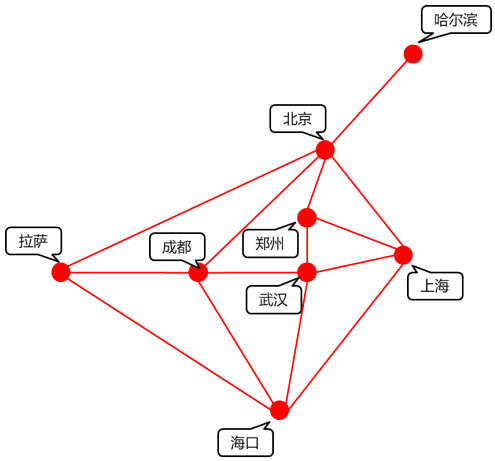
A 3

B 4

C 5

D 6

28. 某航空公司开设了 8 个城市之间的航线，两个城市之间有航线的，用连接两点的红线表示。如下图所示：



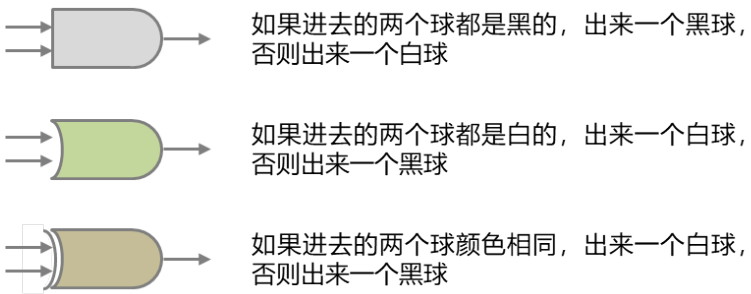
为了节约成本，航空公司想在保证乘客能到达这些城市的前提下，取消一些城市间的航线。例如：如果取消了北京到拉萨的航线，北京的乘客可以从成都中转，到达拉萨。

最多可以取消多少条航线？（　）

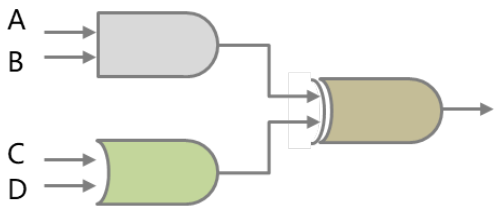
A　4　　B　5

C　6　　D　7

29. 小维有一些白色和黑色的球，魔法师对他说：“我有三个神奇的盒子，能改变球的颜色，但你必须每次放进去两个球，它们都只会出来一个球。”这三个盒子的特征是：



小维按照下图将三个盒子连在了一起。请你帮他看看，下列选项中，在入口A，B，C，D处放入什么球，才能在出口处得到白球？（　）



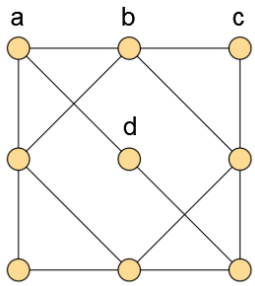
A　A黑球，B白球，C黑球，D白球

B　A 黑球，B 白球，C 黑球，D 黑球

C　A 黑球，B 黑球，C 白球，D 黑球

D　A 白球，B 白球，C 白球，D 黑球

30.　从下图哪个点出发，可以将图中的每条线段都走一遍（一笔画）？（　）
注意：每个橙色的点可以进出多次，但每条线段只能走一次，线段交叉的地方不连通。



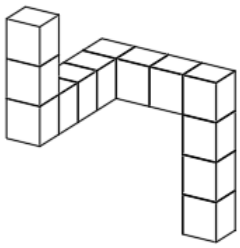
A　a 点

B　b 点

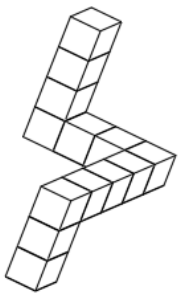
C　c 点

D　d 点

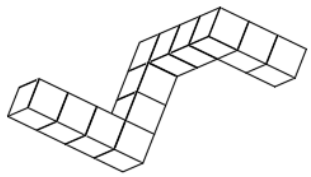
31.　下图的立体图形，经旋转后，可以得到哪个图形？（　）

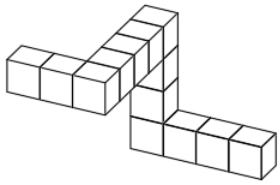


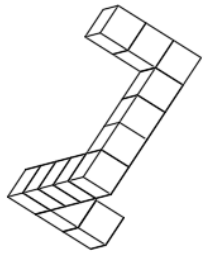
A



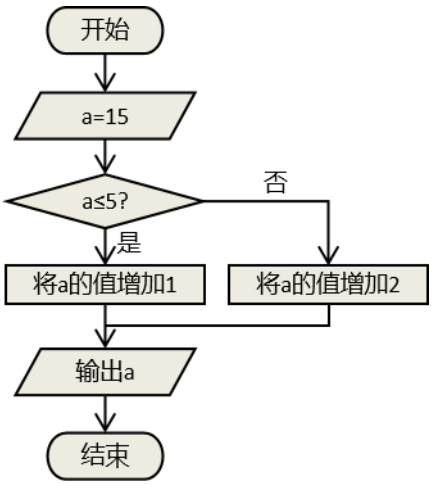
B



C 

D 

32. 执行如下图所示的流程图，输出 a 的值是（　）。



A 15　　B 16

C 17　　D 18

33. 狡猾的小狐狸经常说谎，每周星期一、星期三和星期五只说谎话，其他日子只说真话。下面是他在某一天说的两句话：

这一天是星期几？（　）

A 星期一　　B 星期三

C　星期五　　D　星期六

34.　小红有一个特别的键盘，除了有标准键盘的按键外，还可以编程对预留的几个空按键进行自定义。他定义了两个新按键。按下这两个键时，会按下表中的操作指令产生相应的效果，如果做不到则什么都不做。

按键	操作	举例说明	
		原文稿	按键后的变化
	将文稿第一个字符取出，插入到最后	ABC	BCA
	撤销上一步操作	ABC（上一步操作是输入C）	AB

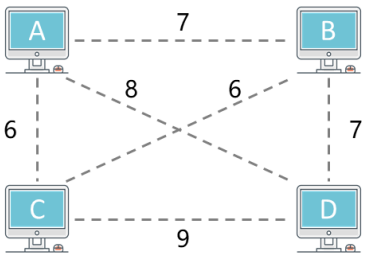
现在是英文大写输入模式，小红在一个空白文档上打字。当他按下列顺序按键后，文档最后的内容是（　）。

A　ACDFB　　B　BACDF

C　CDFBA　　D　CFDBA

35.　4 间教室各有 1 台电脑，学校要用网线将 4 台电脑连接起来，组成网络。下图每两台电脑之间，虚线旁边标的数表示连接两台电脑所需网线的长度（与虚线的实际长度无关），要使所有电脑都在网络中，最少需要网线的长度是多少？（　）

注意：只要电脑有一条线与网络连通即可，不考虑其他网络设备对网线的消耗。



A　18　　B　19

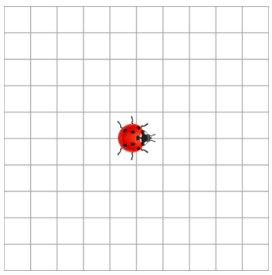
C　20　　D　21

36.　小维忘记了密码锁的密码，只记得密码是四位，密码里肯定有数字 1 和 2，没有其他数字。他最少要试多少次，才能保证打开锁？（　）

A　12　　B　14

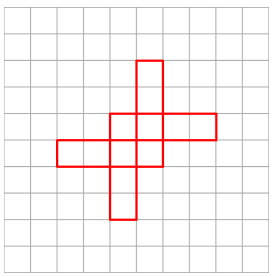
C　16　　D　18

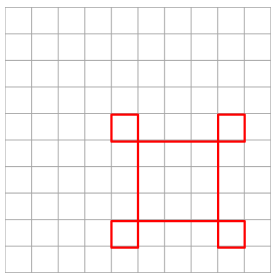
37. 下面的网格图中，一只机器瓢虫位于网格中心位置，方向朝右。

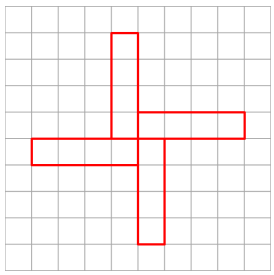


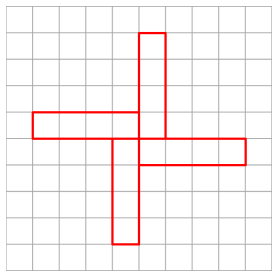
机器瓢虫会在接收到指令后爬行，并在爬过的路上留下红色的痕迹。4 种指令对应的操作如下图所示。

机器瓢虫多次重复执行下面的指令，在网格图上画出的图案是（　）。

A 

B 

C 

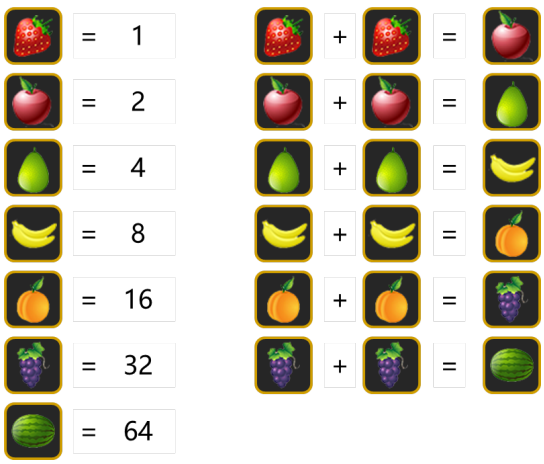
D 

38. 有 16 个外观相同的球，其中有一个次品，次品比其他球轻，其它球的重量相等。用一个没有砝码的天平，至少称重几次才能保证找到次品？（　）

A 2　　B 3

C 4　　D 5

39. “水果合成”是一个益智休闲小游戏，每种图片代表一个数。相同两个图片可以合成为一个（数）更大的水果图片。
草莓代表 1，两个 1 可以合成为 1 个 2，苹果代表 2，两个 2 可以合成为 1 个 4，……，西瓜代表 64，西瓜不能再合成。合成的规则如下图所示：

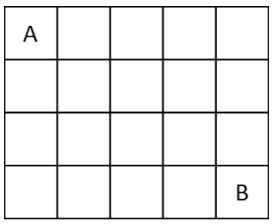


一局游戏，屏幕上出现 23 个草莓，20 个苹果。你可以按任意顺序将水果图片合成，使屏幕上剩余的水果图片数量最少。问合成之后，屏幕上剩余的水果图片是多少个？（　）

A 2　　B 3

C 6　　D 7

40. 下图中，若想从 A 点走到 B 点，每一步只能向右或者向下移动一格，共有多少种不同的走法？（　）



A 10　　B 20

C 35　　D 7

模拟九：STEMA 计算思维组模拟练习试卷（U12 级，约小学 5-6 年级）

本试卷答案获取方式：前往“蓝桥评测”公众号，发送信息“模拟题答案”，即可获得正确答案列表。正式考试本组题目数量为 40 题。

1. 小红和甲、乙、丙、丁 4 名同学打羽毛球，每 2 个人都要打一场。小红已经打了 4 场，甲打了 3 场，乙打了 2 场，丙打了 1 场，丁打了多少场？（　）

A 1　　B 2

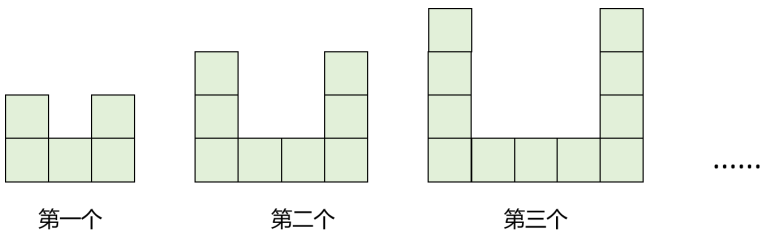
C 3　　D 4

2. 将若干个相同的正六边形按照下图的规律排成环状，下图中只显示了 3 个正六边形的排列。要完成这个圆环还需要多少个正六边形？（　）

A 3　　B 4

C 5　　D 6

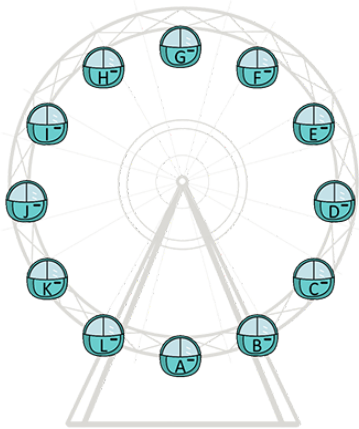
3. 按下图的规律摆放正方形，第五个图形的正方形个数是（　）。



A 15　　B 16

C 17　　D 18

4. 摩天轮有 12 个轿厢，顺时针旋转，游客可依次乘坐转到底部的轿厢，每个轿厢只能坐 1 人。
每个轿厢的编号是一个大写字母，包括 A B C D E F G H I J K L 这 12 个字母，按字母顺序逆时针排布，最后一个轿厢 L 和第一个轿厢 A 相连。如下图所示：

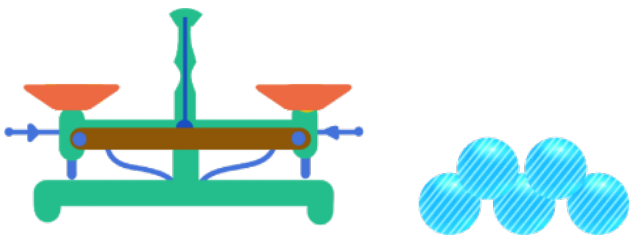


小红排队时，发现即将到达底部的轿厢编号是 A，排在她前面的还有 41 个人。如果前面的队伍没有变化的话，她将要乘坐的轿厢是（　）。

A　E　　B　F

C　G　　D　H

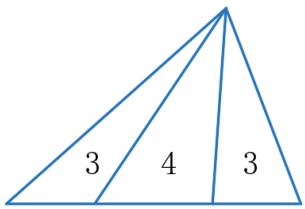
5. 有 5 个外观相同的小球，其中 4 个小球重量相等，另外 1 个小球是次品，但不知道次品更轻还是更重。使用一个没有砝码的天平，至少称几次就保证能找出次品？（　）



A　2　　B　3

C　4　　D　5

6. 把一个大三角形分成 3 个小三角形，每个小三角形的面积分别是 3、4、3，如下图所示：



找出图中所有的三角形，并计算出所有三角形面积的总和是多少？（　）

A　20　　B　24

C　28　　D　34

7. 宝箱的密码由 6 位数字组成：

这个宝箱的密码是（　）。

A 162198　　B 032078

C 132178　　D 032178

8. 小动物们在玩换座位的游戏。开始时，企鹅、鳄鱼、猫头鹰、狐狸分别坐在如下图（左）所示的位置。

第 1 次换座位，上下的动物互换；

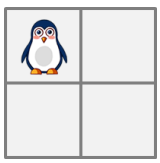
第 2 次换座位，左右的动物互换；

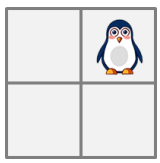
第 3 次上下互换；

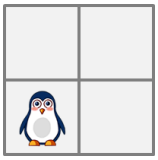
第 4 次左右互换；

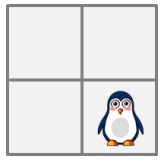
……

按照此规律进行下去，第 95 次换座位后，企鹅坐在什么位置？（　）

A 

B 

C 

D 

9. 又到了一年一度的购物节，小红早就把中意的商品放进了购物车，但她的零花钱只有 20 元。
小红为每件商品标注了自己的喜爱程度，叫做“喜爱指数”，如下表所示。

商品	篮球	机器人	飞盘	书包	轮滑鞋
价格	8	9	5	4	7
喜爱指数	6	5	3	7	4

小红要在这些商品中做出合理选择，每种商品只能买 1 件，她希望使喜爱指数之和最大。那么这个喜爱指数和的最大值是（　）。

A 14　　B 16

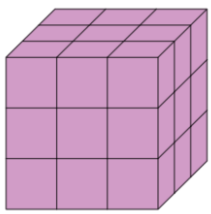
C 17　　D 19

10. 有 4 个砝码，重量分别为 1 克、2 克、4 克和 8 克。那么可以称出（　）种不同重量的物体（物体的重量大于 0)。

A 12　　B 13

C 14　　D 15

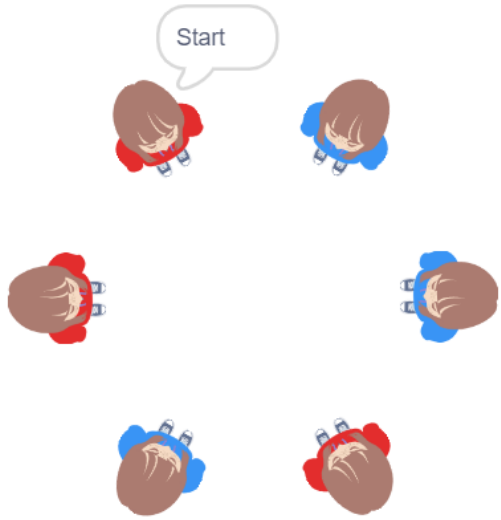
11. 将一个表面涂有颜色的正方体，分割成同样大小的 27 个小正方体，如下图所示。从这些小正方体中任取 1 个，有 2 个面及以上涂有颜色的概率是（　）。



A $\frac{4}{9}$　　B $\frac{8}{27}$

C $\frac{20}{27}$　　D $\frac{2}{9}$

12. 6 名同学分成红队和蓝队，队员们按照下图的顺序站成一圈：

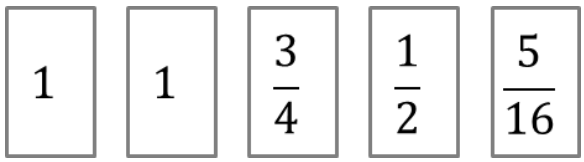


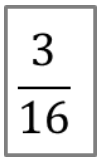
游戏开始时，从标有“Start”的人开始，按顺时针顺序，每人依次指定对方的任意一人出局，其他人的位置不变。游戏按此规则进行下去，出局的人不能再指定。直到一支队伍所有人都出局，另一队胜利。
如果双方都按最佳策略，哪支队伍会获胜？（　）

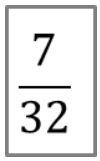
A　红队　　B　蓝队

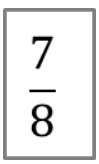
C　平局　　D　无法判断

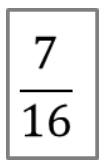
13. 根据下面卡片上数的规律，下一张卡片应该是（　）。



A 

B 

C 

D 

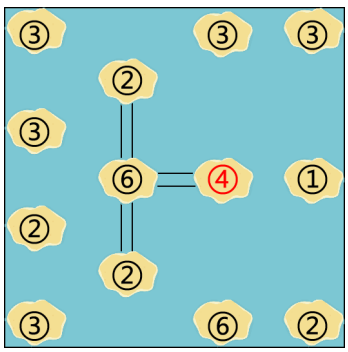
14. 松鼠王国里诞生了一名松鼠宝宝，松鼠妈妈要按照松鼠王国的起名规则来给他起名。起名规则是：
①只能包含字母（区分大小写）、数字、下划线（_）3 种元素；

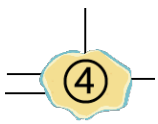
②数字不能开头。
下列哪个选项适合作为松鼠宝宝的名字？（　）

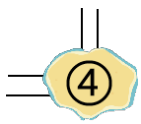
A　123　　B　123_

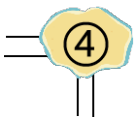
C　abc-45　　D　Lc_12

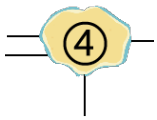
15. 下图方框中的圆圈表示小岛，要在小岛之间建桥，使所有的小岛都能到达。圆圈内的数字表示从该小岛建造桥的数量，桥只能建在水平或垂直的方向上，且桥之间不能交叉，两个小岛之间最多只能建两座桥。
下图已经建好了几座桥，请根据规则继续建桥，找出标有数字④的小岛应该怎样建桥？（　）



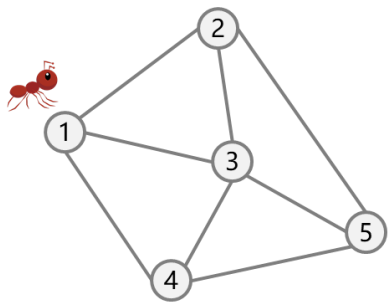
A 

B 

C 

D 

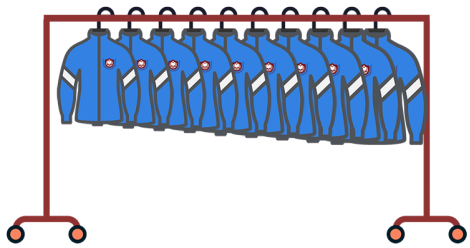
16. 一只小蚂蚁进入了一个迷宫内，它在编号 1 的位置，要沿着图中黑色的线爬到编号 5 的位置，只能从编号小的位置爬向编号大的位置，这只小蚂蚁有多少种不同的走法？（　）



A　3　　B　4

C　6　　D　7

17. 小红在操场打球，临走时忘了取自己的校服外套。失物招领处有 10 件尺码不同的校服外套，都是粗心的同学丢失的，按从小到大陈列在衣架上，小红的校服在这 10 件中。



这些衣服除了大小不同，其他都一样。小红只能试穿。请问至少要试穿几次，小红才能保证找到自己的校服？（　）

A 3　　B 4

C 9　　D 10

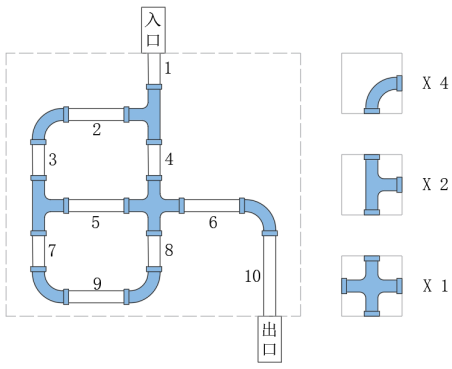
18. 小红在玩一个策略小游戏“开心接水管”。每一关的目标是用长度不限的水管，将给定数量的接头连成网状。连接水管的接头有三种，如下图所示：

连接两根水管　　连接三根水管　　连接四根水管

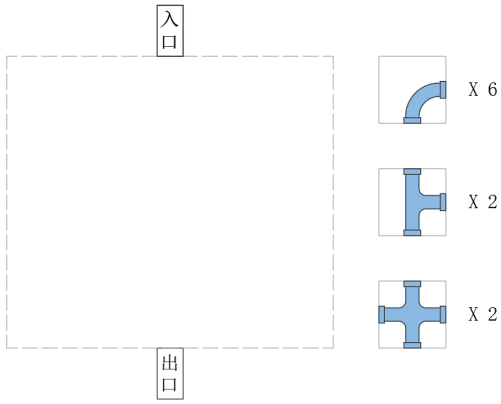
下面是一个例子，在游戏的某一关，给定三种接头的数量分别是 4 个，2 个和 1 个。

游戏规定必须把这些接头都用上，接头摆放位位置和方向不限，每个接口都必须连接水管，接头和接头不能直接连接。

要使水从入口流到出口而不外溢，需要使用 10 根水管。



小红遇到了下图的关卡，请你帮她算一算，总共要用多少根水管呢？（　）



A 11　　B 12

C 13　　D 14

19. 披萨店的每个披萨使用相同的面饼，配料可以自由搭配，配料有（A、B、C、D、E、F、G、H）8 种。下面是 4 个披萨和它们对应的配料表：

用 A、C、E、F 这 4 种配料制作的披萨，是下面的哪个？（　）

A

B

C

D

20. 小维有一个特别的键盘，除了有标准键盘的按键外，还可以编程对预留的几个空按键进行自定义。他定义了两个新按键。按下这两个键时，会按下表中的操作指令产生相应的效果，如果做不到则什么都不做。

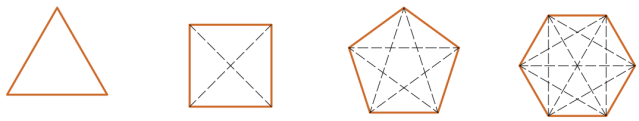
按键	操作	举例说明	
		原文稿	按键后的变化
↗	将文稿第一个字符取出，插入到最后	ABC	BCA
↖	撤销上一步操作	ABC（上一步操作是输入C）	AB

现在是英文大写输入模式，小维在一个空白文档上打字。当他按下列顺序按键后，文档最后的内容是（　）。

A　ACDFB　　B　BACDF

C　CDFBA　　D　CFDBA

21. 根据下图中正多边形对角线的规律，正十边形有多少条对角线？（　）

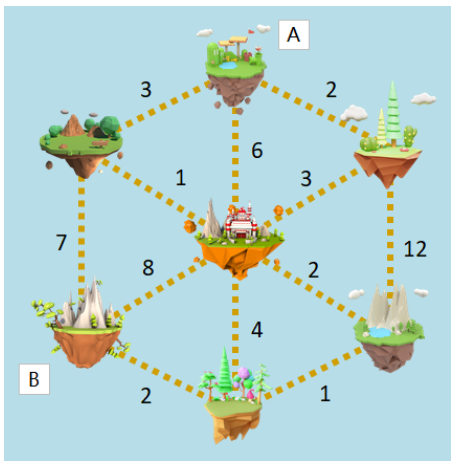


正三边（角）形　正四边形　正五边形　正六边形

A　24　　B　35

C　48　　D　70

22. “仙境漫游”主题公园有 7 个小岛，虚线表示小岛之间有路相连，虚线旁的数字代表路的长度（与虚线的实际长度无关）。如下图所示：

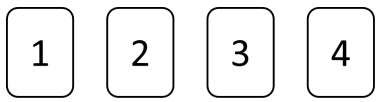


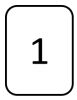
小红想从 A 到 B，最短的路长度是多少？（　）

A　8　　B　9

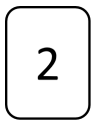
C　10　　D　11

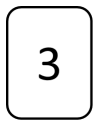
23.　有 4 张数字卡片，如下图所示：



将它们两两一组，组成 2 个两位数，然后将组成的 2 个两位数相乘。为了使乘积最大， 

和谁是一组？（　）

A 

B 

C

D

24.　狗、狐狸和猫头鹰一起发现了许多宝石，它们都捡了一些宝石，但是都没有超过 3 颗。它们各说了一句话。如果这句话说的是比自己宝石多的动物，那么这句话就是假的，否则就是真的。

它们各自有多少颗宝石？（　）

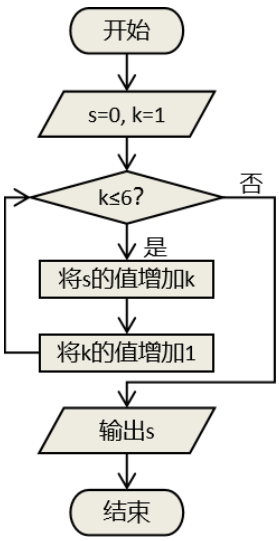
A　狗：1 颗，狐狸：2 颗，猫头鹰：3 颗

B　狗：2 颗，狐狸：2 颗，猫头鹰：3 颗

C　狗：2 颗，狐狸：3 颗，猫头鹰：3 颗

D　狗：2 颗，狐狸：2 颗，猫头鹰：2 颗

25. 执行如下图所示的流程图，输出 s 的值是（　）。



A 21　　B 15

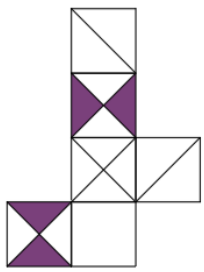
C 27　　D 28

26. 为了答谢新老用户，商店推出一种星星卡片，使用规则如下：
两名用户同时消费，两人一共可以获得一张星星卡片，星星卡片可以将其中一人的积分翻倍，将另一人的积分改为原来的 3 倍。
例如：小青原来的积分是 10，小红原来的积分是 5，两人一起去店里消费，他们获得了星星卡片，此时，小青的积分由 10 变为 20，小红的积分由 5 变为 15。
明明和琳琳也参与了星星卡片的活动，明明原来的积分为 6，琳琳忘记了自己原来的积分，获得星星卡片后，两人的积分一共是 24，琳琳原来的积分可能是多少？（　）

A 2　　B 4

C 5　　D 6

27. 下面是一个立方体展开图的外表面，哪个选项可以由它折成？（　）



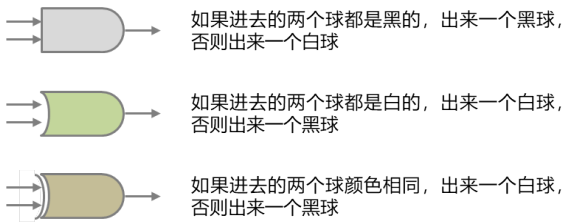
A

B

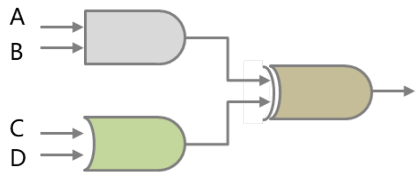
C

D

28. 小红有一些白色和黑色的球，魔法师对她说：“我有三个神奇的盒子，能改变球的颜色，但你必须每次放进去两个球，它们都只会出来一个球。”这三个盒子的特征是：



小红按照下图将三个盒子连在了一起。请你帮她看看，下列选项中，在入口 A，B，C，D 处放入什么球，才能在出口处得到白球？（　）



A　A 黑球，B 白球，C 黑球，D 白球

B　A 黑球，B 白球，C 黑球，D 黑球

C　A 黑球，B 黑球，C 白球，D 黑球

D　A 白球，B 白球，C 白球，D 黑球

29. 7 名学生在操场上排成一排，他们的身高从左到右分别是 179，170，176，160，155，150，160。老师让学生们按照身高从矮到高重新排列。从左边第一名学生起，每人都会与自己右边相邻的人比较，如果比对方高就与对方交换位置，直到比较到最后一名学生为止。一轮比较之后，再从左边第一名学生起，重复这项操作，直到排序完成。按上述排序方法，所有学生共需交换（　）次。

注：两人互换位置是交换 1 次。

A　17　　B　18

C　19　　D　20

30. 果农将苹果分成几堆，堆数大于 1，且每堆的苹果数量都大于 0。

如果有 4 个苹果，共有 4 种分法：

第一种：

第二种：

第三种：

第四种：

如果有 5 个苹果，共有 6 种分法：

第一种：

第二种：

第三种：

第四种：

第五种：

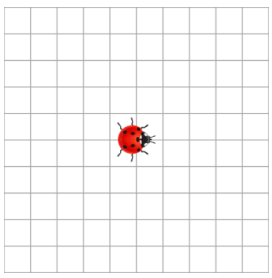
第六种：

如果有 6 个苹果，共有多少种分法？（　）

A　8　　B　9

C　10　　D　11

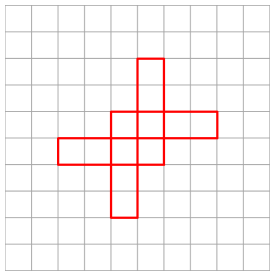
31.　下面的网格图中，一只机器瓢虫位于网格中心位置，方向朝右。

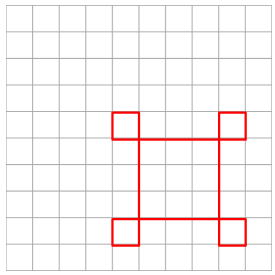


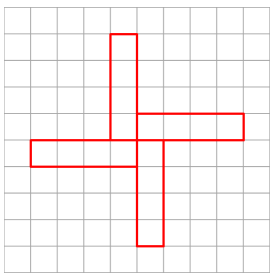
机器瓢虫会在接收到指令后爬行，并在爬过的路上留下红色的痕迹。4 种指令

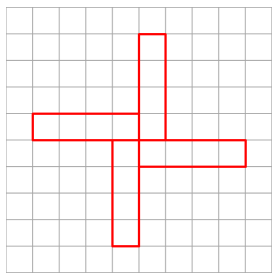
对应的操作如下图所示。

机器瓢虫多次重复执行下面的指令，在网格图上画出的图案是（　）。

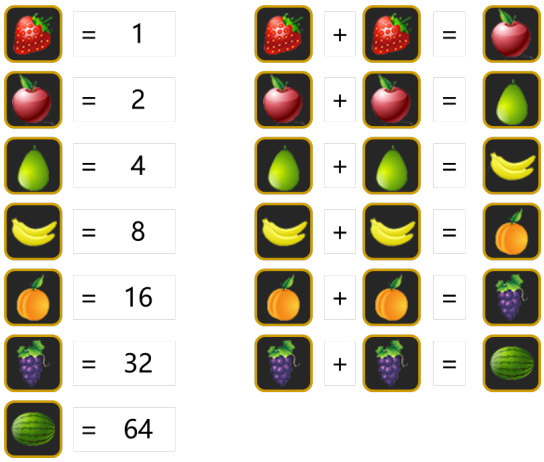
A 

B 

C 

D 

32. “水果合成”是一个益智休闲小游戏，每种图片代表一个数。相同两个图片可以合成为一个（数）更大的水果图片。
草莓代表 1，两个 1 可以合成为 1 个 2，苹果代表 2，两个 2 可以合成为 1 个 4，……，西瓜代表 64，西瓜不能再合成。合成的规则如下图所示。

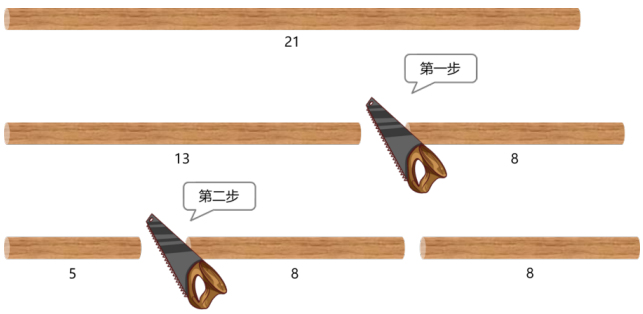


一局游戏，屏幕上出现 23 个草莓，20 个苹果。你可以按任意顺序将水果图片合成，使屏幕上剩余的水果图片数量最少。问合成之后，屏幕上剩余的水果图片是多少个。（　）

A　2　　B　3

C　6　　D　7

33. 把一根长长的木棍，锯成指定长度的几段。你每锯一次，消耗的体力值等于被锯成两段的木棍长度之和。
例如，要将一根长度是 21 的木棍，锯成长度是 5、8、8 的 3 段，你可以先将木棍分成 13 和 8，消耗体力 21；再将长度为 13 的那段分成 5 和 8，消耗体力 13。共计消耗体力 34。这是最节省体力的方法。如果先分成 5 和 16，消耗的体力会更多。

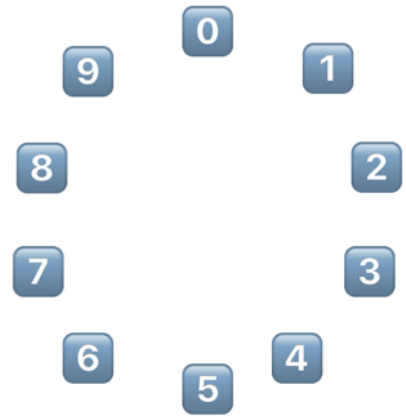


现在要求你将一根长度为 21 的木棍，锯成长度是 5、1、2、2、2、9 的 6 段，最少要消耗多少体力？（　）

A　47　　B　48

C　49　　D　50

34. 10 个人围成一圈，编号从 0 到 9，如下图所示：



从编号 0 的人开始，按顺时针的顺序，从 1 开始依次报数，报 4 的人出列，再由下一个人重新从 1 开始报数，报 4 的人再出列，以此类推，直到剩下一个人。最终剩下的人的编号是（　）。

A　2　　B　3

C　4　　D　5

35. A、B、C、D、E 五位同学按从前往后的顺序站成一列，他们戴着红、黄、蓝、黑、白颜色的帽子，每个人不知道自己戴了什么颜色的帽子，他们只能看到前面人的帽子，站在第一位的同学什么都看不到，站在最后一位的同学可以看到四个人的帽子。

下面是他们说的话：

A 说：我一顶帽子都看不到；

B 说：我只能看到黑色帽子；

C 说：我没有看到蓝色帽子，但我看到了红色帽子；

D 说：我看到了 3 顶帽子，但是没看到蓝色的；

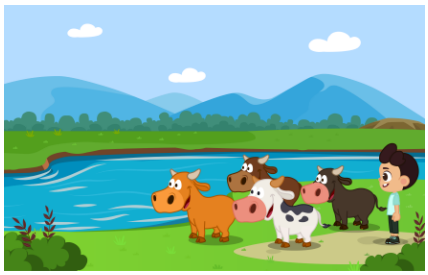
E 说：我看到了蓝色和黄色帽子。

请问，谁戴了黄色帽子？（　）

A　B　　B　C

C　D　　D　E

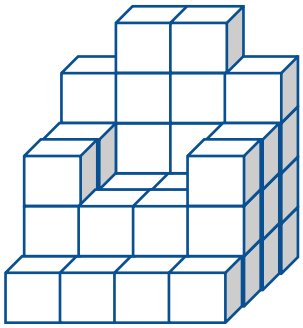
36. 小明要赶四头牛过河，他每次都骑其中一头牛并带一头牛到河对岸，再骑一头牛返回。这四头牛过河分别需要 5 分钟、8 分钟、10 分钟、12 分钟，如果两头牛一起过河，过河时间按走的慢的牛花费的时间计算。小明至少需要多少分钟才能把牛全部赶过河去？（　）



A 40　　B 60

C 21　　D 12

37. 小明使用小正方体堆成下面的立体图形：



至少需要多少块小正方体？（　）

A 40　　B 42

C 44　　D 46

38. 猫妈妈让小猫站成一排，并给每只小猫发一张数字卡片，猫妈妈在它们的右边，准备了一些运算符号卡片。

每次运算，都由靠近猫妈妈的两只小猫参与，两只小猫卡片上的数，按最左边运算符的规则进行运算，运算结果写在新卡片上，发给其中一只小猫，另一只小猫离开，已经使用过的数字卡片和运算符卡片被收回。

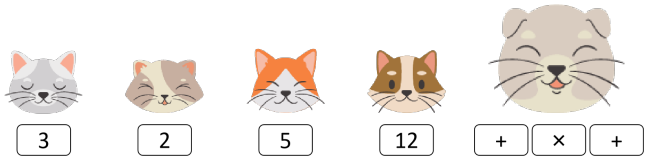
运算会重复进行，直到使用完所有的运算符卡片。

例如：

先算 2+3=5

再算 4×5=20，最终的结果为 20。

如果小猫的数字卡片和猫妈妈准备的运算符卡片如下图所示：

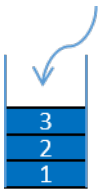


最终的结果为（　）。

A　23　　B　25

C　37　　D　65

39. 有一个透明的空瓶子，它的上面有开口，我们可以从瓶子上面的开口处放入一个数字积木，也可以随时将瓶子里最上面的积木拿出去。

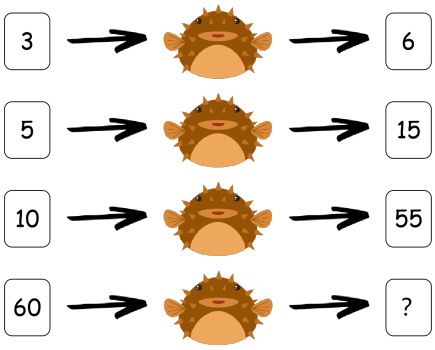


例如：将标有序号 1、2、3 的积木依次放入瓶子里，拿出积木的顺序有 5 种可能，分别是：3-2-1、1-2-3、1-3-2、2-1-3、2-3-1。
现在将标有序号 1、2、3、4、5、6 的积木依次放入瓶子中，可以在放入过程中随时将最上面的积木拿出去，直到最后瓶子为空。下列哪一个拿出积木的顺序是不可能的？（　）

A　1-2-3-4-5-6　　B　1-3-5-2-4-6

C　5-4-3-6-2-1　　D　2-1-4-3-6-5

40. 小河豚有一种神奇的魔法，当它鼓起肚子，就可以将左边的卡片变成右边的样子。如果原来卡片上的数是 60，小河豚会把它变成（　）。



A　1830　　B　1800

C　1275　　D　5050

模拟十：STEMA Scratch 程序设计组模拟练习试卷（初级）

STEMA Scratch 程序设计组的考试包括 4-6 道编程题目。

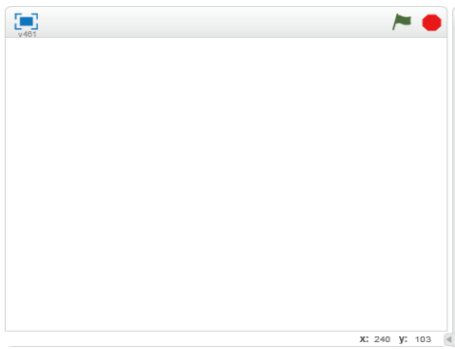
编程第一题

【编程实现】

通过编程实现具有画笔功能的程序，按下鼠标画笔跟随鼠标移动，抬起鼠标画笔停止绘制。

【具体要求】

1）运行程序，清空屏幕，画笔角色隐藏；



2）在舞台区域按下鼠标，画笔跟随鼠标移动，松开鼠标按键，画笔停止绘制；

3）再次点击运行程序，清除屏幕。

编程第二题

【编程实现】

小鱼跟朋友约好在珊瑚旁见面，于是小鱼在珊瑚旁左右移动，等待自己的朋友。

【具体要求】

1）点击绿旗，小鱼从屏幕左侧边缘位置出发，在屏幕中来回游动一次且角色游动时不能超出屏幕范围；

2）小鱼从屏幕的左侧边缘游到屏幕的右侧边缘，开始停住不动想“怎么没来？”；

3）之后从屏幕的右侧边缘游到屏幕的左侧边缘，开始停住不动想“怎么还没来？”；

4）朋友从舞台右侧边缘出现，游动到舞台中心区域说：“我来晚了”程序结束。

编程第三题

【编程实现】

数苹果：苹果树上会随机出现 1-10 个苹果，小猫询问一共有几个苹果，输入数字回答后，小猫可以判断对错。

【具体要求】

1）运行程序，出现下图所示的角色与背景；

2）按下空格键，苹果树上会随机出现 1-10 个苹果，小猫会问一共有几个苹果且屏幕下边缘出现询问框；

3）在询问框中输入正确的苹果个数，小猫会说:“正确”1 秒，如输入错误的苹果个数，小猫会说:“错误”1 秒；

4）之后苹果树上再次随机出现 1-10 个苹果，小猫会接着询问有几个苹果。

编程第四题

【编程实现】

小猫跟随鼠标移动，遇到白块说：“白”，碰到黑块说：“黑”，当同时碰到黑块和白块时小猫隐身同时说：“我隐身了！！！”。

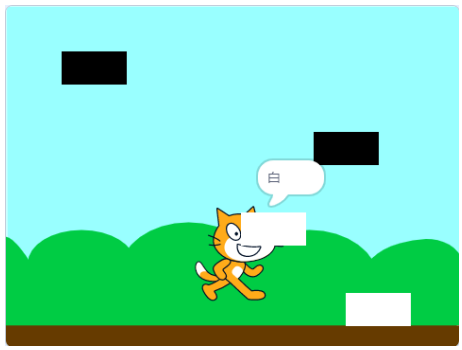
【具体要求】

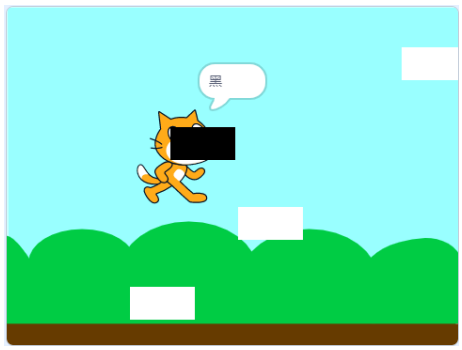
1）运行程序，舞台上边缘随机位置出现黑色或白色砖块(黑白砖块为随机出现)，自上而下移动到舞台下边缘消失；

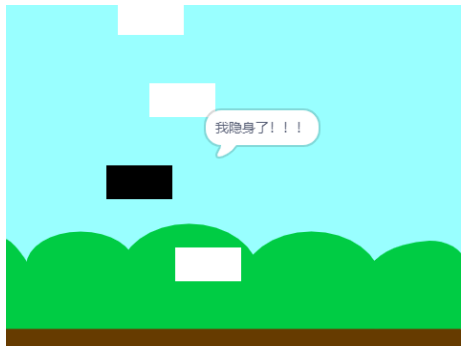
2）小猫会随鼠标在舞台区域内移动；

3）当小猫碰到白砖块说：“白”，碰到黑砖块说：“黑”，当同时碰到黑砖块和白砖块时小猫隐身同时说：“我隐身了！！！”；

4）循环执行此程序。







模拟十一：STEMA Scratch 程序设计组模拟练习试卷（中级）

STEMA Scratch 程序设计组的考试包括 4-6 道编程题目。

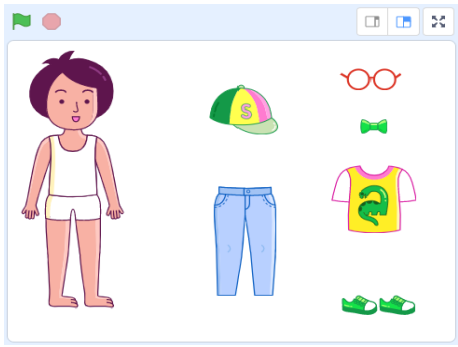
编程第一题

【编程实现】

通过鼠标点击衣物与饰品，让角色穿上自己喜欢的服饰。

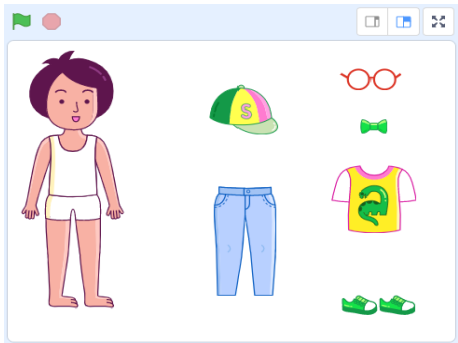
【具体要求】

1）运行程序，舞台上出现角色、衣物与饰品且造型可自行选择（分开不能重叠）；



2）鼠标点击衣物或饰品时，会移动到角色身上（衣物不能遮挡饰品）；

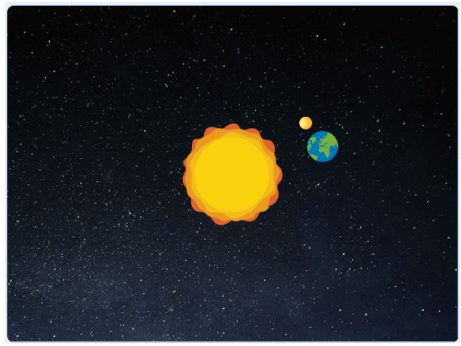
3）再次点击舞台上方绿旗，角色、衣物与饰品回到初始位置。



编程第二题

【编程实现】

地球绕着太阳转，月球绕着地球转。



【具体要求】

1）创建太空背景 Stars，添加角色太阳 Sun、地球 Earth、月球用 Ball 代替，角色大小大致如图所示；

2）运行程序后，地球开始逆时针绕着太阳转动；

3）与此同时，月球逆时针绕着地球转动。

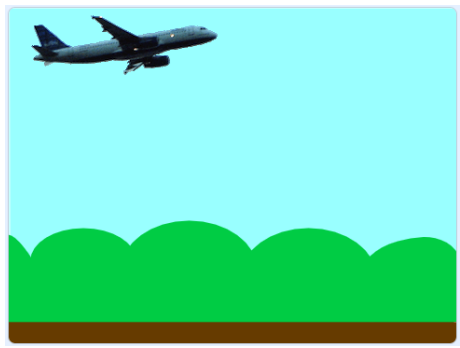
编程第三题

【编程实现】

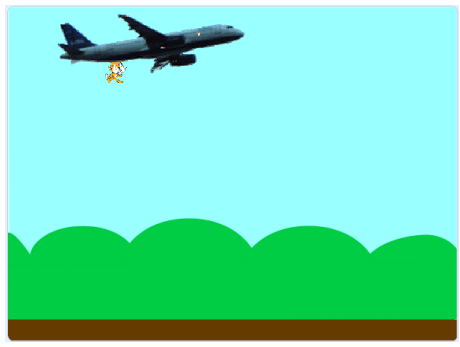
小猫是个跳伞高手，今天它要坐着飞机去跳伞。

【具体要求】

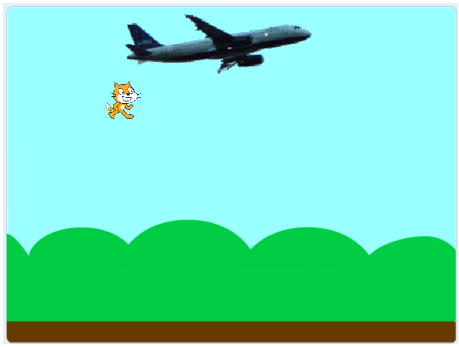
1）运行程序后，我们只能看到飞机在空中，从左向右缓慢移动；



2）在飞机飞行的过程中，如果按下空格键，大小为 10 的小猫就从飞机所在位置跳伞；



3）随着小猫的下落，小猫逐渐变大；



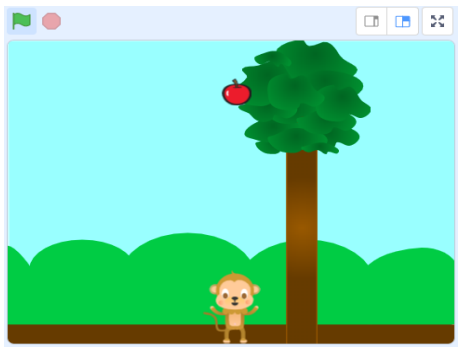
4）大约到达舞台中间位置时，小猫打开降落伞；

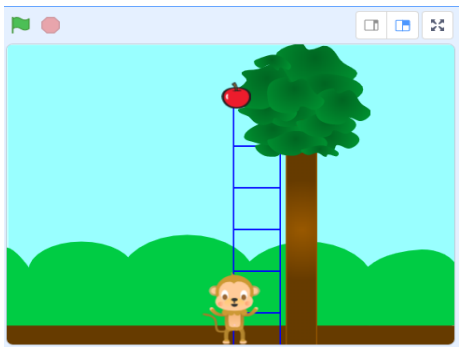
5）落到地面，停止下降，卸下降落伞，小猫说“跳伞成功”2 秒，程序结束。

编程第四题

【编程实现】

猴子想吃苹果，但是苹果树太高了，它只好自己搭建梯子，才能摘到苹果。





【具体要求】

1）当绿旗被点击后，显示 Blue Sky 背景、猴子和苹果角色（大小都为 50），出现在如图位置（大致位置即可）；

2）鼠标点击猴子之后，猴子能搭建出如图的梯子（使用画笔）。图中小正方形边长为 50；

3）每按下一次空格键，猴子就可以爬一格梯子，猴子默认已经站在第一格；

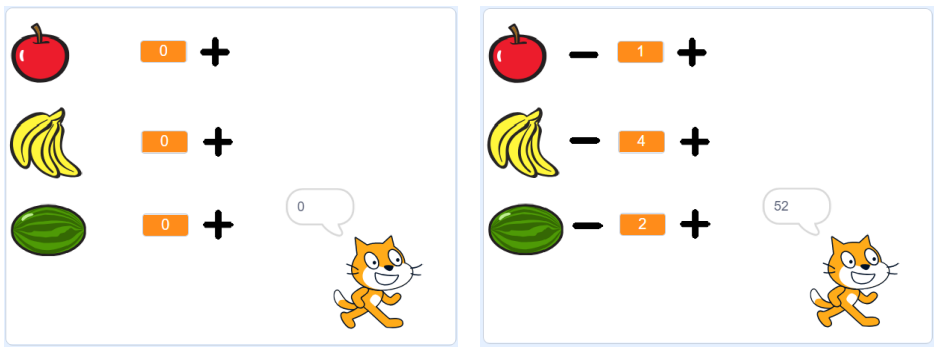
4）当猴子爬到上面碰到苹果时，苹果和猴子同时用 2 秒钟时间慢慢回到地面上，程序结束；

5）重新点击绿旗，程序可以重复执行。

编程第五题

【编程实现】

制作一个网上水果超市的小程序，选择需要购买的商品，计算出总金额。屏幕显示三种水果，及对应的数量，以及加减号，小猫根据购买数量实时算出总金额。



【具体要求】

1）通过点击加减号来调整相应水果的数量（注意：当某商品的数量为 0 的时候，该商品所对应的减号将不显示）；

2）苹果 2 元/个。如果购买数量超过 10 个，那么多出来的部分半价。如果购买数量超过 20 个，全单半价；

3）香蕉 5 元/个，4 个起售。也就是说，第一次点击香蕉对应的加号，商品数量会从 0 直接变为 4，第二次开始每点击一次加号，商品数量加 1；

4）西瓜原价 20 元/个，特价 10 元/个，特价每人仅限购 1 个；第二个起按原价计算。

5）小猫实时显示总金额。

模拟十二：STEMA Scratch 程序设计组模拟练习试卷（初级）

STEMA Scratch 程序设计组的考试包括 4-6 道编程题目。

编程第一题

【编程实现】

国庆假期，小猫去旅行，沿途的风景让它心中感慨：原来旅行的意义就在于领略世间的美好。

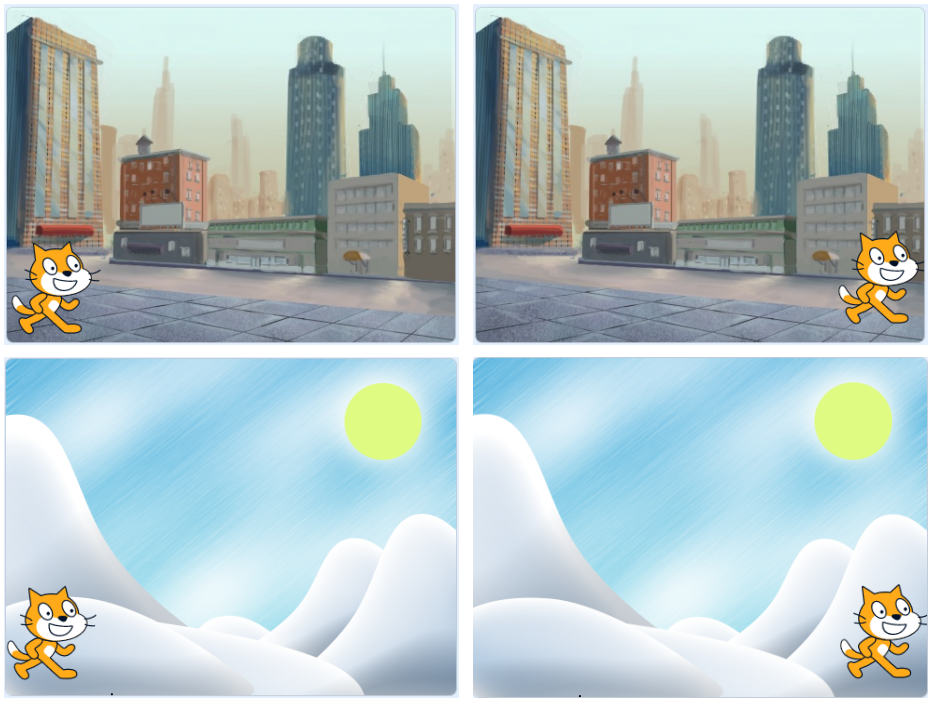
【具体要求】

1）运行程序，舞台出现小猫与城市背景，小猫在舞台左下角；

2）使用鼠标点击小猫，它会从舞台左下角移动到舞台右下角，并在舞台右下角停留 1 秒钟后消失；

3）小猫在舞台左下角重新出现，同时舞台背景切换为新背景；

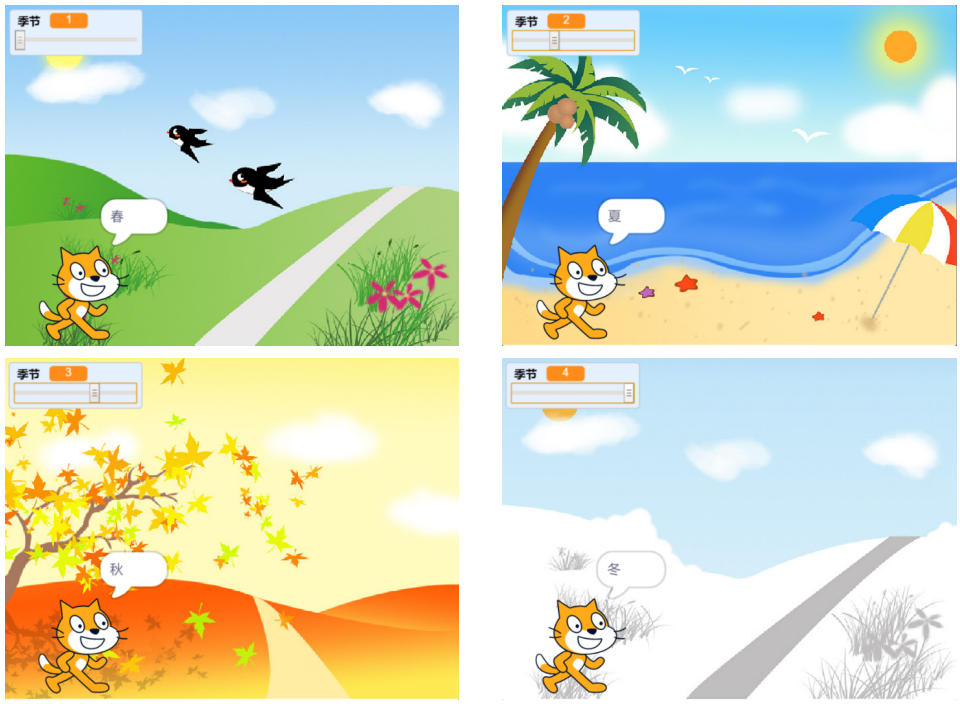
4）用鼠标点击小猫，它会再次从舞台左下角移动到舞台右下角，并在右下角停留 1 秒钟后消失。



编程第二题

【编程实现】

点击绿旗，拨动左上角滑杆对舞台背景切换进行控制，拨动范围：1~4，对应春、夏、秋、冬。同时小猫说出此背景对应季节。



【具体要求】

1）点击绿旗，舞台呈现春天背景，同时小猫说出此背景对应季节-春（持续显示说话内容）；

2）拨动左上角滑杆，背景和数字发生改变（拨动范围：1~4，对应 1：春、2：夏、3：秋、4：冬）；

3）同时小猫说出此背景对应季节（持续显示说话内容）；

4）点击绿旗，程序重新开始。

编程第三题

【编程实现】

淘气的 Jamal 站在 Playing Field 上，编程通过按键控制他来投掷装满水的气球或篮球。

【具体要求】

1）点击绿旗，Jamal 出现在如图所示的位置，手持装满水的气球；

2）按下键盘上的 S 键，角色手持物品在装满水的气球和篮球之间进行切换；

3）按下空格键，向右投掷出手持的装满水的气球或篮球；

4）装满水的气球碰到右边缘爆炸并消失，篮球碰到右边缘会反弹回来，然后碰到左侧边缘消失。

编程第四题

【背景信息】

在青蛙王子的故事里女巫学艺归来，这次她使用了新的魔法施放到王子的身上，不论王子跑到哪里，通过这个魔法他都会回到女巫身边。

【编程实现】

王子出现在舞台中心，用鼠标拖拽王子进行移动，并在移动过程中留下红色痕迹。5 秒后，巫师就说“时光倒流！”，然后王子按照刚才的路线自动返回。

【具体要求】

1）点击绿旗，背景、角色位置如图所示；

2）巫师倒计时 5 秒钟，使用说话模块呈现在舞台上（由 5-1 依次说出）；

3）倒计时的同时，可以使用鼠标拖拽王子移动，移动路径由红线呈现在舞台上；

4）5 秒后，巫师就说“时光倒流！”，然后王子按照刚才的路线返回到初始位置（要有移动过程）。

模拟十三：STEMA Scratch 程序设计组模拟练习试卷（中级）

STEMA Scratch 程序设计组的考试包括 4-6 道编程题目。

编程第一题

【背景信息】

小猫和它的三个好朋友相约今天去郊外游玩，约定学校集合。

【编程实现】

按下空格键，角色按照身高从小到大顺序进行排列，之后按照这个顺序依次开始报数从 1-4 每个数字各读 1 秒，之后按照顺序依次上车。

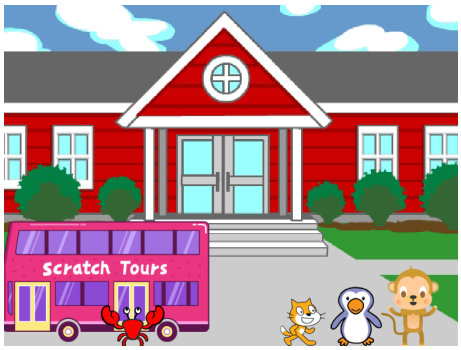
【具体要求】

1） 点击绿旗，角色、背景如图所示；

2） 按下空格键，角色按照身高从小到大顺序进行排队；

3） 角色按照从小到大顺序依次开始报数（从 1-4）每个数字各读 1 秒；

4）完成报数后，每一个角色按照报数依次移动到车门处消失，之后程序结束。



编程第二题

【背景信息】

小猫和它的小伙伴在郊外饱餐后，小猫提出：“不如我们玩捉迷藏吧！你们快藏好，我来找你们！”

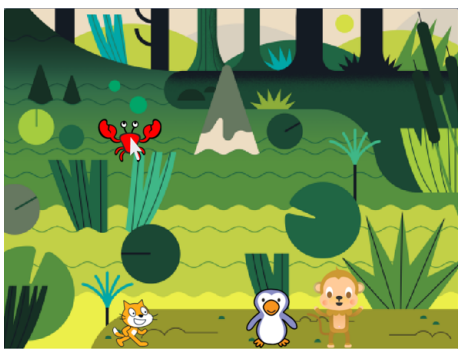
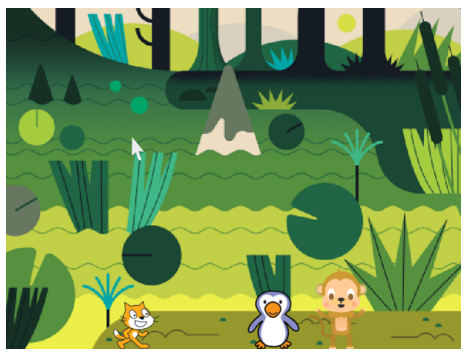
【编程实现】

按下鼠标，拖拽角色（螃蟹、企鹅、小猴）移动到任意位置后，松开鼠标角色消失。当三个小伙伴都藏起来以后，小猫说：“我要来找你们了！”。

【具体要求】

1）点击绿旗，小伙伴们出现在舞台下边界处；

2）按下鼠标，拖拽角色（螃蟹、企鹅、小猴）移动到舞台的任意位置后，松开鼠标角色消失；

3）螃蟹、企鹅、小猴全部藏好后，小猫说：“我要来找你们了！”；

4） 点击绿旗，程序可以重新执行。

编程第三题

【背景信息】

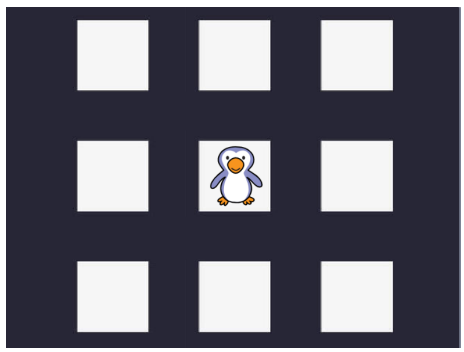
小企鹅玩跳格子游戏。

【编程实现】

通过方向键，控制小企鹅在格子中上、下、左、右移动，每次都能移动到下一个格子中。

【具体要求】

1） 点击绿旗，小企鹅出现在舞台中心的格子里；



2） 按动上、下键小企鹅向上下移动；

3） 按动左、右键小企鹅向左右移动；

4） 小企鹅移动到边界后，再向边界移动，它会出现在舞台中心的格子里。

编程第四题

【背景信息】

“棒子、老虎、鸡”是和“石头、剪子、布”类似的游戏，棒子打老虎，老虎吃鸡，鸡啄棒子。

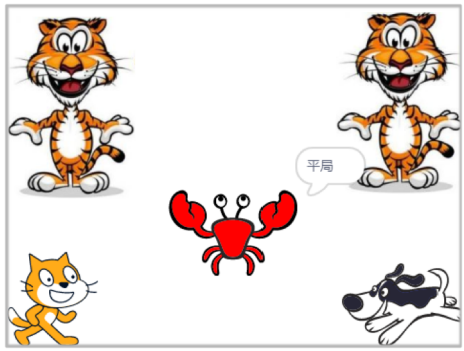
【编程实现】

小猫和小狗玩“棒子、老虎、鸡”的游戏。

【具体要求】

1）点击绿旗，按下空格键，小猫和小狗同时说出：“棒子、老虎、鸡”后 ，其上方棒子开始随机切换“棒子、老虎、鸡”这三个造型中的一个；

2）当平局时，螃蟹说：“平局”1 秒；



3）当小猫赢时，螃蟹说：“小猫赢”1 秒；

4）当小狗赢时，螃蟹说：“小狗赢”1 秒。

编程第五题

【背景信息】

小猫今天在课堂上给同学出了五道加法或乘法算式。

【编程实现】

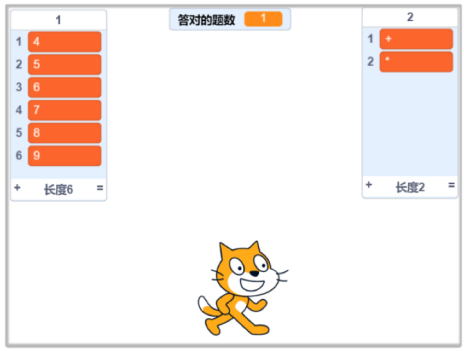
从 0-9 之间随机挑选数字组成五道算式。

【具体要求】

1）创建一个列表，命名为“列表 1”，依次添加 0～9 共 10 个元素。再创建一个列表，命名为“列表 2”，里面放“+”、“*”共 2 个元素；

2）运行程序则随机从列表 1 里抽取 2 个数字后列表 1 减少两个数字，再从列表 2 里随机抽取 1 个符号列表 2 减少 1 个符号，组成完整的计算式并输出；

3）学生通过输入框，输入计算答案后点击对号，小猫会对题目的正确性进行判断，如果正确，它会说：“正确”，如果错误，它会说：“错误”，答对题目个数显示在舞台上，例如此时列表 1 中有 6 个数，列表 2 中一个符号，当小猫回答完毕后符号列表再次出现两个符号，分别是“+”、“*”；



4）一共可以出五道题，回答完五道题目后，屏幕上显示答对题目数，例如答对两道题，小猫说出：“你一共答对 2 道题！”，然后列表 1 清空，列表 2 清空，1 秒后结束程序。

模拟十四：STEMA Python 程序设计组模拟练习试卷（初级）

STEMA Python 程序设计组的考试包括 4-6 道编程题目。

编程第一题

【编程实现】

分别输入两个正整数 M、N，输出 M 到 N 之间（含 M、N）所有可被 7 整除，但不是 5 的倍数的数字，并以逗号分隔按顺序打印在一行。

输入描述：分别输入两个正整数 M、N

输出描述：输出 M 到 N 之间（含 M、N）所有可被 7 整除，但不是 5 的倍数的数字，并以逗号分隔按顺序打印在一行

【样例输入】

100

147

【样例输出】

112,119,126,133,147

编程第二题

【编程实现】

输入一行字符，分别统计出其英文字母、空格、数字和其它字符的个数并输出。

输入描述：输入一行字符

输出描述：按英文字母、空格、数字和其它字符的顺序输出其对应的个数

【样例输入】

a1 b2 c d4 !!! 5

【样例输出】

4

5

4

3

编程第三题[35]

【编程实现】

[35] 此题与模拟十九 C++组模拟练习试卷中第三题一样。Python 组编程测试除了 Turtle 绘图题目之外，很多基于创意和算法的题目与 C++组出题方式类似。同学们在练习过程中可以互换使用。

有 n 个人围成一个圈，按顺序排好号。然后从第一个人开始报数（从 1 到 3 报数），报到 3 的人退出圈子，然后继续从 1 到 3 报数，直到最后留下一个人游戏结束，问最后留下的是原来第几号。

输入描述：输入一个正整数 n

输出描述：输出最后留下的是原来的第几号

【样例输入】

5

【样例输出】

4

编程第四题

【编程实现】

计算某个电梯的用电量。

电梯可到达最低楼层为地下 3 层（-3），最高为地上 12 层（12），中间没有 0 层；

电梯向上运行时每上升 1 层消耗 1 单位电量，向下运行时每下降 1 层消耗 0.3 单位电量；

请你通过输入的某段时间内电梯停过的楼层顺序，计算电梯消耗了多少单位电量。

输入描述：N 个数字（2<=N<=10），数字间以逗号分隔，代表电梯停过的楼层[-3,12]；

输出描述：电梯消耗的单位电量数；

【样例输入】

1，11，1

【样例输出】

13.0

模拟十五：STEMA Python 程序设计组模拟练习试卷（中级）

STEMA Python 程序设计组的考试包括 4-6 道编程题目。

编程第一题

【编程实现】

输入一个字符串（N），输出该字符串的长度。

输入描述：输入一个字符串 N

输出描述：输出该字符串的长度

【样例输入】

abcd

【样例输出】

4

编程第二题

【提示信息】

小蓝家的灯是拉线型开关的，拉一次灯开，再拉一次灯关，未拉之前灯是熄灭状态。

【编程实现】

输入一个正整数 M(1<M<100)，作为小蓝拉灯的次数，判断拉灯 M 次后，灯是点亮状态还是熄灭状态。

输入描述：输入一个正整数 M 作为拉灯的次数(1<M<100)

输出描述：如果灯是点亮状态输出整数“1”，如果灯是熄灭状态输出整数“0”。

【样例输入】

5

【样例输出】

1

编程第三题

【编程实现】

小蓝的学校组织了一场演讲比赛，有 8 位评委对参赛选手进行打分。打分规则是去掉 8 位评委中最高分和最低分后，计算出剩余 6 位评委分数的平均值（保留两位小数）作为最后得分。

小蓝同学也积极参加了本次演讲比赛，请你帮小蓝计算一下她的最后得分。

输入 8 个整数（0<=输入整数<=100）分别以逗号隔开作为 8 位评委对小蓝同学的打分，请按照打分规则计算出小蓝的最后得分并输出。

输入描述：输入 8 个整数（0<=输入整数<=100），分别以逗号隔开

输出描述：输出小蓝的最后得分（注意，保留两位小数）

【样例输入】

50,90,55,78,52,68,66,93

【样例输出】

68.17

编程第四题

【编程实现】

用户输入一个正整数 N（3<=N<=9）。从 0 到 N 之间的所有正整数(包含 0 和 N)中选择三个，组成一个三位数（0 不能作为百位数），且这个三位数为奇数，请计算出共有多少种满足条件的三位数组合。（注意：组成的每个三位数各个位上的数字不能重复）

输入描述：输入一个正整数 N（3<=N<=9）

输出描述：输出满足条件的三位数组合的个数

【样例输入】

3

【样例输出】

8

【上述输入输出样例的进一步解释】

用户输入的正整数，即样例输入为 3，也就是将 0、1、2、3 四个数字进行组合。符合要求的三位数为：103、123、203、213、201、231、301、321 共 8 个，所以样例输出为 8。

编程第五题

【编程实现】

回文数是指一个像 14641 这样“对称”的数，即：将这个数的各位数字按相反的顺序重新排列后，所得到的数和原来的数一样。请编程求不同位数数字的回文数的个数。用户输入一个正整数 M（2<M<7），M 作为回文数的位数。要求输出 M 位的回文数共有几个及这些回文数中有几个包含数字 99。

输入描述：输入一个正整数 M

输出描述：第一行输出回文数的个数；第二行输出 M 位的回文数中包含数字 99 的有几个。

【样例输入】

3

【样例输出】

90

1

模拟十六：STEMA Python 程序设计组模拟练习试卷（初级）

STEMA Python 程序设计组的考试包括 4-6 道编程题目。

编程第一题

【编程实现】

输入一个字符串，然后将这个字符串输出。

输入描述：输入一个字符串

输出描述：输出这个字符串

【样例输入】

abc

【样例输出】

abc

编程第二题[36]

【编程实现】

输入一个正整数 N，判断 N 是奇数还是偶数。如果 N 是奇数则输出“1”，如果 N 是偶数则输出“0”。

输入描述：输入一个正整数 N

输出描述：如果 N 是奇数则输出“1”，如果 N 是偶数则输出“0”

【样例输入】

4

【样例输出】

0

编程第三题[37]

【编程实现】

输入一个正整数 N，输出 1 到 N 之间所有正整数的和(包含 1 和 N)。

输入描述：输入一个正整数 N

输出描述：输出 1 到 N 之间所有正整数的和(包含 1 和 N)

【样例输入】

2

【样例输出】

[36] 此题与模拟十九 C++组模拟练习试卷中第一题一样。Python 组编程测试除了 Turtle 绘图题目之外，很多基于创意和算法的题目与 C++组出题方式类似。同学们在练习过程中可以互换使用。

[37] 此题与模拟二十 C++组模拟练习试卷中第一题一样。

3

编程第四题

【编程实现】

连续输入 5 个正整数(正整数之间以英文逗号隔开)，然后将五个正整数按照从大到小的顺序输出(输出排序后的正整数之间以英文逗号隔开，相同大小的正整数并列输出)。

输入描述：输入 5 个正整数以英文逗号隔开

输出描述：将 5 个正整数按照从大到小的顺序输出，正整数之间英文逗号隔开

【样例输入】

3,2,5,5,4

【样例输出】

5,5,4,3,2

模拟十七：STEMA Python 程序设计组模拟练习试卷（中级）

STEMA Python 程序设计组的考试包括 4-6 道编程题目。

编程第一题

【编程实现】

输入一个正整数，输出这个正整数是一个几位数。

输入描述：输入一个正整数

输出描述：输出这个正整数是一个几位数

【样例输入】

12

【样例输出】

2

编程第二题

【编程实现】

给定一个正整数，然后分行输出这个正整数奇数位上的数(个位数为第一位)。

输入描述：输入一个正整数

输出描述：分行输出这个正整数奇数位上的数

【样例输入】

123

【样例输出】

3

1

编程第三题[38]

【提示信息】

平方是一种运算，比如：a 的平方表示 a×a。

例如:2 的平方为 4 (也就是 2*2 的积)

例如:4 的平方为 16 (也就是 4*4 的积)

【编程实现】

输入一个正整数 N(N<30)，输出 1 到 N(包含 1 和 N)之间所有正整数的平方，且所输出的平方数之间以英文逗号隔开。

---

[38] 此题与模拟廿一 C++组模拟练习试卷中第二题一样。Python 组编程测试除了 Turtle 绘图题目之外，很多基于创意和算法的题目与 C++组出题方式类似。同学们在练习过程中可以互换使用。

输入描述：输入一个正整数 N（N<30）

输出描述：输出 1 到 N 之间所有正整数的平方数，且所输出的平方数之间以英文逗号隔开

【样例输入】

3

【样例输出】

1,4,9

编程第四题[39]

【提示信息】

倍数与约数：如果 a 能被 b 整除，a 就叫做 b 的倍数，b 就叫做 a 的约数。约数和倍数都表示一个整数与另一个整数的关系，不能单独存在。

最大公约数：几个整数中公有的约数，叫做这几个数的公约数；其中最大的一个，叫做这几个数的最大公约数。

举例：12、16 的公约数有 1、2、4，其中最大的一个是 4，所以 4 是 12 与 16 的最大公约数。

最小公倍数：几个自然数公有的倍数，叫做这几个数的公倍数，其中最小的一个，叫做这几个数的最小公倍数。

举例：4 的倍数有 4、8、12、16，……，6 的倍数有 6、12、18、24，……，4 和 6 的公倍数有 12、24，……，其中最小的是 12，所以 4 和 6 最小公倍数为 12。

【编程实现】

分别输入两个正整数(1<正整数<201)，输出这两个正整数的最大公约数 M 及最小公倍数 N(注：M 和 N 之间以一个英文逗号隔开)。

输入描述：第 1 行输入第一个正整数

第 2 行输入第二个正整数

输出描述：输出这两个正整数的最大公约数 M 及最小公倍数 N(M 和 N 之间以一个英文逗号隔开)

【样例输入】

4

6

【样例输出】

2,12

编程第五题[40]

---

[39] 此题与模拟二十 C++组模拟练习试卷中第四题一样。

[40] 此题与模拟廿一 C++组模拟练习试卷中第三题一样。

【提示信息】

一个正整数如果任何一个数位小于等于右边相邻的数位，则称为一个数位递增数。

例如:

1135 是一个数位递增数

1024 不是一个数位递增数

【编程实现】

输入一个正整数 n(10<n<10001)，输出 10 到 n (包含 10 和 n)中有多少个数位递增数。

输入描述：输入一个正整数 n(10<n<10001)

输出描述：输出 10 到 n 中有多少个数位递增数

【样例输入】

15

【样例输出】

5

【上述输入输出样例的进一步解释】

用户输入的正整数，即样例输入为 15，10 到 15 之间的数位递增数有：11、12、13、14、15。所以样例输出为 5。

模拟十八：STEMA C++程序设计组模拟练习试卷（初级）

STEMA C++程序设计组的考试包括 4-6 道编程题目。

编程第一题

【编程实现】

做统计。

输入 10 个正整数，以空格分隔。依次输出其中的最大值、最小值以及平均值，以逗号分隔。

输入描述：输入 10 正整数（0<正整数≤1000），正整数之间空格隔开。

输出描述：一行输出 10 个正整数中的最大值、最小值及 10 个数的平均值（平均值保留两位小数），三个值之间一个英文逗号隔开。

【样例输入】

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

【样例输出】

10, 1, 5.50

编程第二题

【编程实现】

比大小。

输入一个正方形的边长（a）及一个长方形的长与宽（b、c），然后比较两个图形的面积。如果长方形面积大，输出“RECTANGLE”；如果正方形面积大，输出“SQUARE”；如果一样大，输出“SAME”。

输入描述：输入正整数 a、b、c（0<a、b、c≤1000），分别代表正方形的边长和长方形的长与宽。

输出描述：如果长方形面积大，输出“RECTANGLE”；如果正方形面积大输出“SQUARE”；如果一样大， 输出“SAME”。

【样例输入】

5 4 6

【样例输出】

SQUARE

编程第三题

【编程实现】

数单词。

编程统计输入句子中出现“lanqiao”字样的个数。（注意，“lanqiao”字样可以是不同大小写字母的组合，例如：LanQIAO、LanQiao 等）

输入描述： 输入一个字符串（0≤字符串长度≤100）。

输出描述：输出该字符串中“lanqiao”字样出现的次数。（注意：“lanqiao”字样可以是不同大小写字母的组合）

【样例输入】

Lanqiaoqingshao, lanqiaojingsai, Lanqiaoceping.

【样例输出】

3

编程第四题

【编程实现】

查找路径。

有一张 m×n 个小方格的地图，一个机器人位于地图的左上角（如图标记为 Start 的地方），它每步只能向右或者向下移动一格，如果走到右下角的终点（如图标记为 Finish 的地方），有多少种不同的方法？

Start		
		Finish

例如，一个 3×2 的地图，行走的方法数是 3 种，分别是：

1. 右 -> 右 -> 下

2. 右 -> 下 -> 右

3. 下 -> 右 -> 右

输入描述：两个整数 m(m<=100)和 n(n<=100)，代表地图的行数和列数。

输出描述：一个整数，表示行走的方法数。

【样例输入】

8 8

【样例输出】

3432

模拟十九：STEMA C++程序设计组模拟练习试卷（中级）

STEMA C++程序设计组的考试包括 4-6 道编程题目。

编程第一题[41]

【背景信息】

小蓝家的灯是拉线式开关的，拉一次灯开，再拉一次灯关，未拉之前灯是熄灭状态。

【编程实现】

拉线开关。

输入一个正整数 M（1<M<100），作为小蓝拉动开关的次数，判断拉动 M 次后，灯是点亮状态还是熄灭状态。

输入描述：

输入一个正整数 M 作为拉动开关的次数（1<M<100）。

输出描述：

如果灯是点亮状态输出整数“1”，如果灯是熄灭状态输出整数“0”。

【样例输入】

5

【样例输出】

1

编程第二题

【编程实现】

数字组合。

用户输入一个正整数 N（3<=N<=9）。从 0 到 N 之间的所有正整数（包含 0 和 N）中选择三个，组成一个三位数（0 不能作为百位数），且这个三位数为奇数，请计算出共有多少种满足条件的三位数组合。（注意：组成的三位数各位上的数字不能重复）。

输入描述：输入一个正整数 N（3<=N<=9）。

输出描述：输出满足条件的三位数组合的个数。

【样例输入】

3

【样例输出】

8

---

[41] 此题与模拟十六 Python 组模拟练习试卷中第二题一样。Python 组编程测试除了 Turtle 绘图题目之外，很多基于创意和算法的题目与 C++组出题方式类似。同学们在练习过程中可以互换使用。

【上述输入输出样例的进一步解释】

用户输入的正整数，即样例输入为 3，也就是将 0、1、2、3 四个数字进行组合。符合要求的三位数为：103、123、203、213、201、231、301、321 共 8 个，所以样例输出为 8。

编程第三题[42]

【编程实现】

报数模拟。

有 n 个人围成一个圈，从 1 到 n 按顺序排好号。然后从第一个人开始顺时针报数（从 1 到 3 报数），报到 3 的人退出圈子后，后面的人继续从 1 到 3 报数，直到留下最后一个人游戏结束，问最后留下的是原来第几号。

输入描述：输入一个正整数 n（4<n<600）

输出描述：输出最后留下的人，原来的编号是多少？

【样例输入】

5

【样例输出】

4

编程第四题

【提示信息】

闰年分为普通闰年和世纪闰年。

普通闰年：公历年份是 4 的倍数，且不是 100 的倍数，为普通闰年。（如 2004 年就是普通闰年）。

世纪闰年：公历年份是整百数的，必须是 400 的倍数才是世纪闰年（如 1900 年不是世纪闰年，2000 年是世纪闰年）。

所以有人将此规则总结为：四年一闰，百年不闰，四百年再闰。

闰年的一年为 366 天，闰年的二月份为 29 天。平年一年为 365 天，平年的二月为 28 天。

每年的 1、3、5、7、8、10、12 月份为 31 天，4、6、9、11 月份为 30 天。

【编程实现】

算天数。

用户输入未来的某一天，输入格式为如 2021 6 1，编程计算这一天和今天相差多少天？（例如：今天和明天是相差一天）星期几？（注意：输出格式为星期的数字值并在其前加“*”）。

输入描述：按要求输入未来某一天。

[42] 此题与模拟十四 Python 组模拟练习试卷中第三题一样。

输出描述：第一行输入一正整数表示今天和未来一天相差的天数，第二行输入未来的一天星期几且在星期前加“*”。

【样例输入】

2021 6 1

【样例输出】

183

*2

编程第五题

【背景信息】

一家酒店有 F 层高（0<F<100），每层都有 n 个房间（0<n<100），房间门牌号由不少于 3 位的数字组成：后两位是房间号，从 1 开始，不间断地排到 n，不足两位的前面补零；前面一或两是楼层号，从 1 开始，不间断地排到 F，前面不补零。如 1 楼第 8 个房间门牌号是 108，12 楼第 16 个房间门牌号是 1216。

现在要为每个房间制作一个门牌号码的金属牌，每个金属牌都要定制模具，数字居中显示。但如果某房间门牌上下颠倒过来的号码与原号码一模一样，就需要做一个特殊记号，以免混淆方向。

例如：8008、1691、6119、818、619 等等。

因为数字 6 倒过来是 9；9 倒过来是 6；0、1、8 倒过来还是原数；其他数字倒过来不构成数字。对于多位数 618，倒过来看应该是 819，与原来不一样，就不用做记号了。

【编程实现】

标记门牌号。

输入楼层数 F 和房间数 n，计算有多少房间的门牌号码需要做特殊记号。

输入描述：

输入两个正整数 F（0<F<100）和 n（0<n<100）中间一个空格隔开，代表酒店的楼层数和每层房间数。

输出描述：

输出需要做特殊记号的门牌数。

【样例输入】

2 5

【样例输出】

1

模拟二十：STEMA C++程序设计组模拟练习试卷（初级）

STEMA C++程序设计组的考试包括 4-6 道编程题目。

编程第一题[43]

【编程实现】

求和。

输入一个正整数 N（1<N<20000），输出 1 到 N 之间所有正整数的和（包含 1 和 N）。

输入描述：输入一个正整数 N（1<N<20000）。

输出描述：输出 1 到 N 之间所有正整数的和（包含 1 和 N）。

【样例输入】

3

【样例输出】

6

编程第二题

【编程实现】

统计次数。

输入一段英文（包含字母和“.”），分别统计出这段英文字符串共有多少个字符（包含字母和“.”）及“.”出现的次数。

输入描述：输入一段英文字符串（字符串长度<100）。

输出描述：第一行输出字符总个数；第二行输出“.”在这段英文字符串中出现的次数。

【样例输入】

aaa.

【样例输出】

4

1

编程第三题

【编程实现】

排序。

[43] 此题与模拟十六 Python 组模拟练习试卷中第三题一样。Python 组编程测试除了 Turtle 绘图题目之外，很多基于创意和算法的题目与 C++组出题方式类似。同学们在练习过程中可以互换使用。

连续输入 5 个正整数（0<正整数<1001），正整数之间以一个空格隔开，然后将这五个正整数按照从大到小的顺序输出（输出的正整数之间以一个英文逗号隔开）。

输入描述：连续输入 5 个正整数（0<正整数<1001）分别以一个空格隔开。

输出描述：按照从大到小的顺序输出且每个正整数之间用一个英文逗号隔开。

【样例输入】

3 2 5 5 4

【样例输出】

5,5,4,3,2

编程第四题[44]

【提示信息】

1、倍数与约数：如果 a 能被 b 整除，a 就叫做 b 的倍数，b 就叫做 a 的约数。约数和倍数都表示一个整数与另一个整数的关系，不能单独存在。

2、最大公约数：几个整数中公有的约数，叫做这几个数的公约数；其中最大的一个，叫做这几个数的最大公约数。举例：12、16 的公约数有 1、2、4，其中最大的一个是 4，所以 4 是 12 与 16 的最大公约数。

3、最小公倍数：几个自然数公有的倍数，叫做这几个数的公倍数，其中最小的一个，叫做这几个数的最小公倍数。举例：4 的倍数有 4、8、12、16，……，6 的倍数有 6、12、18、24，……，4 和 6 的公倍数有 12、24，……，其中最小的是 12，所以 4 和 6 最小公倍数为 12。

【编程实现】

最大公约数、最小公倍数。

分别输入两个正整数（1<正整数<201），输出这两个正整数的最大公约数 M 及最小公倍数 N（注：M 和 N 输出到一行,之间以一个英文逗号隔开）。

输入描述：第一行输入第一个正整数；第二行输入第二个正整数。

输出描述：输出这两个正整数的最大公约数 M 及最小公倍数 N（M 和 N 输出到一行，之间以一个英文逗号隔开）。

【样例输入】

4

6

【样例输出】

2,12

[44] 此题与模拟十七 Python 组模拟练习试卷中第四题一样。

模拟廿一：STEMA C++程序设计组模拟练习试卷（中级）

STEMA C++程序设计组的考试包括 4-6 道编程题目。

编程第一题

【编程实现】

求和。

输入一个正整数 N（N<100），输出 1 到 N（包含 1 和 N）之间所有奇数的和。

输入描述：输入一个正整数 N（N<100）。

输出描述：输出 1 到 N 之间所有奇数的和。

【样例输入】

3

【样例输出】

4

编程第二题[45]

【提示信息】

平方是一种运算，比如：a 的平方表示 a×a。

例如:2 的平方为 4（也就是 2*2 的积）。

例如:4 的平方为 16（也就是 4*4 的积）。

【编程实现】

求平方。

输入一个正整数 N（N<30），输出 1 到 N（包含 1 和 N）之间所有正整数的平方，且所输出的平方数之间以英文逗号隔开。

输入描述：输入一个正整数 N（N<30）。

输出描述：输出 1 到 N 之间所有正整数的平方数，且所输出的平方数之间以英文逗号隔开。

【样例输入】

3

【样例输出】

1,4,9

编程第三题[46]

---

[45] 此题与模拟十七 Python 组模拟练习试卷中第三题一样。Python 组编程测试除了 Turtle 绘图题目之外，很多基于创意和算法的题目与 C++组出题方式类似。同学们在练习过程中可以互换使用。

[46] 此题与模拟十七 Python 组模拟练习试卷中第五题一样。

【提示信息】

一个正整数如果任何一个数位小于等于右边相邻的数位，则称为一个数位递增数。

例如：

1135 是一个数位递增数。

1024 不是一个数位递增数。

【编程实现】

数位递增数。

输入一个正整数 n（10<n<10001），输出 10 到 n（包含 10 和 n）中有多少个数位递增数。

输入描述：输入一个正整数 n（10<n<10001）。

输出描述：输出 10 到 n 中有多少个数位递增数。

【样例输入】

15

【样例输出】

5

【上述输入输出样例的进一步解释】

用户输入的正整数，即样例输入为 15，10 到 15 之间的数位递增数有：11、12、13、14、15。所以样例输出为 5。

编程第四题

【提示信息】

有一个居民小区的楼房全是一样的，并且按矩阵样式排列。其楼房的编号为 1，2，3...，当排满一行时，从下一行相邻的楼往反方向排号。

例如：小区为 3 行 6 列，矩阵排列方式：

要求：已知小区楼房有 w 列及两个楼房楼号 m 和 n，求从 m 号楼到 n 号楼之间的最短路线经过几个楼（不能斜线方向移动）。

例如上图：当 w=6，m=8，n=2，从 8 号楼到 2 号楼最短的路线经过 5，4，3，2 四个楼（9，10，11，2 也经过四个楼），故最短路线为 4（注：不考虑路线只考虑最短路线经过几个楼）。

【编程实现】

最短距离。

输入三个正整数 w（1<w<21），m（1<m<10001），n（1<n<10001），且 m 不等于 n。三个正整数之间以一个空格隔开，输出 m 到 n 的最短路线经过几个楼。

输入描述：在一行输入三个正整数 w，m，n，三个正整数之间以一个空格隔开。

输出描述：输出 m 到 n 的最短路线经过几个楼。

【样例输入】

6 8 2

【样例输出】

4

编程第五题

【编程实现】

组合。

输入两个正整数 m 和 n（20≥m≥n>0），要求 m 个正整数相加的和为 n，输出满足这个条件的正整数组合有多少。

输入描述：分行输入 m 和 n（20≥m≥n>0）。

输出描述：输出满足这个条件的正整数组合有多少。

【样例输入】

4

8

【样例输出】

5

【上述输入输出样例的进一步解释】

用户输入的两个正整数，即样例输入为 4 和 8，满足条件的有：5+1+1+1=8、4+2+1+1=8、3+3+1+1=8、3+2+2+1=8、2+2+2+2=8（每组组合都由 4 个正整数组成且 4 个正整数的和等于 8）所以样例输出为 5。

模拟廿二：STEMA Arduino 程序设计组模拟练习试卷（初级）

STEMA Arduino 程序设计组的考试包括 4-6 道编程题目。

编程第一题 抢答器

【背景信息】

在知识竞赛、文体娱乐活动（抢答赛活动）中，抢答器能准确、公正、直观地判断出抢答者的座位号。更好的促进各个团体的竞争意识，让选手们体验到战场般的压力感。

【硬件准备】

2 个 LED（31#、38#管脚）、2 个按键（19#、26#管脚）

【编程实现】

1） 每一个按键对应一个 LED；

2） 程序开始时，进入抢答状态，LED 灯均处于熄灭状态；

3） 当按下其中一个按键对应的 LED 亮起，另一个 LED 灯为熄灭状态，再按一下恢复开始熄灭状态，可进行下一轮抢答；

4） 如此循环。

编程第二题 广告牌

【背景信息】

广告牌会用闪烁的标语增加自己的辨识度来让人们记住这个品牌，而夜间广告牌会发出绚丽的色彩成为城市夜幕中的一道风景线。

【硬件准备】

1 个全彩 LED（R：5#；G：6#；B：7#）、1 个光敏电阻（光线传感器，A4 管脚）

【编程实现】

1） 白天（光敏电阻模拟判断）时，全彩 LED 白色亮起，不再熄灭；

2） 夜晚（用手遮住光敏电阻模拟）时，全彩 LED 白色熄灭，红色亮起，200 毫秒后熄灭，随之快速亮起黄色，200 毫秒后熄灭，再快速亮起蓝色，200 毫秒后熄灭；

3） 过程 1）、2）无限循环。

编程第三题 舞台灯光

【背景信息】

舞台灯光也叫“舞台照明”，是舞台美术造型手段之一。通过灯光的切换能让舞台的效果梦幻绚丽。

【硬件准备】

8 路 LED 流水灯，4 个按键（22#、23#、24#、25#管脚）

【编程实现】

1） 启动时，8 路 LED 依次从第一个到第八个每间隔 100ms 点亮；

2） 当按下黑色按键所有 LED 都同时关闭；

3） 当按下白色按键所有 LED 都同时打开；

4） 当按下蓝色按键其他位置的 LED 关闭，奇数位置的 LED 以间隔 100ms 的时间点亮；

5） 当按下黄色按键其他位置的 LED 关闭，偶数位置的 LED 以间隔 100ms 的时间点亮。

编程第四题 敏捷测试模拟装置

【背景信息】

敏捷性是运动员非常重要的特质，敏捷性包含很多元素，速度 (Speed) 、敏捷 (Agility) 、灵巧 (Quickness)等，运动员通常都要进行全面的敏捷性测试和训练。现设计一个敏捷测试模拟装置。

【硬件准备】

触摸按键、全彩 LED、4 位数码管

【原理和规则】

全彩 LED 按照“灭->随机亮（红绿蓝）->灭->随机亮（红绿蓝）->灭...”的规律进行 10 次（第一次灭的状态不计）状态变化。每次状态自动变化时间间隔约 1 秒；

当全彩 LED 亮绿色时，应立即触碰“触摸按键”，记录反应时间；

当全彩 LED 显示红色或者蓝色时，不应该触碰触摸按键，触碰即视为违规，记录违规次数；

通过全彩 LED 颜色变化来测试运动员的反应时间，计算一次测试的反应总时间，以及违规次数。

【编程实现】

1） 程序初始时，全彩 LED 处于熄灭状态，数码管显示“0000”。

2） 全彩 LED 按照“灭->随机亮（红绿蓝）->灭->随机亮（红绿蓝）->灭...”的规律进行 10 次（第一次灭状态不计）状态变化。每次状态自动变化时间间隔约 1 秒。

3） 当全彩 LED 亮绿色时，需要立即触碰“触摸按键”，记录从绿灯亮到触碰触摸按键的时间，称之为反应时间，反应时间以毫秒精度显示在数码管后 3 位；数码管后 3 位总是显示反应时间的总和。触碰触摸按键后，全彩 LED 应立即熄灭，等待下一次状态的变化。

4） 当全彩 LED 显示红色或者蓝色时，不应该触碰触摸按键，触碰即视为违规，将违规次数显示在数码管第一位。绿灯亮起后，在自动切换成下一个状态前，如果没有触碰按键，也计一次违规，不计反应时间。如果触碰触摸按键后，全彩 LED 应立即熄灭，等待下一次状态的变化。在一次测试中，违规

次数超过 4 次，说明测试不通过，在数码管第一位显示“-”，程序不能继续执行，不能继续进行测试。

5）一次完整测试后，在数码管第一位显示违规次数，第 2~4 位显示反应时间总和，最终数码管显示效果需要闪烁，即亮 1 秒，灭 0.5 秒，循环显示，用于标志本次测试结束。

模拟廿三：STEMA Arduino 程序设计组模拟练习试卷（中级）

STEMA Arduino 程序设计组的考试包括 4-6 道编程题目。

编程第一题 旋转变阻器流水灯

【硬件准备】

旋转变阻器、8 个 LED 流水灯、LCD1602（地址：0x20）

【编程实现】

1） 转动旋转变阻器，数值实时显示在 LCD1602 的第一行；

2） 用旋转变阻器控制流水灯的点亮和熄灭，随着旋转变阻器顺时针转动，流水灯逐个点亮；

3） 随着旋转变阻器逆时针转动，流水灯逐个熄灭；

4） 如此循环。

编程第二题 声光警报

【硬件准备】

超声波传感器（Echo：A0；Tirg：A1）、LCD1602（地址：0x20）、全彩 LED、蜂鸣器

【编程实现】

1） 程序启动后，超声波传感器检测到的数值实时显示在 LCD1602 的第一行；

2） 当超声波传感器检测的数值小于 10 的时候，全彩 LED 亮起红灯，蜂鸣器发出警报声音；

3） 当超声波传感器检测的数值不小于 10 的时候，全彩 LED 亮起绿灯，蜂鸣器停止警报；

4） 如此循环。

编程第三题 模拟房间灯的开关

【硬件准备】

全彩 LED、2 个按键（P26-S5，P19-S6）

【编程实现】

1） 两个按钮（模拟房门一个开关、床头一个开关）控制 LED 的点亮和熄灭，初始状态 LED 灯为熄灭；

2） 按两个按钮中的任意一个，LED 会在当前状态改变成另一个状态（由灭变亮，或由亮变灭）；

3） 全彩 LED 灯的颜色是随机的 7 种颜色（3 种单色和 4 种组合颜色）；

4） 如此循环。

编程第四题 模拟售水机

【硬件准备】

2 个按键（P22-S1，P23-S2）、1 个 LED 流水灯（P31）、LCD1602（地址：0x20）、4 位数码管

【原理和规则】

饮水机有一定容量的水，通过按键模拟出水和停止出水；

按下 S1 键，开始出水，LD1 点亮（P31）；按下 S2 键，停止出水，LD1 熄灭（P31）；

在 LCD1602 第一行显示费率：0.5 元/升（显示“FL：0.5”即可）；在 LCD1602 第一行显示当前出水总量：X 升（显示：“SL：X”即可，单位：升，保留 2 位小数），费率和当前出水总量之间留空格间隙，以示区分；在 LCD1602 第二行显示总价 Y 元（保留两位小数）；在 4 位数码管上实时显示本次出水时间（单位：秒）；

假定水价固定为 0.5 元/升，出水速度为 200 毫升/秒（备注：1 升=1000 毫升），计算每次出水的总价。

【编程实现】

1）初始状态，LED 熄灭，LCD1602 显示费率“FL：0.5”及当前出水总量“SL：0.00”，数码管显示“0000”，如图：

2）按下 S1，LD1 点亮（P31），可以正常出水，在 LCD1602 上实时显示当前出水量，数码管实时显示时间；

3）按下 S2，LD1 熄灭（P31），可以正常停水，在 LCD1602 第一行显示费率和总出水量，第二行显示总价，数码管停止计时。（例如：下图为出水 1.2 升，总价 0.60 元，出水时间 6 秒的呈现）；

4）再次按下 S1，数据清零，并开始下一次出水。

编程第五题 模拟风扇控制器

【硬件准备】

2 个按键（P22-S1，P23-S2）、3 个 LED 流水灯（P31,P32,P33）、亮度可调 LED(P10)、4 位数码管

【编程实现】

1）初始状态时，LED 全部熄灭；数码管显示“0-10”，其中第一位“0”表示初始时电风扇为 0 档位，第 2 位“-”为固定显示，第 3 和第 4 位“10”表示当前定时时间为 10 秒；

2）按键 S1 用于档位切换，第一次按，数码管第一位显示的数值从初始的“0”变成“1”，第二次按，变成“2”，第三次按，变成“3”，再次按，又变回“0”，可重复执行；

3）当电风扇是“0”档位时，P31、P32、P33、P10 都为熄灭状态；当电风扇是“1”档位时，P31 点亮，P10 亮度为 10%；当电风扇是“2”档位时，P31 和 P32 点亮，P10 亮度为 50%；当电风扇是“3”档位时，P31、P32、P33 全部点亮，P10 亮度为 100%；

4）按键 S2 用于设置定时时间，每按一次 S2，定时时间增加 5 秒；

5）当电风扇为非“0”档位时，定时时间每秒减 1，直到数码管第 3 和第 4 位变为“00”后不再变化，当电风扇为“0”档位时定时时间不发生变化。

模拟廿四：STEMA Arduino 程序设计组模拟练习试卷（初级）

STEMA Arduino 程序设计组的考试包括 4-6 道编程题目。

编程第一题 触摸按键

【硬件准备】

1 个全彩 LED、触摸按键（P29）

【编程实现】

1）程序开启后，全彩 LED 灯处于熄灭状态；

2）用手触碰触摸按键，全彩 LED 灯红灯亮起；

3）手离开，全彩 LED 灯熄灭；

4）如此循环。

编程第二题 摇杆检测

【硬件准备】

LCD1602（地址：0x20）、单色 LED（P10）、摇杆（A5 左右、A6 上下、P39 按键）

【编程实现】

1）程序开启后，LCD1602 显示屏第一行显示摇杆的 X 轴数据，第二行显示摇杆的 Y 轴数据，上下左右摇动摇杆，摇杆的两个数据每隔 200 毫秒刷新一次；

2）当按下摇杆按键，P10 灯亮起，松开熄灭；

3）如此循环。

编程第三题 若干天之后星期几

【硬件准备】

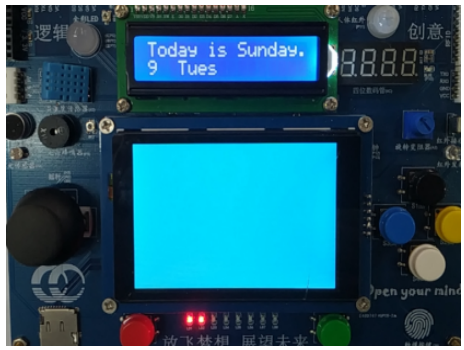
LCD1602（地址：0x20）、8 个 LED 流水灯、1 个按键（P19-S6）

【编程实现】

1）程序开启后，LCD1602 显示屏第一行显示字符串“Today is Sunday.”，第二行显示“0 Sun”，流水灯 P31~P37 为点亮状态；

2）接下来每按一次 P19 按钮，LCD1602 显示屏第一行的显示不变，第二行前面的数字变成 1~100 之间的一个随机数，第二行后面部分变成随机数天数之后的那天是星期几所对应的英文简写，星期一到星期日的简写分别为 Mon、Tues、Wed、Thur、Fri、Sat、Sun；

3）星期一的时候亮起流水灯 P31，其他熄灭；星期二的时候亮起流水灯 P31~P32，其他熄灭；以此类推，星期日的时候亮起流水灯 P31~P37，其他熄灭。



说明：此图为随机数是 9 的时候，Arduino 板的呈现，即 9 天后是星期二，下面亮起 P31 和 P32 流水灯。

编程第四题 计算

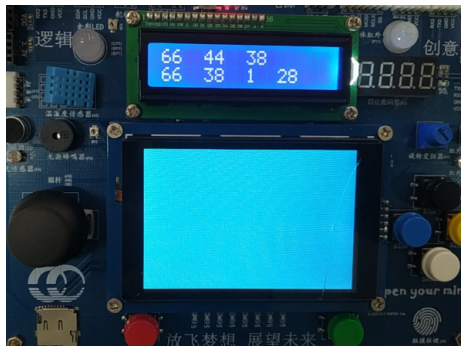
【硬件准备】

LCD1602（地址：0x20）、1 个按键（P19-S6）

【编程实现】

1）程序开启后，LCD1602 显示屏第一行显示字符串“LAN QIAO”；

2）按下 P19 按钮，刷新 LCD1602 显示屏，第一行显示三个随机的两位数，每个随机数之间以两个空格间隔；第二行依次显示这三个数中的最大值和最小值，以及最大值除以最小值的商和余数，每个值之间以两个空格间隔，下图为一个随机样例；



3）每按一次 P19 按钮，LCD1602 显示屏上的随机数和对应的最大值、最小值、商及余数刷新一次，如此循环。

模拟廿五：STEMA Arduino 程序设计组模拟练习试卷（中级）

STEMA Arduino 程序设计组的考试包括 4-6 道编程题目。

编程第一题

【背景信息】

人工智能时代，新型建筑照明系统中楼道的灯通常采用声光控制，实现人来灯亮，人走灯灭的效果。它的特点是节能，降耗，使用方便，性能安全可靠，一次性投资，长期使用，可以大大节约电能。我们可以编程实现一个模拟自然条件下声音与光敏同时控制的智能楼道灯。

【硬件准备】

1 个模拟声音传感器（A3）、1 个模拟光强传感器（A4）、1 个单色 LED 灯（P10）

【编程实现】

1）程序启动后，当天亮的时候，LED 灯处于熄灭状态；

2）当没有声音的时候，LED 灯处于熄灭状态；

3）当天黑并且有人经过（有声音）的时候，LED 灯亮 4 秒后熄灭，其他情况下都保持熄灭状态。

编程第二题

【背景信息】

在中国彩灯大观园中，河灯一枝独秀，独具格韵，是彩灯文化、佛教文化和社会文化的交融。点放河灯，寄托心愿希冀，是我国传统文化的重要内涵之一，波光水影映河灯，构成的是一道充满梦幻色彩的靓丽风景线。我们可以编程实现一个河灯效果。

【硬件准备】

8 个 LED 流水灯（31-38）、1 个触摸按键（29）

【编程实现】

1）程序启动后，8 个 LED 流水灯（31-38）都不亮；

2）当触摸按键按下时，每间隔 0.1 秒，每个 LED 灯随机亮起或熄灭；

3）当触摸按键松开时，8 个 LED 灯同时熄灭。

编程第三题

【背景信息】

探险家阿拉斯泰尔说：“我希望能用自己喜欢的方式度过一生”，他曾经用 4 年多的时间骑自行车环游世界，途径 60 个国家，6 次穿越撒哈拉沙漠，完成了冰岛穿越和北极探险等经历。

我们希望这位探险家可以带上我们编写的自动超声波测距仪器。

【硬件准备】

1 个超声波传感器【Tirg：A1；Echo：A0】、1 个 LCD1602（地址：0x20）、1 个全彩 LED（P5，P6，P7）

【编程实现】

1）程序启动后，LCD1602 的第一行显示“Distance:”；

2）超声波传感器检测到的数值每 1 秒刷新一次并显示在 LCD1602 的第二行；

3）当超声波传感器检测到的数值小于 20.00cm 的时候，全彩 LED 亮起红灯；

4）当超声波传感器检测到的数值不小于 20.00cm 的时候，全彩 LED 亮起绿灯。

编程第四题

【背景信息】

今年热播的战争片《八佰》：描述的是 1937 年淞沪会战末期，国民革命军第 88 师 524 团留守上海四行仓库，与租界一河之隔，孤军奋战 4 昼夜，造就了罕见的被围观的战争奇迹；为壮声势，四百人对外号称八百人。我们可以编程实现一个防空警报器，提醒坚守的壮士有敌军空袭。

【硬件准备】

1 个无源蜂鸣器（P3）、2 个按键（S5、S6）

【编程实现】

1）程序开启后，无源蜂鸣器处于静音状态；

2）按下 S5 按钮，无源蜂鸣器开始发出声音，松开 S5 按钮，无源蜂鸣器处于静音状态；

3）按下 S6 按钮，无源蜂鸣器开始发出防空警报，在 6 秒内，声音频率由低（200）到高（800）变化，声音频率在 800 保持 2 秒，随后 3 秒声音频率由高（800）到低（200）变化，松开 S6 按钮，无源蜂鸣器处于静音状态。

编程第五题

【背景信息】

迎宾机器人是集语音识别技术和智能运动技术于一身的高科技产品，这种机器人栩栩如生。我们可以编程实现一个简易的迎宾机器人完成访客计数功能，当人员过于密集时，发出“警报”，提示禁止进入。

【硬件准备】

1 个人体红外热释电传感器（P11）、1 个 LCD1602（地址：0x20）、1 个 4 位数码管（TM1650）、1 个按键（22）、1 个全彩 LED（P5,P6,P7）、1 个无源蜂鸣器（P3）

【编程实现】

1）程序启动后，LCD1602 的第一行显示“HELLO”；

2）当按下按键，4 位数码管上显示“0000”；

3）当人体红外热释电传感器检测到一个访客经过，蜂鸣器响 0.5 秒，数码管上显示的值增加 1，LCD1602 的第二行显示“WELCOME”0.5 秒后消失；

4）当访客人数小于 10 时，全彩 LED 绿灯亮；

5）当访客人数到达 10 时，全彩 LED 红灯亮，LCD1602 的第二行显示“STOP”，计数停止；

6）再次按下按键，数字清零，重新开始计数。

模拟廿六：STEMA EV3 程序设计组模拟练习试卷（初级）

STEMA EV3 程序设计组的考试包括 4-6 道编程题目。

编程第一题

【硬件准备】

将两个大马达连接到 EV3 主机的 A 口和 D 口。

【编程实现】

1） 程序开启后，A 马达和 D 马达同时以 50 功率转动五圈，之后 A 马达以 100 功率、同时 D 马达以 100 功率转动一秒，最后 A 马达和 D 马达同时以 50 功率转动 1800 度；

2） 马达转动结束，程序也结束。

编程第二题

【硬件准备】

将一个颜色传感器连接到 EV3 主机的 1 口，将一个大马达连接到 EV3 主机的 A 口。

【编程实现】

1） 程序开启后（此时颜色传感器不能对着红色），马达以 50 功率持续转动，同时主机屏幕上显示名为“信息”-“Forward”的图像，如图 2-1；

2） 当颜色传感器检测到红色时，马达停止转动 ，同时主机屏幕上显示名为“信息”-“Stop 1”的图像，如图 2-2；

3） 以上 1）和 2）可重复执行，未检测到红色时马达转动，遇红色马达停止。

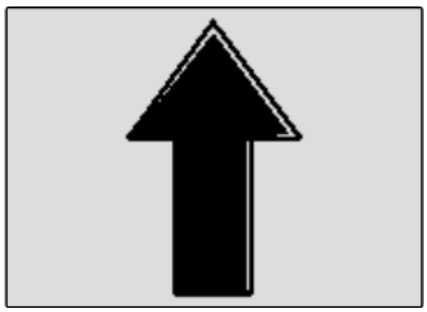


图 2-1

图 2-2

编程第三题

【硬件准备】

将一个大马达连接到 EV3 主机的 A 口。

【编程实现】

1） 程序开启后，将一个 2~8 的随机数显示在屏幕（0，0）位置；

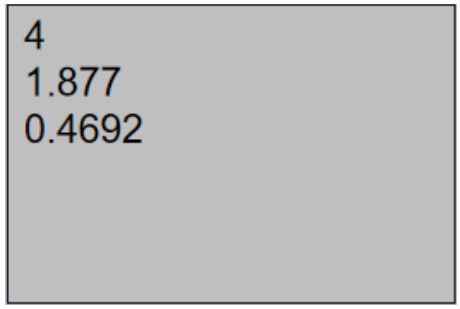
2） 等待一秒之后，大马达以 100 功率转动这个数字的圈数；

3） 大马达转动的同时，屏幕（0，20）位置实时显示大马达转动的时间数值；

4） 大马达转动结束之后，在屏幕（0，40）的位置显示大马达每转动一圈所需要的平均时间；

5） 大马达转动结束之后，三行数值同时显示，显示保持两秒之后程序结束。

下图为当随机数是 4 时，马达转动结束后显示的数值。



编程第四题

【硬件准备】

将一个触碰传感器连接到 EV3 主机的 1 口。

【编程实现】

1） 程序开启后，在主机屏幕（0,110）位置显示一个边长是 10 的不填充正方形，如图 4-1；

2） 按一下触碰传感器，在原来的图形右侧显示两个同样大小的上下排列的正方形，如图 4-2；

3） 再按一下触碰传感器，在原来的图形右侧显示三个同样大小的上下排列的正方形，如图 4-3；以此类推，每按一次触碰传感器，都在原来图形基础上在其右侧后面添加一组正方形；

4） 一共按下 9 次触碰传感器，显示如图 4-4，图形保持 2 秒程序结束。

图 4-1

图 4-2

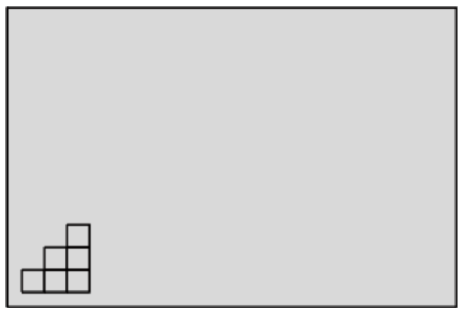


图 4-3

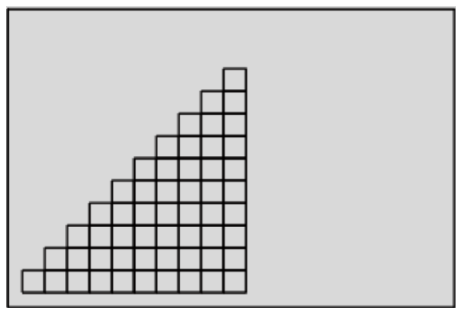


图 4-4

模拟廿七：STEMA EV3 程序设计组模拟练习试卷（中级）

STEMA EV3 程序设计组的考试包括 4-6 道编程题目。

编程第一题

【编程实现】

已知三个点的坐标位置分别为（40，40）、（40，100）、（100，100），每两个点间画出一条线段，最后组成三角形。

1）程序开启后，屏幕显示空白；

2）按下中间按钮后显示任意一条线段；

3）继续按下中间按钮后显示第二条线段；

4）再次按下中间按钮后显示第三条线段，三条线段组成符合题目要求的三角形并保持两秒程序结束。

编程第二题

【硬件准备】

将一个大马达连接到 EV3 主机的 A 口，将一个颜色传感器连接到主机的 3 口。

【编程实现】

1）程序开启后，颜色传感器反射光线强度的数值实时显示在屏幕上；

2）马达以颜色传感器反射光线强度的数值作为马达功率转动；

3）如果颜色传感器反射光线强度的数值大于 10，程序块状态灯显示绿色；

4）如果颜色传感器反射光线强度的数值不大于 10，程序块状态灯显示红色；

5）直到按下中间按钮程序结束。

编程第三题

【编程实现】

1）程序开启后，在主机屏幕上显示一个三位的随机数；

2）如果这个三位数是 3 的倍数，则同时在它的下方显示一个数字 3；

3）如果这个三位数是 5 的倍数，则同时在它的下方显示一个数字 5；

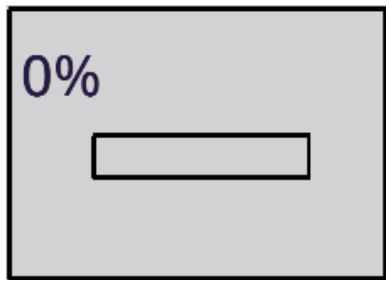
4）每按一次中间按钮后，则重新显示一个新的三位的随机数，如果它是 3 或者 5 的倍数，则在其下方显示对应的数字；

5）当累计出现 3 次 3 的倍数的数字或者 3 次 5 的倍数的数字之后，程序保持 2 秒结束。

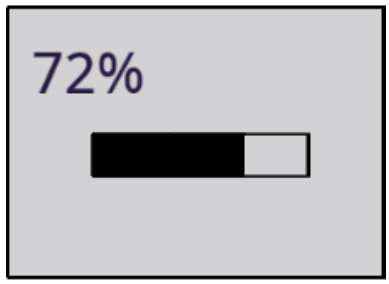
编程第四题

【编程实现】

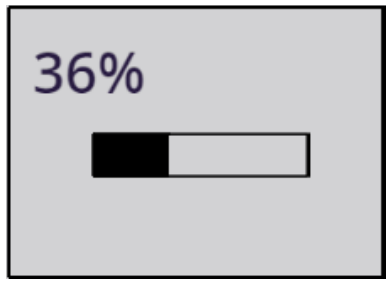
1）程序开启后，在主机屏幕（40，60）位置显示一个宽度为 102，高度为 20 的不填充矩形，并在其左上方显示 0%，如图：



2）当按下右边按钮后，以 0.1 秒一条线的速度填充矩形，填充不能超出给定的矩形，当松开右边按钮后，则停止填充，如图为填充 72 条线段的呈现；



3）当按下左边按钮后，以 0.1 秒一条线的速度去掉填充的线段（填充白色即可），取消填充不能超出给定的矩形，当松开左边按钮后，则停止填充白色，下图为在 72%填充的基础上，取消填充 36 条线段的呈现；



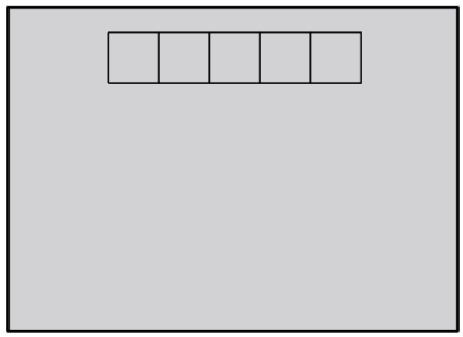
4）左上方%前面的数值即为填充的线条数，随着填充变化而变化，范围为 0~100；

5）可以反复执行填充和取消填充。

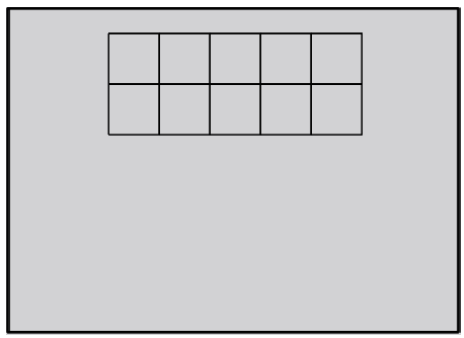
编程第五题

【编程实现】

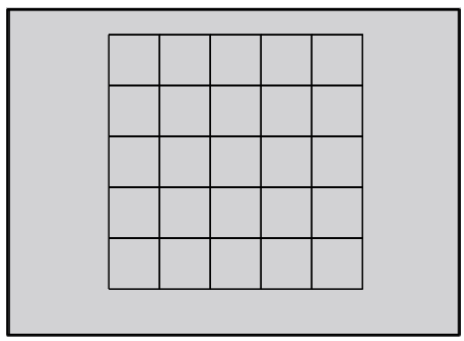
1）程序开启后，在主机屏幕（40，10）位置显示五个连续的边长为 20 的不填充正方形，如图：



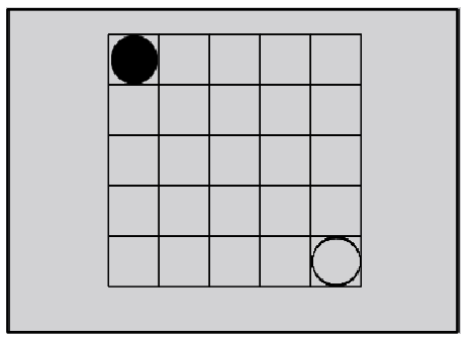
2）按一下主机的中间按钮后，五个正方形的下方再次显示一排五个不填充正方形，如图：



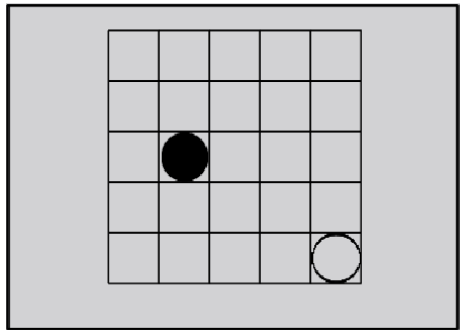
3）继续按主机的中间按钮，每按一次都在原图下方显示五个不填充正方形，继续按三次之后主机屏幕呈现 5 排 5 列的正方形棋盘，如图：



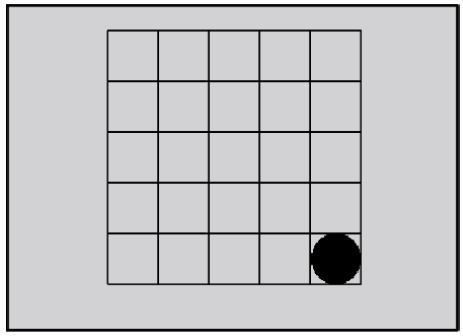
4）接着再次按下主机的中间按钮后，棋盘左上角显示一个黑色棋子，同时右下角显示一个白色棋子，棋子的半径为 9，如图：



5）接下来每按一次右键，黑色棋子向右移动一格，每按一次下键，黑色棋子向下移动一格，如图：



6）当黑色棋子与白色棋子重叠后，保持 2 秒程序结束。



模拟廿八：STEMA EV3 程序设计组模拟练习试卷（初级）

STEMA EV3 程序设计组的考试包括 4-6 道编程题目。

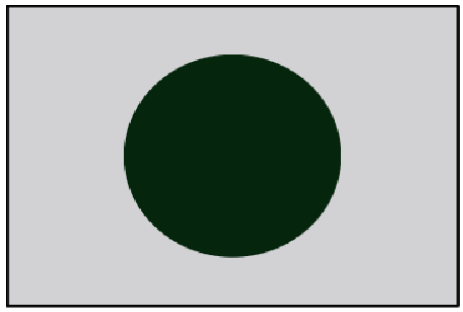
编程第一题

【硬件准备】

将一个颜色传感器连接到主机的 3 口。

【编程实现】

程序开启后，在主机屏幕（89,64）位置显示一个填充的圆形，圆形的半径为颜色传感器反射光线强度的一半，填充圆形随着反射光线强度的变化而变化，直到按下主机的中间按钮程序结束。



说明：此图为颜色传感器反射光线强度为 86 的时候，屏幕的呈现。

编程第二题

【硬件准备】

将一个触动传感器连接到主机的 1 口。

【编程实现】

程序开启后，在主机屏幕第一行显示一个数字 0，第二行也显示一个数字 0；

从第一次按下触动传感器开始计时 5 秒钟，每按下并松开一次触动传感器，屏幕第一行数字加 1；

5 秒钟之后第一行数字不再发生变化，同时第二行显示平均每秒的按压次数，程序保持 2 秒结束。

编程第三题

【编程实现】

1）程序开启后，在主机屏幕上显示一个两位的随机数（作为天数），判断这个天数之后的那天是星期几，同时在第二行显示字符串：

如果是星期一，字符串为：“Mon”；

如果是星期二，字符串为：“Tues”；

如果是星期三，字符串为：“Wed”；

如果是星期四，字符串为：“Thur”；

如果是星期五，字符串为：“Fri”；

如果是星期六，字符串为：“Sat”；

如果是星期日，字符串为：“Sun”；

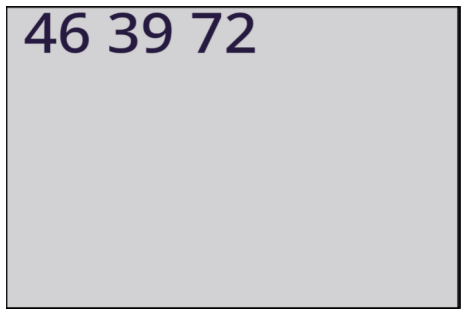
说明：此图为随机数的 13 的时候，屏幕的呈现。

2）程序持续运行，每按一下中间按钮，刷新屏幕重新显示随机数和下面的字符串。

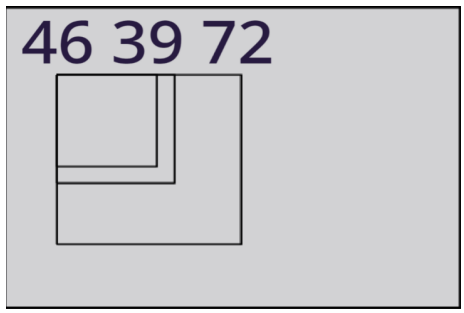
编程第四题

【编程实现】

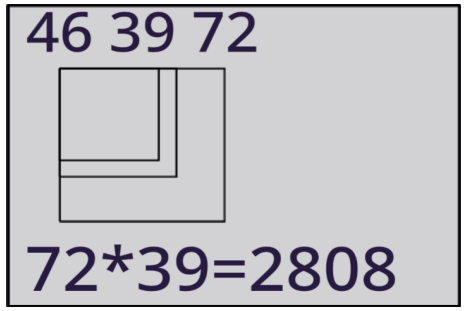
1）程序开启后，在主机屏幕（0,0）位置依次显示三个 10 到 80 范围内的随机数，随机数之间以空格隔开，如右图；



2）按下一次主机的中间按钮后，以（20,20）作为坐标起点显示三个不填充正方形，正方形的边长对应三个随机数，如右图；



3）再按一次主机的中间按钮，在（0,100）位置显示一个乘法算式，‘最大的随机数’*‘最小的随机数’=乘积，如右图；



4）最后按一次主机的中间按钮，程序结束。

模拟廿九：STEMA EV3 程序设计组模拟练习试卷（中级）

STEMA EV3 程序设计组的考试包括 4-6 道编程题目。

编程第一题

【硬件准备】

将两个大马达连接到 EV3 主机的 A 口和 D 口，将两个触动传感器连接到主机的 1 口和 4 口。

【编程实现】

程序开启后，如果没有按下触动传感器，马达不转动；

1）如果按下 1 口触动传感器，A 马达以 50 功率转动，松开 A 马达停止转动；

2）如果按下 4 口触动传感器，D 马达以 50 功率转动，松开 D 马达停止转动。

编程第二题

【硬件准备】

将一个大马达连接到 EV3 主机的 A 口，将一个颜色传感器连接到主机的 3 口。

【编程实现】

1）程序开启后，扫雷车如果没有检测到雷，马达以 50 功率转动，同时主机屏幕显示“信息”-“Forward”；

2）扫雷车如果检测到雷，马达不转动，同时主机屏幕显示“物体”-“Bomb”；

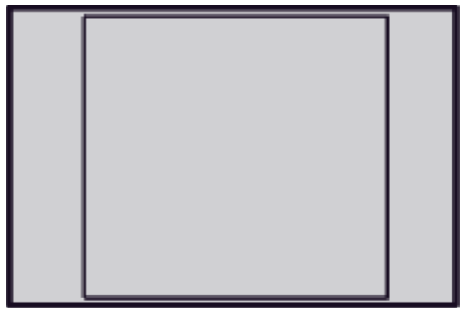
3）当雷被取走之后，马达继续以 50 功率转动，同时主机屏幕显示“信息”-“Forward”；

4）当扫雷车检测到 3 次雷之后，保持 2 秒程序结束。

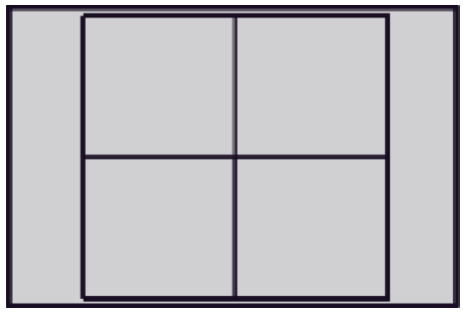
编程第三题

【编程实现】

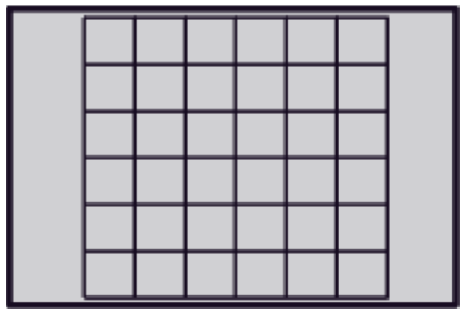
1）程序开启后，屏幕显示一个边长为 120 的正方形；



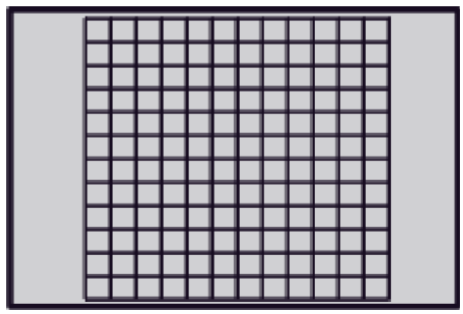
2）按下中间键，屏幕刷新为 2*2 个正方形；



3）再次按下中间键，屏幕刷新为 6*6 个正方形；



4）最后按下中间键，屏幕刷新为 12*12 个正方形，保持 2 秒程序结束。

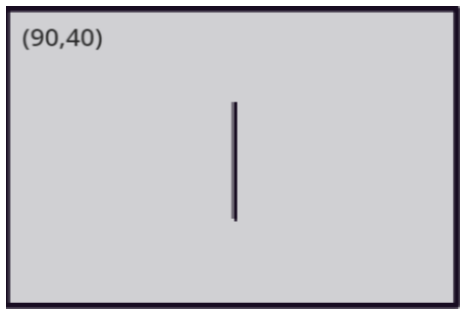


编程第四题

【编程实现】

1）程序开启后，屏幕左上角显示（90,90），字体要求为 1-粗体，同时坐标（90,90）位置显示一个黑点表示为笔尖；

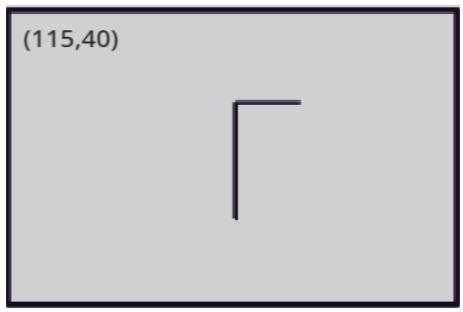
2）当按下主机的上键，笔尖以 0.02 秒一个像素点的速度向上绘制，松开则停止绘制，下图为按上键 1 秒钟屏幕的呈现；



3）当按下主机的下键，笔尖以 0.02 秒一个像素点的速度向下绘制，松开则停止绘制；

4）当按下主机的左键，笔尖以 0.02 秒一个像素点的速度向左绘制，松开则停止绘制；

5）当按下主机的右键，笔尖以 0.02 秒一个像素点的速度向右绘制，松开则停止绘制，下图为在按上键 1 秒钟之后，又按右键 0.5 秒之后的呈现；



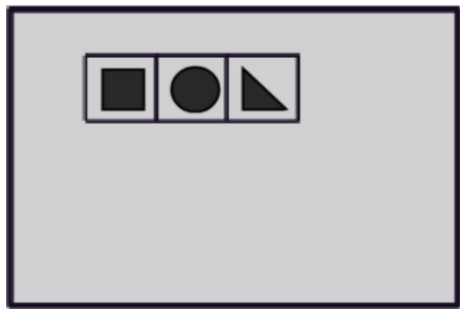
6）笔尖移动的同时，左上角实时刷新显示当前笔尖的坐标位置；

7）当按下中间键，保持 2 秒程序结束。

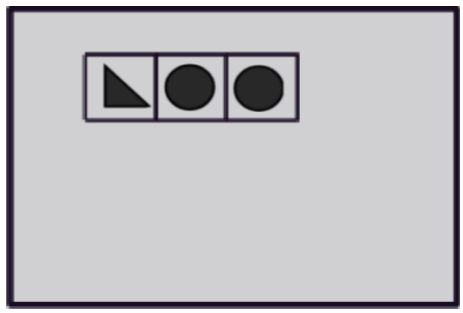
编程第五题

【编程实现】

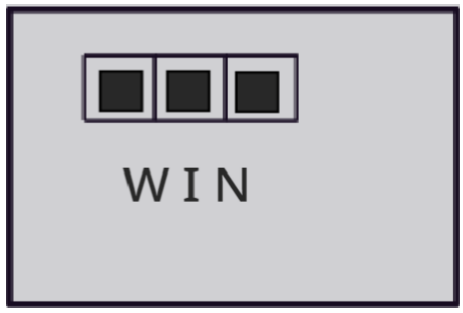
1）程序开启后，显示三个方框（方框边长为 30），三个方框内填充图形依次是：边长为 20 的正方形、半径为 10 的圆形、直角边为 20 的等腰直角三角形；



2）按下中间键，每个方框内的填充图形在正方形、圆形、三角形之间随机变化，每隔 0.3 秒刷新一次；



3）再次按下中间键，图形停止变化，如果此时三个图形相同则表示中奖，屏幕显示“WIN”，保持 2 秒程序结束；



4）如果三个图形不同，等待再次按下中间键，重新开始抽奖。

模拟三十：STEMA Micro:bit 程序设计组模拟练习试卷（中级）

STEMA Micro:bit 程序设计组的考试包括 4-6 道编程题目。

编程第一题

【硬件准备】

micro:bit 主板

【编程实现】

1）程序开启后，主板上 LED 点阵以 0.5 秒的时间间隔依次显示数字“0”、“1”、“2”、“3”、“4”、“5”、“6”、“7”、“8”、“9”；

2）当晃动主板时，LED 点阵随机滚动显示一个 1~99 之间的奇数。

编程第二题

【硬件准备】

micro:bit 主板

【编程实现】

1）程序开启后，主板上 LED 点阵处于熄灭状态；

2）当按下主板的 A 键，LED 点阵显示“高兴”的表情；

3）当按下主板的 B 键，LED 点阵显示“睡着”的表情。

编程第三题

【硬件准备】

micro:bit 主板

【编程实现】

1）程序开启后，可以校准指南针；

2）当角度小于等于 45 或者大于 315 时，LED 点阵显示“N”；

3）当角度大于 45 同时小于等于 135 时，LED 点阵显示“E”；

4）当角度大于 135 同时小于等于 225 时，LED 点阵显示“S”；

5）当角度大于 225 同时小于等于 315 时，LED 点阵显示“W”；

6）重复上面的 2）、3）、4）、5）过程。

编程第四题

【硬件准备】

micro:bit 主板

【编程实现】

1）程序开启后，主板上 LED 点阵处于熄灭状态；

2）当同时按下主板的 A 键和 B 键后，LED 点阵以时间间隔 0.1 秒依次点亮第一排的第 1，3，5 颗灯，第二排的第 2，4 颗灯，第三排的第 1，3，5 颗灯，第四排的第 2，4 颗灯，第五排的第 1，3，5 颗灯；

3）重复上面的 1）、2）过程。

编程第五题

【硬件准备】

micro:bit 主板

【编程实现】

1）程序开启后，LED 点阵点亮一颗 LED 灯；

2）当主板保持水平时，LED 点阵正中间的一颗点亮；

3）当主板倾斜时，点亮的 LED 灯也会随倾斜方向移动，并且倾斜角度越大，点亮的一颗 LED 灯距离中心越远；

4）重复上面的 2）、3）过程。

附录一：STEMA TOP 1%成绩发布

在 STEMA 考试中总分排行处于全国前 1%的考生及他们的指导教师、学习机构名单发布如下。

STEM One Society 学生名录

自 15.0 版本起，本白皮书不再列印公布全部 TOP 1%学生的姓名及学校，相关信息可在 stem86.com 网站查询。

TOP 1%考生的指导教师名录

自 16.0 版本起，本白皮书不再列印公布全部 TOP 1%学生的指导教师姓名，相关信息可在 stem86.com 网站查询。

TOP 1%考生所在的机构或学校名录

自 16.0 版本起，本白皮书不再列印公布全部 TOP 1%学生的所在机构或学校名称，相关信息可在 stem86.com 网站查询。

附录二：STEMA 远程线上考试系统考生指南

建议参加 STEMA 远程线上考试的考生将考生指南打印装订，以备考试期间查看。

从 15.0 版本起，本白皮书不再包括考生指南的详细内容，请扫描如下二维码，查看或下载考生指南的最新版本。

扫码下载最新版本
《STEMA 线上考试系统考生指南》

附录三：等级考试考生指南

建议参加线上等级考试的考生将考生指南打印装订，以备考试期间查看。

从 15.0 版本起，本白皮书不再包括考生指南的详细内容，请扫描如下二维码，查看或下载考生指南的最新版本。

扫码下载最新版本
《等级考试考生指南》

In this vast and boundless universe, a child's innate curiosity
must never be extinguished,
but ignited with the joy of discovery.

- Jo Waltz

获得白皮书最新版本及更多考试相关及时信息，
请扫码关注“蓝桥评测”微信公众号：

蓝桥评测公众号

了解 STEM 教师赋能资源及服务，
请扫码关注“STEM86”微信公众号：

STEM86 公众号

考试相关问题咨询：
请发送邮件至：pugongying@lanqiao.cn；
或在工作时间致电：400-080-7086；
或扫下方二维码添加小蓝老师微信咨询。

小蓝老师微信